

MANUAL DE MATEMÁTICA FINANCIERA
BASE PARA LAS FINANZAS CORPORATIVAS

MANUAL DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS

BASE PARA LAS FINANZAS CORPORATIVAS

CEVERIANO VIDAURRE DÍAZ



DEDICATORIAS

A Dios, a mis queridos padres, Elena y Eladio; a mis hermanos.

A mi esposa

Hilda

A mis hijos

Antony Efraín, María Carmen y Christy Elena

ÍNDICE

CAPÍTULO I.....	11
1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS.....	11
1.1. Definición de matemática financiera.....	11
1.2. Tasa de interés.....	13
1.2.1. Tasa de interés. Definición.....	13
1.2.2. Tasa de interés pasiva (TIP).....	14
1.2.3. Tasa de interés activa (TIA).....	14
1.2.4. Tasa de interés moratoria (TIM).....	16
1.2.5. Tasa de interés compensatorio (TIC).....	16
1.2.6. Tasa LIBOR. "London Interbank Offered Rate".....	17
CAPÍTULO II.....	18
2. INTERÉS SIMPLE.....	18
2.1. Importancia del interés.....	18
2.2. Definición de interés simple.....	18
2.3. Cálculo del Interés simple.....	19
2.4. Tasa de Interés a Interés simple (i).....	20
2.5. Tiempo a interés simple (n).....	21
2.6. Valor futuro a interés simple de monto único (VF).....	21
2.7. Interés Simple Exacto y Ordinario.....	23
Problemas 01.....	27
2.8. Valor actual a interés simple de un monto único (VA).....	29
2.9. Descuento racional o matemático (D).....	30
2.10. Descuento bancario a interés simple (D).....	31
2.11. Valor líquido de un pagaré (VA).....	32
2.12. Descuento de una deuda que devenga interés.....	32
2.13. Equivalencia entre la tasa de interés y la tasa de descuento bancario.....	33
2.14. Ecuación de valor a interés simple.....	33
Problemas 02.....	35
CAPÍTULO III.....	38
3. INTERÉS COMPUESTO.....	38
3.1. Importancia del interés compuesto.....	38
3.2. Valor futuro a interés compuesto de monto único (VF).....	40
3.3. Intereses a interés compuesto (i).....	45
3.4. Valor futuro a interés continuo.....	46
3.5. Tasas de interés nominal y Tasa de interés efectiva.....	48
3.6. Tasa de interés nominal anual ($j=TNA$).....	52
3.7. Tasa de interés real anual (r).....	53
3.8. Número desconocido de periodos a interés compuesto ($n = NPER$).....	54
3.9. Tasa de interés efectiva anual a interés compuesto (i).....	56
3.10. Tasa de interés nominal anual a interés compuesto ($TNA=j$).....	58
Problemas 3a.....	59
3.11. Valor actual a interés compuesto (VA).....	61
3.12. Valor actual con capitalización continua (VA):.....	64
Problemas 3b.....	64
3.13. Descuento racional compuesto.....	65
3.14. Descuento bancario compuesto.....	66
3.15. Valor líquido de un valor descontado (VA).....	66
3.16. Monto nominal del pagaré (VF).....	67
3.17. Tasas de interés y descuento equivalentes: Tasa de interés adelantada-Anticipada.....	68
3.18. Ecuación de valor a interés compuesto.....	68
Problemas 3c.....	70

CAPÍTULO IV	71
DEFINICIONES Y TIPOS DE ANUALIDADES	71
4. RENTAS VENCIDAS	72
4.1. Valor futuro (VF) de una renta vencida	72
4.1.2. Intereses acumulados.....	74
4.1.3. Número de pagos en una renta vencida (n , N_{per})	82
Problemas 4a	84
4.2. Valor actual de una renta vencida (VA).....	86
4.2.1. Tiempo de una anualidad vencida ($n=N_{per}$)	94
Problemas 4b	95
4.3. Amortización de préstamos con rentas vencidas	98
4.3.1. Definición de amortización	98
4.3.2. Amortización de préstamos con cuotas fijas (R)	98
4.3.3. Sistema de pagos de préstamos	106
4.3.3.1. Sistema de amortización de préstamos: método francés o con cuotas fijas	106
4.3.3.2. Amortización de préstamos con cuotas decrecientes (método alemán)	109
4.3.4. Número de pagos para cancelar una deuda	110
4.3.3.3. Amortización de préstamos: método americano	113
4.3.5. Tasa de interés de un préstamo (i)	113
Problemas 4c.....	115
4.4. Fondo de amortización con rentas vencidas	118
4.4.1. Definición de fondo de amortización.....	118
4.4.2. Depósitos al Fondo de amortización con rentas vencidas	118
Problemas 4d	125
CAPÍTULO V	127
5. RENTAS ANTICIPADAS.....	127
5.1. Valor futuro (VF) de una renta anticipada	127
Problemas 5a	133
5.2. Valor actual (VA) de una renta anticipada	134
Problemas 5b	140
5.3. Amortización de préstamos con rentas anticipadas	142
Problemas 5c	148
5.4. Fondo de amortización con rentas anticipadas.....	149
Problemas 5d.....	154
CAPÍTULO VI	156
6. RENTAS DIFERIDAS.....	156
6.1. Definición de renta diferida.....	156
6.2. Valor actual (VA) de una renta vencida diferida	156
Problemas 6 ^a	162
6.3. Amortización de préstamos con rentas diferidas vencidas	163
Problemas 6b	170
CAPÍTULO VII	171
7. RENTAS PERPETUAS.....	171
7.1. Concepto de renta perpetua	171
7.2. Valor actual de una renta perpetua (VA).....	171
Problemas 7.....	175
CAPÍTULO VIII	176
8. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	176
8.1. Definiciones de depreciación	176
8.2. Métodos de depreciación de activos fijos	176

8.2.1. Método uniforme: depreciación de línea recta	177
8.2.2. Método del porcentaje fijo del valor decreciente en libros	179
8.2.3. Método de la suma de años dígitos	180
Problema 8.....	182
CAPÍTULO IX	183
9. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES.....	183
9.1. Valor actual neto (VAN).....	184
9.2. Razón beneficio costo (RB/C)	188
9.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)	190
9.4. Periodo de Recuperación (PR)	193
Problema 9	195
CAPÍTULO X	197
10. VALUACIÓN DE BONOS	197
10.1. Definición de bonos.....	197
10.2. Reintegro del principal.....	198
10.3. El Precio de un bono.	198
10.4. Prima y descuento.....	200
10.5. Duración de un bono (Duration)	201
10.7. Tipos de bonos	202
PROBLEMAS 10	204
CAPÍTULO XI	206
11. VALUACIÓN DE ACCIONES	206
11.1. Definiciones.....	206
11.2. Derechos de los accionistas. Los accionistas tienen los derechos siguientes:.....	206
11.3. Rendimiento de una acción.	206
11.4. Valor actual de las acciones comunes.....	207
11.5. Valuación de diferentes tipos de acciones.	208
11.6. Rendimiento esperado del accionista (ke).....	210
PROBLEMAS 11	212
CAPÍTULO XII	214
12. RENTABILIDAD Y RIESGO.....	214
12.1. Rendimientos.....	214
a. Rendimientos en dólares o soles	214
b. Rendimientos porcentuales.....	214
12.2. Rendimiento esperado.....	215
12.3. Riesgo de una sola inversión o un solo activo.....	215
12.4. Covarianza y correlación. Sobre estas dos medidas Ross, Westerfield y Jaffe (2012) expresan “miden la manera en que se relacionan dos variables aleatorias.	216

12.5. Riesgo de un portafolio. El riesgo de un portafolio es medido por la desviación estándar de sus rendimientos. Para el caso de un portafolio formado por dos activos, se tiene la fórmula F212: 217

Referencias Bibliográficas 221

Lista de Tablas

Tabla 1. Tasas de interés activas y pasivas promedio del mercado financiero (al 31 de diciembre de cada año).....	15
Tabla 2. Tasa de interés sobre 100 soles y tasa de interés sobre un sol	19
Tabla 3. Periodo y frecuencia de capitalización de los intereses.....	44
Tabla 4. Tasa de interés nominal anual y tasa de interés efectiva anual.	48
Tabla 5. Índices de la Bolsa de Valores de Lima. Rendimiento promedio del periodo	57
Tabla 6. Cronograma de pagos anuales: Método de cuotas fijas	99
Tabla 7.	107
Tabla 8.	109
Tabla 9.	110
Tabla 10.	110
Tabla 11.	142
Tabla 12.	164
Tabla 13.	177
Tabla 14.	178
Tabla 15.	179
Tabla 16. Cronograma de depreciación anual: Método del porcentaje fijo sobre el saldo del valor en libros	180
Tabla 17.	181
Tabla 18.	181
Tabla 19.	186
Tabla 20. Flujo de caja de un proyecto	186
Tabla 21. Flujo de caja de un proyecto	189
Tabla 22.	191
Tabla 23. Determinación de la Tasa interna de retorno (TIR)	192
Tabla 24. Flujos de caja de proyecto A y proyecto B	193
Tabla 25. Determinación del periodo de recuperación sin descontar (PR).....	194
Tabla 26. Periodo de recuperación del capital descontado (PRCD).....	195
Tabla 27. Cálculo de la duración de un bono	201

Lista de figuras

Figura 1. Campo de estudio de la matemática financiera	12
Figura 2. Función Inversión.	13
Figura 3. Evolución de la tasa de interés pasiva en mercado financiero peruano	15
Figura 4. Evolución de tasa de interés activa en el mercado financiero peruano	16
Figura 5. Mercado financiero de intermediación indirecta.....	16
Figura 6. Tasa LIBOR a tres meses	17
Figura 7. Valor futuro en función del valor actual, la tasa de interés y el tiempo transcurrido.	20
Figura 8. Cálculo del interés simple ordinario, exacto y método de las obligaciones en Excel	25
Figura 9. Como se deben ingresar los datos para calcular los intereses.	25
Figura 10. Cálculo de los intereses mediante los tres métodos.....	26
Figura 11. Forma de como ingresar los datos en el Excel	26
Figura 12. Utilizando al función financiera INT.ACUM.V, obtenemos la respuesta rapidamente.	26
Figura 13. Determinación del valor actual en función del valor futuro, tasa y tiempo	29
Figura 14. Ecuación de valor a interés simple	34
Figura 15. El proceso del interés simple.	39
Figura 16. Proceso del interés compuesto	39
Figura 17. Evolución en el tiempo del interés simple y el interés compuesto	40
Figura 18. Determinación del valor futuro en función del capital inicial, la tasa y el tiempo.	40
Figura 19. Determinación del valor futuro a interés compuesto utilizando el Excel.	42
Figura 20. Proceso de ingresar los datos para determinar el valor futuro a interés simple	42
Figura 21. Determinación del valor futuro a interés compuesto, considerando los 365 días del año.....	43
Figura 22. Proceso de ingresos de datos para determinar el valor futuro	43
Figura 23. Valor futuro a una tasa nominal anual, capital inicial y tiempo.	44
Figura 24. Proceso de ingresar los datos para determinar el valor futuro a una tasa nominal anual	45
Figura 25. Valor futuro con capitalización continuo.....	46
Figura 26. Proceso para determinar el valor futuro con capitalización continua.....	47
Figura 27. Tasa efectiva anual y las tasas efectivas para periodos menores a un año.	51
Figura 28. Tasas efectivas en Microsoft Excel.....	52
Figura 29. Proceso de determinar la tasa efectiva anual con Función. INT.EFECTIVO	52
Figura 30. Tasa Nominal anual en Excel.....	53
Figura 31. En el Excel la función: TASA NOMINAL	53
Figura 32. Tasa de interés real anual	54
Figura 33. Número de periodos a interés compuesto	55
Figura 34. Función financiera del Excel. NPER	55
Figura 35. Número de periodos con tasa nominal anual.....	55
Figura 36. Número de periodos con tasa nominal anual.....	56
Figura 37. Función financiera en Excel: TASA.....	57
Figura 38. Proceso de ingresar los datos para determinar la TASA de interés anual	57
Figura 39. Tasa nominal anual, en función del valor futuro y el valor actual	58
Figura 40. Determinación del valor actual en función del valor futuro, tasa y tiempo	61
Figura 41. Una aplicación del valor actual que hace el Ministerio de economía y Finanzas	62
Figura 42. Valor actual a interés compuesto, utilizando la función financiera del Excel. VA	63

Figura 43. Proceso de ingresar los datos para obtener VA en la función financiera del Excel: VA.....	63
Figura 44. Proceso del descuento bancario a interés compuesto de cualquier valor mobiliario.	66
Figura 45. Ecuación de valor a interés compuesto, fecha focal en el momento actual.	69
Figura 46. Fecha focal en una fecha futura después del vencimiento de obligaciones antiguas.	69
Figura 47. Fecha focal entre obligaciones vencidas y obligaciones por vencer.	70
Figura 48. Rentas vencidas, los pagos fijos se realizan al final de cada uno de los periodos.	72
Figura 49. Valor futuro de una renta vencida y el factor de capitalización de una serie.....	72
Figura 50. Proceso para obtener la fórmula para calcular el valor futuro de una renta vencida.	73
Figura 51. Valor futuro de una renta vencida, función financiera VF del Excel	75
Figura 52. Proceso de ingresar los datos en la función financiera VF del Excel.	75
Figura 53. Valor futuro a una tasa nominal anual, Función financiera VF	76
Figura 54. Proceso de ingresar los datos en la función financiera: VF en el Excel.	76
Figura 55. Valor futuro de una renta vencida, con rentas menores a un año.	77
Figura 56. Proceso de ingresar datos en la función valor futuro VF de una renta vencida	78
Figura 57. Valor futuro de una renta vencida. Función financiera VF en el Excel	79
Figura 58. Proceso de ingresar los datos en la función financiera: VF	79
Figura 59. Valor futuro de una renta vencida VF con rentas en periodos menores a un año.	80
Figura 60. Proceso de ingresar los datos em la función financiera: VF	80
Figura 61. Valor futuro de una renta vencida con capitalización continua	81
Figura 62. Valor futuro de una renta vencida en periodos menores a un año, con capitalización continua	82
Figura 63. Número de pagos en una renta vencida.	82
Figura 64. Ingresos de datos para obtener el número de pagos con rentas vencidas.	83
Figura 65. Número de pagos en periodos menores a un año.....	83
Figura 66. Ingreso de datos para determinar el número de pagos en una renta vencida	83
Figura 67. Valor actual de una renta vencida, convertir un flujo de efectivo futuro en valor presente de efectivo.....	86
Figura 68. Proceso mediante el cual se obtiene el factor de actualización de una serie (fas)	86
Figura 69. Valor actual de una renta anual vencida.....	88
Figura 70. Ingresos de los datos en la función financiera VA en el Excel	88
Figura 71. Valor Actual de una renta anual con tasa nominal anual.....	89
Figura 72. Ingresos de datos para obtener el valor actual de una renta anual vencida	89
Figura 73. Valor actual de una renta en periodos menores a un año a una tasa nominal anual.....	90
Figura 74. Digitar los datos en la función financiera VA, para obtener el valor actual.....	90
Figura 75. Valor actual de una renta en periodos menores a un año, con tasa efectiva anual	91
Figura 76. Ingresos de datos para obtener el valor actual de una renta en periodos menores a un año.	91
Figura 77. Valor actual de una renta en periodos menores a un año.	92
Figura 78. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA	92
Figura 79. Valor actual de una renta anual con capitalización continua	93
Figura 80. Proceso de ingresar los datos en la función financiera VA, para el cado anterior	93
Figura 81. Valor actual con rentas menores a un año y con capitalización continua	94
Figura 82. Proceso de ingresar los datos en la función financiera VA del cado anterior.....	94
Figura 83. Número de pagos con un Valor actual y una renta vencida	95
Figura 84. Proceso de ingresar los datos para determinar el número de pagos del anterior.	95
Figura 85. Amortización de préstamos con rentas vencidas.....	98
Figura 86. Cálculo de la cuota fija a pagar con la función financiera PAGO en el Excel.....	100
Figura 87. Proceso de ingresar los datos para calcular la cuota vencida a pagar.....	100
Figura 88. Cuota fija a pagar para amortizar un préstamo.....	101
Figura 89. Proceso de calcular la cuota fija a pagar con la función financiera PAGO.....	101
Figura 90. Cuota fija a pagar en periodos menores aun año, con tasa nominal.....	102
Figura 91. Proceso de ingreso de datos para calcular la cuota a pagar	102
Figura 92. Cuota fija a pagar en periodos menores a un año	103
Figura 93. Proceso de ingresar datos para determinar la cuota a pagar.	103
Figura 94. Cuota a pagar en periodos menores a un año.....	104
Figura 95. Proceso de ingresar los datos para determinar la cuota a pagar en Excel	105
Figura 96. Cuota a pagar en periodos menores a un año.....	105
Figura 97. Cuota a pagar en periodos menores a un año y con capitalización continua	106
Figura 98. Determinación de la cuota mensual a pagar.....	107
Figura 99. Menú datos, Análisis de hipótesis	108

Figura 100. Aplicar la función buscar Objetivo	108
Figura 101. Aplicar la función buscar objetivo.....	108
Figura 102. Número de pagos anuales en base al valor actual	111
Figura 103. Proceso de ingresar datos para obtener el número de pagos	111
Figura 104. Número de pagos en periodos menores a un año.....	112
Figura 105. Proceso de ingresar datos para determinar el número de pagos	113
Figura 106. Calcular la tasa de interés con la función financiera TASA del Excel.....	114
Figura 107. Calculo de tasa efectiva mensual y luego la tasa efectiva anual	115
Figura 108. Proceso de ingreso de datos para calcular la tasa efectiva mensual y anual.	115
Figura 109. Fondo de Amortización con rentas vencidas	118
Figura 110. Fondo de amortización con rentas vencidas anuales	120
Figura 111. Proceso de ingreso de datos para calcular el pago al fondo de amortización.	120
Figura 112. Renta anual al fondo de amortización con rentas vencidas.	121
Figura 113. Proceso de ingreso de datos para determinar la renta a depositar al fondo de amortización.....	121
Figura 114. Rentas fijas en periodos menores a un fondo de amortización	122
Figura 115. Proceso de ingresar los datos en la función financiera Pago	122
Figura 116. Renta en periodos menores a un año con tasa efectiva anual al fondo de amortización ..	123
Figura 117. Proceso de ingreso de datos para determinar la renta en periodos menores a un año.	123
Figura 118. Renta en periodos menores a un año para crear un fondo de amortización.....	124
Figura 119. Proceso de ingreso de los datos en la función financiera PAGO	125
Figura 120. Renta anticipada o renta adelantada	127
Figura 121. Valor futuro de una renta anual anticipada	128
Figura 122. Ingreso de los datos para el valor futuro de una renta anticipada	128
Figura 123. Valor futuro de una renta anual anticipada con tasa nominal anual durante n años.....	129
Figura 124. Proceso de ingresos de dato para calcular el valor futuro de una renta anticipada	130
Figura 125. VF de una renta anticipada en periodos menores a una año con tasa nominal anual.	130
Figura 126. Proceso de ingresar los datos para determinar el valor futuro de una renta anticipada	131
Figura 127. Valor futuro de una renta anticipada en periodos menores a un año y tasa efectiva.	131
Figura 128. Proceso de ingreso de datos en la función VF de Microsoft Excel.....	132
Figura 129. VF de una renta anticipada en periodos menores a una año.	133
Figura 130. Ingreso de datos para calcular el VF de una renta anticipada en periodos menores a un año.....	133
Figura 131. Diagrama para determinar el Valor actual de una renta anticipada.....	134
Figura 132. Determinación del valor actual de una renta anticipada	135
Figura 133. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA	135
Figura 134. Determinación del valor actual de una renta anticipada	136
Figura 135. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA	136
Figura 136. Determinación del valor actual de una renta anticipada en perdidos menores aun año.	137
Figura 137. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA	137
Figura 138. Determinación del valor actual de una renta anticipada en periodos menores aun año.	138
Figura 139. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA	138
Figura 140. Determinación del valor actual de una renta anticipada en periodos menores a un año.	139
Figura 141. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA.	140
Figura 142. Determinación de la cuota a pagar con rentas anticipadas.	143
Figura 143. Proceso de ingreso de datos con la función financiera Pago-.....	143
Figura 144. Determinación del pago anual anticipado	144
Figura 145. Proceso de ingresar de datos en la función financiera Pago.....	144
Figura 146. Determinación del pago fijo anticipado con cuotas en periodos menores a un año.....	145
Figura 147. Forma de ingresar los datos rn lsa función financiera Pago.	145
Figura 148. Determinación de la cuota fija adelantada a pagar.....	146
Figura 149. Forma de ingresar los datos en la función financiera Pago adelantado	146
Figura 150. Determinación de la cuota fija adelantada a pagar en periodos menores a un año.....	147
Figura 151. Forma de ingresar los datos en la función financiero Pago.	148
Figura 152. Determinación de la cuota fija adelantada a depositar en el fondo de amortización.....	149
Figura 153. Forma de ingreso de los datos en la función financiera Pago adelantado al fondo	150
Figura 154. Determinación de la cuota fija adelantada para un fondo de amortización.	150
Figura 155. Forma de ingresar los datos en la función Pago adelantado al Fondo de amortización.	151
Figura 156. Determinación de la cuota fija adelantada al fondo de amortización.....	152
Figura 157. Forma de ingresar los datos con la función financiera Pago al fondo de amortización	152

Figura 158. Determinación del depósito fijo adelantado al fondo de amortización.....	153
Figura 159. Forma de ingresar los datos en la función financiera Pago adelantado al fondo.	153
Figura 160. Determinación del depósito fijo anticipado al fondo de amortización	154
Figura 161. Forma de ingresar los datos en la función financiero pago adelantado.	154
Figura 162. Diagrama de determinar el valor actual de una renta diferida.....	156
Figura 163. Valor actual de una renta anual y con tasa efectiva anual	157
Figura 164. Proceso de ingresar datos en la función financiera VA.	157
Figura 165. Valor actual de una renta anual diferida a una tasa nominal al anual.	158
Figura 166. Proceso de ingresar los datos en la función financiera VA.....	158
Figura 167. Valor actual de una renta en periodos menores a un año.	159
Figura 168. Proceso de ingresar los datos en la función financiera VA.....	160
Figura 169. Valor actual de una renta diferida en periodos menores a un año.	160
Figura 170. Proceso de ingresos de datos en la función financiera VA.....	160
Figura 171. Valor actual de una renta diferida en periodos menores a un año.	161
Figura 172. Proceso de ingreso de datos en la función financiera VA	162
Figura 173. Diagrama de una renta diferida.	163
Figura 174. Rentas anuales a una tasa efectiva anual.	164
Figura 175. Proceso de ingresar los datos en la función financiera Pago.	164
Figura 176. Pago con rentas diferidas y tasa nominal anual	166
Figura 177. Proceso de ingreso de datos en la función financiera pago con rentas diferidas.....	166
Figura 178. Pago con rentas diferidas en periodos menores a un año.	167
Figura 179. Proceso de ingresar datos en la función financiera pago del caso III.....	167
Figura 180. Pago con rentas diferidas en periodos menores a un año.	168
Figura 181. Proceso de ingresar datos en la función financiera pago del caso IV.	168
Figura 182. Pago con rentas diferidas en periodos menores a un año.	169
Figura 183. Proceso de ingreso de datos en la función financiera caso V.	169
Figura 184. Valor actual de una renta perpetua en Microsoft Excel	172
Figura 185. Valor actual de una renta perpetua anual a una tasa nominal anual	172
Figura 186. Valor actual de una renta perpetua en periodos menores a un año a una tasa nominal. ..	173
Figura 187. VA de una renta perpetua en periodos menores a un año y con tasa efectiva anual.	174
Figura 188. Valor actual de una renta perpetua en periodos menores a un año.....	175
Figura 189. Proceso de ingreso de datos en la función financiera SLN. Depreciación Línea recta.....	178
Figura 190. Proceso de calcular la depreciación del primer año mediante el método de la suma de los años dígitos.	182
Figura 191. Determinación del valor actual de los flujos de caja, sin considerar la inversión inicial	187
Figura 192. Proceso de ingresar los datos para determinar la Relación beneficio costo (RB/C)	189
Figura 193. Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) en Microsoft Excel	192
Figura 194. Flujos de caja de un proyecto de inversión pequeño.....	194

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS

1.1. Definición de matemática financiera

La Matemática Financiera es una rama de la matemática aplicada que estudia las operaciones financieras del interés simple, las operaciones financieras de interés compuesto, las operaciones financieras con rentas y sus aplicaciones en las finanzas y en los proyectos de inversión tanto del sector privado como del sector público.

Al respecto Aching (2006, p.15) define la matemática financiera como “una derivación de la matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo para obtener un rendimiento o interés, a través de métodos de evaluación que permitan tomar decisiones de inversión”

La matemática financiera se divide en dos grandes campos:

- a. Operaciones financieras simples con un solo capital, la cual se subdivide en operaciones de interés simples y operaciones de interés compuesto: valor futuro, valor actual, descuento bancario
- b. Operaciones financieras complejas, las denominadas rentas o anualidades, las mismas que subdividen en rentas vencidas (ordinarias para algunos), rentas anticipadas (o adelantadas), rentas diferidas (con aplazamiento) y rentas perpetuas (sin fecha de vencimiento): Aquí tenemos, el Valor futuro, el valor actual, la amortización de deudas y el fondo de amortización, la depreciación de activos fijos, la evaluación de proyectos de inversión, la valuación de bonos y la valuación de acciones Tal división de la matemática financiera se puede apreciar en la siguiente figura N^a 1.

La matemática financiera es importante porque es parte esencial de las finanzas y de los proyectos de inversión dado que aporta herramientas para la toma de decisiones de inversión y la toma de decisiones de financiamientos que permiten maximizar el valor de la empresas. Así mismo, a las personas naturales les enseña la administración adecuada de sus finanzas personales, principalmente de sus deudas con las instituciones financieras.

El estudio de la matemática financiera permite al estudiante conocer fórmulas financieras encaminadas a analizar y resolver problemas financieros que se presentarán en su vida diaria. En el futuro, siendo profesionales con un trabajo seguro tendrán la posibilidad de adquirir un vehículo al crédito, una casa mediante un préstamo hipotecario, un producto a plazo (una refrigeradora, un tv, una laptop), solicitar un préstamo, comprar una póliza de seguro de vida.

Igualmente, con la finalidad de generarse un ingreso adicional pueden invertir sus ahorros en instrumentos de deuda, en acciones o en otro tipo de inversión rentable. Por lo tanto, el conocimiento de la matemática financiera permitirá prestar o invertir su dinero de una manera más adecuada y racional.

En la figura 1 se puede apreciar el campo de estudio de la matemática financiera

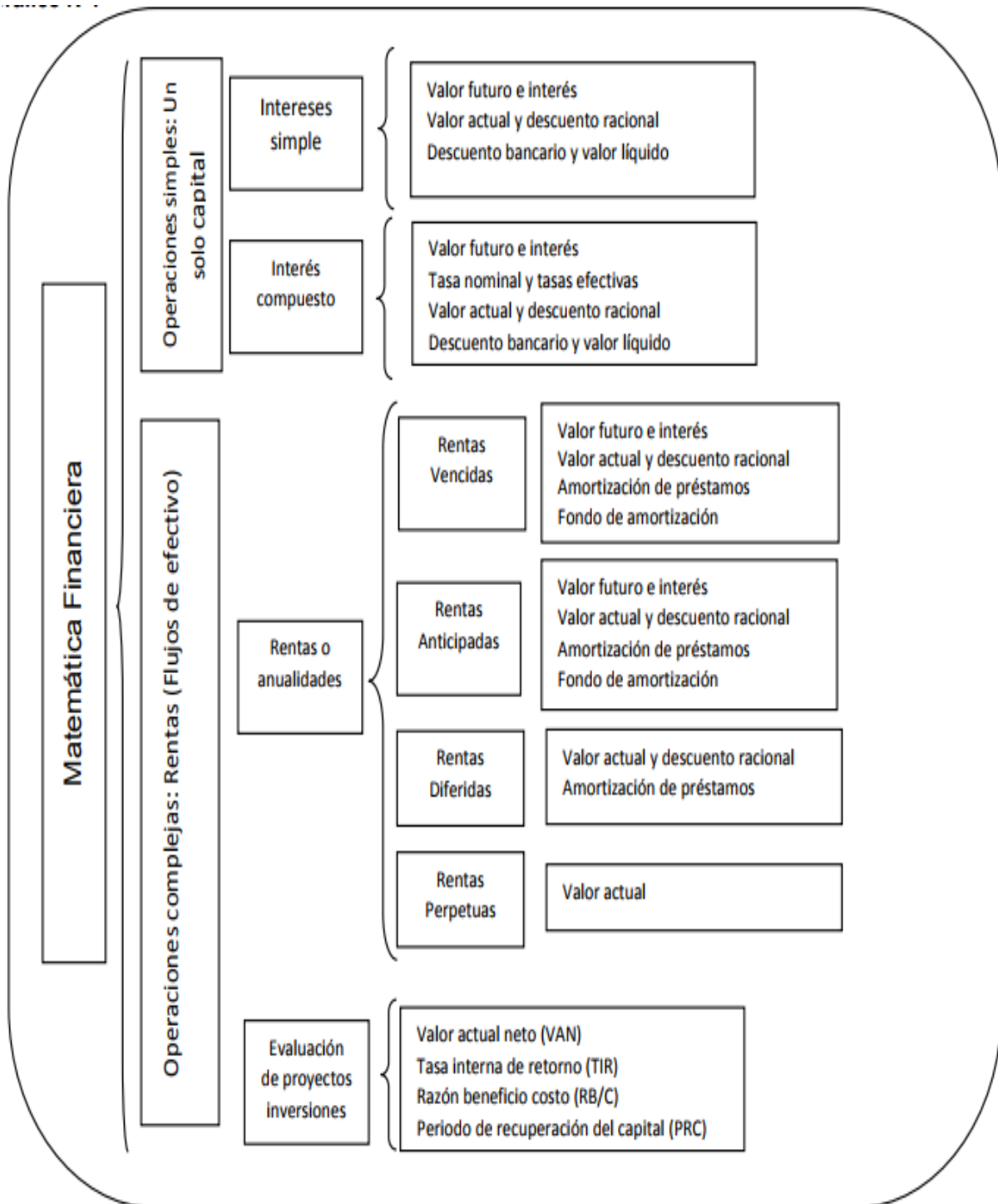


Figura 1. Campo de estudio de la matemática financiera/Elaboración propia

La matemática financiera es un capítulo importante de las finanzas corporativas y de la administración financiera porque considera conceptos muy importantes como la tasa de interés, el valor actual, el valor futuro y el flujo de rentas ya sean estas vencidas, adelantadas, diferidas y perpetuas.

1.2. Tasa de interés

1.2.1. Tasa de interés. Definición

En términos sencillos, la podemos definir como la tasa de ganancia de una inversión al término de un período de tiempo, esta ganancia puede obtenerse en un periodo de un día, un mes, un trimestre, un semestre o un año. La tasa de interés se expresa como un porcentaje sobre 100 unidades, por ejemplo 12% anual, quiere decir que, si inviertes 100 soles hoy, tu ganancia será de 12 soles anuales.

Según Cissel, Cissel & Flaspohler (1995, p.29) definen la tasa de interés como “el precio pagado por el uso del dinero tomado en préstamo. La revista Time considera la tasa de interés como, el regulador más importante en la marcha de los negocios y en la prosperidad de las naciones”.

Lo que señalan los autores del párrafo anterior es cierto, porque en el mercado financiero, la cantidad ofertada y la cantidad demandada de la inversión (créditos) están en función de la tasa de interés. Si la tasa de interés disminuye, entonces aumenta la cantidad de inversión (se pasa del punto A al punto B) y por lo tanto los negocios prosperan en lo posible, en cambio, si la tasa de interés aumenta, la cantidad de la inversión disminuye (se pasa del punto A al punto C) haciendo que la economía tenga un crecimiento más lento, como se puede apreciar en la Figura 2

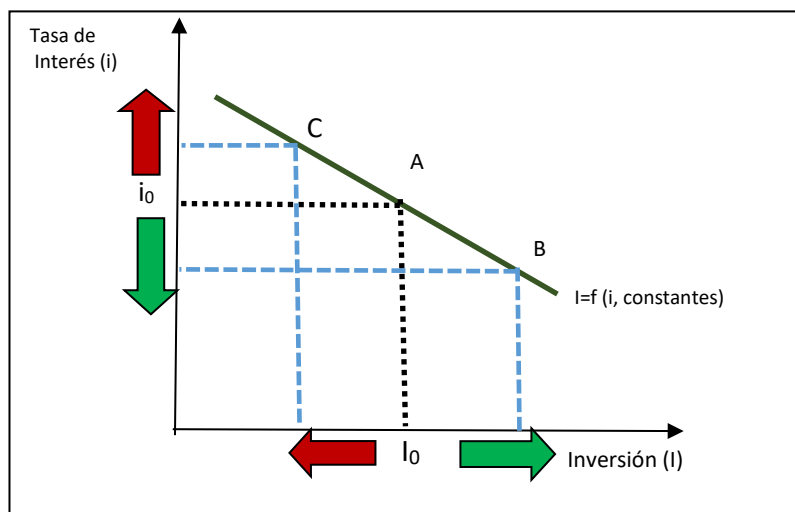


Figura 2. Función Inversión/Elaboración propia

Para que una empresa sea viable, sus operaciones de corto plazo y sus proyectos de inversión de largo plazo, deben generar un rendimiento sobre la inversión mayor que la tasa de interés de financiamiento, generando así, valor económico agregado a la empresa.

Las personas naturales y jurídicas deben cumplir con sus obligaciones financieras puntualmente con la finalidad de lograr una buena calificación crediticia y así poder negociar una tasa de interés más baja en una nueva solicitud de crédito o incluso la misma institución financiera podría ofrecer dinero a una menor tasa de interés.

Al respecto el BCRP en su glosario de términos, define la tasa de interés como “Precio que se paga por el uso del dinero. Suele expresarse en términos porcentuales y referirse a un periodo de un año”.

Por ejemplo si tenemos una tasa de interés de 36% anual, Para el periodo de tiempo un día, la tasa de interés sería de 0.1% (36%/360), si el periodo de tiempo es un mes, tenemos una tasa de interés mensual

de 3% ($36\%/12$), si el periodo de tiempo es un trimestre, tenemos una tasa de interés trimestral de 9% ($36\%/4$), si el tiempo es un semestre, tenemos una tasa de interés de 18% semestral ($36\%/2$) y por último, si el periodo de tiempo es un año, entonces tenemos una tasa de interés de 36% anual.

La tasa de interés indica cuanto recibimos por una inversión de 100 soles en cada periodo de tiempo. Por ejemplo, en términos efectivos. Si la tasa de interés es de 36% anual, quiere decir que, si inviertes hoy 100 soles, al término de un año se obtendrá una ganancia de 36 soles.

Si la tasa de interés es de 18% semestral, quiere decir, que, de 100 soles invertidos hoy, obtendrás una ganancia 18 soles por cada semestre. Si la tasa de interés es de 9% trimestral, quiere decir que de S/. 100 invertidos hoy, lograrás una ganancia S/. 9 cada tres meses.

Si la tasa de interés es de 3% mensual, si inviertes S/. 100.00 hoy, obtendrás un rendimiento de 3 soles mensuales.

En el mercado financiero existen dos tasas de interés en las operaciones activas y pasivas. Las tasas de interés activas es por los créditos que otorgan las instituciones financieras a los deficitarios de fondos y las tasas de interés pasivas es por los depósitos que realizan los superavitarios de fondos en las instituciones financieras.

1.2.2. Tasa de interés pasiva (TIP)

Es el precio que la institución financiera tiene que pagar por el dinero que recibe en calidad de depósito, es decir es la tasa de interés que se paga por el dinero captado del público ya sea en soles o en dólares. Hay que tener en cuenta que en mercado financiero nacional existen dos tasas de interés pasivas. En el cuadro N° 1 y en el Figura N° 02 se puede apreciar la tasa de interés pasiva promedio del mercado nacional tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. En el Perú desde el año 2000 se aprecia una tendencia a la baja de las tasas de interés pasivas.

b1. Tasa de interés pasiva en moneda nacional (TIPMN).

Según el BCRP, la TIPMN se calcula diariamente considerando el promedio ponderado aritmético de las tasas de las operaciones pasivas de todas las empresas bancarias y financieras en moneda nacional. Se considera los depósitos en cuenta corriente, depósitos de ahorro, certificados bancarios, cuentas a plazo, depósitos de CTS y depósitos en garantía. Estas tasas se expresan en términos efectivos anuales.

b2. Tasa de interés pasiva en moneda extranjera (TIPMEX)

Según el BCRP, la TIPMN se calcula diariamente considerando el promedio ponderado aritmético de las tasas de las operaciones pasivas de todas las empresas bancarias y financieras en moneda extranjera. Se considera los depósitos en cuenta corriente, depósitos de ahorro, certificados bancarios, cuentas a plazo, depósitos de CTS y depósitos en garantía. Comúnmente estas tasas se expresan en términos anuales.

1.2.3. Tasa de interés activa (TIA)

Precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que presta, también se puede definir como, la tasa de interés de las colocaciones que realizan las instituciones financieras. En el mercado financiero peruano existen dos tasas de interés activas en el mercado financiero nacional.

c1. Tasa de Interés activa en moneda nacional (TAMN). Es la tasa de interés que se cobra por las operaciones activas realizadas en moneda nacional en el sistema financiero peruano (en soles)

c2. Tasa de interés activa en moneda extranjera (TAMEX). Es la tasa de interés que cobran las instituciones financieras cuando otorgan créditos en moneda extranjera (en dólares)

En el tabla 01 y en el Figura N° 3 se puede observar la tendencia a la baja de la tasa de interés activa en moneda nacional y moneda extranjera desde el 2000 hasta el 31 de diciembre del 2016. Esta disminución de la tasa de interés activa se debe a la menor tasa de inflación, al menor riesgo del país, al crecimiento del producto bruto interno (PBI) y al mayor flujo de capitales del extranjero al país.

Tabla 1. Tasas de interés activas y pasivas promedio del mercado financiero (al 31 de diciembre de cada año)

Años	Tasa de interés activa		Tasa de interés pasiva	
	TAMM	TAMEX	TIPMN	TIPMEX
2000	26.26	12.49	9.21	4.62
2001	23.39	9.90	4.86	2.10
2002	20.19	10.16	3.61	1.35
2003	23.30	9.33	2.54	0.98
2004	26.12	9.28	2.50	1.30
2005	23.48	10.41	2.69	1.85
2006	23.80	10.85	3.19	2.16
2007	22.39	10.41	3.23	2.52
2008	23.12	10.41	3.69	1.86
2009	20.04	8.49	1.52	0.84
2010	18.78	8.56	1.81	0.95
2011	19.11	7.70	2.43	0.69
2012	19.06	8.19	2.39	0.83
2013	16.02	7.96	2.23	0.40
2014	16.26	7.60	2.26	0.37
2015	16.26	7.89	2.42	0.42
2016	17.91	7.46	2.71	0.33

Fuente SBS y BCRP/
Elaboración propia

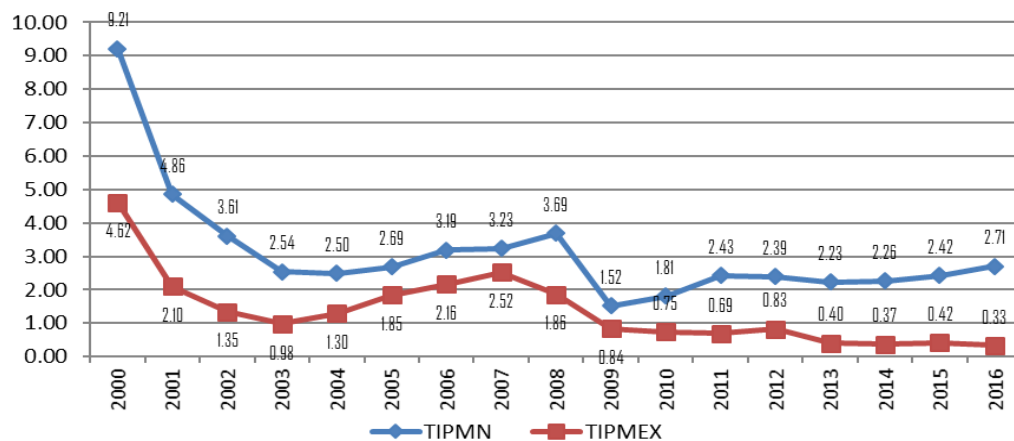


Figura 3. Evolución de la tasa de interés pasiva en mercado financiero peruano

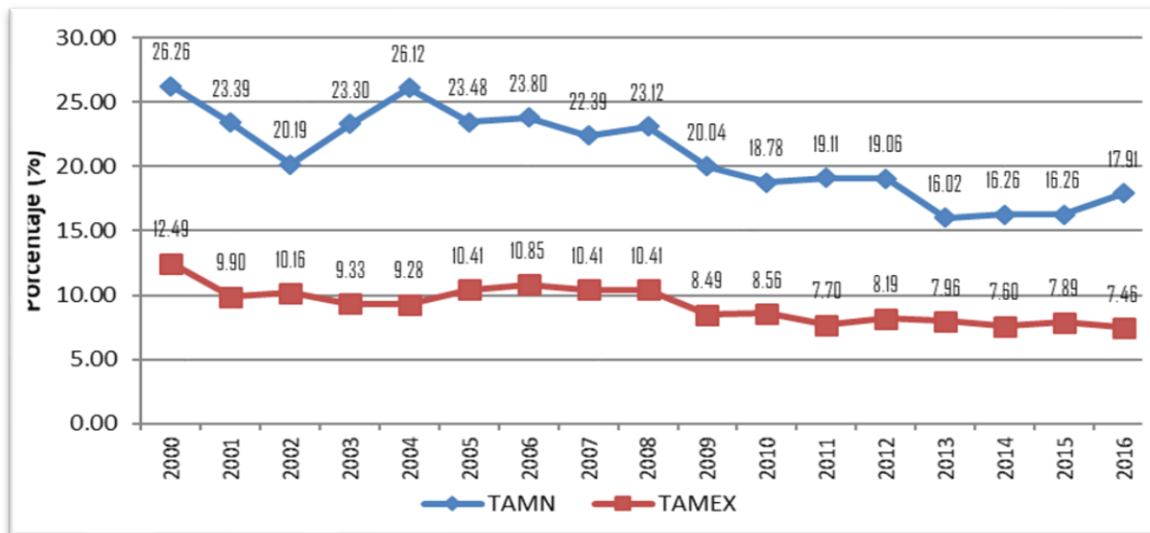


Figura 4. Evolución de tasa de interés activa en el mercado financiero peruano

En el siguiente Figura N° 5 se puede apreciar el funcionamiento del sistema financiero nacional como intermediario financiero indirecto.

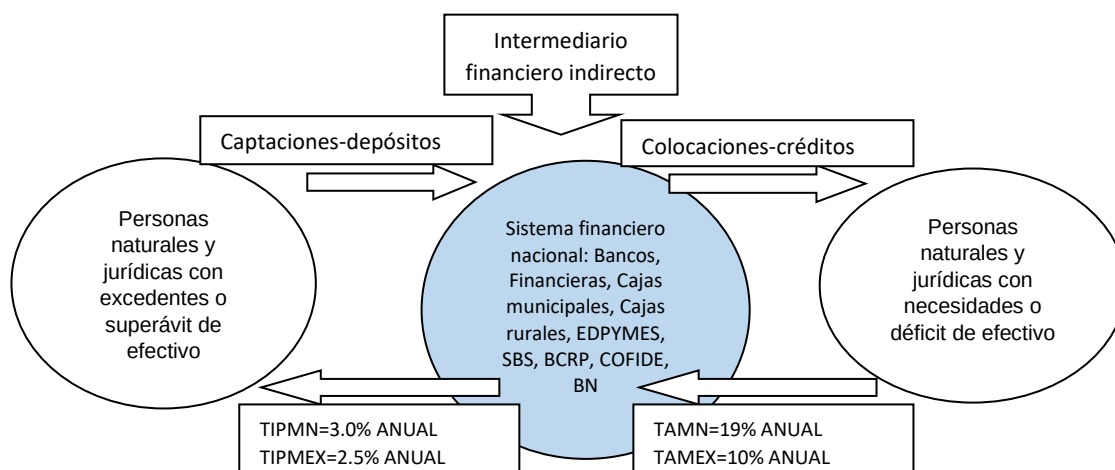


Figura 5. Mercado financiero de intermediación indirecta

1.2.4. Tasa de interés moratoria (TIM)

Es aquella tasa de interés que se paga cuando el deudor incumplió en pagar la cuota en la fecha programada en el cronograma de pagos aceptado. Según el BCRP, en su Glosario de Términos Económicos, define la Tasa de interés moratoria como:

Interés que se cobra a fin de indemnizar la mora en el pago. En el Perú, es determinada por la libre competencia en el mercado financiero y se cobrará sólo cuando se haya pactado y únicamente sobre el monto de la deuda correspondiente al capital no pagado, cuyo plazo esté vencido. En el ámbito tributario, se refiere a la tasa de interés que se aplica a los tributos cuyo pago se realiza fuera del plazo establecido y que el contribuyente está obligado a pagar. (2011, p.196).

1.2.5. Tasa de interés compensatorio (TIC)

Es la tasa de interés que se aplica en los casos de incumplimiento del pago de por lo menos una cuota (Capital más interés) en las fechas establecidas en el cronograma de pagos.

El cálculo del Interés compensatorio se realiza en función a la TEA (Tasa Efectiva Anual) y el número de días de incumplimiento

En el mercado financiero internacional de capitales existen dos tasas de interés muy importantes para los agentes económicos:

1.2.6. Tasa LIBOR. “London Interbank Offered Rate”

Es la tasa de oferta interbancaria de Londres, según, el BCRP, es la “tasa de interés preferencial que se cobra en las operaciones de crédito interbancario en el mercado de Londres anunciada por la Asociación de Bancos Británicos de manera oficial desde enero de 1986, es usada como referencia para diversas operaciones bancarias” (2011, p.117). También se utiliza en contratos de tasa variable en la emisión de bonos y en contratos de Swap de tasa de interés. Al 10 de junio de 2022, el mercado interbancario de Londres presenta cinco tasas de interés: Tipo LIBOR Overnight USD=0.82%; Tipo LIBOR USD a 1 mes=1.28%; Tipo LIBOR USD a 3 mes=1.74%; Tipo LIBOR USD a 6 mes=2.31% y Tipo LIBOR USD a 1 año=3.01% anual. Global Rates.com (2022) la define como “tasa de interés interbancaria promedio al que una selección de bancos se otorga préstamos a corto plazo no cubiertos en el mercado monetario de Londres”

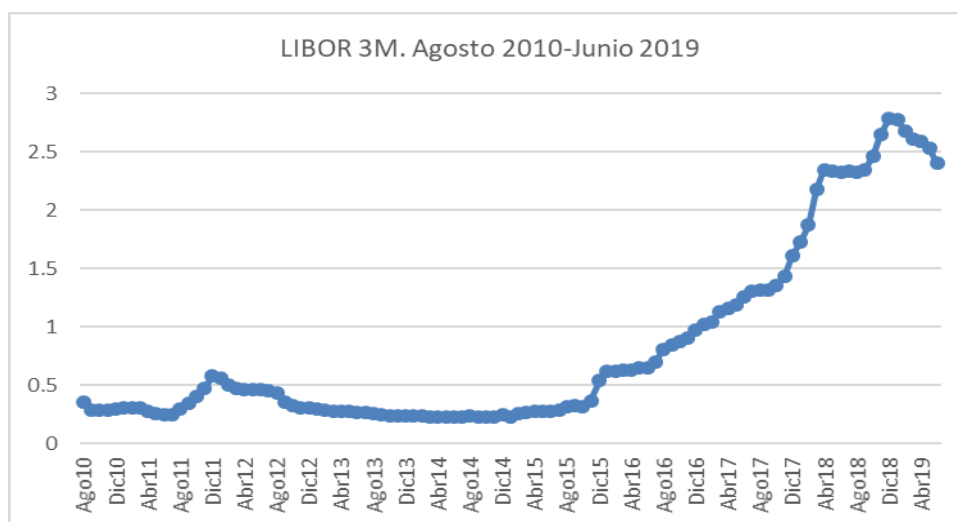


Figura 6. Tasa LIBOR a tres meses/Elaboración propia

CAPÍTULO II

2. INTERÉS SIMPLE

2.1. Importancia del interés.

En nuestra vida cotidiana, cuando solicitamos un préstamo a un amigo, siempre surge la pregunta, ¿Cuánto me vas a pagar de interés?, en este sentido, Moore (1981, p.1), expresa lo siguiente “La costumbre de hacer pagar un rédito por el uso del dinero prestado está profundamente arraigada en el sistema económico en que vivimos”. El sinónimo de rédito es interés, rendimiento, beneficio, renta, dividendo.

Moore (1981) también manifiesta que:

El interés tiene una importancia fundamental en la presente civilización. Toda la vasta maquinaria financiera y crediticia descansa sobre este concepto básico de pagar por el dinero tomado en préstamo. Virtualmente, todos los ingresos de nuestros bancos se derivan de préstamo e inversiones. Las bolsas de valores con sus imponentes listas de títulos con los que se negocia un día tras otro, las compañías dedicadas a hacer préstamos con o sin hipoteca, los bancos de ahorro, las compañías de seguros, y las compañías de inversionistas, son empresas que desaparecerían si nuestras leyes no reconocieran e hicieran cumplir las obligaciones de pagar por el uso del dinero tomado en préstamo. Sin el interés, casi no se pueden idear y concebir negocios (p.1)

2.2. Definición de interés simple.

El interés es la cantidad de dinero que hay que pagar (o se gana) por el dinero recibido en préstamo (o la cantidad prestada). Los intereses que se convienen en pagar dependen del monto prestado, del tiempo de duración de la deuda y de la tasa de interés. Por lo tanto, para calcular el interés hay que tener en cuenta tres variables:

El Capital, llamado también Principal, Valor actual, Valor presente, Préstamo o Depósito: **VA**

El tiempo transcurrido o número de periodos: **n o N_{per}**

La tasa de interés: **i**

El capital o valor actual (VA). Es la cantidad de dinero prestada o depositada al comienzo de un periodo de tiempo

El tiempo (n). Es el lapso de tiempo para el que se calcula el interés. Es muy común que la unidad de tiempo sea un año, también puede ser un día, un mes, un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre o un semestre.

La Tasa de interés (i). La tasa de interés, tanto por ciento, es el número de unidades pagadas como utilidad, en la unidad de tiempo, por cada cien unidades de capital prestado.

La tasa de interés se expresa en términos de cien por ciento (porcentaje), es decir esta expresada sobre 100 unidades y cuando se va a emplear en las fórmulas financieras con el capital y el tiempo de preferencia se tiene que expresar en términos de una unidad, es decir la tasa se tiene que dividir entre 100, como se puede apreciar en la tabla N° 2.

Tabla 2. Tasa de interés sobre 100 soles y tasa de interés sobre un sol

Tasa expresada en términos de 100 unidades (100 por ciento)	Tasa expresada en términos de una unidad (1 sol)
0.5%	0.005
1.5%	0.015
5.0%	0.05
7.5%	0.075
11%	0.11
15.75%	0.1575
43.35%	0.4335
125.75%	1.2575

Fuente: Elaboración propia

2.3. Cálculo del Interés simple

Los intereses a interés simple sobre cualquier capital inicial se hallan del producto las tres variables mencionadas anteriormente que representan el capital o valor actual (VA), el tiempo (n) y la tasa de interés (i). Hay señalar que, en la determinación del interés simple, el capital inicial (VA) se mantiene constante e invariable durante el periodo de tiempo de la operación.

$$\text{Interés} = \text{Valor actual} * \text{Tiempo} * \text{Tasa}$$

I = Interés simple, representando el dinero a pagar o cobrar

VA = Principal o capital inicial o valor actual

n = Tiempo, expresado en las mismas unidades que corresponden a la tasa de interés.

i = Tasa de interés o porcentaje del capital inicial que se paga por unidad de tiempo.

En el interés simple, los intereses generados no se capitalizan, es decir siempre se calculan sobre el capital inicial. En este caso los intereses generados en los sucesivos periodos no se suman al capital. Es por esta razón que las operaciones de interés simple han quedado obsoletas en el sistema financiero actual.

Como en el interés simple los intereses no se capitalizan, por lo tanto, la tasa de interés es una tasa nominal anual (TNA=i), que es igual a la tasa efectiva anual (TEA). La tasa efectiva anual y sus variaciones, la estudiaremos con mucho detalle más adelante en el interés compuesto.

La fórmula para determinar el interés simple, es F1:

$$I = VA * n * i \quad \text{F 1}$$

El interés simple es recomendable utilizarlo para períodos de tiempo cortos, es decir menor a un año, en tasas de interés anuales bajas, y en monto del capital pequeño, en estos casos la diferencia entre el interés simple e interés compuesto es mínima.

La fórmula F1 es fundamental para los negocios y siempre se debe utilizar para cobrar intereses sobre deudas vencidas en el corto plazo, por ejemplo, el 1 de febrero se venció el pago de alquiler de 1,500 soles por mes y el inquilino se acerca a pagar el 8 de febrero, por lo tanto, la inmobiliaria debe cobrar intereses por los 8 días de atraso. Si por ejemplo la tasa de interés es de 1.5% mensual, entonces los intereses a cobrar por

parte de la inmobiliaria serían 6.00 soles ($1,500 \cdot 8/30 \cdot 0.015$), si la empresa no lo hace no está considerando el valor del dinero en el tiempo.

$$I = 1,500 \cdot 8/30 \cdot 0.015 \quad I = S/. 6.00$$

Así, los intereses a pagar por parte del inquilino son de 6 soles.

Ejemplo 1. El Banco ABC paga el 5% anual por los depósitos a plazo. ¿Cuál es el interés por un depósito de S/. 450,000 después de medio año?

Aplicamos la fórmula F1

Datos: $VA = S/. 450,000$ $i = 0.05$ $n = 1/2$ año

Reemplazando los datos en la fórmula F1

$$I = 450,000 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0.05 \quad I = S/. 11,250$$

Los intereses que paga el banco ABC por el depósito ascienden a 11,250 soles al término del medio año.

Ejemplo 2. El banco de Crédito paga el 10.5% anual a sus cuentas de ahorro. Se depositó la suma de 2,500 soles el 1 de abril de 1996, se quiere saber cuánto son los intereses al 1 de diciembre de 1996.

Datos: $VA = 2,500$ $i = 10.5\%$ anual $n = 8$ meses $n = 8/12$ años.

El tiempo transcurrido del 1-04-1996 al 1-12-1996 es de 8 meses.

Hay que tener cuidado, al reemplazar los datos; podemos observar que la tasa de interés es anual y el tiempo está en meses; entonces tenemos que convertir el tiempo de meses a años o convertir la tasa de interés anual a una tasa de interés mensual.

$$I = 2,500 \cdot \frac{8}{12} \cdot 0.105 \quad I = S/. 175$$

Los intereses que pagará el banco de Crédito son de 175 soles.

2.4. Tasa de Interés a Interés simple (i)

Si queremos determinar la tasa de interés a interés simple, despejamos de la Fórmula F1 y F3 en función del capital, el tiempo y el valor futuro, obtenemos la tasa de interés anual mediante las fórmulas F4 y F5.

La pregunta es ¿cuál debe ser la tasa de interés para que un capital inicial se convierta en un valor futuro predeterminado dado un tiempo?

$$i = \frac{I}{VA \cdot n} \quad \text{F 2} \quad i = \frac{\left(\frac{VF}{VA} - 1 \right)}{n} \quad \text{F 3}$$

Ejemplo: Si la Compañía XYZ tiene invertidos S/. 155,000 durante 1.5 años a interés simple y obtiene un total de 32,500 soles de intereses, ¿Cuál es la tasa de interés?

Solución:

Datos: $VA = 155,000$ $I = 32,500$ $n = 1.5$ años $i = ?$

Reemplazando los datos en la fórmula se tiene:

$$i = \frac{32,500}{155,000 \cdot 1.5} \quad \implies i = 0.1444 \quad \implies i = 14.44\%$$

Por lo tanto, la Compañía XYZ obtuvo un 14.44% de tasa de interés por su dinero.

2.5. Tiempo a interés simple (n)

Si queremos determinar el tiempo a interés simple, despejamos n de la Fórmula F1 y F3 en función del capital inicial, la tasa de interés y el valor futuro, se obtiene el tiempo mediante las fórmulas F6 y F7

$$n = \frac{I}{VA * i} \quad \text{F 4} \qquad n = \frac{\left(\frac{VF}{VA} - 1\right)}{i} \quad \text{F 5}$$

Ejemplo. Cuál es tiempo que se necesita para que un capital de S/. 50,000 produzca un interés simple de S/. 15,000 a una tasa de interés de 12% anual.

Solución:

Datos: $VA = 50,000.00$ $I = 15,000.00$ $i = 12\%$ $n = ?$

Reemplazando los datos en la fórmula F6:

$$n = \frac{15000}{50000 * 0.12} \qquad n = 2.50 \text{ años} \implies n = 2 \text{ años y 6 meses}$$

Conclusión: Se necesita 2 años y 6 meses para que el capital de 50,000 soles produzca un interés simple de 15,000 soles.

2.6. Valor futuro a interés simple de monto único (VF)

El valor futuro es la suma del capital inicial y los intereses. Viene a ser la cantidad de dinero acumulada al final de un período de tiempo, debido a depositar o colocar un capital, dada una tasa de interés.

Responde a la pregunta: ¿Cuál es el monto o valor futuro que tendremos después de n períodos de tiempo, si ahorramos o invertimos un capital VA , dada una tasa de interés i ?

Monto acumulado (Valor Futuro) = Capital + Intereses

En la figura 7, se pregunta por el valor futuro (VF), se tiene como datos el capital inicial (VA), la tasa de interés (i) y el tiempo transcurrido (n). La pregunta es:

¿Cuánto es el monto acumulado después de haber depositado un capital (VA), transcurrido un tiempo (n) y dada una tasa de interés (i)?

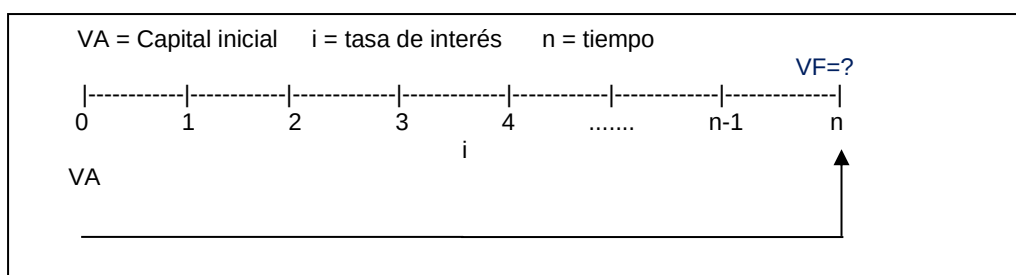


Figura 7. Valor futuro en función del valor actual, la tasa de interés y el tiempo transcurrido.

Recomendación: Si la tasa de interés es anual, entonces el tiempo también tiene que estar expresado en años; Si la tasa de interés es anual y el tiempo está expresado en meses, entonces tenemos que transformar los meses a años, dividiendo la cantidad de meses entre doce meses que tiene un año; y, por último, si la tasa de interés es anual y el tiempo está expresado en días, este tiempo se divide entre 360 días que tiene un año comercial.

La fórmula para determinar el valor futuro a interés simple (VF) es F2

$$VF = VA + I \quad \text{F 6}$$

Otra fórmula para determinar el Valor futuro (VF) a interés simple de un capital inicial (VA), que retribuye una tasa de interés i , durante n años es la fórmula F3 que se determina de reemplazar en la fórmula F2, el interés de la fórmula F1 y factorizando obtenemos:

$$VF = VA + VA * n * i \quad \text{Factorizando el VA} \quad VF = VA * (1 + n * i) \quad F 7$$

Es recomendable realizar un diagrama de tiempo y de flujo de efectivo sobre un problema planteado para encontrar una solución adecuada.

Ejemplo 1: Ricardo Vidaurre depositó un capital de 12,000, a plazo fijo por tres años, a una tasa de interés del 7% anual. ¿Qué monto habrá acumulado?

Solución:

Datos: $VA = 12,000$ $i = 0.07$ $n = 3$

Determinar el Monto (VF)

$$VF = 12,000 * (1 + 3 * 0.07) \quad VF = S/. 14,520.00$$

El Sr. Vidaurre habrá acumulado la suma de S/. 14,520.00

El problema anterior también puede resolverse de la siguiente manera: Primero calculo los intereses y después se adiciona al capital

Determinamos primero el interés (I)

$$I = 12,000 * 3 * 0.07 \quad I = S/. 2,520.00$$

Determinación del Monto acumulado (VF)

$$VF = VA + I \quad VF = 12,000 + 2520 \quad VF = S/. 14,520.00$$

Ejemplo 2: Hilda Quispe solicita un préstamo de 3,750, a pagar en 9 meses, a una tasa de interés del 25% anual. ¿Qué monto deberá pagar?

Solución:

Datos: $VA = 3,750$ $i = 0.25$ $n = 9/12$

Aquí es importante señalar que, como la tasa de interés es anual, el tiempo también tiene que estar expresado en años, es decir, dividir el tiempo que está expresado en meses entre 12 meses que tiene un año

Determinar el Monto (VF)

$$VF = 3,750 * \left(1 + \frac{9}{12} * 0.25\right) \quad VF = S/. 4,453.13$$

El Sr. Gracia deberá pagar la suma de S'. 4,453.13.

El problema anterior también puede resolverse de la siguiente manera: Primero calculo los intereses y después los adiciono al capital

Determinamos el interés (I)

$$I = 3,750 * \frac{9}{12} * 0.25 \quad I = S/. 703.13$$

Determinación del Monto a pagar (VF)

$$VF = VA + I \quad VF = 3,750 + 703.13 \quad VF = S/. 4,453.13$$

Ejemplo 3: El Sr. Vidaurre depositó 15,000 soles en una cuenta de ahorros a plazo fijo a una tasa de interés de 6.5% y después de 270 días se quiere saber el monto acumulado y los intereses generados.

Solución:

Datos: $VA = 15,000$ $i = 0.065$ $n = 270/360$

Si el tiempo transcurrido está en días, este se divide entre 360 días que tiene un año comercial.

Determinar el Monto (VF)

$$VF = 15,000 * \left(1 + \frac{270}{360} * 0.065 \right) \quad VF = S/. 15,731.25$$

El Sr. Vidaurre tiene acumulado la suma de S/. 15,731.25.

El problema anterior también puede resolverse de la siguiente manera: Primero calculo los intereses y después los adiciono al capital

Determinamos el interés (I)

$$I = 15,000 * \frac{270}{360} * 0.065 \quad I = S/. 731.25$$

Determinación del Monto a pagar (VF)

$$VF = VA + I \quad VF = 15,000 + 731.25 \quad VF = S/. 15,731.25$$

2.7. Interés Simple Exacto y Ordinario.

Sobre el interés simple exacto y ordinario, Moore (1981, p.12) expresa lo siguiente “Cuando se determina el interés simple correspondiente a fracciones de año, es cómodo, y en muchas clases de transacciones es costumbre, suponer que cada día es 1/360 de año. Este año comercial de 360 días es de cómodo uso, porque contiene 12 meses de 30 días”.

Entonces:

t = es el número efectivo de días del período del préstamo, en este caso se consideran los meses con todos sus días, enero 31 días, febrero 28 días o 29 días en años bisiesto, marzo 31 días y así sucesivamente.

h = es el número de días obtenido, suponiendo meses de 30 día.

Si consideramos un año de 360 días en el denominador, entonces; se está determinando el interés simple ordinario e interés simple método de las obligaciones.

Si consideramos un año de 365 días en el denominador, entonces; se está determinando el interés simple exacto.

Las formulas son las siguientes.

a. Interés simple ordinario.

En este caso se cuentan los días efectivos transcurridos (t), pero se divide entre 360 días del año comercial.

$$I = VA * \frac{t}{360} * i \quad \text{F 8}$$

b. Interés simple exacto

En este caso se cuentan los días efectivos transcurridos (t), dividiéndolos entre 365 días o entre 366 días si el año es bisiesto.

$$I = VA * \frac{t}{365} * i \quad \text{Año normal} \quad \text{F 9}$$

$$I = VA * \frac{t}{366} * i \quad \text{Año bisiesto} \quad \text{F 10}$$

c. Interés simple “método de las obligaciones”

En el tercer caso, se cuentan los días transcurridos (h) suponiendo meses de 30 y se divide entre 360 días del año comercial días, utilizar la fórmula F11

$$I = VA * \frac{h}{360} * i \quad \text{F 11}$$

Ejemplo 1: Hallar el interés de un capital de S/. 500,000 al 12% anual desde el 12 de julio de 2001 al 25 de febrero de 2002.

Solución:

Datos:

$$VA = \text{S/. } 500,000 \quad i = 0.12 \quad t = 228 \text{ día} \quad h = 223 \text{ día}$$

Desde la fecha de inicio: 12/7/2001 hasta la fecha final: 25/02/2002 han transcurrido 228 días efectivos y 223 días suponiendo meses de 30 días como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Mes	Días efectivos transcurridos(t)	Días, suponiendo meses de 30 días (h)
Jul (inicio)	19	18
Ago.	31	30
Sep.	30	30
Oct.	31	30
Nov.	30	30
Dic	31	30
Ene	31	30
Feb (final)	25	25
TOTAL	t=228	h=223

Interés simple ordinario (I)

$$I = 500,000 * \frac{228}{360} * 0.12 \quad I = \text{S/. } 38,000$$

Interés simple mediante el método de las obligaciones (I)

$$I = 500,000 * \frac{223}{360} * 0.12 \quad I = \text{S/. } 37,166.67$$

Interés simple exacto (I)

$$I = 500,000 * \frac{228}{365} * 0.12 \quad I = \text{S/. } 37,479.45$$

Utilizando Microsoft Excel y la función financiera: INT.ACUMV (EMISIÓN, LIQUIDACIÓN, TASA, PAR, BASE) se obtiene la misma respuesta. Se puede corroborar que con la misma función podemos encontrar las tres respuestas, lo que hay que cambiar es la base: Para obtener el interés simple ordinario en la ventana de base se digita 2. Sin embargo, cuando se determina el interés simple exacto la base es 1. En cambio, cuando se calcula el interés simple mediante el método de las obligaciones la Base es cero(0) o se deja vacío, como se puede apreciar en la figura N° 8 y la figura N° 9.

D8		=INT.ACUM.V(D3,D4,D5,D6,2)		
1	A	B	C	D
2		INTERESE SIMPLE ORDINARIO, EXACTO Y METODO DE LAS OBLIGACIONES		
3		Fecha de emisión	Emisión	12/07/2001
4		Fecha de vencimiento	Liquidación	25/02/2002
5		Tasa de interés	Tasa	12%
6		Capital inicial (VA)	Par	500,000
7		Base		
8		Interés ordinario	Base 2	38,000.00
9		Interés Exacto	Base 1	37,479.45
10		Interés metodo de obligaciones	Base 0	37,166.67

Figura 8. Cálculo del interés simple ordinario, exacto y método de las obligaciones en Excel

Figura 9. Muestra cómo se deben ingresar los datos para calcular los intereses.

Conclusión: El método del interés simple ordinario permite obtener una mayor cantidad de intereses, por lo tanto, se recomienda utilizar ese método informando por escrito a las partes involucradas sobre la herramienta utilizada ante posibles reclamos.

Ejemplo 2: Determinar el interés acumulado a interés simple de un pagaré de S/. 1,000 cuya fecha de emisión es el 15 de mayo del 2002 y la fecha de vencimiento o liquidación es el 17 de julio del 2002 a una tasa de interés del 12% anual.

Datos:

Fecha de emisión: 15-5-2002

Fecha de liquidación: 17-7-2002

Tasa = 12%

Valor nominal = VA = 1,000 soles

Entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento han transcurrido efectivamente 63 días, en cambio si suponemos que los meses tienen 30 días han transcurrido 62 días. Reemplazando los datos en las fórmula se obtiene los siguientes resultados:

Interés simple ordinario

$$I = 1,000 * \frac{63}{360} * 0.12 \quad I = 21 \text{ soles}$$

Interés simple exacto:

$$I = 1,000 * \frac{63}{365} * 0.12 \quad I = \text{S/. } 20.71$$

Interés simple método de las obligaciones

$$I = 1,000 * \frac{62}{360} * 0.12 \quad I = \text{S/. } 20.67$$

En la figura N° 10 también se puede apreciar los resultados obtenidos anteriormente, en este caso, aplicando el Excel y la función financiera: INT.ACUM.V

=INT.ACUM.V(H3;H4;H5;H6;2)		
F	G	H
INTERESE SIMPLE ORDINARIO, EXACTO Y METODO DE LAS OBLIGACIONES		
Fecha de emisión	Emisión	15/05/2002
Fecha de vencimiento	Liquidación	17/07/2002
Tasa de interés	Tasa	12%
Capital inicial (VA)	Par	1,000
Base		
Interés ordinario	Base 2	21.00
Interés Exacto	Base 1	20.71
Interés metodo de obligaciones	Base 0	20.67

Figura 10. Cálculo de los intereses mediante los tres métodos

Argumentos de función

INT.ACUM.V

Emisión	H3	=	37391
Liquidación	H4	=	37454
Tasa	H5	=	0.12
Par	H6	=	1000
Base	2	=	2

= 21

Devuelve el interés devengado para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento.

Emisión es la fecha de emisión del valor bursátil, expresada como un número de fecha de serie.

Resultado de la fórmula = 21.00

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Figura 11. Muestra la forma de como ingresar los datos en el Excel

En muchas operaciones comerciales se tienen contratos de alquiler en los que se señala que los pagos se deben realizar cada fin de mes, pero el inquilino realiza el pago el día 10 del siguiente mes por motivos X, en este caso, la empresa inmobiliaria debe cobrar intereses por los 10 días de atraso. Supongamos que el monto del alquiler es de 1,000 soles y la tasa de interés mensual es de 1.5% (tasa anual de 18%). ¿Cuánto son los intereses que debemos cobrarla empresa inmobiliaria?

Utilizando el Excel sería de la siguiente manera como se puede apreciar en la figura 12:

=INT.ACUM.V(H3;H4;H5;H6;2)		
F	G	H
INTERESE SIMPLE ORDINARIO, EXACTO Y METODO DE LAS OBLIGACIONES		
Fecha de emisión	Emisión	31/03/2017
Fecha de vencimiento	Liquidación	10/04/2017
Tasa de interés	Tasa	18%
Capital inicial (VA)	Par	1,000
Base		
Interés ordinario	Base 2	5.00
Interés Exacto	Base 1	4.93
Interés metodo de obligaciones	Base 0	5.00

Figura 12. Utilizando al función financiera INT.ACUM.V, obtenemos la respuesta rapidamente.

Problemas 01

1. Hallar el interés simple y el monto que produce la inversión de un capital de S/. 750 durante 2 meses al 7% anual. Respuesta: $I = 8.75$ $VF = 758.75$
2. Determinar el interés simple y el monto sobre un capital de S/. 1 225 depositado a 3 meses a una tasa de interés del 8% anual. Respuesta: $I = 24.5$ $VF = 1,249.5$
3. Un empleado solicitó un préstamo de S/. 1,500 a liquidar en dos meses y pagó S/. 30 por concepto de interés. ¿Cuál fue la tasa de interés anual? Respuesta: $i = 12\%$
4. Si una persona presta S/. 3,000 al 10% anual, ¿Cuánto tiempo necesitará para obtener S/.75 de interés? Respuesta: $n = 3$ meses
5. ¿Cuánto tiempo hace falta para que S/. 9,600 produzcan S/. 864 de interés al 8% anual? Respuesta: $n = 1.125$ años; es decir 1 año, 1 mes y 15 días.
6. Calcular el interés exacto e interés ordinario sobre un préstamo de S/. 7,500 a pagar en 100 días al 26% anual de interés. Respuesta: a. $I = 534.25$ b. $I = 541.67$
7. Calcular el interés exacto e interés ordinario sobre S/. 12,500 a pagar en 60 días al 24% de interés. Respuesta: a) $I = 493.15$ soles b) $I = 500$ soles
8. Hallar los intereses de un capital de S/. 10,000 al 6% anual desde el 15 de agosto de 1995 al 15 de febrero de 1996. Interés ordinario, interés de las obligaciones, e interés exacto. Respuesta: a) $I = 306.67$ b) $I = 300$ c) $I = 302.47$
9. ¿Qué tasa de interés producirá un interés de S/. 612.50 un préstamo de 35,000 por 4 meses? Respuesta: $i = 0.0525$, $i = 5.25\%$
10. Hállese el interés ordinario por 3 meses al 12% de un capital de S/. 15,200. Respuesta: $I = 456$ soles
11. Hállese el interés ordinario por un día al 12% de un capital de S/. 8,000 Respuesta: $I = 2.70$ soles
12. ¿Cuál es el monto a pagar y los intereses del préstamo del Banco Continental de 3,000 por 82 días al 25%? Respuesta: $VF = 3,170.83$ $I = S/. 170.83$
13. Un cliente tenía que cancelar la deuda de 13,200 el 18 de octubre de 1996, por falta de liquidez no la pudo cancelar mencionada fecha, pero si lo hizo el 28 de febrero de 1997, la tasa de interés es de 35%. Hallar el monto a pagar mediante el interés simple exacto, ordinario y de método de las obligaciones. Respuesta: a) $VF = S/. 14,883.45$ b) $VF = S/. 14,906.83$ c) $VF = S/. 14,868.32$
14. El Banco Continental tiene en su poder un pagaré fecha 23 de diciembre de 1996 que devenga el 12% y vence el 5 de marzo de 1997. Si el interés asciende a S/. 2,182 ¿Cuál es el principal? Respuesta: $P = 90, 916.67$
15. Se Ahorró la suma de S/. 5,000 a una tasa de interés simple de 12% anual después de 50 años se retira la suma ahorrada. ¿Cuánto fue la cantidad? Respuesta: $VF = 35,000$ soles
16. Por un ahorro de 20,000 soles, se ganó un interés simple de 2,500 soles, sabiendo que la tasa de interés es de 10%. ¿Cuál es el tiempo? Respuesta: $n = 1.25$ años. $n = 1$ años y 3 meses
17. Se ganó la suma de S/. 3,870 por un ahorro de S/. 25,800 el tiempo que estuvo ahorrado el dinero fue de 2.5 años. ¿Cuál es la tasa de interés? Respuesta: $i = 0.06$, $i = 6\%$ anual
18. Se ahorró la suma de S/. 2,500 a la tasa de interés de 16%, después de 2.5 años se quiere saber el monto acumulado y los intereses. Respuesta: $I = 1,000$ soles $VF = 3,500$ soles
19. Se depositó en el banco Financiero la suma de 12,800 soles a la tasa de interés de 9% y después de 17 meses se desea saber los intereses y el monto. Respuesta: $I = S/. 1,632$ $VF = S/. 14,432$
20. El banco Financiero prestó a una empresa \$ 14,000 al 25% el día 12 de diciembre de 1997. Si el señor García no quiere pagar más de \$ 500 de intereses ¿cuándo tendrá que liquidar el préstamo? Respuesta: 2 de febrero de 1998
21. El 12 de septiembre de 1997 Roberto Salcedo tomó prestados \$ 7,150 al 16% del Banco Financiero, por cuatro meses. ¿En qué fecha vencía el préstamo y cuánto pagó el prestatario? Respuesta: Fecha: 12/1/98; Pagó $VF = 7,531.33$ soles
22. El Banco Financiero hizo el 3 de enero de 1997 dos préstamos al 15%, cada uno de \$ 17,000, el primero por 60 días y el segundo por 3 meses. ¿Cuál fue el monto pagado por cada préstamo? Respuesta: a) $VF = \$ 17,425$ b) $VF = \$ 17,637.50$

23. ¿Cuál es el monto del pagaré de \$ 5,000 de la Cía. Backus, librado por 120 días al 15?5%?
Respuesta: VF = \$ 5,258.33
24. Hállese el interés ordinario y exacto por 90 días al 16% de \$ 5,288.
Respuesta: a) I = 211.52; b) I = 208.62
25. Hállese el interés ordinario y exacto por 96 días al 14% de \$ 88,000.
Respuesta: a) I = 3285.33 b) I = 3,240.33

2.8. Valor actual a interés simple de un monto único (VA)

El valor actual (VA) de un valor futuro (VF), es aquel valor presente (cantidad de dinero hoy) que, a una tasa de interés predeterminada, en un período de tiempo también dado, ascenderá al valor futuro (VF). El valor actual consiste en traer una cantidad de dinero del futuro al presente considerando el valor del dinero en el tiempo, es decir descontándola a una tasa de interés.

En otras palabras, se puede decir lo siguiente sobre el valor actual:

¿A cuánto equivale un valor futuro (VF) hoy día, dada una tasa de interés y el tiempo? ¿Cuánto debo ahorrar o invertir hoy día, para obtener un valor futuro (VF) dada una tasa de interés y el tiempo?

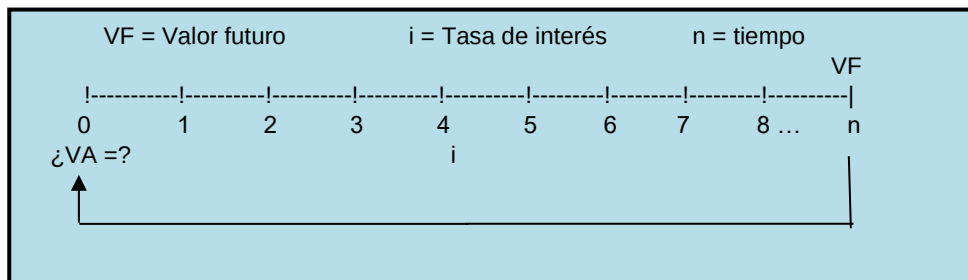


Figura 13. Determinación del valor actual en función del valor futuro, tasa y tiempo

En la figura 13, lo que queremos determinar es el capital inicial **VA**, conocemos el valor futuro o monto final (**VF**), la tasa de interés (**i**) y el tiempo (**n**), para lo cual utilizaremos la fórmula F12

Fórmula del valor actual o valor presente: VA.

De la fórmula F2 despejamos VA en función de las demás variables, obteniendo.

$$VA = \frac{VF}{(1 + n * i)} \quad \text{F 12}$$

Ejemplo 1. ¿Cuál es el valor actual de S/. 5,000 a pagar dentro de dos años, si la tasa de interés es de 12%?

Solución:

Datos: VF = S/. 5,000 n = 2 años i = 0.12 VA = ?

Determinación del valor actual (VA)

$$VA = \frac{5,000}{(1 + 2 * 0.12)} \implies VA = S/. 4,032.26$$

Así, el valor actual es de S/. 4,032.26

Ejemplo 2. ¿Cuál es el valor actual de S/. 10,000 a pagar dentro de 5 meses, si la tasa de interés es de 18% anual?

Solución:

Datos: VF = 10,000 n = 5/12 i = 0.18 VA = ?

Les recuerdo que cuando el tiempo está en meses, la cantidad de meses se divide entre 12 para expresarlo en fracción de año, dado que la tasa de interés es anual.

Determinación del valor actual (VA)

$$VA = \frac{10000}{\left(1 + \frac{5}{12} * 0.18\right)} \implies VA = S/. 9,302.33$$

Así, el valor actual de S/. 10,000 es S/. 9,302.33

Ejemplo 3. ¿Cuál es el valor actual de S/. 20,000 a pagar dentro de 45 días, si la tasa de interés es de 16% anual?

Solución:

Datos: $VF = 20,000$ $n = 45/360$ $i = 0.16$ $VA = ?$

Nota: Tener en cuenta que cuando la variable tiempo está expresada en días, la cantidad de días se divide entre 360 días, para que sea una fracción de año.

Determinación del valor actual (VA)

$$VA = \frac{20,000}{\left(1 + \frac{45}{360} * 0.16\right)} \quad \implies \quad VA = S/. 19,607.84$$

Así, el valor actual de S/. 20,000 es S/. 19,607.84

2.9. Descuento racional o matemático (D)

La diferencia entre la cantidad a pagar en el futuro (VF) y su valor actual (VA) recibe el nombre de descuento racional o matemático, que no es lo mismo que el descuento bancario. El descuento racional se determina mediante la fórmula F13

$$D = VF - VA \quad \text{F 13}$$

Si queremos determinar el descuento racional o matemático sobre el valor futuro y las demás variables como son la tasa de interés y el tiempo, podemos utilizar la fórmula F14, que se obtiene de reemplazar en la fórmula F13 el valor actual de la fórmula F12.

$$D = VF - \frac{VF}{(1 + n * i)} \quad \text{F 14}$$

En el descuento racional se utiliza la tasa de interés para actualizar el valor futuro, en cambio en el descuento bancario se utiliza la tasa de descuento.

Ejemplo 1. ¿Cuál es el descuento racional sobre S/. 6,000 a pagar dentro de un año y medio, si el precio del dinero es de 13%?

Solución:

Datos: $VF = 6,000$ $n = 1.5$ años $i = 0.13$ ¿D = ? ¿VA = ?

Determinación del valor actual (P)

$$VA = \frac{6,000}{(1 + 1.5 * 0.13)} \quad \implies \quad VA = S/. 5,020.92$$

Determinación del Descuento racional (D)

$$D = 6,000 - 5,020.92 \quad D = S/. 972.08$$

También lo podemos obtener de la siguiente manera:

$$D = 6000 - \frac{6000}{(1 + 1.5 * 0.13)} \quad D = S/. 972.08$$

2.10. Descuento bancario a interés simple (D)

Muchas empresas necesitan liquidez hoy, ellas tienen en su poder facturas y letras por cobrar que vencen en el futuro, en este caso lo que hacen las empresas, es ir al sistema financiero y venderlas antes de su fecha de vencimiento a un menor precio, es decir, con descuento.

Sobre el descuento bancario, según Moore (1981, p.45) "El descuento bancario es el interés pagado por adelantado". Así mismo, Cissel R (1995, p.75), "En muchas operaciones bancarias, la determinación de los intereses se efectúa con base en el monto final, en lugar de hacerlo sobre el valor actual. El recargo así obtenido se denomina descuento bancario o simplemente descuento".

$$D = VF * n * d \quad \text{F 15}$$

D = Descuento bancario expresado en unidades monetarias (soles o dólares)

VF = Monto nominal del pagare o valor de vencimiento

n = Tiempo expresado en las mismas unidades que corresponden a la tasa de descuento

d = Tasa de descuento por unidad de tiempo, expresada en forma porcentual.

Ejemplo 1. El banco Continental descuenta un pagaré que no devenga interés, de 8,000 soles a pagar dentro de 1 año. La tasa de descuento del banco es de 22%, ¿Cuál es el descuento bancario?

Solución:

Datos: VF = S/. 8,000 n = 1 año d = 0.22 D = ?

Determinación del Descuento (D)

$$D = 8,000 * 1 * 0.22 \quad D = \text{S/. } 1,760$$

Ejemplo 2. Una caja rural tiene en su poder un pagaré de un agricultor por 25,000 soles, sin interés, pagadero a los 8 meses, y pide al banco Continental que se lo descuenta. Si la tasa de descuento es de 15%, ¿cuánto dinero retendrá el banco?

Solución:

Datos: VF = S/. 25,000 n = 8/12 d = 0.15 D = ?

Determinación del descuento (D)

$$D = 25,000 * \frac{8}{12} * 0.15 \quad D = \text{S/. } 2,500$$

Ejemplo 3. El banco BCP descuenta el 12 de octubre de 1996 un pagaré de 3,000 soles, sin interés, que vence 15 de febrero de 1997; la tasa de descuento es el 15%, ¿Cuál es el importe del descuento?

Solución:

Datos: VF = S/. 3,000 n = 138/360 d = 0.15% D = ?

Determinación del descuento (D)

$$D = 3,000 * \frac{138}{360} * 0.15 \quad D = \text{S/. } 172.50$$

Ejemplo 4. El Banco de Crédito descontó el 12 de octubre de 1996 un pagaré de 12,000 soles, que devenga una tasa de interés de 16%% y vence el 15 de diciembre del mismo año. La tasa de descuento de 17%, ¿cuál fue el descuento retenido por el banco?

Solución:

Datos: VA = S/. 12,000 n = 64/360 i = 0.16 d = 0.17 VF = ? ¿D = ?

Determinación del Monto o valor futuro (VF)

$$VF = 12,000 * \left(1 + \frac{64}{360} * 0.16\right) \quad VF = S/. 12,341.33$$

Determinación del descuento (D)

$$D = 12,341.33 * \frac{64}{360} * 0.17 \quad D = S/. 372.98$$

2.11. Valor líquido de un pagaré (VA).

Es el valor descontado y se obtiene de la diferencia entre el valor futuro y el descuento bancario, es decir viene a ser la cantidad de dinero que recibe la persona que vende el valor mobiliario, fórmula F16:

$$VA = VF - D \quad \text{F 16}$$

Fórmula F17 sirve para calcular el valor líquido (VA) de un pagaré de valor **VF** descontado a la tasa de descuento bancario simple **d**, por un tiempo de **n** años.

$$VA = VF * (1 - n * d) \quad \text{F 17}$$

Ejemplo 1. El banco Continental descuenta un pagaré que no devenga interés, de 8,000 soles a pagar dentro de 5 meses. La tasa de descuento del banco es de 16%, ¿Cuál es el valor líquido?

Datos: VF = S/. 8,000 d = 16% anual n = 5 meses VA = ?

Determinación del valor líquido (VA)

$$VA = 8,000 * \left(1 - \frac{5}{12} * 0.16\right) \quad VA = S/. 7,466.67$$

Así, la cantidad de dinero que pagará el banco continental será de 7,466.67 nuevos soles

Ejemplo 2. Hállese el valor líquido de un pagaré de S/. 20,000, sin interés, que vence dentro de 9 meses, aplicando una tasa de descuento de 20%.

Datos: VF = S/. 20,000 n = 9/12 d = 0.20 VA = ?

Determinación del valor del líquido (VA)

$$VA = 20,000 * \left(1 - \frac{9}{12} * 0.20\right) \quad VA = S/. 17,000$$

2.12. Descuento de una deuda que devenga interés.

Cuando hay que descontar un pagaré que percibe interés es preciso hallar primero el **Valor Futuro (VF)** es decir su valor futuro en la fecha de vencimiento, esto es, el **valor actual (VA)** más el interés, y luego descontar esa cantidad de dinero. La forma de hacerlo es mediante la fórmula F18

$$VF = VA * (1 + n * i) \quad \text{F 18}$$

Ejemplo 3. El Banco de Crédito descontó el 12 de octubre de 1996 un pagaré de 12,000 soles, que devenga una tasa de interés de 16% y vence el 15 de diciembre del mismo año. La tasa de descuento de 17%, ¿cuál fue el valor líquido pagado por el banco?

Solución:

a. Datos: VA = S/. 12,000 n = 64/360 i = 0.16 d = 0.17 VF = ? ¿VA = ?

b. Determinación del Monto o valor futuro del pagaré (VF)

$$VF = 12000 * \left(1 + \frac{64}{360} * 0.16 \right) \quad VF = S/. 12,341.33$$

c. Determinación del valor líquido (VA)

$$VA = 12,341.33 * \left(1 - \frac{64}{360} * 0.17 \right) \quad VA = S/. 11,968.35$$

2.13. Equivalencia entre la tasa de interés y la tasa de descuento bancario

a. Tasa de interés equivalente a una tasa de descuento dada.

Si deseamos conocer la tasa de interés con relación con la tasa de descuento se utiliza la fórmula F19.

$$i = \frac{d}{1 - n * d} \quad \text{F 19}$$

La fórmula F19 se obtiene de igualar el valor futuro las ecuaciones F3 y F17 y realizando operaciones de multiplicación, suma, resta y factorización se llega a la fórmula F19 (realizar la demostración en su casa o en el salón de clase)

Ejemplo 1. El banco Financiero cargó una tasa de descuento del 25.92% sobre un pagaré de 6 meses una Cía. Industrial. ¿A qué tasa de interés equivale esa tasa de descuento?

Solución:

Datos: $d = 0.2592$ $n = 6/12$ $i = ?$

Aplicando la fórmula 19; $i = \frac{0.2592}{1 - 6/12 * 0.2592} \implies i = 29.78\%$

b. Tasa de descuento equivalente a una tasa de interés predeterminada.

Si quisiéramos determinar la tasa de descuento, conociendo la tasa de interés, se puede utilizar la fórmula F20:

$$d = \frac{i}{1 + n * i} \quad \text{F 20}$$

La fórmula F20 se deduce de la misma forma que la fórmula F19

Ejemplo 1. El banco de Crédito presto a M. Vidaurre S/. 12,000 por nueve meses con la tasa de interés de 30%. ¿A qué tasa de descuento equivale esta tasa de interés?

Solución:

Datos: $i = 0.30$ $n = 9/12$ ¿ $d = ?$

Aplicando la fórmula 20, se tiene $d = \frac{0.30}{1 + 9/12 * 0.30} \implies d = 24.5\%$

2.14. Ecuación de valor a interés simple

La ecuación de valor a interés simple o a interés compuesto es la aplicación y combinación del valor futuro y el valor actual en una operación de refinanciamiento. Una vez determinada la fecha focal las deudas vencidas se capitalizan y las deudas después de la fecha focal se actualizan. Estas se igualan con los nuevos montos que se pagaran en el futuro aplicando el valor actual sobre las cuotas que se pagaran en el futuro.

Una ecuación de valor es la igualdad de dos conjuntos de deudas u obligaciones (pagos de flujos de efectivo) en una fecha determinada, la cual se llama fecha focal o fecha de comparación o fecha de refinanciamiento.

Es frecuente que los deudores cuando tienen problemas de liquidez, se presenten ante los acreedores para refinanciar sus deudas, es decir, para reemplazar un conjunto de obligaciones que anticipadamente se contrajeron por otro conjunto de obligaciones que le sea equivalente, pero con otras cantidades y fechas y posiblemente en la mayoría de los casos con una mayor tasa de interés.

En otras palabras, en muchas ocasiones existe necesidad de que la o las deudas que se tiene deban renegociarse para expresarlas en otra u otras deudas mediante un proceso de refinanciamiento, como se puede apreciar en la figura 14.

a. Caso1: La Fecha focal de negociación se fija entre deudas vencidas y deudas por vencer.

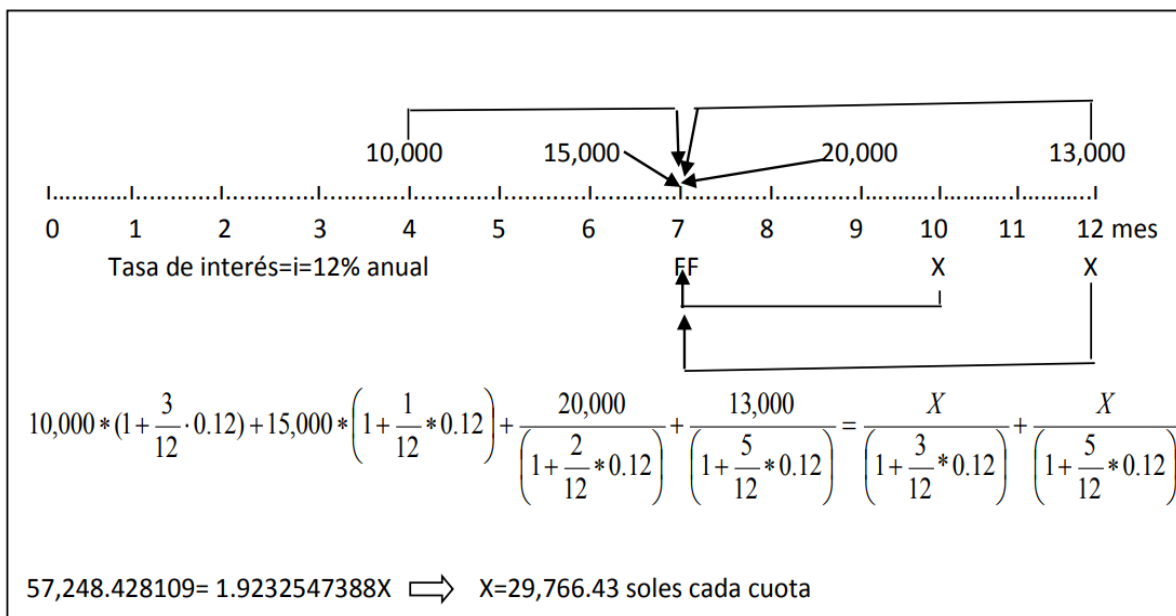


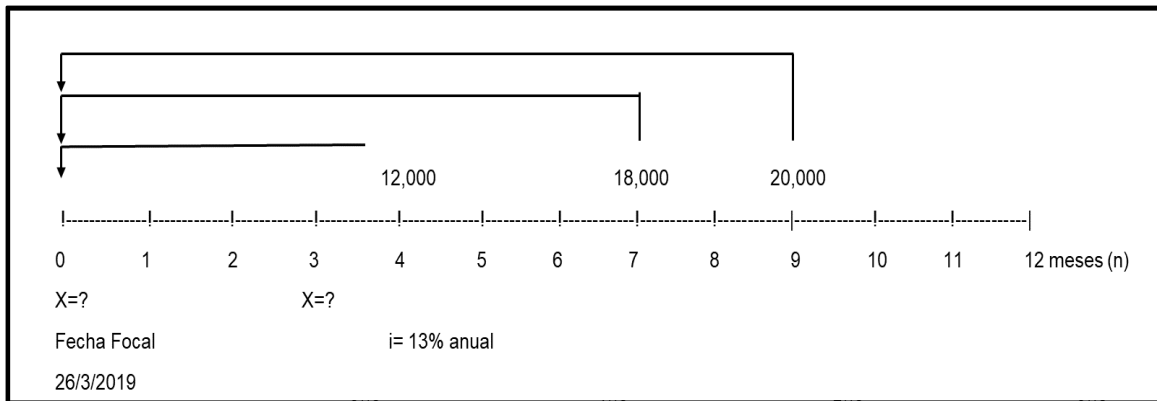
Figura 14. Ecuación de valor a interés simple

Se tiene una deuda de 10,000 soles que venció en el mes de abril, otra que venció el mes de junio por 15,000 soles, y se tiene otras por 20,000 y 13,000 soles que vencerán el mes de septiembre y diciembre respectivamente. En el mes de julio es la fecha focal, es decir la fecha de renegociación en la cual se va a reprogramar los pagos, en este caso se acuerda cancelar todas las deudas contraídas en dos cuotas fijas a pagar en el mes de octubre y diciembre

b. Caso2: La Fecha focal se fija al inicio del periodo de renegociación.

Veamos este caso con un ejemplo.

La empresa tiene tres deudas que pagar, la primera dentro de 4 meses por un monto de S/. 13,000; la segunda deuda se tiene que pagar dentro de 7 meses por S/. 18,000 y por último dentro de 9 meses se tiene que pagar la suma de S/ 20,000. La empresa el día 26 de marzo renegociar la deuda y se compromete a pagar dos cuotas iguales, la primera al comienzo del periodo de negociación y la segunda dentro de tres meses. ¿Cuál es el monto de la cuota a pagar? La tasa de interés efectiva anual es de 13%.

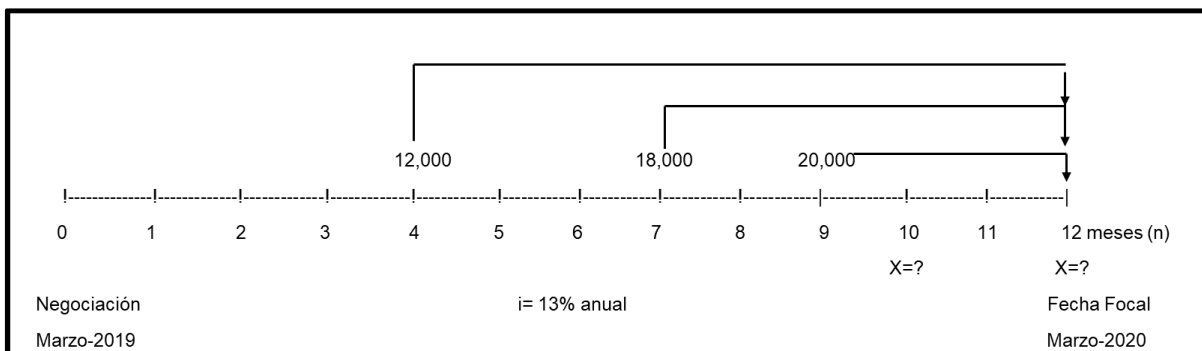


$$x + \frac{x}{(1 + 3/12 * 0.13)} = \frac{12,000}{(1 + 4/12 * 0.13)} + \frac{18,000}{(1 + 7/12 * 0.13)} + \frac{20,000}{(1 + 9/12 * 0.13)}$$

$$1.968523x = 46,456.04818 \Rightarrow X = 23,599.44$$

c. Caso 3: La fecha focal se fija en la fecha de vencimiento de la última deuda.

La empresa tiene tres deudas que pagar, la primera dentro de 4 meses por un monto de S/. 13,000; la segunda deuda se tiene que pagar dentro de 7 meses por S/. 18,000 y por último dentro de 9 meses se tiene que pagar la suma de S/ 20,000. La empresa el mes de marzo de 2019 renegociar la deuda y se compromete a pagar dos cuotas iguales, la primera después de 10 meses del periodo de negociación y la segunda dentro de doce meses. ¿Cuál es el monto de la cuota a pagar?



$$12,000 * \left(1 + \frac{8}{12} * 0.13\right) + 18,000 * \left(1 + \frac{5}{12} * 0.13\right) + 20,000 * \left(1 + \frac{3}{12} * 0.13\right) = x * \left(1 + \frac{2}{12} * 0.13\right) + x$$

$$52,665 = 2.021666667x \Rightarrow X = 26,050.29$$

Problemas 02

- Calcule el valor actual de S/. 2 500 con vencimiento dentro de 9 meses, si el dinero se invierte al 13%.
Respuesta: VA = S/. 2,277.90
- A una tasa de interés del 12%, ¿Cuál es el valor actual de S/. 4 300 con vencimiento dentro de 3 meses?
Respuesta: VA = S/. 4,174.76
- Al 14% de interés, ¿cuál es el valor actual de 600 soles pagaderos dentro de 6 meses?
Respuesta: VA = S/. 650.75
- Cuál es el valor actual de S/. 1,200 a pagar en 6 meses a las siguientes tasas de interés: a) 15%; b) 14%; c) 13%
Respuestas: a) VA = S/. 1,116.28 b) VA = S/. 1,121.50 c) VA = S/. 1,126.76

5. Una señora puede saldar una deuda pagando S/. 400 en el momento actual o S/. 450 al cabo de 5 meses. Si el dinero puede redituarse un 10% de interés ¿cuál es la mejor modalidad de pago más conveniente y cuál es el ahorro?
Respuesta: Pagando al contado S/. 400, se ahorra, S/. 32 en el momento actual
6. Una persona puede saldar una deuda pagando S/. 1,475 ahora, o S/. 1,500 dentro de 2 meses. Si puede invertir su dinero al 12%. ¿Qué alternativa de pago resulta más ventajosa y por cuánto?
Respuesta: Pagando S/. 1,500 dentro de dos meses y se ahorra S/. 4,41
7. Un pagaré de S/. 5,000 que vence en 90 días a una tasa de interés del 10%, fechado el 15 de junio, se descuenta el 21 de julio en un banco que aplica una tasa de descuento del 8%. Determinar su valor descontado y el descuento
Respuesta: $VA = S/. 5,063.50$ $D = 61.5$
8. Un pagaré a 6 meses de S/. 20,000, con interés del 16%, se descuenta posteriormente en un banco que aplica un 12% de descuento. Si el valor descontado fuera de 21,168 ¿Qué tiempo debería mantener el banco en su poder el referido pagaré? Respuesta. $n = 2$ meses
9. Ramón Vidal recibirá una herencia de S/. 12,000 al cumplir 18 años. ¿Cuál es el valor actual de este fondo al cumplir 15 años, si la tasa de interés es de 12%?
Respuesta: $VA = S/. 8,823.53$
10. ¿Cuál es el descuento racional y el valor actual de una deuda de S/. 16,285, que devenga el 12% de interés, y vence dentro de 150 días, si se supone que el precio del dinero es de 11.5%?
Respuesta: $VA = S/. 16,317.38$ $D = S/. 781.87$
11. Hállese el valor actual y el descuento racional al 5% de un pagaré que no devenga interés, de S/. 17,250, pagadero a los cuatro meses.
Respuesta: $VA = S/. 16,967.21$ $D = 282.79$ soles
12. ¿Cuál es el valor líquido y el descuento bancario al 12% de un pagaré de S/. 3,210 que vence dentro de 6 meses con interés al 16%.
Respuesta: $VA = 3,258.79$ soles $D = S/. 208.01$
13. La empresa Rosita tiene la suma de S 20,000 en letras que vencen dentro de 60 días. ¿Cuál es su valor actual y el descuento racional, si la tasa de interés es de 15%?
Respuesta: $VA = S/. 19,512.20$ $D = S/. 487.80$
14. Carlos García tenía un pagaré de 4,500 soles, pagadero a los 6 meses y con el interés del 24%, y lo descontó en el banco Continental. ¿Cuál fue el valor líquido, si la tasa de descuento fue de 22%?
Respuesta: $D = S/. 554.40$ $VA = S/. 4,485.60$
15. Hállese el valor líquido de un pagaré de S/. 60,000, que devenga el 18% de interés y vence a los tres meses, si la tasa de descuento es de 21%.
Respuesta: $VA = S/. 59,408.25$ $D = S/. 3,291.75$
16. El Sr. Larrea tiene un pagaré de \$ 12,500 que no devenga interés, y vence el 7 de noviembre. Su banco se ofrece a descontárselo al 17%. ¿Cuál es la fecha a partir de la cual el valor líquido del pagaré no será inferior a \$ 12,000?
Respuesta: Antes de 84 días, es decir 13 de agosto.
17. El banco BCP descuenta el 7 de junio de 1996 un pagaré de S/. 1,000, sin interés, que vence el 23 de julio del mismo año; el tipo de descuento es el 17.5% ¿Cuál es el importe del descuento y el valor líquido? Respuesta: $D = S/. 22.36$ $VA = S/. 977.64$
18. La empresa Universal Textil tiene la suma de S/. 10,000 en letras por pagar que vencen dentro de 39 días. ¿Cuál es su valor actual si la tasa de interés es de 24.5%?
Respuesta: $VA = S/. 9,741.45$ $D = S/. 285.55$
19. ¿Cuál es el valor actual y el descuento racional de S/. 19,000 a pagar dentro de 7 meses, si la tasa de interés es de 15.5%?
Respuesta: $VA = S/. 17,424.53$ $D = S/. 1,575.47$
20. ¿Cuál es el valor actual y el descuento racional de S/. 20,000 a pagar dentro de un año, si la tasa de interés es de 14%?
Respuesta: $VA = S/. 17,543.86$ $D = S/. 2,456.14$
21. Frank Vidaurre recibió \$ 1,235.42 como valor líquido de un pagaré a 60 días que descontó en el banco. El valor nominal de dicho pagaré ascendía a \$ 1,250 y no devengaba interés. ¿Cuál es la tasa de descuento del banco? Respuesta: $d = 7\%$
22. Carlos Pazos tenía un pagaré de \$ 3,200 pagadero a los 6 meses y con interés del 15%, y lo descontó en el BCP ¿Cuál fue el valor líquido y el descuento bancario, si la tasa de descuento fue de 16%?
Respuesta: $D = S/. 275.20$ $VA = S/. 3,164.80$

23. Lina Moreno desea descontar en el Banco BCP un pagaré a 4 meses. La tasa de descuento es de 22% ¿Por qué importe deberá extender el pagaré si desea recibir S/. 5,000 como valor líquido?
Respuesta: $VF = S/. 5,395.68$
24. Bravo descontó un pagaré a 60 días de \$ 9,125, que devengaba interés. Recibió como valor líquido \$ 9,108.73 y el banco cobró \$ 107.52 en calidad de descuento.
25. a) ¿Cuál era la tasa de interés devengada por el pagaré? Respuesta: $i = 6\%$
26. b) ¿Cuál fue la tasa de descuento del banco? Respuesta: $d = 7\%$
27. J. Pérez tenía un pagaré de \$ 24,000, sin interés, que vencía el 19 de junio. El 14 de abril vende dicho pagaré y recibe a cambio \$ 23,760.42. ¿A qué tasa de interés se calculó este valor actual?
Respuesta: $i = 5.5. \% \text{ anual}$

CAPITULO III

3. INTERÉS COMPUESTO

El interés compuesto es un descubrimiento maravilloso para la humanidad ya que para el barón Rothschild es **la octava maravilla del mundo**, según Cissel, & Flaspohler (1995, p.107), explican que:

Cuando en una ocasión alguien le preguntó al barón Rothschild, uno de los banqueros más ricos del mundo, si recordaba las siete maravillas del mundo, respondió: No, pero puedo decirle cuál es la octava. Esta octava maravilla deberíamos utilizarla todos para lograr lo que nos proponemos. Se llama **Interés Compuesto**.

En este capítulo se estudiarán técnicas de valor futuro y valor actual, en ese sentido Gitman (2007) manifiesta “Las decisiones y los valores financieros se evalúan usando técnicas de valor futuro o valor presente” (p.137), con base a esas técnicas se calcula la rentabilidad del proyecto o de la empresa y se toman las decisiones de inversión.

3.1. Importancia del interés compuesto

Una comparación entre el interés simple y el interés compuesto que permitirá apreciar mejor las diferencias en los resultados financieros.

En el interés simple, los intereses se determinan sobre el capital inicial durante todo el periodo del préstamo, por lo tanto, el monto acumulado crece lentamente en progresión aritmética, como se observa en las figuras 15 y 17

Se inicia con un capital de 12,000 soles, a una tasa de interés del 6.5% anual, entonces el interés del primer año será de 780.00 soles, el interés del segundo año será de 780.00 soles y así sucesivamente, los intereses serán la misma cantidad durante los 5 años que es el plazo de la inversión. Los intereses totales serán $5 * 780 = 3,900$ soles que, sumados al capital inicial, se obtendrá un monto final de 15,900 soles.

Manua	12,780	13,560	14,340	15,120	15,900	íaz
	VF ₁	VF ₂	VF ₃	VF ₄	VF ₅ =?	
i-----i-----i-----i-----i						
0	1	2	3	4	5	
VA	I ₁ =780.00	I ₂ =780.00	I ₃ =780.00	I ₄ =780.00	I ₅ =780.00	
6,412,000					15,000	

Figura 15. El proceso de calcular los intereses y el valor futuro a interés simple.

En cambio, cuando se calcula el interés compuesto, el capital se incrementa por la suma los intereses generados al termino de cado uno de los periodos de tiempo, dada una tasa de interés, en la que ambos periodos coincidan, es decir si el periodo de tiempo es 1 día, entonces la tasa de interés tiene que ser efectiva diaria, por lo tanto, el valor futuro se incrementa de forma geométrica como se aprecia en la figura 16 y en la figura 17, al respecto Moyer, McGuigan y Kretlow (2005, p.116) expresan “el interés compuesto, es el interés que se paga no sólo sobre el principal sino también sobre cualquier interés obtenido, pero no retirado, durante los periodos anteriores”

En el interés compuesto, los intereses generados al final de un período, se adicionan al capital, entonces, se dice que los intereses se capitalizan dando origen al interés compuesto.

Como se puede apreciar en la figura N° 16, en el interés compuesto, empezamos con un capital inicial de 12,000 soles, en el primer año obtenemos un interés de 780 soles que se suman al capital inicial del primer año, en el segundo año, los intereses que obtenemos son 830.70 soles porque se obtienen sobre el capital inicial del segundo año, y así sucesivamente durante los 5 años que dura la inversión y al final tenemos unos intereses totales de 4,441.04 soles, que sumados al capital inicial del primer año, tenemos un total de 16,441.04 soles.

	12,780	13,610.70	14,495.40	15,437.60	16,441.04
	VF ₁	VF ₂	VF ₃	VF ₄	VF ₅ =?
i-----i-----i-----i-----i					
0	1	2	3	4	5
VA	I ₁ =780	I ₂ =830.70	I ₃ =884.70	I ₄ =942.20	I ₅ =1,003.44
Stock inicial de efectivo					Stock final de efectivo
S/.12, 000	TEA=i=6.5% anual				
	fsc=1.3700866 Este factor se multiplica por 12,000				⇒ 16,441.04
INTERÉS COMPUESTO					

Figura 16. Proceso de calcular los intereses y el valor futuro a interés compuesto

En la figura 17 se observa la comparación que existe entre el interés simple y el interés compuesto sobre un capital inicial de 10,000 soles colocados en una institución financiera a una tasa de interés efectiva de 6% anual

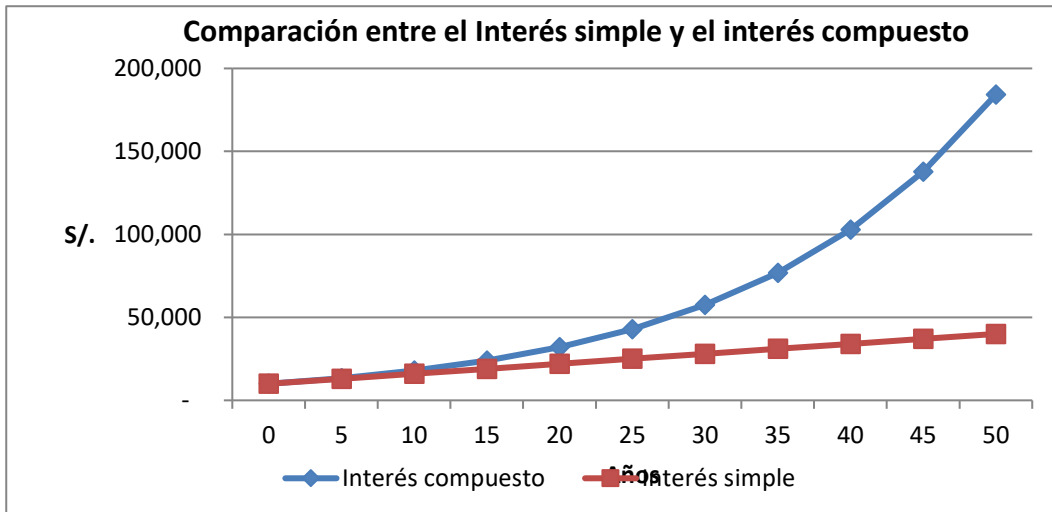


Figura 17. Evolución en el tiempo del interés simple y el interés compuesto

3.2. Valor futuro a interés compuesto de monto único (VF)

Se llama Monto o Valor futuro (VF) de un capital inicial a interés compuesto, a la suma del capital inicial (VA) con sus intereses (I) capitalizados al final de un periodo de tiempo, como se puede apreciar en la figura N° 18. Berk y Demarzo (2008) lo denominan como “mover flujos de efectivo en el tiempo hacia adelante”, en ese sentido manifiestan “Este proceso de mover un valor o flujo de efectivo hacia adelante en el tiempo se conoce como capitalización, de ahí la segunda regla que estipula que, para mover un flujo de efectivo hacia adelante en el tiempo, debe capitalizarse” (p.86)

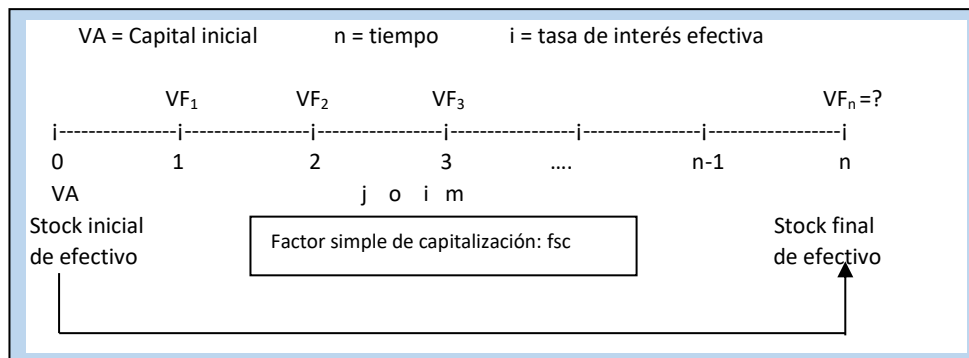


Figura 18. Determinación del valor futuro en función del capital inicial, la tasa y el tiempo (plazo).

El proceso de obtención de la fórmula F23 para determinar el valor futuro a interés compuesto es el siguiente

$$VF_1 = VA * (1 + i)$$

$$VF_2 = VF_1 * (1 + i) \rightarrow VF_2 = VA * (1 + i)(1 + i) \Rightarrow VF_2 = VA * (1 + i)^2$$

$$VF_3 = VF_2 * (1 + i) \rightarrow VF_3 = VA * (1 + i)^2(1 + i) \Rightarrow VF_3 = VA * (1 + i)^3$$

.

.

$$\therefore VF_n = VA * (1 + i)^n$$

El valor futuro 1 (VF₁) se calcula sobre el valor actual (VA), el valor futuro 2 (VF₂) se calcula sobre el valor futuro 1, el valor futuro 3 (VF₃), se calcula sobre el valor futuro 2 y así sucesivamente hasta el vencimiento del periodo de tiempo n.

En la figura 18, se puede observar que tenemos como dato, el capital inicial (VA), la tasa nominal (j) o efectiva (i), las capitalizaciones por año (m) y lapso de tiempo (n); y se pide hallar el monto o valor futuro (VF).

Fórmula para el cálculo del valor futuro (VF) a interés compuesto, de un capital inicial (VA), utilizando la tasa efectiva anual (*i*) y tiempo expresado en años (*n*) es la F21

$$VF = VA * (1 + i)^n \quad \text{F 21}$$

Se considera a la fórmula F21 como la fórmula que da origen a otras fórmulas que se estudiarán más adelante con respecto al interés compuesto y que se aplican en el sistema financiero actual.

Dónde:

VA =Capital inicial, Valor actual, Depósito, en otros textos, se le presenta con C de capital, con VP de valor presente o con P de principal.

n = Número de periodos de tiempo, comúnmente expresado en términos de años.

i = Tasa de interés efectiva anual (TEA)

m = Número de capitalizaciones por año.

VF = Monto compuesto, Valor futuro o Valor final

El valor futuro se obtiene de multiplicar el capital inicial (VA) y el factor simple de capitalización (fsc), ver fórmula F22

$$VF = VA * fsc \quad \text{F 22}$$

Factor simple de capitalización: fsc

$$fsc = (1 + i)^n \quad \text{F 23}$$

El factor simple de capitalización (fsc) de la fórmula F23, llamado también factor de acumulación; permite convertir un capital inicial o un stock inicial de efectivo (VA), en un valor futuro o en un stock final de efectivo (VF) en determinado periodo de tiempo

Ejemplo: Se depositó 12,000 en un banco local que paga una tasa de interés efectiva anual de 6.5% anual y después de 5 años se quiere saber el monto acumulado.

Solución:

Datos: VA=12,000 i=6.5% anual n= 5 años

Determinación del valor futuro: VF

$$VF = 12,000 * (1 + 0.065)^5 \quad VF = 16,441.04 \text{ soles}$$

Respuesta: El monto acumulado es de 16,441.04 soles.

Se puede utilizar Microsoft Excel para determinar el valor futuro de un capital inicial: para este caso se emplea la función financiera **VF** (Tasa de interés, Número de periodos, Valor actual) esta función financiera se encuentra en el **Menú Formulas**, después dar un clip en la herramienta **Insertar función**, luego **seleccionar una categoría** en usadas recientemente y elegir la categoría **financiera**.

Estando ahí, se busca la función VF deslizando hacia abajo, dar un clip en VF y luego aceptar. El depósito (Valor actual: Va) como es una salida de dinero de una persona o institución, por lo tanto, se registra con el signo negativo cuando se procesan los datos en el Excel, así el valor futuro será una respuesta positiva indicando entrada de dinero para la persona, como se puede observar en las figura 19 y 20.

L61		fx		=+VF(L56,L57,,,-L59)	
	H	I	J	K	L
55		VALOR FUTURO DE INTERÉS COMPUESTO(VF)			
56		Tasa de interés (i)		Tasa	6.50%
57		Número de periodos (n)		Nper	5
58		Pago (Renta)		Pago	
59		Valor actual (VA)		VA	12,000.00
60		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
61		Valor futuro (VF)		VF	S/. 16,441.04

Figura 19. Determinación del valor futuro a interés compuesto utilizando el Excel.

Argumentos de función

VF

Tasa: L56 = 0.065

Nper: L57 = 5

Pago: = número

Va: -L59 = -12000

Tipo: = número

= 16441.03996

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 16,441.04

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 20. Proceso de ingresar los datos para determinar el valor futuro a interés compuesto

Los cálculos anteriores tienen una ligera desventaja porque se opera sobre un año de 360 días, pero sirven para realizar proyecciones o estimaciones. Sabemos que un año tiene 365 días e incluso 366 días en el año bisiesto. Si utilizamos una fecha de inicio y una fecha final, el Excel o el sistema informático contarán todos los días transcurridos, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo.

El 26 de enero de 2017 se depositó 12,000 en un banco local que paga una tasa de interés efectiva anual de 6.5% anual y el 26 de enero de 2022 se quiere saber el monto acumulado.

En este caso, se utiliza la tasa efectiva diaria porque la diferencia de tiempo desde la fecha de inicio hasta la fecha de vencimiento se obtiene en número de días por lo tanto, el valor futuro se obtiene como observar en la figura N° 21 y figura N° 22.

En el Excel se escribe la tasa efectiva anual (TEA), pero en la **función financiera VF** y en la ventana **Argumentos de función**. En el espacio de TASA podemos digitar la fórmula de la tasa efectiva diaria.

Dentro de **Argumentos de función**, en Nper, se resta la fecha de vencimiento y la fecha de inicio y la respuesta es el número de días. En muchas veces cuando restamos dos fechas, la respuesta es otra fecha, en esos caso, se cambia en la celda a formato número.

L71		=+VF((L64+1)^(1/360)-1,(L66-L65),,-L69)		
H	I	J	K	L
63	VALOR FUTURO DE INTERÉS COMPUESTO(VF)			
64	Tasa de interés (i)		Tasa	6.50%
65	Fecha de inicio (fecha de depósito)			26/01/2017
66	Fecha final (Fecha de retiro)			26/01/2022
67	Número de peridos (n)		Nper	5.07
68	Pago (Renta)		Pago	
69	Valor actual (VA)		VA	\$12,000.00
70	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
71	Valor futuro (VF)		VF	\$16,515.99
72	Valor futuro (VF)		VF	\$16,515.99

Figura 21. Determinación del valor futuro a interés compuesto, considerando los 365 días del año

Argumentos de función

VF

Tasa: (L64+1)^(1/360)-1 = 0.000174945

Nper: (L66-L65) = 1826

Pago: = número

Va: -L69 = -12000

Tipo: = número

= 16515.98708

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = \$16,515.99

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 22. Proceso de ingresos de datos para determinar el valor futuro

Tenemos una segunda fórmula, F24 para determinar el valor futuro (VF) a interés compuesto, de un capital inicial (VA), cuando la tasa de interés es nominal anual (TNA= j) y se capitaliza m veces por año durante n años.

$$VF = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} \quad \text{F 24}$$

EL intervalo al final del cual se capitaliza el interés, recibe el nombre de **período de capitalización**, el cual puede ser instantáneo o continuo, diario, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. En el caso peruano, la capitalización es diaria, es decir cada día que pasa, los intereses generados se capitalizan.

La **frecuencia de la capitalización (m)** es el número de veces por año en que el interés pasa a convertirse en capital, por acumulación.

En las empresas del sistema financiero peruano la frecuencia de capitalización es de 360 veces, en tanto el período de capitalización es de 1 día.

Si las empresas del sistema financiera capitalizan los intereses mensualmente, la frecuencia de capitalización es de 12 veces por año y el periodo de capitalización es de 1 mes.

En el caso de los bancos de ahorro que capitalizan el interés trimestralmente, la frecuencia es 4 y el período es de 3 meses.

Si la capitalización de los intereses fuese semestralmente, la frecuencia es 2 y el período de capitalización es de 6 meses.

Si la capitalización de los intereses fuese diariamente la frecuencia es 360 y el período de capitalización es de 1 día.

En la tabla N° 3, se puede observar la frecuencia y los periodos de capitalización de los intereses durante un año. Recuerde la frecuencia de capitalización en el Perú es diaria.

Tabla 3. Periodo y frecuencia de capitalización de los intereses

Periodo de capitalización:	Frecuencia de capitalización: Número de veces por año: <i>m</i> vale
Anual	1
Semestral	2
Cuatrimestral	3
Trimestral	4
Bimestral	6
Mensual	12
Diaria	360
Hora	8640
Minuto	518,400
Segundo (Continua)	31,104,000

Ejemplo: Se depositó 12,000 soles en un banco que paga una tasa de interés nominal del 6.5% anual con capitalización diaria y después de 5 años se desea saber el valor futuro y los intereses acumulados.

Solución:

Datos: VA=12,000 TNA=j=6.5% anual m=360 n= 5 años

Determinación del valor futuro: VF

$$VF = 12,000 * \left(1 + \frac{0.065}{360}\right)^{360*5} \quad VF=16,607.88 \text{ soles}$$

Respuesta: El monto acumulado es de 16,607.88 soles

Intereses acumulados (I)

$$I=16,607.88-12,000 \quad I= 4,607.88$$

Si utilizamos el Excel y la función valor futuro (VF), VF (TASA, NPER, VA), también obtenemos la misma respuesta. como se puede observar en las figuras 23 y 24.

L71		fx		=+VF(L66,L67,,L69)	
	H	I	J	K	L
63		VALOR FUTURO DE INTERÉS COMPUESTO(VF)			
64		Tasa de interés nominal anual (TNA=j)			6.50%
65		Capitalizaciones por año (diaria)	m		360
66		Tasa efectiva anual (TEA=i)	Tasa		6.7153%
67		Número de periodos (n)	Nper		5
68		Pago (Renta)	Pago		
69		Valor actual (VA)	VA		\$12,000.00
70		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
71		Valor futuro (VF)	VF		\$16,607.88
72		Valor futuro (VF)	VF		\$16,607.88

Figura 23. Valor futuro a una tasa nominal anual, capital inicial y tiempo.

Figura 24. Proceso de ingresar los datos para determinar el valor futuro a una tasa nominal anual

3.3. Intereses a interés compuesto (i)

Si tenemos el valor futuro y el valor actual, entonces los intereses se determinan mediante la fórmula F25

$$I = VF - VA \quad \text{F 25}$$

Si reemplazamos en la fórmula F25 el Valor futuro de la fórmula F21, tenemos lo siguiente.

$$I = VA * (1 + i)^n - VA \quad \text{Factorizando} \quad I = VA * [(1 + i)^n - 1] \quad \text{F 26}$$

También la fórmula anterior se emplea cuando se tiene como dato la tasa efectiva anual, el capital inicial y el tiempo transcurrido, y se emplea mucho en la elaboración del cuadro de cronograma de pagos de un préstamo.

Ejemplo: Determinar los intereses de un depósito de 15,000 a una tasa efectiva anual de 6% anual y después de dos años medio.

Solución:

Datos: VA=15,000 TEA=i=6.0% anual n= 2.5 años

Determinación del valor futuro: VF

$$I = 15,000 * [(1 + 0.06)^{2.5} - 1] \quad I = 2,352.26 \text{ soles}$$

Respuesta: Los intereses acumulados son de 2,352.26 soles

Otra forma de calcular los Intereses acumulados (I)

Tasa efectiva diaria= id=0.000161871

Tiempo expresado en días=n =2.5*360=900 días

$$I = 15,000 * [(1 + 0.000161871)^{900} - 1] \quad I = 2,352.26$$

La fórmula para calcular los intereses a interés compuesto de un capital inicial (VA) colocado durante n años a la tasa nominal j , capitalizando m veces por año, es F27

$$I = VA * \left[\left(1 + \frac{j}{m} \right)^{mn} - 1 \right] \quad \text{F 27}$$

3.4. Valor futuro a interés continuo

Una tercera fórmula para determinar el Valor Futuro, de una cantidad de dinero inicial **VA** que es colocada o depositada a una tasa nominal **j** con capitalización continua durante **n** años, su valor futuro o monto final se obtiene a partir de la fórmula N° F28.

La empresa que desea determinar precios futuros (Forward) comúnmente utilizan esta fórmula como una alternativa para realizar sus operaciones y cálculos.

$$VF = VA * e^{jn} \quad \text{F 28}$$

Dónde:

VA = Capital inicial

j = tasa de interés nominal anual

n = tiempo

e=Exponencial (2.718281828)

Ejemplo1: Se depositó 12,000 soles en un banco que paga una tasa de interés nominal del 6.5% anual con capitalización instantánea y después de 5 años se desea saber el valor futuro y los intereses acumulados.

Solución:

Datos: VA = S/. 12,000 i = 0.065 n = 5 m= Instantánea VF = ?

Determinación del Monto (VF)

$$VF = 12,000 * e^{0.065*5} \quad VF = 16,608.37 \text{ soles}$$

Intereses: Los intereses se obtienen de la siguiente manera:

$$I = 16,608.37 - 12,000 \quad I = 4,608.37 \text{ soles}$$

Si utilizamos el Excel, el cálculo del valor futuro es similar a los casos anteriores, lo único que cambia es la determinación de tasa de interés efectiva anual con capitalización instantánea, como se puede apreciar en las figuras 25 y 26

E30 X ✓ f =+VF(E25;E26;;-E28)				
	A	B	C	D
22		VALOR FUTURO DE INTERÉS COMPUESTO(VF)		
23		Tasa de interés nominal anual (j)	TNA	6.50%
24		Capitalizaciones por año	m	Continua
25		Tasa efectiva anual (TEA=i)	Tasa	6.7159%
26		Número de periodos (n)	Nper	5
27		Pago (Renta)	Pago	
28		Valor actual (VA)	VA	\$12,000.00
29		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	
30		Valor futuro (VF)	VF	S/.16,608.37
31		Intereses (I)		S/. 4,608.37

Figura 25. Valor futuro con capitalización continuo

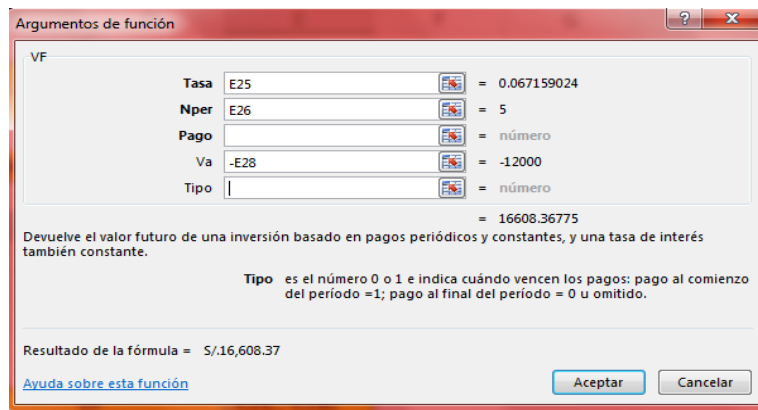


Figura 26. Proceso para determinar el valor futuro con capitalización continua.

Ejemplo 2: El Sr. Chinchay ahorró la suma de S/. 1,500 en el banco del Crédito del Perú, la tasa de interés que recibe es de 12% anual, después de 2 años, ¿cuál es el monto ahorrado?

Solución:

Datos: $VA = S/. 1,500$ $i = 0.12$ $n = 2$ $VF = ?$

Determinación del Monto (VF)

$$VF = 1500 * (1 + 0.12)^2 \quad VF = 1,881.6 \text{ soles}$$

Intereses: Los intereses se obtienen de la siguiente manera:

$$I = 1,881.60 - 1,500 \quad I = 381.60 \text{ soles}$$

Ejemplo 3. El banco Continental paga a sus depositantes una tasa de interés de 13.5% con capitalización trimestral. Si se deja un depósito de 2,500 soles durante tres años, ¿qué cantidad se le deberá al cliente al final de dicho plazo?

Solución:

Datos: $P = S/. 2,500$ $j = 0.135$ $m = 4$ $n = 3 \text{ años}$

Determinación del monto (VF)

$$VF = 2,500 * \left(1 + \frac{0.135}{4}\right)^{4*3} \quad VF = 3,723.28 \text{ soles}$$

Intereses (I)

$$I = 2,500 * \left[\left(1 + \frac{0.135}{4}\right)^{4*3} - 1 \right] \quad I = 1,223.28 \text{ soles}$$

$$\text{También: } I = VF - VA \quad ==> I = 3,723.28 - 2,500 ==> I = 1,223.28 \text{ soles}$$

Ejemplo 4. Se depositó 4,500 soles a una tasa de interés del 5% anual con capitalización instantánea, después de 9 años se quiere saber el monto acumulado y los intereses.

Datos: $VA = 4,500 \text{ soles}$ $j = 5\% \text{ anual}$ $n = 9 \text{ años}$ $m = \text{instantánea}$

Reemplazando los datos:

$$VF = 4,500 * e^{0.05 * 9} \quad VF = S/. 7,057.40$$

3.5. Tasas de interés nominal y Tasa de interés efectiva

Es de mucha importancia conocer cómo se determinan las tasas de interés efectivas para un determinado período de tiempo, porque es en base a la tasa de interés efectiva que se realizan los pagos o las cobranzas en efectivo periódicos, ya sea en soles o en dólares, y además me permite resolver cualquier problema propuesto en un texto de matemática financiera.

a. Tasa de interés nominal (TNA=j)

El interés nominal es la tasa de interés anual sin considerar el efecto de ninguna capitalización de los intereses.

Por ejemplo, si la tasa de interés nominal es de 24% anual, entonces la tasa de interés nominal semestral es 12% semestral (24%/2), la tasa de interés nominal trimestral es 6% (24%/4), la tasa de interés nominal mensual es de 2% (24%/12) y así sucesivamente.

Si, por ejemplo, la tasa de interés nominal es de 5% mensual, entonces, la tasa nominal trimestral es de 15% (5%*3), así como también, la tasa nominal semestral es de 30% (5%*6) y, por último, la tasa nominal anual es de 60% (5%*12), es decir se obtiene dividiendo o multiplicando, según sea el caso.

b. Tasa de interés efectiva anual (TEA=i)

Es aquella tasa de interés que toma en cuenta el efecto de la capitalización de los intereses durante un año como se puede observar en las fórmulas F29 y F30.

También la tasa de interés efectiva anual puede definirse como aquella a la que efectivamente está colocado el capital, debido a no ser anual el período de capitalización. El hecho de capitalizar el interés un determinado número de veces por año, da lugar a una tasa efectiva mayor que la nominal.

La fórmula que nos da la tasa efectiva de interés en función de la nominal equivalente.

$TNA=j$ = tasa de interés nominal anual

m = número de periodos de capitalizaciones por año

$$TEA = \left(1 + \frac{TNA}{m}\right)^m - 1 \quad \text{F 29} \qquad i = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1 \quad \text{F 30}$$

Ejemplo 1: El banco de Crédito tiene una tasa de nominal anual de 15%, capitalizable mensualmente, Hallar la tasa de interés efectiva (i)

Solución:

Datos: $j = 0.15$ $m = 12$

Determinación de la tasa de interés efectiva anual (TEA=i)

$$i = \left(1 + \frac{0.15}{12}\right)^{12} - 1 \qquad i = 0.160754518 \implies i = 16.08\% \text{ anual}$$

En la tabla N° 4, se tabula la tasa de interés efectiva anual con diferentes frecuencias de capitalización y con distintas tasas de interés nominal anual. Debe notarse que cuando la tasa de interés nominal anual se capitaliza anualmente, la tasa de interés nominal y la tasa efectiva son iguales. También se observará que al aumentar la frecuencia de capitalización y tener tasas nominales más altas, la tasa de interés efectiva se diferencia de tasa nominal anual.

Tabla 4. Tasa de interés nominal anual y tasa de interés efectiva anual.

TASA DE INTERES NOMINAL ANUAL Y EFECTIVA ANUAL

Tasa nominal anual (TNA)	Tasa efectiva anual (TEA) cuando la tasa nominal es con una frecuencia de capitalización					
	Anual m=1	Semestral m=2	Trimestral m=4	Mensual m=12	Diaria m=360	Continua
1%	1.0000%	1.0025%	1.0038%	1.0046%	1.0050%	1.0050%
2%	2.0000%	2.0100%	2.0151%	2.0184%	2.0201%	2.0201%
3%	3.0000%	3.0225%	3.0339%	3.0416%	3.0453%	3.0455%
4%	4.0000%	4.0400%	4.0604%	4.0742%	4.0808%	4.0811%
5%	5.0000%	5.0625%	5.0945%	5.1162%	5.1267%	5.1271%
6%	6.0000%	6.0900%	6.1364%	6.1678%	6.1831%	6.1837%
8%	8.0000%	8.1600%	8.2432%	8.3000%	8.3277%	8.3287%
10%	10.0000%	10.2500%	10.3813%	10.4713%	10.5156%	10.5171%
12%	12.0000%	12.3600%	12.5509%	12.6825%	12.7474%	12.7497%
15%	15.0000%	15.5625%	15.8650%	16.0755%	16.1798%	16.1834%
20%	20.0000%	21.0000%	21.5506%	21.9391%	22.1335%	22.1403%
25%	25.0000%	26.5625%	27.4429%	28.0732%	28.3914%	28.4025%

De la tabla N° 4, podemos obtener las siguientes conclusiones:

- Si la capitalización de los intereses es anual, la tasa nominal anual (TNA) y la Tasa efectiva Anual (TEA) son iguales.
- Cuanto mayor es la frecuencia de capitalización por año, mayor es la tasa de interés efectiva anual.
- Cuanto mayor es la tasa nominal y la frecuencia de capitalización, mayor es la diferencia entre tasa de interés nominal anual (TNA) y tasa efectiva anual (TEA).

Así mismo, en las operaciones activas recomendamos aplicar capitalización continua o diaria con la finalidad de incrementar nuestros ingresos operativos, poder cubrir nuestros gastos operativos y generar una mayor utilidad y por lo tanto una mayor rentabilidad.

b.1. Tasa de interés efectiva semestral (TES= i_s)

Si los pagos son semestrales, entonces se utiliza la tasa de interés efectiva semestral, que se determina mediante las siguientes fórmulas. F31 y F32

$$i_s = (1 + i)^{1/2} - 1 \quad \text{F 31} \qquad i_s = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/2} - 1 \quad \text{F 32}$$

Tomando como base el ejemplo 1. Determine la tasa de interés efectiva semestral (i_s)

$$i_s = (1 + 0.160754518)^{1/2} - 1 \quad i_s = 0.07738318 \implies i_s = 7.74\%$$

Así, la tasa efectiva semestral es de 7.74%

b.2. Tasa de interés efectiva cuatrimestral (TEC= i_c)

Si los pagos son cuatrimestrales, entonces se utiliza la tasa de interés efectiva cuatrimestral, es decir para periodos de 120 días y se determina de la siguiente manera: F33 y F34

$$i_c = (1 + i)^{1/3} - 1 \quad \text{F 33} \qquad i_c = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/3} - 1 \quad \text{F 34}$$

Tomando como base el ejemplo 1. Determine la tasa de interés efectiva cuatrimestral (i_c)

$$i_c = (1 + 0.160754518)^{1/3} - 1 \quad i_c = 0.05094533691 \implies i_c = 5.09\%$$

Así, la tasa efectiva cuatrimestral es de 5.09%

b.3. Tasa de interés efectiva trimestral (TET= i_t)

La tasa de interés efectiva trimestral se utiliza cuando los pagos se realizan en períodos trimestrales y se calcula con las fórmulas F35 y F36.

$$i_t = (1 + i)^{1/4} - 1 \quad \text{F 35}$$

$$i_t = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/4} - 1 \quad \text{F 36}$$

En base el ejemplo 1. Determina la tasa de interés efectiva trimestral (i_t)

$$i_t = (1 + 0.160754518)^{1/4} \quad i_t = 0.037970703 \implies i_t = 3.78\%$$

b.4. Tasa de interés efectiva bimestral (TEB= i_b)

La tasa de interés efectiva bimestral se utiliza cuando los pagos se realizan en períodos bimestrales, es decir periodos de 60 días y se calcula con las fórmulas F37 y F38.

$$i_b = (1 + i)^{1/6} - 1 \quad \text{F 37}$$

$$i_b = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/6} - 1 \quad \text{F 38}$$

En base el ejemplo 1. Determina la tasa de interés efectiva bimestral (i_b)

$$i_b = (1 + 0.160754517)^{1/6} - 1 \quad i_b = 0.02515625 \implies i_b = 2.52\% \text{ bimestral}$$

b.5. Tasa de interés efectiva mensual (TEM= i_m)

Si los pagos se realizan en periodos mensuales meses, se utiliza esta tasa de interés efectiva mensual en la operación, la cual se calcula mediante las fórmulas F39 y F40

$$i_m = (1 + i)^{1/12} - 1 \quad \text{F 39}$$

$$i_m = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/12} - 1 \quad \text{F 40}$$

En base el ejemplo 1: Determinar la tasa de interés efectiva mensual (i_m)

$$i_m = (1 + 0.160754518)^{1/12} - 1 \quad i_m = 0.0125 \implies i_m = 1.25\% \text{ mensual}$$

b.6. Tasa de interés efectiva diaria (TED= i_d)

La tasa de interés efectiva diaria se determina que un periodo de tiempo de un día y se calcula mediante las fórmulas F41 y F42

$$i_d = (1 + i)^{1/360} - 1 \quad \text{F 41}$$

$$i_d = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/360} - 1 \quad \text{F 42}$$

La determinación de la tasa efectiva diaria, se realiza de la siguiente manera:

$$i_d = (1 + 0.160754517)^{1/360} - 1 \quad i_d = 0.00041417 \Rightarrow i_d = 0.04141\% \text{ diario}$$

b.7. Tasa de interés efectiva para cualquier período de tiempo en días (TEK= i_k)

Esta tasa de interés es útil determinarla cuando se quiere realizar pagos efectivos luego de haber transcurrido un tiempo en días (Número de días = k), se calcula mediante la fórmula F43.

$$i_k = (1 + i)^{k/360} - 1 \quad \text{F 43}$$

k = # de días, para el cual se quiere determinar la tasa de interés efectiva

Ejemplo: sobre la base del ejemplo 1, determinar la tasa de interés efectiva para 39 días

$$i_{39} = (1 + 0.160754517)^{39/360} - 1 \quad i = 0.01628038 \Rightarrow i = 1.628\%$$

De lo estudiado anteriormente concluimos que la tasa efectiva anual es la madre de todas las tasas efectivas de periodos menores a un año e incluso para tasas efectivas para periodos mayores a un año, como se puede observar en la figura 27.

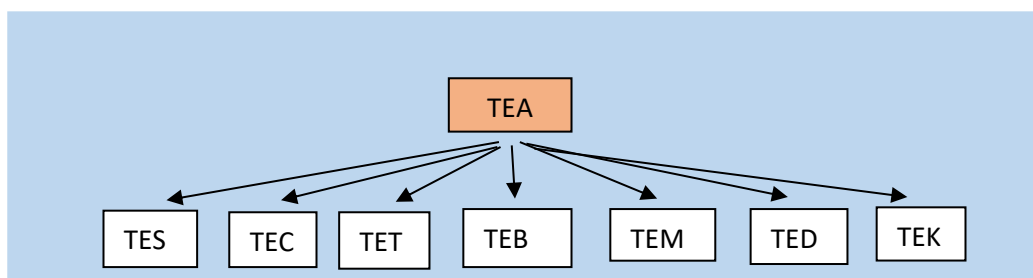


Figura 27. Tasa efectiva anual y las tasas efectivas para periodos menores a un año.

b.8. Tasa de interés efectiva anual con capitalización continua (i).

La fórmula que permite determinar la tasa efectiva anual con capitalización instantánea es la F44

$$i = e^j - 1 \quad \text{F 44}$$

$$i = e^{0.15} - 1 \quad i = 0.161834243 \quad i = 16.18\% \text{ anual}$$

La tasa efectiva anual con capitalización continua siempre va ser más alta, que la tasa efectiva anual calculada otro tipo de frecuencia de capitalización, que no sea la capitalización continua, que además se aproxima a una capitalización de un periodo por segundo.

Este periodo de capitalización y la tasa efectiva se utiliza cuando un país vive un proceso hiperinflacionario.

Utilizando el Excel, tenemos la función financiera: INT.EFECTIVO (Tasa nominal, número de periodos por año o la frecuencia de capitalizaciones por año) para calcular la tasa efectiva anual, como se puede apreciar en la figura 28.

D6			
			=HINT.EFECTIVO(D3;D4)
	A	B	C
1		TASAS EFECTIVAS POR PERIODO	
2		DATOS	
3		Tasa nominal anual	TNA 15%
4		Frecuencia de capitalización	m 12
5		RESULTADOS	
6		Tasa efectiva anual	TEA 16.0755%
7		Tasa efectiva semestral	TES 7.7383%
8		Tasa efectiva cuatrimestral	TEC 5.0945%
9		Tasa efectiva trimestral	TET 3.7971%
10		Tasa efectiva bimestral	TEB 2.5156%
11		Tasa efectiva mensual	TEM 1.2500%
12		Tasa efectiva semanal	TESEM 0.2871%
13		Tasa efectiva diaria	TED 0.0414%
14		Tasa efectiva para 39 días	TEK39 1.6280%

Figura 28. Tasas efectivas en Microsoft Excel

Utilizando la función financiera del Microsoft Excel INT.EFECTIVO, obtenemos la misma respuesta como se puede apreciar en la figura 29.

Argumentos de función

INT.EFECTIVO

Tasa_nominal D3 = 0.15

Núm_per_año D4 = 12

= 0.160754518

Devuelve la tasa de interés anual efectiva.

Tasa_nominal es la tasa de interés nominal.

Resultado de la fórmula = 16.0755%

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 29. Proceso de determinar la tasa efectiva anual con Función. INT.EFECTIVO

3.6. Tasa de interés nominal anual (j=TNA).

En algunas ocasiones requerimos conocer la tasa nominal anual en función de la tasa efectiva anual (TEA) y de la frecuencia de la capitalización (m).

La fórmula que nos permite determinar la tasa de interés nominal anual, en función de la tasa efectiva anual (TEA) equivalente y la frecuencia de la capitalización es F45.

$$j = m * \left[(1 + i)^{1/m} - 1 \right] \quad \text{F 45}$$

En base al ejemplo anterior, tenemos la tasa de interés efectiva anual ($i = 16.0754518\%$), la capitalización es mensual ($m = 12$), y lo que queremos hallar es la tasa de interés nominal anual (j).

Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos que la tasa nominal anual sea de 15%.

$$j = 12 * \left[(1 + 0.160754517)^{1/12} - 1 \right] \quad j = 0.15 \quad \Rightarrow \quad j = 15\% \text{ anual}$$

Respuesta. La tasa de interés nominal es de 15% anual

En Microsoft Excel, se emplea la función financiera: TASA NOMINAL (TASA EFECTIVA, NÚMERO DE PERIODOS POR AÑO; CAPITALIZACIÓN), como se puede apreciar en la figura 30 y 31.

	A	B	C	D
16		TASA NOMINAL ANUAL		
17		Tasa efectiva anual	TEA	16.075452%
18		Frecuencia de capitalización	m	12
19		TASA NOMINAL ANUAL		TNA
				15.0%

Figura 30. Cálculo de la tasa nominal anual (TNA) en Excel

En la figura 31 se observa el ingreso de datos para obtener la tasa efectiva anual, obteniendo la misma respuesta de una tasa nominal anual (TNA=j) de 15% anual calculada en la figura 30

Argumentos de función

TASA.NOMINAL

Tasa_efect D17 = 0.160754518

Núm_per_año D18 = 12

= 0.15

Devuelve la tasa de interés nominal anual.

Tasa_efect es la tasa de interés efectiva.

Resultado de la fórmula = 15.0%

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Figura 31. Proceso de ingresar los datos para calcular la TASA NOMINAL ANUAL (TNA)

3.7. Tasa de interés real anual (r).

La tasa de interés nominal es el resultado del producto de dos componentes: la tasa de interés real que indica el rendimiento del capital en términos reales y la tasa de inflación que nos señala la pérdida de la capacidad de compra de la moneda.

$(1+i) = (1+r) * (1+\pi) \Rightarrow i = r + \pi + r * \pi$ En algunos países con una economía bastante estable la tasa de inflación es muy baja e incluso negativa y por lo tanto el producto de $r * \pi$ se aproxima a cero, en conclusión: $i = r + \pi \therefore r = i - \pi$

Se puede apreciar que, si la tasa de inflación es mayor que la tasa interés nominal, entonces la tasa de interés real es negativa.

En un campo de interés compuesto y una tasa de inflación relativamente alta, la tasa de interés real se determina de la siguiente manera:

$$r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1 \quad \text{F 46}$$

i = Tasa de interés efectiva anual

π = Tasa de inflación anual

El BBVA Banco Continental cobra una tasa de interés efectiva de 26.82% anual y la tasa de inflación anuales de 1.53%. Hallar la tasa de interés efectiva real.

Reemplazando los datos en la fórmula. F46

$$r = \frac{1+0.2682}{1+0.0153} - 1 \quad r = 24.91\% \text{ anual}$$

La de interés activa en términos reales de 24.91% anual.

En Microsoft Excel, no existe una función financiera que determine la tasa de interés real anual, pero si podemos programar la fórmula en una celda para que el resultado sea automático después de ingresar los datos. Tasa efectiva anual =16.08% y tasa de inflación =3.23% anual, entonces la tasa de interés real anual es de 12.4% anual, como se puede observar en la figura 32.

	A	B	C	D
21		TASA INTERÉS REAL ANUAL (r)		
22		Tasa efectiva anual	TEA	16.08%
23		Tasa de inflación anual (π)	π	3.23%
24		TASA INTERÉS REAL ANUAL	r	12.4%

Figura 32. Cálculo de la tasa de interés real anual

3.8. Número desconocido de periodos a interés compuesto (n = NPER)

En operaciones financieras es importante determinar el tiempo que se necesita para que un capital inicial produzca un valor futuro deseado, dada una tasa de interés. El tiempo se determina aplicando las siguientes fórmulas, según sean los datos, la fórmula 47 despejándola de la fórmula F21 y la Fórmula F48 se despeja de la fórmula F24.

$$n = \frac{\log\left(\frac{VF}{VA}\right)}{\log(1+i)} \quad \text{F 47}$$

$$n = \frac{\log\left(\frac{VF}{VA}\right)}{m * \log\left(1 + \frac{j}{m}\right)} \quad \text{F 48}$$

La fórmula F48 se emplea cuando nos dan como dato la tasa nominal anual y el número de capitalizaciones por el año.

Ejemplo 1: Cuanto tiempo se necesita para que un capital de 12,000 soles se convierta en 15000 soles a una tasa de interés del 5% anual.

Datos: $Va = S/. 12,000$ $VF = S/. 15,000$ $i = 5\%$ anual

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$n = \frac{\log\left(\frac{15,000}{12,000}\right)}{\log(1+0.05)} \rightarrow n = 4.57$$

Así el tiempo que se necesita es 4.57 años

La respuesta es de 4.57 años, que equivalente a 4 años, 6 meses y 26 días.

Utilizando Microsoft Excel y la función financiera: NPER (TASA, VA, VF) obtenemos la misma respuesta, como se puede observar en las figuras 33 y 34.

D32				=NPER(D27;;D28;D30)
	A	B	C	D
26		TIEMPO A INTERÉS COMPUESTO(n=NPER)		
27		Tasa de interés (i)	Tasa	5.00%
28		Valor actual (VA)	VA	-12,000.00
29		Pago (Renta)	Pago	
30		Valor Futuro (VF)	VF	15,000.00
31		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	
32		TIEMPO REQUERIDO	NPER	4.57

Figura 33. Cálculo del número desconocido de periodos a interés compuesto

Argumentos de función

NPER

Tasa: D27 = 0.05

Pago: = número

Va: D28 = -12000

Vf: D30 = 15000

Tipo: = número

= 4.57353557

Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = 4.57

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 34. Proceso de ingreso de datos para calcular el número desconocido de periodos, NPER

Ejemplo2: Cuanto tiempo se necesita para que un capital de 22,000 soles se convierta en 30,000 soles a una tasa de interés nominal del 5% anual, capitalizable diariamente?

Datos: VA = S/. 22,000 VF = S/. 30,000 j = 5% anual m = 360

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$n = \frac{\log\left(\frac{30,000}{22,000}\right)}{360 * \log\left(1 + \frac{0.05}{360}\right)} \quad n = 6.203529327 \text{ AÑOS}$$

La respuesta es de 6.2035 años, que equivale a 6 años, 2 meses y 13 días.

Utilizando la función financiera de Ms Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede apreciar en las figuras 35 y 36.

D42				=NPER(D37;;D38;D40)
	A	B	C	D
34		TIEMPO A INTERÉS COMPUESTO(n=NPER)		
35		Tasa de interés nominal anual	TNA	5.00%
36		Frecuencia de capitalización	m	360
37		Tasa efectiva anual	TEA	5.127%
38		Valor actual (VA)	VA	-22,000.00
39		Pago (Renta)	Pago	
40		Valor Futuro (VF)	VF	30,000.00
41		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	
42		TIEMPO REQUERIDO	NPER	6.20

Figura 35. Número de periodos con tasa nominal anual

Argumentos de función

NPB

Tasa D37 = 0.051267446

Pago = número

Va D38 = -22000

Vf D40 = 30000

Tipo = número

= 6.203529327

Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = 6.20

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 36. Número de periodos con tasa nominal anual

3.9. Tasa de interés efectiva anual a interés compuesto (i)

En algunos casos se necesita conocer la tasa de interés efectiva que se utilizó en la transacción financiera, es decir se conocen el valor actual (VA), el valor futuro (VF) y el tiempo de duración de la operación, para lo cual utilizamos las siguientes fórmulas F49, que se deduce de la fórmula F21.

$$i = \left(\frac{VF}{VA} \right)^{1/n} - 1$$

Tasa de Interés efectiva anual

F 49

Mediante esta tasa podemos determinar el rendimiento promedio de cualquier variable, también se le conoce como rendimiento promedio geométrico, cual se puede determinar para cualquier periodo de tiempo, el más común es el rendimiento promedio anual y el rendimiento promedio mensual que son los más utilizados. Y por último también la podremos llamar también tasa de crecimiento anual.

La fórmula 49 también se utiliza para determinar el rendimiento promedio de los índices de la Bolsa de Valores de Lima y de otras bolsas de valores del mundo, así como el rendimiento promedio compuesto de las acciones.

Ejemplo 1: ¿Cuál debe ser la tasa de interés para que un capital de 14,000 soles se convierta 15,000 soles en un tiempo de 9 meses?

Datos: VA = S/. 14,000 VF = S/. 15,000 n = 9/12 años i = ?

Reemplazando en la fórmula:

$$i = \left(\frac{15000}{14000} \right)^{1/(9/12)} - 1 \quad i = 0.096354402$$

Así, la tasa que se requiere es 9.635% anual

Si vamos a Microsoft Excel utilizamos la Función financiera: TASA (Nper, Pago, Va, Vf, Tipo) y como se puede apreciar en la figura 37 y 38, obtenemos la misma respuesta.

E86					=+TASA(E81;;-E83;E84)
	A	B	C	D	E
80		TASA EFECTIVA ANUAL EN BASE AL VF, VA y NPER			
81		Número de periodos (n): años		Nper	0.75
82		Pago (Renta)		Pago	
83		Valor actual (VA)		VA	14,000.00
84		Valor futuro (VF)		Vf	15,000.00
85		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
86		TASA EFECTIVA ANUAL (TEA)		TASA	9.635%

Figura 37. Función financiera TASA en Excel

Argumentos de función

TASA

Nper E81 = 0.75

Pago = número

Va -E83 = -14000

Vf E84 = 15000

Tipo = número

= 0.096354402

Devuelve la tasa de interés por período de un préstamo o una inversión. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Nper es el número total de períodos de pago de un préstamo o una inversión.

Resultado de la fórmula = 9.635%

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 38. Proceso de ingresar los datos para determinar la TASA de interés anual

Una aplicación de esta fórmula es la determinación del rendimiento promedio de los índices de la Bolsa de Valores de Lima, como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5. Índices de la Bolsa de Valores de Lima. Rendimiento promedio del periodo

ÍNDICE	Al 31 de Dic de 2016 (VA)	Al 19 de Mayo de 2017 (VF)	Rendimiento promedio por día	Rendimiento promedio del periodo
SP/BVL.PERU GEN	15,566.96	16186.14	0.0281%	3.98%
SP/BVL.PERU SEL	406.35	415.09	0.0153%	2.15%
SP/BVL.LIMA 25	23,578.41	24599.42	0.0305%	4.33%
SP/BVL.IBGC	168.08	172.36	0.0181%	2.55%
SP/BVL.FINANCI	816.16	881.06	0.0551%	7.95%
SP/BVL.INDUSTR	221.09	199.12	-0.0753%	-9.94%
SP/BVL.MINING	248.36	266.7	0.0513%	7.38%
SP/BVL.SERVICES	483.83	440.65	-0.0672%	-8.92%
SP/BVL.CONSUMER	681.00	715.17	0.0352%	5.02%
SP/BVL.ELECTRIC	472.34	430.09	-0.0674%	-8.94%
SP/BVL.CONSTRUC	295.71	236.32	-0.1612%	-20.08%
SP/BVL.JUNIORS	28.06	23.45	-0.1290%	-16.43%
Fecha de inicio (FI)	31/12/2016			
Fecha final (FF)	19/05/2017			
Días transcurridos: Periodo	N	139		

Tasa de rendimiento promedio diario (i_d) para el Índice SP/BVL PERÚ GEN desde el 1 de enero 2017 al 19 de mayo de 2017 se determina de la siguiente manera. En el exponente de la fórmula podemos restar las fechas: fecha final y fecha inicial o indicar el número de días, en este caso $n = 139$ días.

$$i_d = \left(\frac{16,186.14}{15,566.96} \right)^{1/(19/5/2017 - 31/12/2016)} - 1 \quad i_d = 0.0281\% \text{ diaria.}$$

Tasa de rendimiento acumulado del periodo (i_p), es decir la tasa de rendimiento promedio desde el 1 de enero de 2017 hasta el 19 de abril de 2017.

$$i_p = (1 + .0281\%)^{(19/5/2017-31/12/2016)} - 1 \quad ip = 3.98\%$$

Otra forma de obtener el rendimiento acumulado del periodo es de la siguiente manera:

$$ip = \left(\frac{SP / BVLPerú_{genfinal}}{SP / BVLPerú_{inicial}} \right) - 1 \quad ip = \left(\frac{16,186.14}{15566.96} \right) - 1 \quad ip = 3.98\%$$

Muchas especialistas señalan que el rendimiento promedio geométrico es un mejor indicador de la rentabilidad que el rendimiento promedio aritmético.

3.10. Tasa de interés nominal anual a interés compuesto (TNA=j)

En cambio, si queremos determinar la tasa nominal anual que se utilizó en la operación financiera de valor actual y valor futuro, se haya mediante la fórmula. F50, la cual se despeja de la fórmula F24

$$j = m * \left[\left(\frac{VF}{VA} \right)^{1/mn} - 1 \right] \quad \text{Tasa de Interés nominal anual} \quad \text{F 50}$$

Ejemplo 2: ¿Cuál debe ser la tasa nominal anual con capitalización mensual para que un capital de S/. 5,000 se convierta en S/. 12,000 en un tiempo de 4 años?

Datos VA=S/. 5,000 VF= S/. 12,000 m= 12 n=4 años

Reemplazando en la fórmula:

$$j = 12 * \left[\left(\frac{12000}{5000} \right)^{1/(12*4)} - 1 \right] \quad j = 0.2208753264$$

Así, la tasa nominal anual es de 22.0875% anual

Como se puede apreciar en la figura 39, utilizando el Ms Excel obtenemos la misma respuesta.

E93					=+E90*((E92/E91)^(1/(E90*E89)))-1
	A	B	C	D	E
88		TASA NOMINAL ANUAL EN BASE AL VF, VA y NPER			
89		Número de periodos (n): años	Nper		4
90		Frecuencia de capitalización	m		12
91		Valor actual (VA)	VA		5,000.00
92		Valor futuro (VF)	VF		12,000.00
93		TASA NOMINAL ANUAL (TNA)	TNA		22.088%
95		TASA EFECTIVA ANUAL (TEA)	TEA		24.467%

Figura 39. Tasa nominal anual, en función del valor futuro y el valor actual

Problemas 3a

1. Cuál será el monto y los intereses de S/. 12,360 al 14% en 3 años? Respuesta: VF = S/. 18,311.88
I = S/. 5,951.88
2. Un cliente pregunta a un banquero en qué suma se convertirán \$ 15,000 colocados durante 4 años a interés compuesto al 12% capitalizado mensualmente.
Respuesta: VF = \$ 24,183.39 I = \$ 9,183.39
3. El Sr. Quiroz depositó S/. 2,500 en el Banco Financiero, que paga el 13% anual. ¿Cuántos años deberán transcurrir para poder obtener un monto de S/. 5,881.51? Respuesta: n = 7 años
4. El Sr. Palacios depositó S/. 950 en el banco Financiero, que paga el 12% de interés anual. ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que su capital inicial se convierta en S/. 1,495?
Respuesta: n = 4 años
5. El Sr. Quispe depositó S/. 5,000 en el banco de crédito. Ocho años más tarde este depósito ascendía a S/. 7,110.50. ¿Cuál fue el tipo de interés, capitalizado anualmente, que dio lugar a esta cantidad?
Respuesta: i = 4.5% anual
6. Si la tasa de interés es de 15% nominal anual. Hallar la tasa de interés efectiva anual si: a) la capitalización es diaria; b) la capitalización es mensual; c) la capitalización es trimestral; d) la capitalización es semestral; e) la capitalización es anual
Respuestas: a) 16.18% anual b) 16.08% c) 15.87% d) 15.5625% e) 15%
7. Si la tasa de interés nominal del banco de Crédito es 15.5% anual, con capitalización trimestral. Hallar:
La tasa de interés efectiva anual i = 16.424%
La tasa de interés efectiva semestral i_s = 7.9%
La tasa de interés efectiva para un trimestre. i_t = 3.875%
La tasa de interés efectiva para un mes. i_m = 1.275%
La tasa de interés efectiva diaria i_d = 0.000422512.
La tasa de interés efectiva para 11 meses. i 11 meses = 14.958%
La tasa de interés efectiva para 25 días. i 25 días = 1.062%
8. Si la tasa de interés nominal anual del banco Crédito es de 12% con capitalización semestral:
Hallar la tasa de interés nominal mensual, trimestral, semestral y bimestral;
Hallar la Tasa de Interés efectiva mensual, trimestre, semestral y anual
Hallar la tasa de interés real anual si la tasa de inflación es de 1.53% anual.
Respuesta:
a.1. Tasa nominal mensual (J_m) = 1% mensual
a.2. Tasa nominal trimestral (J_t) = 3% trimestral
a.3. Tasa nominal semestral (J_s) = 6% semestral
a.4. Tasa nominal bimestral (J_b) = 2% bimestral
b.1. Tasa efectiva anual (TEA=i) = 12.36% anual
b.2. Tasa efectiva mensual (i_m) = 0.98% mensual
b.3. Tasa efectiva trimestral (i_t) = 2.96% trimestral
b.4. Tasa efectiva semestral (i_s) = 6% semestral
Tasa de interés real anual = r = 10.67% anual
9. La tasa de interés nominal es de 17.5 % anual y la tasa de inflación anual es de 2.7% (año 2012). Hallar la tasa de interés efectiva anual y la tasa de interés efectiva real anual; si la capitalización es: a) diaria; b) mensual; c) trimestral; d) semestral; e) anual.

a. Respuestas:
TEA = 19.12% anual r = 15.99% anual
TEA = 18.97% anual r = 15.84% anual
TEA = 18.68% anual r = 15.56% anual
TEA = 18.27% anual r = 15.16% anual
TEA = 17.5% anual r = 14.41% anual
10. El Sr. Jayo depositó \$ 1,000 en el Bco. Financiero que pagaba el 7% anual. ¿En qué se convirtió este capital al cabo de 20 años? Respuesta: VF = \$ 3,869.68 I = \$ 2,869.68
11. El W. Sáenz colocó \$ 750 en el Bco. Financiero que pagaba el 7.5% capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tendrá al cabo de 6 años? Respuesta: VF = \$ 1,174.59 I = \$ 424.59
12. Una señora ahorró la suma de 2,500 soles el primero de febrero de 1996, al 30 de noviembre de 1996 quiere saber cuánto dinero tiene acumulado y sus intereses, sabiendo que el banco paga una tasa de interés efectiva de 15.58% anual. Respuesta: VF = S/. 2,820.60 I = S/. 320.60

13. Si el Sr. Vidal ahorrara la suma de 350 soles cuando su hija cumple el primer año en el banco Continental, que paga una tasa de interés efectiva de 13.95% anual. ¿Cuánto será el monto acumulado y los intereses a la edad de 15 años de su hija? Respuesta: $VF = S/. 2,178.05$ $I = S/. 1, 828.05$
14. Raúl Fajardo invirtió S/. 15,000 para sus hijos, de 4 y 6 años de edad, al 5% capitalizable por día. ¿Qué cantidad debe entregarse al hijo mayor al llegar a los 18 años de modo que pueda pagarse al hijo más joven una cantidad igual al llegar también, 2 años más tarde, a los 18 años? Respuesta: S/. 14,347.97
15. Juan Chinchay colocó 12,500 soles en un banco de ahorro local. El interés era pagado como sigue: durante los ocho primeros años, el 10.5% anual pagadero semestralmente; los 3 años siguientes, el 12.5% de interés compuesto anual; y los 7 años siguientes el 13% capitalizable por trimestres. ¿A cuánto ascendía la cuenta del Sr. Chinchay al cabo de los 18 años? Y sus intereses. $VF = S/. 98, 819.57$
 $I = S/. 86,319.57$
16. El 1o de enero de 1990 se invierten S/. 8,000 al 10% de interés compuesto anualmente. ¿En cuántos años se cuadruplicará esa cantidad? Respuesta: $n = 14.54508179$ años; $n = 14$ años, 6 meses y 16 días
17. Se ahorra en el banco Continental la suma de S/. 1,000 la tasa de interés es de 12% anual capitalizable mensualmente, si el depósito se realizó el 28-10-96. ¿Cuánto será la cantidad acumulada al 28-10-2005 y los intereses? Respuesta: $VF = S/. 2,928.93$ $I = S/. 1,928.93$
18. Hállese el monto y los intereses de S/. 12,800 durante 5 años y 4 meses, al 14% capitalizable por trimestres. Respuesta: $VF = S/. 26,664.74$ $I = S/. 13,864.74$
19. ¿Cuál será el monto y los intereses de S/. 5,000 colocados en el Citibank al cabo de 50 años? El citado banco paga el 5% anual, capitalizable trimestralmente. Respuesta: $VF = S/. 59,975.85$ $I = S/. 54,975.85$
20. ¿A qué tasa aproximada a interés anual se triplica un capital en 20 años? $i = 5.64673\%$ anual
21. Benjamín Franklin legó \$ 5,000 a la ciudad de Boston. Si esta suma se hubiera invertido al 5% anual, capitalizable semestralmente, durante 110 años, ¿Qué capital se hubiera acumulado? Respuesta: $VF = \$1, 143,458.46$
22. El Banco Financiero paga de interés el 11.5% capitalizable mensualmente. ¿A cuánto ascienden los intereses sobre 7,500 soles depositados en el banco durante 17 años?
23. Respuesta: $I = S/. 48,079.86$ $VF = S/. 55, 579.86$
24. El Sr. Pazos depositó S/. 12,000 en el Bco. Financiero que paga el 6% anual, ¿Cuántos años deberán transcurrir para poder obtener un monto de S/. 21,148.10, si se capitaliza diariamente? Respuesta: $n = 9.444765123$ años = 9 años, 5 meses y 10 días
25. ¿Cuál es el monto de S/. 2,450 a interés compuesto del 14%, capitalizado trimestralmente, durante tres años? Respuesta: $VF = S/. 3,702.12$
26. ¿Cuál será el monto y los intereses de S/. 3,750 al cabo de cinco años al 5% capitalizado semestralmente? Respuesta: $VF = S/. 4,800.32$ $I = S/. 1.050.32$
27. Habiendo ahorrado S/. 2000, Rafael Ruiz deseaba invertir el dinero a una tasa de interés por lo menos en S/. 5000 al cabo de 12 años. ¿Cuál sería la tasa nominal, capitalizable trimestralmente, a que debería invertirlos? Respuesta: $j = 7.7091\%$ anual.
28. Intervalos de capitalización ¿Qué es preferible?
 - a. Una inversión que paga una tasa de interés de 10% capitalizable anualmente.
 - b. Una inversión que paga una tasa de interés de 9.85% capitalizable semestralmente.
 - c. Una inversión que paga una tasa de interés de 9.75% capitalizable continuamente.
29. Qué cantidad de dinero tendrá al final de 20 años si se invierte 100 dólares el día de hoy a una tasa de 15% compuesta anualmente? ¿Cuánto tendrá si invierte al 12% compuesto continuo?
30. Como ganador de una competencia de cereales para desayunos, usted puede escoger uno de los siguientes premios.
 - a. 100,000 dólares el día hoy.

- b. 180,000 al final de cinco años.
- c. 11,400 al año para siempre.
- d. 19,000 durante cada uno de 10 años
- e. 6,500 el año próximo y después de esa fecha dicha cantidad se incrementará 5% por año para siempre.

Si la tasa de interés es de 12% ¿Cuál es el premio más valioso?

3.11. Valor actual a interés compuesto (VA)

En las transacciones financieras se presenta con mucha frecuencia la necesidad de calcular el **valor actual** de ciertos capitales con vencimientos futuros. Por ejemplo, calcular el valor actual de las Letras del Tesoro Público que vende el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) es una de las aplicaciones de este concepto.

El valor actual se define como el capital inicial que invertido durante algún tiempo acumula cierto monto de dinero futuro. Al respecto Berk y Demarzo (2008) manifiestan que “Este proceso de llevar un valor o flujo de efectivo hacia atrás en el tiempo se conoce como descuento, originando la segunda regla que estipula que, para mover un flujo de efectivo en el tiempo hacia atrás, debe descontarse” (p.87). La diferencia entre el valor futuro y su valor actual se denomina descuento compuesto.

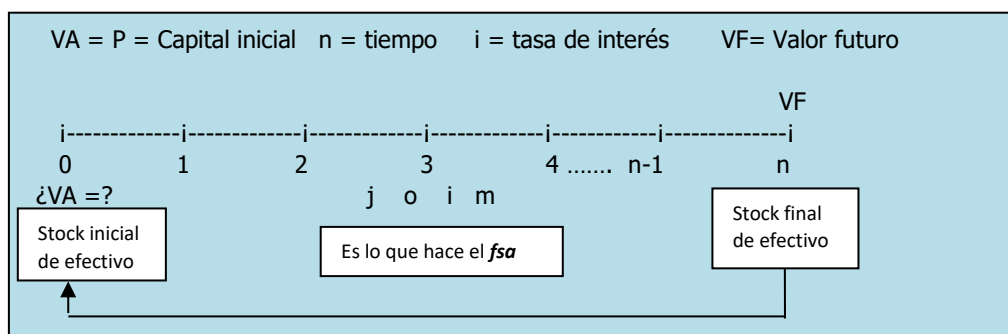


Figura 40. Determinación del valor actual en función del valor futuro, tasa y tiempo

En la figura 40, se puede observar que se piden hallar el valor actual (VA), conocemos como datos, el valor futuro (VF), el número de periodos, tiempo (n), la tasa de interés nominal (j) o la tasa de interés efectiva (i) y la frecuencia de la capitalización de los intereses (m)

En la fórmula F51 se presente el valor actual de un solo capital (VA), el cual se despeja de la fórmula F21 presentada anteriormente, se tienen como datos el valor futuro (VF), la tasa de interés (i) y plazo al vencimiento (n)

$$VA = \frac{VF}{(1+i)^n} \quad \text{F51}$$

Otra forma de calcular el valor actual de un capital futuro es con la fórmula F52

$$VA = VF * (1+i)^{-n} \quad \text{F52}$$

$$VA = VF * fsa \quad \text{F53}$$

VA=valor actual o capital inicial
i = tasa de interés efectiva por período
j = tasa de interés nominal por período

VF = Valor futuro
n = número de períodos
m = número de capitalizaciones por año

Factor simple de actualización a interés compuesto (fsa)

La fórmula F54 nos permite determinar el factor simple de actualización a interés compuesto.

$$fsa = (1+i)^{-n} \quad \text{F 54}$$

El **fsa** es un factor que nos permite transformar un stock final de efectivo (VF) en un stock inicial de efectivo (VA)

Una aplicación del valor actual, es la determinación de precio de las Letras del Tesoro Público (LTP) que subasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por ejemplo, el 1 de febrero de 2017 se vendió Letras del Tesoro Público a un precio de S/. 98.2169 con la promesa de pagar 100 soles en la fecha de vencimiento el 19 de julio de 2017, como se puede observar en la figura 41.

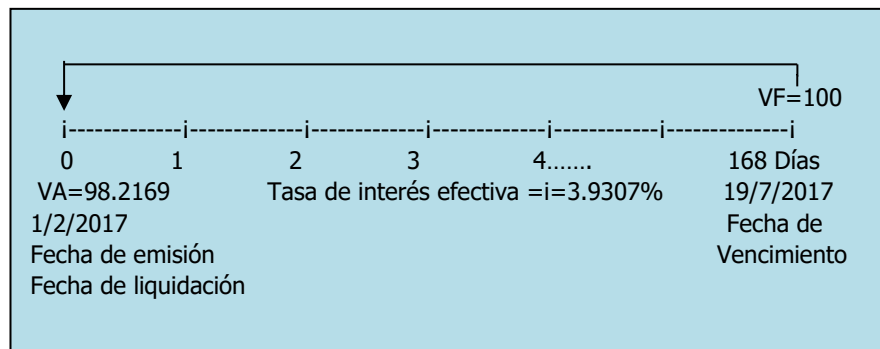


Figura 41. Una aplicación del valor actual que hace el Ministerio de economía y Finanzas

Se observa en la figura 41 que desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento hay 168 días, reemplazando los datos en la fórmula F51 se obtiene el resultado siguiente.

$$VA = \frac{100}{(1 + 0.039307)^{168/360}}$$

$$VA = S/. 98.2169$$

La Fórmula F55 sirve para calcular el valor actual a una tasa de interés nominal **j**, capitalizable **m** veces por año, durante **n** años.

$$VA = VF * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}$$

F 55

3.12. Valor actual con capitalización continua (VA):

Para encontrar el valor actual (VA) de un capital futuro cuando el interés es capitalizado en forma continua solo necesitamos aplicar la fórmula F56:

$$VA = VF * e^{-jn} \quad \text{F 56}$$

Ejemplo 1: Calcular el valor actual de una deuda de S/ 95,000 que vence dentro de 2 años a una tasa de interés del 6% anual con capitalización continua.

Datos: $VF = \text{S/. } 95,000$ $n = 2 \text{ años}$ $j = 6\% \text{ anual}$ $m = \text{continua}$ $VA = ?$

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$VA = 95,000 * e^{-0.06*2} \quad VA = \text{S/ } 84,257.44$$

Así el valor actual de la deuda es de 84,257.44 soles

Problemas 3b

1. ¿Qué cantidad tendrá que depositar J. Quispe en un banco que paga el 14% capitalizable mensualmente, con el objeto de disponer de S/. 10,000 al cabo de 5 años?

Respuesta: $VA = \text{S/. } 4,986.01$

2. ¿Qué monto vale más al 9% capitalizable semestralmente: \$ 5,000 el día de hoy o \$ 12,000 después de 6 años?

Respuesta: $VA = \$ 7,076$; Es decir es mejor 12, 000 soles dentro de 6 años

3. Una empresa tiene un contrato que le da derecho a comprar un terreno de aquí a 3 años en \$ 8,000. Si el precio del dinero es el 12%, capitalizado anualmente, ¿cuál es el valor actual de este contrato?

Respuesta: $VA = \$ 5,694.24$

4. ¿Cuál es el valor actual de 7,500 soles a pagar dentro de un año al 15% capitalizable mensualmente?

Respuesta: $VA = 6,461.31 \text{ soles}$

5. ¿Cuál es el valor actual de 14,500 soles a pagar dentro de 6 años al 13% con capitalización anual?

Respuesta: $VA = 6,964.62 \text{ soles}$

6. Si el valor actual de 10,000 soles a pagar dentro de 9 años es de S/. 6,446.10, ¿cuál es la tasa de interés anual?

Respuesta: $i = 5\% \text{ anual}$

7. ¿Qué cantidad tendrá que depositar C. Vidaurre en un banco que paga el 6%? anual capitalizable mensualmente con el objeto de disponer de S/. 10,000 al cabo de 15 años?

Respuesta: $VA = \text{S/. } 4,172.65$

8. ¿Qué monto vale más al 11% capitalizable semestralmente: \$ 1,000 el día de hoy o \$ 3,000 después de 8 años?

Respuesta: Vale más 3,000 dentro de 8 años. $VA = 1,273.74$

9. Usted puede comprar un bono en \$ 1,000 que no pague interés durante sus siete años de vida, pero que tenga un valor de \$ 2,502.27 cuando venza. ¿Qué tasa de interés ganará usted si compra el bono y lo mantiene hasta el vencimiento?

Respuesta: $i = 14\%$

10. Una empresa tiene un contrato que le da derecho a comprar un terreno de aquí a 2.5 años en \$ 90,000. Si el precio del dinero es el 15%, capitalizado semestralmente, ¿cuál es el valor actual de este contrato?

Respuesta: $VA = \$ 62,690.28$

11. Ricardo Vidaurre debe recibir al llegar a los 18 años una herencia de S/. 15,000. Si la tasa de interés es de 12%, ¿cuál es el valor actual de ese legado cuando Vidaurre tiene 12 años?
Respuesta: VA = S/. 7,599.47
12. La Compañía Financiera San Germán firma un contrato para vender dentro de 2 años y 3 meses un terreno por 45,000 soles. Suponiendo que la tasa de interés es de 14% capitalizable trimestralmente, ¿cuál es el valor actual de ese contrato? Respuesta: VA = S/. 33,017.89

3.13. Descuento racional compuesto

La diferencia entre el monto a pagar (VF) y su valor actual (VA), obtenido usando cualquier tasa a interés compuesto, se conoce con el nombre de **descuento compuesto verdadero**, el cual se obtiene aplicando la fórmula F57

$$D = VF - VA \quad \text{F 57}$$

La fórmula F58 se utiliza para determinar el descuento compuesto verdadero a una tasa de interés capitalizable anualmente.

$$D = VF * \left[1 - (1 + i)^{-n} \right] \quad \text{F 58}$$

Ejemplo 1: Determine el importe que se abonará en la cuenta corriente de un cliente que descuenta en el banco de crédito un pagaré de \$ 25,000 faltando 73 días para su vencimiento. El banco cobra una tasa de interés efectiva de 1.5% mensual.

Datos: VF = \$ 25,000 i = 1.5% mensual n = 73/30 (expresado en meses)
Reemplazando en la fórmula:

$$D = 25,000 * \left[1 - (1 + 0.015)^{-\frac{73}{30}} \right] \quad D = \text{S/. } 889.51$$

Determinación del valor actual o valor líquido (VA)

$$VA = VF - D \quad \text{entonces: } VA = 25,000 - 889.51 \quad D = \$24,110.49$$

Así, se depositará en la cuenta corriente la suma de 24,110.49 soles.

La Fórmula general F59 sirve para determinar el descuento compuesto verdadero a una tasa de interés nominal anual, j, capitalizable m veces por año, durante n años.

$$D = VF * \left[1 - \left(1 + \frac{j}{m} \right)^{-mn} \right] \quad \text{F 59}$$

Ejemplo 3: ¿Cuál es el descuento compuesto verdadero al 20% de interés compuesto, capitalizable mensualmente, sobre S/. 25,000 a pagar dentro de 3.5 años?

Solución:

Datos: VF = 25,000 j = 0.20 m = 12 n = 3.5 D = ?

Cálculo del descuento verdadero (D)

$$D = 25,000 * \left[1 - \left(1 + \frac{0.20}{12} \right)^{-12 * 3.5} \right] \quad D = \text{S/. } 12,513.54$$

Cálculo del valor líquido (VA)

$$VA = VF - D \quad VA = 25,000 - 12,513.54 \quad VA = S/. 12,486.46$$

3.14. Descuento bancario compuesto

El descuento bancario es una operación financiera muy común entre empresas y las instituciones financieras con la finalidad de obtener liquidez y poder realizar las obligaciones o realizar inversiones en instrumentos financieros mucho más rentables y seguras.

Tenemos varias definiciones del descuento bancario

a. Descuento. - Pago hecho por adelantado por el uso del dinero o crédito.

b. Descuento bancario compuesto. - El descuento bancario compuesto es la diferencia entre el Valor futuro de una deuda a su vencimiento y el valor líquido cuando se descuenta la deuda a una tasa de descuento compuesto periódicamente. El descuento compuesto bancario puede también definirse como el interés compuesto a pagar por anticipado.

c. Descuento bancario. - Operación de bancos comerciales mediante el cual éstos adelantan el importe de un título de crédito, menos el interés por el tiempo que falte para su vencimiento y la respectiva comisión. El neto resultante se acredita normalmente en la cuenta corriente del cliente o dueño del pagaré, letra, bono, etc.

Las Fórmulas F60 y F61 sirven para calcular el descuento bancario compuesto a una tasa de descuento d anual.

$$D = VF - VA$$

F 60

$$D = VF * \left[1 - (1 - d)^n \right]$$

F 61

3.15. Valor líquido de un valor descontado (VA)

Es la cantidad de dinero que paga la institución financiera cuando compra valores negociables con vencimiento futuro (Facturas, letras, pagarés y otros), como se puede mirar en la figura 44.

Las Fórmulas F60 y F62 sirven para calcular el valor líquido de una deuda descontada anualmente a una tasa de descuento d por n años:

$$VA = VF * (1 - d)^n$$

F 62

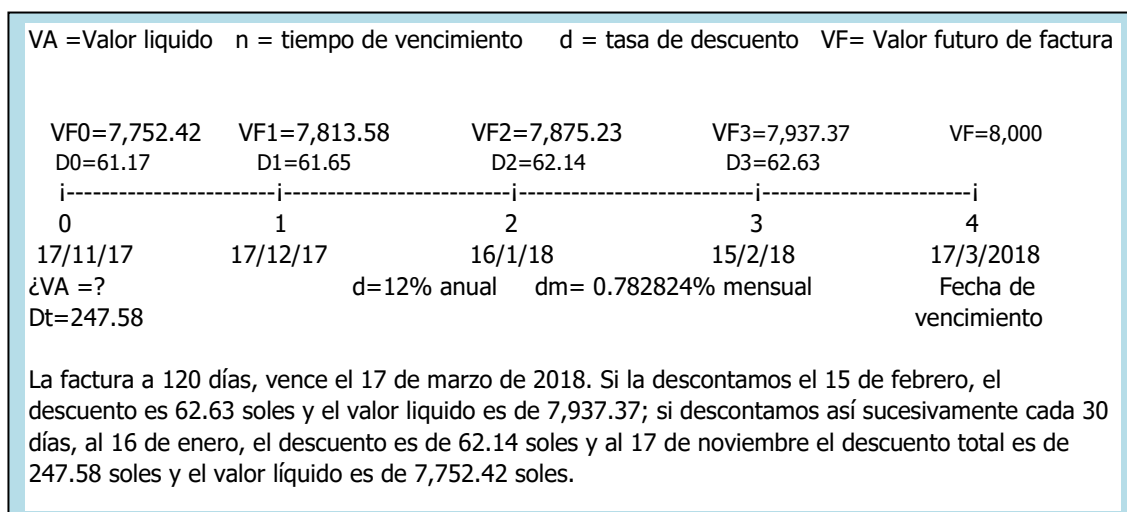


Figura 44. Proceso del descuento bancario a interés compuesto de cualquier valor mobiliario.

Tasa de descuento para un periodo menor a un año (d_k)

La tasa de descuento para un periodo menor a un año se determina mediante la fórmula F63:

$$d_k = \left[1 - (1 - d)^{1/k} \right] \quad \text{F 63}$$

k = Cualquier periodo de tiempo menor a un año.

$k= 1$ para un día; $k=12$ para un mes; $k=4$, para un trimestre; $k=3$ para un cuatrimestre

$k= 2$ para un semestre.

Para el ejemplo del cuadro anterior, la tasa de descuento anual es de 9% anual y el periodo de análisis es un mes. En este caso hallamos la tasa efectiva de descuento mensual.

$$d_m = \left[1 - (1 - 0.09)^{1/12} \right] \quad d_m = 0.782842\% \text{ mensual}$$

Ejemplo 1: El BCP descontó el 6 de agosto a Luis Cárdenas un pagaré por \$ 8,000, sin interés, que vencía en 120 días, suponiendo que la tasa de descuento era del 9%, ¿cuál fue el valor líquido del pagare y el descuento bancario compuesto?

Datos: $VF = \$ 8,000$ $n = 120/360$ $d = 9\%$ $VA = ?$ $\text{¿}D = ?$

Reemplazando los datos en la fórmula F42 para determinar el descuento bancario:

$$D = 8,000 * \left[1 - (1 - 0.09)^{120/360} \right] \quad D = \$ 247.58$$

Reemplazando los datos en la fórmula F43 para calcular el Valor líquido

$$VA = 8,000 * (1 - 0.09)^{120/360} \quad VA = \$ 7,752.42$$

Así, el valor líquido del pagaré es de \$ 7,752.420

Ejemplo 2: El monto de un pagaré es de S/. 25,000, su vencimiento es de dos años, la tasa de descuento es de 15% anual. Hallar el valor líquido y el descuento bancario.

Solución:

Datos: $VF = \text{S/. } 25,000$ $d = 0.15$ $VA = ?$ $\text{¿}D = ?$

Determinación del Valor líquido (VA)

$$VA = 25,000 * (1 - 0.15)^2 \quad VA = \text{S/. } 18,062.50$$

Determinación del descuento bancario (D)

$$D = 25,000 * \left[1 - (1 - 0.15)^2 \right] \quad D = \text{S/. } 6,937.50$$

3.16. Monto nominal del pagaré (VF)

Si consideramos el caso en que el pagaré devenga interés, llamaremos **monto nominal del pagaré** a la suma del capital y el interés acumulado al vencimiento, y que se obtiene aplicando las fórmulas F64 y F65

$$VF = VA + I \quad \text{F 64}$$

La fórmula F65 es para calcular el valor futuro de un pagaré en su fecha de vencimiento.

$$VF = VA * (1 + i)^n \quad \text{F 65}$$

3.17. Tasas de interés y descuento equivalentes: Tasa de interés adelantada-Anticipada

La Fórmula F66 se utiliza para hallar una tasa efectiva de interés, equivalente a otra dada de descuento compuesto.

$$i = \frac{d}{1 - d} \quad \text{F 66}$$

La fórmula F66 se obtiene de igual las fórmulas F21 y F62, luego simplificar, multiplicar, radicalizar y factorizar. Hagan la demostración en su hogar, oficina o en el salón de clase.

La Fórmula F67 permite obtener la tasa efectiva de descuento equivalente a otra dada de interés compuesto.

$$d = \frac{i}{1 + i} \quad \text{F 67}$$

La fórmula F67 se deduce de forma similar que la fórmula F66. Como un ejercicio de dominio del álgebra pueden realizar la demostración.

Ejemplo 1: Supongamos una tasa de descuento del 24% anual en operaciones de descuento que abarcan dos o más años. ¿A qué tipo de interés, capitalizable anualmente equivale?

Solución:

Datos: $d = 0.24$ $i = ?$

Reemplazando el dato en la fórmula F66, se calcula la tasa de interés (i)

$$i = \frac{0.24}{1 - 0.24} \quad i = 0.3158 \implies i = 31.58 \% \text{ anual}$$

Ejemplo 2: ¿Qué tasa de descuento compuesto anual, es equivalente a la tasa de interés del 15%, capitalizable anualmente?

Solución:

Datos: $i = 0.15$ $d = ?$

Reemplazando el dato en la fórmula F67, se calcula la tasa de descuento (d)

$$d = \frac{0.15}{1 + 0.15} \quad d = 0.1304 \quad d = 13.04\% \text{ anual}$$

3.18. Ecuación de valor a interés compuesto.

Sobre las ecuaciones de valor Cissel, Cissel & Flaspolder (1995, p.151) manifiestan:

En las transacciones comerciales es frecuente el intercambio de un paquete de obligaciones por otra con distintas condiciones, en cuanto a pagos y vencimientos. Para efectuar este cambio, es necesario trasladar todas las obligaciones de ambos paquetes a una fecha común llamada "fecha focal o fecha de valuación". Se elabora a continuación la ecuación de valor que permita igualar las obligaciones originales con el nuevo conjunto de obligaciones en la fecha de evaluación.

Para comprender este tema veamos tres casos:

a. Caso1: La Fecha focal se fija al inicio del periodo de renegociación.

Veamos este caso con un ejemplo.

Como se puede observar en la figura 45, la empresa tiene tres deudas que pagar, la primera dentro de 4 meses por un monto de S/. 13,000; la segunda deuda se tiene que pagar dentro de 7 meses por S/. 18,000 y por último dentro de 9 meses se tiene que pagar la suma de S/ 20,000. La empresa el día 26 de marzo renegociar la deuda y se compromete a pagar dos cuotas iguales, la primera al comienzo del periodo de negociación y la segunda dentro de tres meses. ¿Cuál es el monto de la cuota a pagar? La tasa de interés efectiva anual es de 13%.

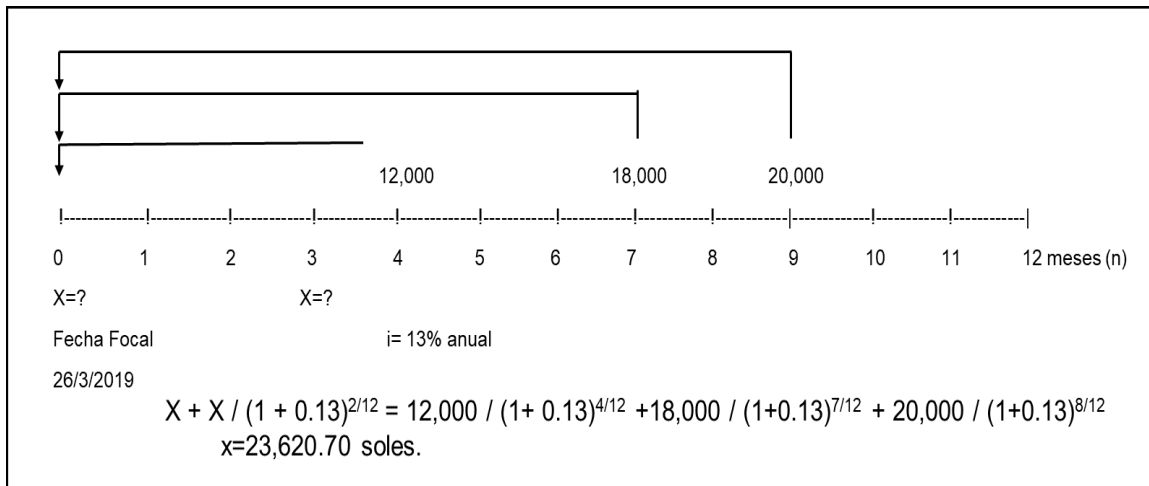


Figura 45. Ecuación de valor a interés compuesto, fecha focal en el momento actual.

b. Caso 2: La fecha focal se fija en la fecha de vencimiento de la última deuda.

Como se puede apreciar en la figura 46, la empresa tiene tres deudas que pagar, la primera dentro de 4 meses por un monto de S/. 13,000; la segunda deuda se tiene que pagar dentro de 7 meses por S/. 18,000 y por último dentro de 9 meses se tiene que pagar la suma de S/ 20,000. La empresa el mes de marzo de 2019 renegociar la deuda y se compromete a pagar dos cuotas iguales, la primera después de 10 meses del periodo de negociación y la segunda dentro de doce meses. ¿Cuál es el monto de la cuota a pagar?

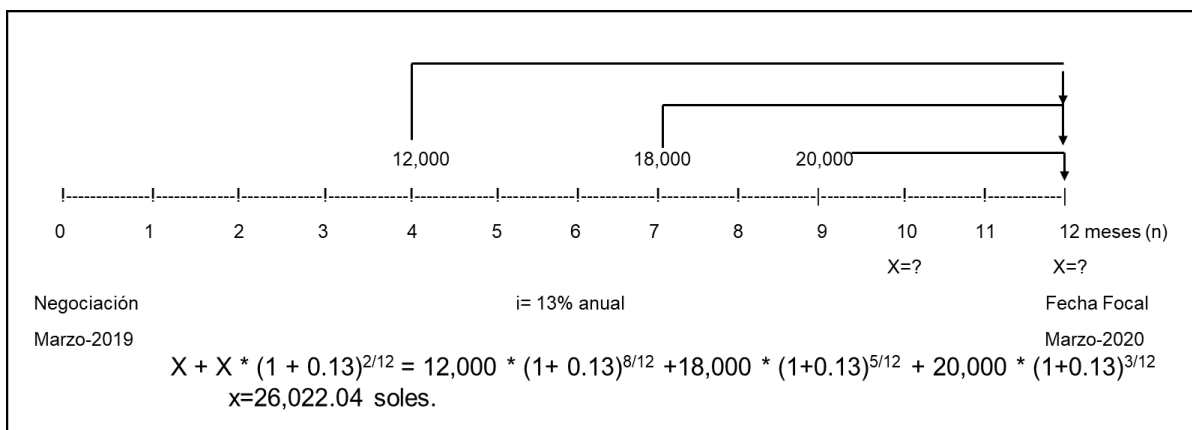


Figura 46. Fecha focal en una fecha futura después del vencimiento de obligaciones antiguas.

c. Caso 2: La fecha focal se fija entre deudas vencidas y deudas por vencer.

Analicemos este caso con un ejemplo.

Se tiene una deuda de 13,000 soles que venció en el mes de abril, otra que venció el mes de junio por 15,000 soles, y se tiene otras por 20,000 y 13,000 soles que vencerán el mes de septiembre y diciembre respectivamente. En el mes de julio se determina la fecha focal, es decir la fecha de renegociación en la cual se va a reprogramar los pagos, en este caso se acuerda cancelar todas las deudas contraídas en dos cuotas fijas a pagar en el mes de octubre y diciembre, como se puede observar en la figura 47.

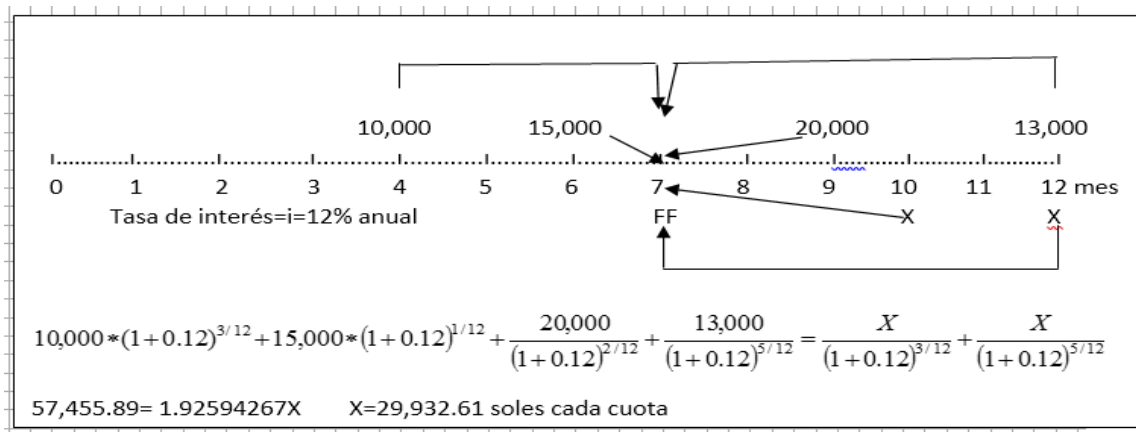


Figura 47. Fecha focal entre obligaciones vencidas y obligaciones por vencer.

Problemas 3c

1. El Banco de Crédito del Perú descontó el 6 de agosto a Fernando Cárdenas un pagare de \$ 18,000, sin interés, que vencía en 110 días, suponiendo que la tasa de descuento era del 9%, ¿cuál fue el valor líquido del pagaré y el descuento bancario?

Respuesta: VA = \$ 17,488.69 D = \$ 511.31

2. El Banco de Crédito del Perú descontó el 15 de agosto a Luis Cárdenas un pagaré de \$ 80,000, sin interés, que vencía en 60 días, suponiendo que la tasa de descuento era del 11%, ¿cuál fue el valor líquido del pagare y el descuento bancario?

Respuesta: VA = \$ 78,461.21 D = \$ 1,538.79

3. ¿Qué cantidad recibió del Banco de Crédito cuando descontó al 15% un pagaré de \$ 2,550 que no devenga interés y vencía a los 45 días? Respuesta: VA = \$ 2,498.72

4. ¿Qué cantidad recibió del Banco de Crédito cuando descontó al 14% un pagare de \$ 8,500 que no devenga interés y vencía a los 60 días? Respuesta: VA = \$ 8,289

5. Calcule el descuento racional y el valor líquido a practicarse hoy, a una letra con valor nominal de \$ 25,000 la cual vence dentro de 49 días. La tasa activa vigente es del 1.4% efectiva mensual.

Respuesta: D = \$ 561.30 VA = \$ 24,438.70

6. El monto de un pagaré es de S/. 45,000, su vencimiento es de 2.5 años, la tasa de descuento es de 15.5% anual. Hallar el valor líquido y el descuento bancario compuesto

Respuesta. D = S/. 15,463.82 VA = S/. 29,536.18

7. Calcule el descuento racional compuesto de un pagare de \$ 9,000 el cual vence dentro de 5 meses, si es descontado mensualmente a la tasa nominal anual del 18%.

Respuesta: D = \$ 645.66 VA = \$ 8,354.34

8. Hállese el valor líquido y el descuento bancario de un pagare de 6,000 soles, que vence a los 5 mes es y produce una tasa de interés del 12% anual, si la tasa de descuento es de 13% anual.

Respuesta: VA = S/. 5,935.52 D = S/. 354.60

9. Hállese el valor líquido y el descuento bancario de un pagaré de 66,000 soles, que vence a los 1.5 años y produce una tasa de interés del 15% anual, si la tasa de descuento es de 14% anual

Respuesta: VA = S/. 64,914.00 D = S/. 16,479.68

CAPÍTULO IV

RENTAS O ANUALIDADES

DEFINICIONES Y TIPOS DE ANUALIDADES

Las rentas son pagos fijos periódicos los cuales pueden ser pagos diarios, semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales durante un tiempo definido e incluso perpetuo, al respecto Berk & Demarzo (2008) manifiestan “La mayoría de oportunidades de inversión tienen flujos de efectivo múltiples que ocurren en puntos distintos del tiempo” (p.91).

En cambio Moore (1981, p.157), expresa “En su sentido más amplio la palabra "anualidad" se usa para indicar el pago de una suma fija a intervalos regulares de tiempo, incluso para períodos inferiores a un año”.

Asimismo, Moyer, McGuigan & Kretlow, manifiestan: “Una anualidad es el pago, o ingreso, de flujos de efectivo iguales por periodo durante una cantidad específica de tiempo” (2005, p.124)

Existen cuatro tipos de rentas: rentas vencidas, rentas anticipadas (adelantadas), rentas diferidas y rentas perpetuas y en los próximos capítulos estudiaremos cada uno de ellos

Son ejemplos de rentas las pensiones de enseñanza en instituciones educativas, los alquileres de oficinas o viviendas, los sueldos, los pagos a un fondo de amortización y depreciación, los pagos a plazos, las primas de seguros, las cuotas de un préstamo bancario.

4. RENTAS VENCIDAS

Definición. Una renta vencida, consiste en una serie de pagos fijos cada uno de los cuales se hace **al final** de los sucesivos períodos de renta. Así, el primer pago fijo se hace al final del primer período de renta, el segundo pago fijo se realiza al final del segundo período de renta, y así sucesivamente, como se puede apreciar en la figura 48 donde R es el pago fijo al final de cada periodo durante el plazo de la renta

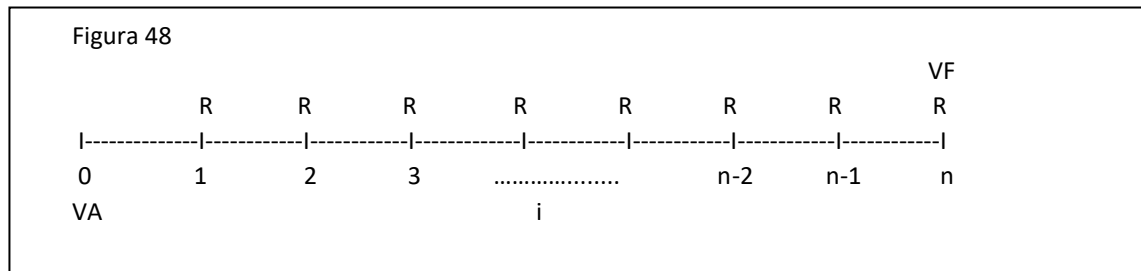


Figura 48. Rentas vencidas, los pagos fijos se realizan al final de cada uno de los periodos de renta.

4.1. Valor futuro (VF) de una renta vencida

El valor futuro o **monto acumulado de una renta** es la suma de todos los pagos periódicos y sus correspondientes intereses capitalizados a interés compuesto, acumulados al final del término de la operación. Si se deposita una cantidad dinero R al final de cada año durante n años, a una tasa de interés efectiva i , su suma será equivalente a una cantidad de dinero VF al final del período de n años, cuyo valor se determinará por las fórmulas que vamos a ver más adelante:

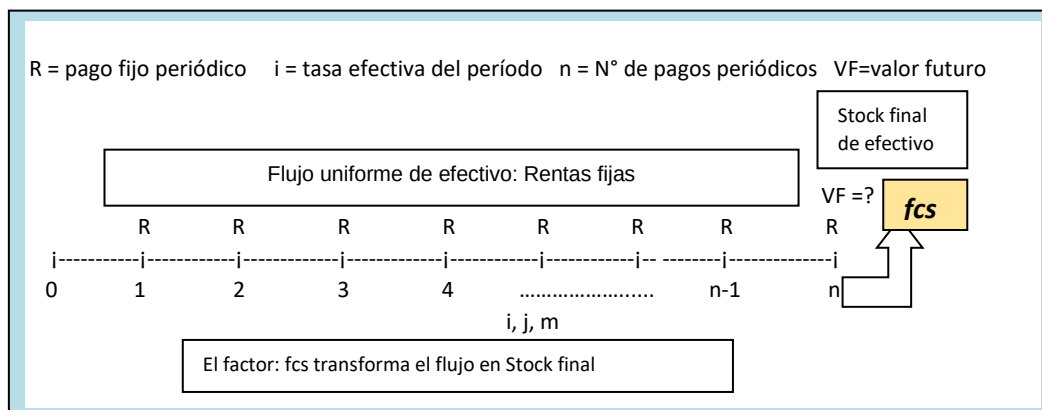


Figura 49. Valor futuro de una renta vencida y el factor de capitalización de una serie

En la figura 49, se tiene como datos, las rentas fijas vencidas (R), el número de periodos (n), la tasa de interés nominal (j) o la tasa de interés efectiva (i), el número de capitalizaciones por año (m), y nos piden determinar el monto o valor futuro de una renta fija periódica. (VF), es decir convertir un flujo uniforme de efectivo en un stock final de efectivo y eso se hace con el factor de capitalización de una serie (fcs) como veremos más adelante.

En la figura 50 se aprecia cómo se determina la fórmula del valor futuro de una renta vencida.

Determinación del Valor futuro de una unidad monetaria y el factor de capitalización de una serie

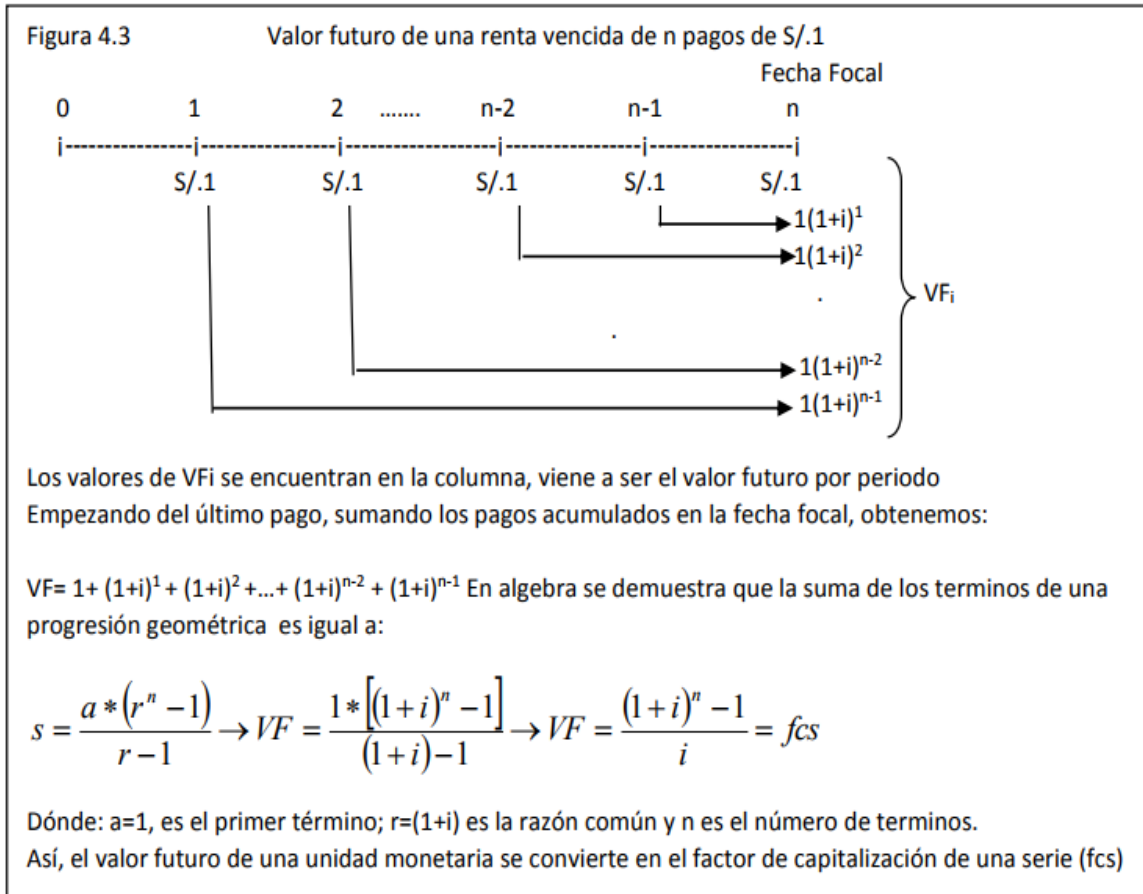


Figura 50. Proceso para obtener la fórmula para calcular el valor futuro de una renta vencida.

En el cálculo del valor futuro de una renta vencida se pueden presentar siete principales casos, aunque con la formula F62 podemos resolver los cinco primeros casos, siempre cuando la variable tasa de interés, el número de pagos (n) y la renta fija (R) estén en la misma de medida de tiempo, es decir:

Si la renta es anual, la tasa de interés efectiva debe ser anual y el número de pagos también debe ser anual; en cambio, si la renta es semestral, la tasa de interés efectiva debe ser semestral y el número de pagos por lo tanto tiene que estar expresado en semestres.

Si la renta es cuatrimestral, la tasa de interés debe ser efectiva cuatrimestral, así como el número de pagos tienen que ser cuatrimestrales.

Si la renta es trimestral, la tasa de interés tiene que ser efectiva trimestral, así como el número de pagos tienen que ser trimestres.

Si la renta es bimestral, la tasa de interés tiene que ser efectiva bimestral, y por lo tanto el número de pagos tiene que estar expresado en bimestres.

Si la renta es mensual, la tasa de interés tiene que ser efectiva mensual, así como el número de pagos tiene que estar expresado en meses.

Por lo tanto, las variables independientes, renta, tasa de interés y número de pagos tienen que estar expresados en la misma unidad de medida de tiempo.

El valor futuro de una renta está en función de la renta fija, de la tasa de interés y de del número de pagos como se puede observar en la fórmula F68.

$$VF = f(R, i, n) \quad \mathbf{F\ 68}$$

Caso I: Cuando las rentas fijas son anuales, a una tasa efectiva anual.

Para la determinación del Valor futuro **VF** de una renta vencida **R** pagadera anualmente durante **n** años, y a una tasa efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F69

$$VF = R * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] \quad \text{F 69}$$

R= Renta fija anual i=tasa efectiva anual (TEA) n=Número de períodos anuales

El valor futuro de una renta vencida también se puede obtener de multiplicar la renta fija por el factor de capitalización de una serie (fcs) como se puede apreciar en la fórmula F70.

$$VF = R * fcs \quad \text{F 70}$$

El Factor de capitalización de una serie: fcs, se calcula mediante la fórmula F71. Este factor permite convertir un flujo uniforme de efectivo (R) en un monto o en un stock final de efectivo (VF)

$$fcs = \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] \quad \text{F 71}$$

Ejemplo 1: El Sr. Gómez depositó cada fin de año la suma de 4,500 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% anual. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: R = S/. 4,500 por año i = 0.05 anual n = 5 años VF = ?

Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 4,500 * \left[\frac{(1+0.05)^5 - 1}{0.05} \right] \quad VF = S/. 24,865.34$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 24,865.34

4.1.2. Intereses acumulados

Los intereses acumulados se obtienen de la diferencia entre el valor futuro y el producto que se obtiene de multiplicar el número de depósitos (n) por el pago fijo que se depositó (R) y el número de pagos por año (p), como se puede apreciar en la siguiente fórmula.

$$I = VF - n * p * R \quad \text{F 72}$$

$$I = 24865.34 - 5 * 1 * 4,500 \quad I = 2,365.34$$

De aquí en adelante, **p**=Número de pagos por años (si los pagos son anuales, entonces, p=1, si los pagos son semestrales p=2, si los pagos son cuatrimestrales p= 3, si los pagos son trimestrales p=4, si los pagos son bimestrales p=6 y si los pagos son mensuales p=12)

Utilizando el Excel y la función financiera: VF (Tasa, Nper, Pago)

E65		f_x	=+VF(E60,E61,-E62)		
	A	B	C	D	E
58					
59		VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)			
60		Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	5.00%
61		Número de periodos (n)		Nper	5
62		Pago (Renta)		Pago	4,500
63		Valor actual (VA)		VA	
64		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
65		Valor futuro (VF)		VF	S/. 24,865.34
66		Intereses Acumulados		I	2,365.34

Figura 51. Valor futuro de una renta vencida, función financiera VF del Excel

Argumentos de función

VF

Tasa: E60 = 0.05

Nper: E61 = 5

Pago: -E62 = -4500

Va: = número

Tipo: = número

= 24865.34063

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 24,865.34

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 52. Proceso de ingresar los datos en la función financiera VF del Excel.

Como pueden apreciar en las figuras 51 y 52 utilizando el Excel llegamos a la misma respuesta de un valor futuro de 24,865.34 soles.

Caso II. Cuando las rentas fijas son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para calcular el Valor futuro **VF** de una renta vencida **R** pagadera anualmente durante **n** años, a una tasa de interés nominal anual **j** y capitalizable **m** veces por año, podemos utilizar la ecuación F73

$$VF = R * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1} \right] \quad \text{F 73}$$

Donde.

R = pago fijo periódico anual

j = tasa nominal anual

m = Numero de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

Ejemplo 1: El Sr. Gómez depositó cada fin de año la suma de 4,500 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: R = S/. 4,500 por año j = 0.05 n = 5 años m = 12 VF = ?

Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 4,500 * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12*5} - 1}{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} - 1} \right] \quad VF = S/. 24,923.12$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 24,923.12

Utilizando Ms Excel y la función Financiera VF, llegamos a la misma respuesta, como se puede observar en las figuras 53 y 54

E76		=+VF(E71,E72,-E73)		
A	B	C	D	E
68	CASO II: VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)			
69	Tasa nominal anual (j)	TNA		5%
70	Frecuencia de capitalización	m		12
71	Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		5.12%
72	Número de periodos (n)	Nper		5
73	Pago (Renta)	Pago		4,500
74	Valor actual (VA)	VA		
75	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
76	Valor futuro (VF)	VF		S/. 24,923.12
77	Intereses Acumulados	I		S/. 2,423.12

Figura 53. Valor futuro a una tasa nominal anual, Función financiera VF

Argumentos de función

VF

Tasa: E71 = 0.051161898

Nper: E72 = 5

Pago: -E73 = -4500

Va: = número

Tipo: = número

= 24923.11869

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 24,923.12

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 54. Proceso de ingresar los datos en la función financiera: VF en el Excel.

Intereses acumulados los obtenemos de la siguiente manera (I)

$$I = VF - n * p * R \quad I = 24,923.12 - 5 * 1 * 4,500 \quad I = 2,423.12 \text{ soles.}$$

Caso III. Cuando las rentas fijas son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Para calcular el Valor futuro (VF) de una renta vencida R pagadera p veces por año durante n años, a una tasa de interés nominal anual j y capitalizable m veces por año, podemos utilizar la ecuación F74

El caso III se utiliza solamente cuando el número de pagos (p) es igual al número de capitalizaciones por años (m), es decir: $p = m$

Además, cuando se cumple lo anterior la tasa efectiva del periodo, se obtiene de dividir la tasa nominal anual (j) y la frecuencia de la capitalización (m), es decir: $i_p = j/m$

$$VF = R * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1}{\frac{j}{m}} \right] \quad \text{F 74}$$

Dónde:

R = pago fijo periódico j = tasa nominal anual m = N° de capitalizaciones por año
n = N° de periodos, expresado en años p = N° de pagos por año

Nota: De aquí en adelante surge una nueva variable, **p** que viene a ser el número de pagos por año, quiere decir que, si los pagos son semestrales, entonces **p=2**, si los pagos son cuatrimestrales, **p=3**, si los pagos son trimestrales, **p=4**, si los pagos son bimestrales, **p=6** y si los pagos son mensuales, **p=12**.

Ejemplo 1: El Sr. Gómez depositó cada fin de semestre la suma de 2,250 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% anual capitalizable semestralmente. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: R = S/. 2,250/ semestre j = 0.05 n = 5 años m = 2 p = 2 VF = ?

Como se puede apreciar el número de pagos por años son 2 y la frecuencia de la capitalización por años también es 2, por lo tanto, se cumple el requisito de la fórmula.

Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 2,250 * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.05}{2}\right)^{2*5} - 1}{\frac{0.05}{2}} \right] \quad VF = S/. 25,207.61$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 25,207.61

Intereses acumulados (I)

$$I = VF - n * p * R \quad I = 25,207.61 - 5 * 2 * 2,250 \quad I = 2,707.61$$

Utilizando el Ms Excel llegamos a la misma respuesta como se puede mirar en las figuras 55 y 56.

E89		fx		=+VF(E83,E85*E84,-E86)	
	A	B	C	D	E
79		CASO III: VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)			
80		Tasa nominal anual	TNA		5%
81		Frecuencia de capitalización	m		2
82		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		5.06%
83		Tasa efectiva del periodo	ip		2.50%
84		Número de pagos por año (p)	p		2
85		Número de años (n)	Nper		5
86		Pago (Renta) por periodo	Pago		2,250
87		Valor actual (VA)	VA		
88		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
89		Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,207.61
90		Intereses Acumulados	I		S/. 2,707.61

Figura 55. Valor futuro de una renta vencida, con rentas menores a un año.

Figura 56. Proceso de ingresar datos en la función valor futuro VF de una renta vencida

Caso IV: Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la tasa de interés es efectiva anual.

Para calcular el Valor futuro (VF) de una renta vencida R , pagadera p veces por año durante n años, y a una tasa efectiva anual i , podemos utilizar la ecuación F75

$$VF = R * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^{1/p} - 1} \right] \quad \text{F 75}$$

Donde:

R = pago fijo periódico

i = tasa efectiva anual

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo 1: El Sr. Gómez depositó cada fin de semestre la suma de 2,250 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% anual. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: $R = S/. 2,250$ por semestre $i = 0.05$ $n = 5$ años $p = 2$ $VF = ?$

Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 2,250 * \left[\frac{(1+0.15)^5 - 1}{(1+0.05)^{1/2} - 1} \right] \quad VF = S/. 25,172.37$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 25,172.37

Empleando Ms Excel y la función financiera VF, llegamos a la misma respuesta como se puede apreciar en las figuras 57 y 58.

E100		fx			=+VF(E94,E96*E95,-E97)
	A	B	C	D	E
92		CASO IV: VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)			
93		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		5.00%
94		Tasa efectiva del periodo	ip		2.47%
95		Número de pagos por año (p)	p		2
96		Número de años (n)	Nper		5
97		Pago (Renta) por periodo	Pago		2,250
98		Valor actual (VA)	VA		
99		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
100		Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,172.37
101		Intereses Acumulados	I		S/. 2,672.37

Figura 57. Valor futuro de una renta vencida. Función financiera VF en el Excel

Argumentos de función

-VF

Tasa: E93 = 0.024695077

Nper: E95*E94 = 10

Pago: -E96 = -2250

Va: = número

Tipo: = número

= 25172.36637

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 25,172.37

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 58. Proceso de ingresar los datos en la función financiera: VF

Caso V. Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para determinar el importe del Valor futuro (VF) de una renta vencida de R , pagadera p veces por año durante n años, a una tasa de interés nominal anual j y capitalizable m veces por año, podemos utilizar la ecuación F76

El caso V se utiliza solamente cuando el número de pagos (p) es diferente al número de capitalizaciones por años, es decir: $p \neq m$

$$VF = R * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/p} - 1} \right] \quad \text{F 76}$$

Dónde:

R = pago fijo periódico
 n = N° de periodos, expresado en años

j = tasa nominal anual
 m = N° de capitalizaciones por año
 p = N° de pagos por año

Ejemplo 1: El Sr. Gómez depositó cada fin de semestre la suma de 2,250 soles durante 5 años, la tasa de interés nominal que paga el banco es de 5% anual con capitalización mensual. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: $R = \text{S/. 2,250}$ por semestre $j = 0.05$ $m = 12$ $n = 5$ años $p = 2$ $VF = ?$
 Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 2,250 * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12*5} - 1}{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12/2} - 1} \right] \quad VF = 25,237.92 \text{ soles}$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 25,172.37

$$\text{Intereses (I)} \quad I = VF - n * p * R \quad I = 25,237.92 - 5*2*2,250 \quad I = \text{S/. } 2,737.92$$

Utilizando el Ms Excel sería de la siguiente manera, como se puede apreciar en las figuras 59 y 60

E113 fx =+VF(E107,E109*E108,-E110)				
	A	B	C	D
103		CASO V: VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)		
104		Tasa nominal anual	TNA	5%
105		Frecuencia de capitalización	m	12
106		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa	5.12%
107		Tasa efectiva del periodo	ip	2.53%
108		Número de pagos por año (p)	p	2
109		Número de años (n)	Nper	5
110		Pago (Renta) por periodo	Pago	S/. 2,250.00
111		Valor actual (VA)	VA	
112		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	
113		Valor futuro (VF)	VF	S/. 25,237.92
114		Intereses Acumulados	I	S/. 2,737.92

Figura 59. Valor futuro de una renta vencida VF con rentas en periodos menores a un año.

Argumentos de función

VF

Tasa: E107 = 0.025261868

Nper: E109*E108 = 10

Pago: -E110 = -2250

Va: = número

Tipo: = número

= 25237.92096

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 25,237.92

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 60. Proceso de ingresar los datos en la función financiera: VF

Caso VI. Cuando los depósitos fijos son anuales y la capitalización es continua.

Para estimar el Valor futuro (VF) de una renta vencida cuando se realizan pagos fijos anuales R , durante n años, a una tasa efectiva anual i con capitalización continua, podemos utilizar la fórmula F77

$$VF = R * \left[\frac{e^{nj} - 1}{e^j - 1} \right] \quad \text{F 77}$$

Ejemplo 1: El Sr. Gómez depositó en el banco de crédito \$ 4,500 el último día de cada año, dicho banco paga a sus depositantes una tasa de interés del 5% anual con capitalización continua, si no retiro ninguna cantidad, ¿a cuánto ascendería la cuenta del Sr. Palomino al termino de 5 años?

Solución:

Datos: $R = \$ 4,500$ $n = 5$ $j = 5$ ¿VF=? Capitalización = Continua o instantánea

Reemplazando datos en la fórmula, determinamos el valor futuro.

$$VF = 4,500 * \left[\frac{e^{5*0.05} - 1}{e^{0.05} - 1} \right] \quad VF = \$ 24,928.56$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado \$ 24,928.56

Usando el Ms Excel, llegamos a la misma respuesta como se puede apreciar en la figura 61.

E122		fx =+E121*(EXP(E117*E120)-1)/(EXP(E117)-1)			
	A	B	C	D	E
116		CASO VI: VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)			
117		Tasa nominal anual (j)	TNA	5%	
118		Frecuencia de capitalización	m	Continua	
119		Tasa de interés efectiva (i)	Tasa	5.1271%	
120		Número de periodos (n)	Nper	5	
121		Pago (Renta)	Pago	4,500	
122		Valor futuro (VF)	VF	S/. 24,928.56	
123		Intereses Acumulados	I	S/. 2,428.56	

Figura 61. Valor futuro de una renta vencida con capitalización continua

Caso VII. Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización es continua.

Para calcular el Valor futuro (VF) de una renta vencida de R pagadera p veces año durante n años, a una tasa anual j con capitalización es continua durante un año, podemos utilizar la fórmula F78

$$VF = R * \left[\frac{e^{nj} - 1}{e^{j/p} - 1} \right] \quad \text{F 78}$$

Ejemplo: El Sr. Gómez depositó en el banco de crédito \$ 2,250 el último día de cada semestre, dicho banco paga a sus depositantes una tasa de interés del 5% anual con capitalización continua, si no retiro ninguna cantidad, ¿a cuánto ascendería la cuenta del Sr. Gómez al termino de 5 años?

Solución:

Datos: $R = \$ 2,250$ por semestre $n = 10$ $j = 6\%$ $p = 2$ $m =$ instantánea $VF = ?$
 Determinación del Valor Futuro

$$VF = 2,250 * \left[\frac{e^{5*0.05} - 1}{e^{0.05/2} - 1} \right] \quad VF = \$ 25,244.09$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado \$ 25,244.09

Usando el Ms Excel, llegamos a la misma respuesta como se puede apreciar en la figura 62.

E133		f_x		=+VF(E129,E131*E130,-E132)
A	B	C	D	E
125	CASO VI: VALOR FUTURO DE UNA RENTA VENCIDA (VF)			
126	Tasa nominal anual	TNA		5%
127	Frecuencia de capitalización	Continua		
128	Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		5.1271%
129	Tasa efectiva del periodo	ip		2.53%
130	Número de pagos por año (p)	p		2
131	Número de años (n)	Nper		5
132	Pago (Renta) por periodo	Pago		S/. 2,250.00
133	Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,244.09
134	Intereses Acumulados	I		S/. 2,744.09

Figura 62. Valor futuro de una renta vencida en periodos menores a un año, con capitalización continua

4.1.3. Número de pagos en una renta vencida (n, Nper)

Cuando se tiene datos como el valor futuro de una anualidad vencida (**VF**), la tasa de interés efectiva del periodo (**i**) y el valor de la cuota fija de pagar (**R**), entonces podemos determinar el número de cuotas fijas que se deben realizar para obtener un valor futuro predeterminado, así mismo podemos hallar el tiempo expresado en años, aplicando la fórmula F79.

$$n = \frac{\log\left(\frac{VF}{R} * i + 1\right)}{\log(1 + i)} \quad \text{F 79}$$

La fórmula F79 se ha deducido de la fórmula F69, de pagos fijos anuales y a una tasa efectiva anual, la cual se puede generalizar para rentas en periodos menores a un año, en la que deben coincidir el periodo de renta en la tasa efectiva del periodo, por ejemplo, si la renta es semestral, por lo tanto, también la tasa de interés tiene que ser efectiva semestral.

Ejemplo 1: Cuantos pagos fijos anuales de 2,000 soles se deben realizar para tener un valor futuro de 20,000 soles a una tasa de interés del 6% anual.

Datos: R = S/. 2,000 por año VF = S/. 20,000 i = 6% anual n = ?

Reemplazando datos en la fórmula:

$$n = \frac{\log\left(\frac{20,000}{2,000} * 0.06 + 1\right)}{\log(1 + 0.06)} \quad n = 8.066113548 \text{ pagos}$$

Así, se tienen que realizar 8 depósitos fijos de 2,000 soles, pero en octavo depósito se debe colocar un poco más para lograr el objetivo propuesto.

En Ms Excel, se emplea la función financiera: NPER (TASA, VF, PAGO), llegando a la misma respuesta, como se aprecia en las figuras 63 y 64.

E143		f_x		=+NPER(E138,E140,-E139)
A	B	C	D	E
137	NÚMERO DE PAGOS O RENTAS (n=Nper)			
138	Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	6.00%
139	Valor futuro (VF)		VF	20,000
140	Pago (Renta)		Pago	2,000
141	Valor actual (VA)		VA	
142	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
143	Número de pagos o rentas		Nper	8.066

Figura 63. Número de pagos en una renta vencida.

Argumentos de función

NPER

Tasa E138 = 0.06

Pago E140 = 2000

Va = número

Vf -E139 = -20000

Tipo = número

= 8.066113548

Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = 8.066

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 64. Ingresos de datos para obtener el número de pagos con rentas vencidas.

Ejemplo2: Cuantos depósitos fijos mensuales de 370 soles se deben realizar cada fin de mes para obtener un valor futuro de 12,000 soles a una tasa de interés del 5% anual.

Datos

R= S/. 370.00/mes VF=S/. 12,000 i=5% anual n=?

Tasa de interés efectiva mensual(i_m)

Dado que los depósitos son mensuales, por lo tanto, debemos calcular la tasa de interés efectiva del mes y así poder reemplazar en la fórmula respectiva.

$$i_m = (1 + 0.05)^{\frac{1}{12}} - 1 \quad i_m = 0.004074124$$

Número de periodos en meses (n)

$$n = \frac{\log\left(\frac{12,000}{370} * 0.004074124 + 1\right)}{\log(1 + 0.004074124)} \quad n = 30.52355907 \text{ meses}$$

Respuesta: Se deben realizar 30.52355907= 30 depósitos mensuales de 370 soles al final de cada mes, y en el depósito N° 31 debe ser de 170.63, logrando el objetivo de los S/. 12,000.00

Si utilizamos el Excel, llegamos a la misma respuesta, como se puede mirar en las figuras 65 y 66

E153 f =+NPER(E148,E150,, -E149)				
A	B	C	D	E
145	NÚMERO DE PAGOS O RENTAS (n=Nper)			
146	Número de pagos por año	p		12
147	Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		5.00%
148	Tasa efectiva periodica			0.4074%
149	Valor futuro (VF)	VF		12,000
150	Pago periodico (Renta)	Pago		370
151	Valor actual (VA)	VA		
152	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
153	Número de pagos periodicos	Nper		30.52356
154	Número de años			2.54363

Figura 65. Número de pagos en periodos menores a un año.

Argumentos de función

NPER

Tasa E148 = 0.004074124

Pago E150 = 370

Va = número

Vf -E149 = -12000

Tipo = número

= 30.52355907

Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = 30.52356

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 66. Ingreso de datos para determinar el número de pagos en una renta vencida

Problemas 4a

1. Encuentre el monto de una anualidad de S/. 6,000 anuales durante 15 años al (a) 12%; (b) 14%. El interés se capitaliza anualmente. Respuestas: a. $VF = S/. 223,678.29$ b. $VF = S/. 263,054.48$
2. Encuentre el valor futuro de una anualidad de S/. 3,500 que se paga cada fin de semestre durante 6 años si la tasa de interés es del (a) 13%; (b) 14%. Ambas tasas son convertibles semestralmente. Respuesta: a. $VF = S/. 60,797.49$ b. $VF = S/. 62,609.58$
3. Cada tres meses una persona deposita 150 soles en una cuenta de ahorros que paga una tasa de interés de 15% capitalizable trimestralmente. Si el primer depósito se realiza el 1o de junio de 1992, ¿qué cantidad habrá en la cuenta inmediatamente después de realizado el depósito correspondiente al 1o de marzo de 1997? $VF=4,352.61$ $I=1,352.61$
4. ¿Cuál es valor futuro de una anualidad de 200 soles mensuales durante 6 años si el interés por el capital invertido es de 16% convertible mensualmente? Respuesta: $VF = S/. 23,927.72$ $I = S/. 9,527.72$
5. Determine el monto de una anualidad de 50 soles mensuales durante 15 años si el interés por el dinero es del 10% capitalizable mensualmente. Respuesta. $VF = S/. 20,723.52$ $I = S/. 11,723.52$
6. Santiago Valle recibió S/. 6,800 al final de cada año en concepto de renta sobre algunas propiedades que tenía en San Isidro. Valle invirtió cada año esa cantidad en hipotecas sobre las que recibió el 14% anual, pagadero por semestre, que fue depositando en un banco que abonaba a sus depositantes el 14%, capitalizable semestralmente. ¿Cuál era el monto de sus inversiones al cabo de 15 años? Respuesta: $VF = S/. 310,305.96$ $I = S/. 208,305.96$
7. Juan García depositó S/. 450 por semana en un banco que le abonó el 6% efectivo anual. Si continuara haciendo estos depósitos semanales. ¿A cuánto ascenderá sus ahorros al cabo de 5 años? Respuesta: $VF= S/. 42,233.55$
8. El señor Salgado depositó en el Banco. Financiero S/. 500 el último día de cada año; si dicho banco abona a sus depositantes un interés de 14.5% anual. Si no retiró ninguna cantidad, ¿a cuánto ascendería la cuenta del Sr. Salgado al cabo de 10 años? además sus intereses. Respuesta: $VF = S/. 9,907.12$ $I = S/. 4,907.12$
9. La Srta. Ostolaza depositó S/. 250 al final de cada mes en un banco que le abonaba 15%, capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos años tardará para tener acumulados S/. 25,000? Respuesta $n = 61.25458748$ meses.
10. El Señor Fernando Palacios depositó en el Banco de Crédito S/. 500 el último día de cada mes; dicho banco abona a sus depositantes un interés del 15% anual, capitalizable trimestralmente. Si no retiró ninguna cantidad, a ¿cuánto ascendería la cuenta del Sr. Palacios al cabo de 3.5 años? y cuáles son sus intereses. Respuesta: $VF= S/. 27,306$ $I=S/. 6,306.42$
11. La Cía. Universal deposita al final de cada año S/. 12,000 en un fondo de amortización para proveer a la depreciación de maquinarias y equipos. Suponiendo que este fondo y sus rentas se tienen invertidos al 16% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto del fondo al cabo de 6 años? Respuesta: $VF = S/. 111,116.77$
12. El Sr. M. Fegan depositó S/ 200 cada fin mes en el banco BCP, que le abonó el 12% anual, capitalizable mensualmente. Si continuara haciendo estos depósitos mensuales, a cuánto ascenderían sus ahorros al cabo de 5 años. R: $VF= S/. 16,333.93$ $I = S/. 4333.93$
13. Santiago Díaz depositó S/. 400 al final de cada trimestre durante 12 años. Si no se retiró ninguna cantidad durante ese tiempo y su banco le abonaba el 12% de interés, capitalizable trimestralmente, ¿cuál fue el monto de ese fondo al cabo de los 12 años? y su interés acumulado. Respuesta: $VF = S/. 41,763.36$ $I = S/. 22, 563.36$
14. Si a la edad de 35 años, usted abriera una cuenta en un banco que pagara un interés anual de 10% y usted depositara S/. 100 al final de cada mes, ¿cuál será su saldo a la edad de 60 años. Respuesta. $VF = S/. 123,332.50$ $I = S/. 93,332.50$
15. Un hombre deposita 135 soles al final de cada mes durante 5 años en un fondo que paga el 11% de interés capitalizable trimestralmente. ¿Cuánto tendrá en su cuenta inmediatamente después de realizar el último pago? Respuesta: $VF = S/. 10,706.62$ $I = S/. 2,606.62$
16. Graciela Salgado invierte S/. 600 cada tres meses en una inversión que le paga el 12% capitalizable trimestralmente. ¿Qué cantidad tendrá la persona después de 5 años? Respuesta: $VF= S/. 16,122.22$ $I = S/. 4,122.22$
17. Una persona invierte cada fin de mes la suma de 140 soles durante 1.5 años, la tasa de rendimiento promedio es de 15% anual, al final del período mencionado hallar el valor futuro y el interés acumulado. Respuesta: $VF = S/. 2,787.32$ $I = S/. 267.32$

18. Una persona deposita cada fin de trimestre la suma de 4,500 soles, durante 4.5 años, en el banco Financiero, el cual paga la tasa de interés de 12% anual. ¿Cuánto tiene acumulado y el interés acumulado? Respuesta: $VF = S/. 104,172.94$ $I = S/. 23,172.94$
19. Una empresa invirtió la suma de 35,800 soles cada fin de semestre durante 7.5 años, tasa de rendimiento promedio es de 30% anual. ¿Cuál es el valor futuro y el interés acumulado? Respuesta: $VF = S/. 1, 571,806.58$ $I = S/. 1, 034,806.58$
20. Una persona deposita S/. 200 cada tres meses en el banco Financiero paga una tasa de interés de 8% convertible trimestralmente. ¿De cuánto dinero podrá disponer en su cuenta al final de 10 años? Respuesta: $VF = S/. 12,080.40$ $I = S/. 4,080.40$

4.2. Valor actual de una renta vencida (VA)

El valor actual o el valor presente (**VA**) de una renta vencida es la suma de los valores presentes de todos los pagos de una anualidad, para obtener este valor presente, suponemos una anualidad con pagos de **R** cada uno, durante **n** períodos a una tasa de interés de **i** por período. Entonces, descontamos cada pago hasta el principio de las rentas. La suma de todos los valores descontados se puede obtener por la formula F80

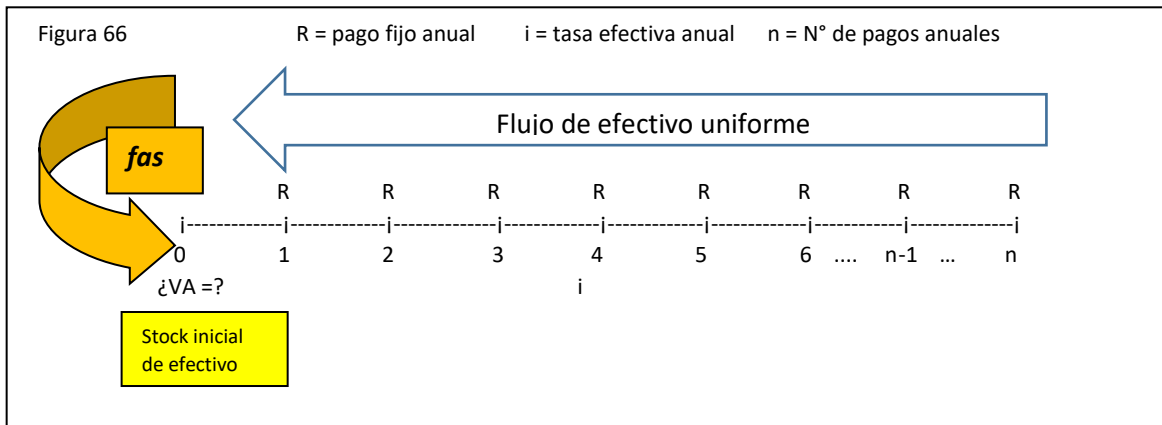


Figura 67. Valor actual de una renta vencida, convertir un flujo de efectivo futuro en valor presente de efectivo

En la figura 67 se pide que determinar el valor actual de un conjunto de rentas vencidas (VA), nos dan como datos, las rentas (R), la tasa de interés nominal (j) o efectiva (i), el tiempo (n), y el número de capitalizaciones (m).

En la figura 68 se aprecia el proceso de determinar la fórmula del valor actual de una renta vencida.

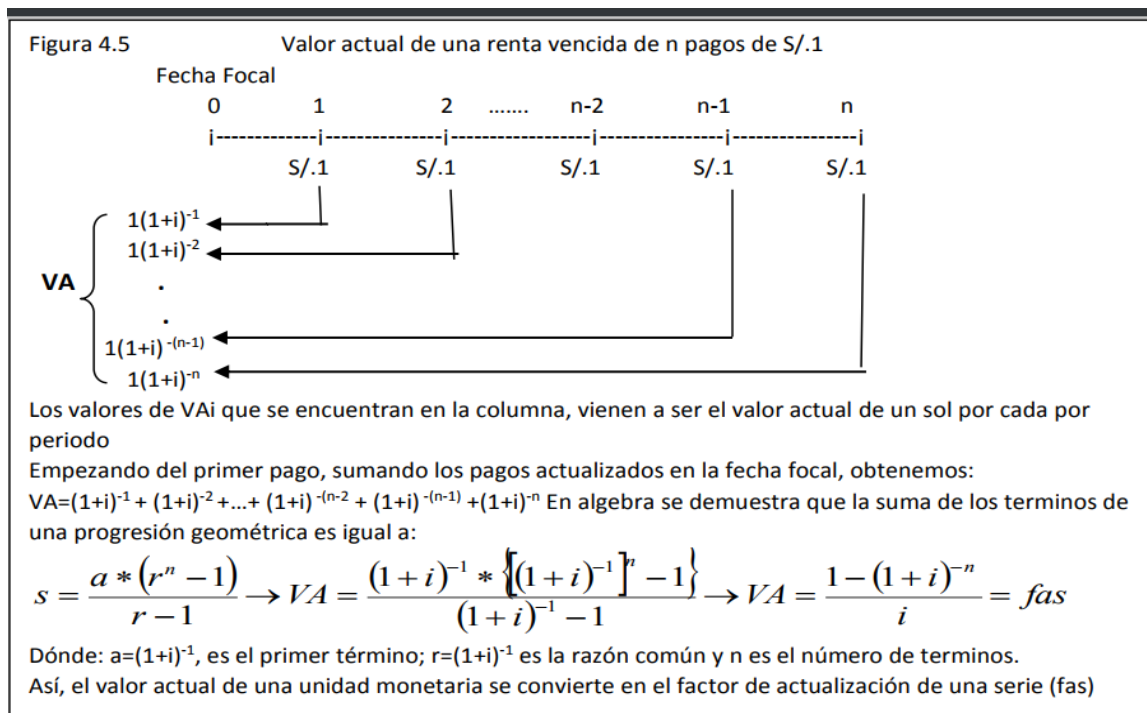


Figura 68. Proceso mediante el cual se obtiene el factor de actualización de una serie (fas)

En la determinación del valor actual de una renta vencida se presentan los siguientes casos:

Aunque el primer caso es el más común y se puede utilizar para todos los casos siempre y cuando apliquemos bien los datos en cuanto a periodos de tiempo, tasas efectivas de dichos periodos, los cuales deben coincidir con los periodos de renta.

Caso I. Cuando los pagos fijos son anuales y a una tasa efectiva anual.

Para determinar el Valor actual de una renta vencida **R** pagada anualmente durante **n** años, a una tasa efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F80

$$VA = R * \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] \quad \text{F 80}$$

VA= Valor Actual de una renta vencida
i = Tasa de interés efectiva anual

R = Valor de cada pago periódico anual
n = Número de pagos, expresado en años

El valor actual de una renta vencida, también se obtiene multiplicar el valor de la renta fija por el factor de actualización de una serie (fas)

$$VA = R * \text{fas} \quad \text{F 81}$$

Factor de actualización de una serie: fas, se determina mediante la fórmula F82

$$\text{fas} = \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] \quad \text{F 82}$$

Este factor nos permite transformar un flujo uniforme de efectivo (R) en un stock inicial de efectivo o en un valor actual (VA)

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 3,600 al final de cada año durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 6% anual.

Solución:

Datos: R = \$ 3,600/año n = 10 i = 6% p = 1 VA = ?

Reemplazando los valores:

$$VA = 3,600 * \left[\frac{1 - (1 + 0.06)^{-10}}{0.06} \right] \quad \text{VA} = \$ 26,496.31$$

Así, el valor actual del arrendamiento es de \$ 26,496.31

Descuento racional de una renta vencida (D)

$$D = n * p * R - VA$$

$$D = 10 * 1 * 3,600 - 26,496.31 \quad D = S/. 9,506.69$$

Podemos llegar a la misma respuesta utilizando la Función financiera VA de Microsoft Excel, como se puede apreciar en la figura 69 y 70.

E9					=+VA(E4;E5;-E6)
	A	B	C	D	E
3		VALOR ACTUAL DE UNA RENTA VENCIDA (VA)			
4		Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	6.00%
5		Número de periodos (n)		Nper	10
6		Pago (Renta)		Pago	3,600
7		Valor Futuro (VF)		VF	
8		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
9		Valor Actual (VA)	VA		S/. 26,496.31
10		Descuento racional	D		9,503.69

Figura 69. Valor actual de una renta anual vencida

Argumentos de función

VA

Tasa E4 = 0.06
 Nper E5 = 10
 Pago -E6 = -3600
 Vf = número
 Tipo = número

= 26496.31339

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 26,496.31

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 70. Ingresos de los datos en la función financiera VA en el Excel

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y a una tasa de interés nominal anual.

Para calcular el Valor actual (VA) de una renta vencida de R por año que se paga anualmente durante n años, a una tasa de interés nominal anual j capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F83

$$VA = R * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1} \right] \quad \text{F 83}$$

Donde

R = pago fijo periódico anual

j = Tasa nominal anual

m = Numero de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 3,600 al final de cada año durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 6% anual capitalizable mensualmente.

Solución:

Datos: $R = \$ 3,600/\text{año}$ $n = 10$ $j = 6\%$ $m = 12$ $VA = P = ?$

Reemplazando los valores:

$$VA = 3,600 * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{-12*10}}{\left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{12} - 1} \right] \quad \text{VA} = \$ 26,286.96$$

E33					=+VA(E27;E29*E28;-E30)
	A	B	C	D	E
23		CASO III: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA VENCIDA (VA)			
24		Tasa nominal anual	TNA		6%
25		Frecuencia de capitalización	m		12
26		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.17%
27		Tasa efectiva del periodo	ip		0.50%
28		Número de pagos por año (p)	p		12
29		Número de años (n)	Nper		10
30		Pago (Renta) por periodo	Pago		300
31		Valor futuro (VF)	VF		
32		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
33		Valor Actual (VA)	VA		S/. 27,022.04
34		Descuento racional	D		8,977.96

Figura 73. Valor actual de una renta en periodos menores a un año a una tasa nominal anual

Argumentos de función

VA

Tasa: E27 = 0.005

Nper: E29*E28 = 120

Pago: -E30 = -300

VF: = número

Tipo: = número

= 27022.036

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 27,022.04

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 74. Digitar los datos en la función financiera VA, para obtener el valor actual

IV. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la tasa de interés es efectiva anual.

Para determinar el Valor actual de una renta vencida **R**, pagadera **p** veces por año, durante **n** años, a una tasa efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F85

$$VA = R * \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{(1 + i)^{1/p} - 1} \right] \quad \text{F 85}$$

Donde:

R = pago fijo periódico

i = Tasa efectiva anual

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 300 al final de cada mes durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 6% anual.

Solución:

Datos:

R = \$ 300 por mes n = 10 años i = 6% anual p = 12 VA = ?

Reemplazando los valores:

$$VA = 300 * \left[\frac{1 - (1 + 0.06)^{-10}}{(1 + 0.06)^{1/12} - 1} \right] \quad \text{VA} = \$ 27,217.30$$

Así, el valor actual del arrendamiento es de \$ 27,217.30

Procesando los datos en el Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta, como se puede apreciar en las figuras 75 y 76.

E44					=+VA(E38;E40*E39;-E41)
	A	B	C	D	E
36		CASO IV: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA VENCIDA (VA)			
37		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.00%
38		Tasa efectiva del periodo	ip		0.49%
39		Número de pagos por año (p)	p		12
40		Número de años (n)	Nper		10
41		Pago (Renta) por periodo	Pago		300
42		Valor Futuro (VF)	VF		
43		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
44		Valor Actual (VA)	VA		S/. 27,217.30
45		Descuento racional	D		8,782.70

Figura 75. Valor actual de una renta en periodos menores a un año, con tasa efectiva anual

Argumentos de función

VA

Tasa E38 = 0.004867551

Nper E40*E39 = 120

Pago -E41 = -300

Vf = número

Tipo = número

= 27217.29649

Devuelve el valor presente de una inversión; la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 27,217.30

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 76. Ingresos de datos para obtener el valor actual de una renta en periodos menores a un año.

Caso V. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para determinar el Valor actual de una renta vencida de R por periodo, pagadera p veces por año durante n años, a una tasa nominal anual j capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F86

El caso V se aplica cuando el número de capitalizaciones por año es diferente al número de pagos por año, es decir: $m \neq p$ (el número de pagos por año es diferente de la frecuencia de la capitalización)

$$VA = R * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \right] \quad \text{F 86}$$

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 300 al final de cada mes durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 6% anual capitalizable diariamente.

Solución:

Datos: $R = \$ 300$ por mes $n = 10$ años $j = 6\%$ anual $p = 12$ $m = 360$ $VA = ?$

Reemplazando los valores:

$$VA = 300 * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{0.06}{360}\right)^{-360*10}}{\left(1 + \frac{0.06}{360}\right)^{360/12} - 1} \right] \quad VA = \$ 27,004.29$$

Así, el valor actual del arrendamiento es de \$ 27,004.29

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede mirar en las figuras 77 y 78.

E57					=+VA(E51;E53*E52;-E54)
A	B	C	D	E	
47	CASO V: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA VENCIDA (VA)				
48	Tasa nominal anual	TNA		6%	
49	Frecuencia de capitalización	m		360	
50	Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.18%	
51	Tasa efectiva del periodo	ip		0.50%	
52	Número de pagos por año (p)	p		12	
53	Número de años (n)	Nper		10	
54	Pago (Renta) por periodo	Pago		300	
55	Valor Futuro (VF)				
56	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo			
57	Valor Actual (VA)	VA		S/. 27,004.29	
58	Descuento racional	D		8,995.71	

Figura 77. Valor actual de una renta en periodos menores a un año.

Argumentos de función

VA

Tasa: E51 = 0.005012102

Nper: E53*E52 = 120

Pago: -E54 = -300

Vf: = número

Tipo: = número

= 27004.29353

Devuelve el valor presente de una inversión; la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 27,004.29

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 78. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA

Caso VI. Cuando los pagos fijos son anuales y la capitalización es continua.

Para determinar el Valor actual (VA) de una renta vencida de R pagadera anualmente, durante n años, a una tasa nominal anual j con capitalización continua, podemos utilizar la fórmula F87

$$VA = R * \left[\frac{1 - e^{-nj}}{e^j - 1} \right] \quad \text{F 87}$$

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 3,600 al final de cada año durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 6% anual con capitalización instantánea.

Solución:

Datos: $R = \$ 3,600$ $n = 10$ años $i = 6\%$ anual $VA = P = ?$

Reemplazando los datos en la fórmula

4. Si la tasa de interés es de 10% capitalizable trimestralmente, ¿cuál es el valor actual de 150 soles al final de cada mes durante los próximos 12 años?

Respuesta: $VA = S/. 12,601.50$

5. La Sociedad Anónima ABC obtiene un contrato de arrendamiento de un inmueble por 50 años, comprometiéndose a pagar \$ 42,000 al final de cada año durante todo el arriendo. ¿Cuál es el valor actual de este contrato, si el precio del dinero es el 9%?

Respuesta: $VA = \$ 460,390.68$

6. Un grupo Cervecerero invirtió la suma de \$ 800,000 en una nueva planta cervecero en el norte del país, esta nueva planta generará ingresos netos mensuales de \$ 15,000 durante 10 años, la tasa de rentabilidad que espera obtener la empresa es de 15% anual, capitalizable trimestralmente. ¿Es rentable la Inversión? ¿Por qué?

Respuesta: Si es rentable. Porque: $VA = 936,259.91$ es el mayor que el costo de inversión.

7. Una futura empresa invirtió la suma de S/. 350,000 en la adquisición de maquinaria y equipo, esta inversión dejará ingresos netos trimestrales por la suma de S/. 17,500 durante 10 años, sabiendo que la tasa de interés es de 15% ¿Es rentable la inversión?

Respuesta: Si, es rentable; ya porque el $VA = S/. 370,500.01$ es mayor que el costo de inversión

8. La Empresa Jugos S.A. tiene un proyecto de inversión que le generará ingresos netos de S/. 12,500 mensuales durante 10 años, la tasa de rendimiento que espera obtener esta empresa es de 16.75% anual, capitalizable trimestralmente. La inversión se realiza en maquinaria y equipo e infraestructura por un monto de S/. 800,000. ¿Es rentable la inversión?

Respuesta: No es rentable; porque $VA = S/. 731,947.06$ es menor que la inversión

9. La Empresa. de Transportes. TOPSA invirtió la suma de 650,000 soles en la adquisición de 3 buses, los cuales de generarán ingresos netos trimestrales de 50,000 soles durante 5 años. ¿Es rentable la inversión? sabiendo que la tasa de rentabilidad que espera obtener la empresa es de 15% anual, capitalizable mensualmente.

Respuesta: Si es rentable la inversión; porque el valor actual ($VA = S/. 691,891.85$) es mayor que la inversión inicial.

10. Se estima que la mina de carbón Aguas Calientes rinde anualmente una cantidad de carbón cuyo valor medio ascenderá a unos S/. 500,000 por año durante los próximos 15 años. ¿Cuál será el valor estimado de este rendimiento total estimado?, sabiendo que la tasa de rendimiento atractiva mínima es de 15% anual. Respuesta: $VA = S/. 2, 923,685.05$

11. El banco XYZ. calcula los pagos de las anualidades a la tasa del 8.5% anual. Si Santiago Moreno entrega ahora S/. 12,244.79 ¿durante cuántos años podrá recibir él o sus herederos una anualidad cierta de S/. 300 por mes?

Respuesta: Durante $n = 48$ meses es decir 4 años.

12. Felipe Monzón invirtió S/. 50 000 en la Compañía Industrias S.A. y a cambio de su inversión recibió una renta neta de S/. 3,500 por año durante 20 años. Al cumplirse los 20 años quiso cerrar su cuenta con dicha compañía. Teniendo en cuenta que sus fondos habían producido el 9% anual que cantidad le pago la compañía. Respuesta: Saldo = S/. 101,160.12

13. Francisco Bellido recibió tres ofertas para comprarle su propiedad de Punta Hermosa. La primera consistía en S/. 41,200 al contado. La segunda consistía en S/. 20,000 al contado y S/. 3,500 por año durante los próximos 10 años. La tercera oferta era de S/. 24,000 al contado y S/. 4,500 por año durante 5 años. Tomando como base el interés del 10%, ¿cuál de estas ofertas era la más ventajosa para el Sr. Bellido?

Respuesta: La tercera es la más ventajosa

14. Santiago Mello depositó S/. 100 cada mes, durante 7 años, en un banco que le abona el 10 % de interés, capitalizable trimestralmente. Después de transcurridos los 7 años retira durante 5 años S/.

1,500 por año y después transcurridos estos 5 años, durante 8 años deposita S/. 500 cada semestre. Al final de estos 20 años decide retirar S/. 10,400 cada año en plazos semanales de S/. 200. ¿Durante cuantos años podrá hacerlo? Respuesta: $n = 4$ años y 5 semanas. El último pago excede un poco de S/. 200.00

15. J. Chinchay quiere comprar las propiedades de E. García. Este pide S/. 75,000 en un sólo pago en tanto que Chinchay hace la siguiente oferta: S/. 10,000 al contado y pagos de S/. 7,350 cada semestre durante 6 años. Si el precio del dinero es el 10% anual, capitalizable semestralmente, ¿le conviene al Sr. García la oferta de Chinchay? Respuesta. : La oferta de Chinchay es ventajosa en 144.90 soles.

16. El Sr. Dante García colocó S/. 125,000 en el Banco que le abonaba el 9.5% anual capitalizable trimestralmente. Durante los 20 años siguientes retiro S/. 13,000 cada año, en plazos semestrales de S/. 6,500 cada uno. ¿Cuál sería el saldo a su favor en Banco al cabo de 20 años? Si hubiera retirado S/. 5,500 cada semestre, ¿cuál sería el saldo?

Respuestas: a) saldo1 = S/. 68,301.54 b) saldo2 = S/. 183,544.14

17. Una maquina remalladora puede comprarse mediante una cuota inicial de \$ 500 y mensualidades de 60 durante 3 años. Si la tasa de interés es del 9% capitalizable mensualmente, encuentre el valor en efectivo.

Respuesta: VA = S/. 2,386.81 D = S/. 226.81

18. Un equipo de sonido puede comprarse por \$ 800 al contado o al crédito con \$ 55 mensuales por año y medio. Si el valor del dinero para el cliente es de 15%, ¿qué procedimiento será mejor y por cuánto?

Respuesta: Comprar al contado, porque pagar al crédito tiene un valor actual de 887.92 dólares

19. ¿Qué suma tendrá que invertir el Sr. Orbegoso a una tasa de interés efectiva anual de 5% para que su hija reciba una anualidad de \$ 500 por mes durante los próximos 10 años?

Respuesta: VA = \$ 47,382.80

20. El banco Wiese abona a sus depositantes el 6% de interés capitalizable trimestralmente. ¿Qué cantidad deberá depositar Felipe Agüero en ese banco para asegurarse una renta de \$ 225 por trimestre, o sea de \$ 1000 por año, durante los próximos 20 años?

Respuesta: VA = \$ 10,441.65

4.3. Amortización de préstamos con rentas vencidas

La amortización de préstamos tiene su origen en los créditos que otorgan las instituciones del sistema financiero a las personas naturales o jurídicas que requieren fondos para financiar sus operaciones y proyectos personales o empresariales.

4.3.1. Definición de amortización

Según la Real Academia Española, amortizar significa “reembolsar gradualmente el capital de un préstamo o deuda”, en ese sentido Moore, J (1981, p.370) manifiesta que:

La palabra "amortización" viene del latín mors, mortis, que significa "muerte". Esta etimología da ya una idea del significado del término, tal como se aplica en el sentido financiero. La amortización puede definirse como el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos fijos periódicos al acreedor. Cada pago incluye los intereses sobre la deuda pendiente y un pago parcial sobre el capital de aquélla.

Solicitar préstamos por parte de una persona natural o jurídica a una institución financiera aumenta el riesgo de incumplimiento, por eso debemos estar seguros de contar con generación de efectivo de las operaciones suficientes para cancelar la deuda.

Debemos ser responsables con la administración de nuestras deudas, nunca debemos dejar de pagar puntualmente para no perder la confianza del sistema financiero, en todo caso solicitar un refinanciamiento o un reperfilamiento de la deuda.

4.3.2. Amortización de préstamos con cuotas fijas (R)

Una de las aplicaciones más importantes de las rentas en las operaciones de los negocios e inversiones está representada por el pago de deudas que retribuyen intereses. En la figura 85 podemos ver un diagrama del proceso de amortización de una deuda.

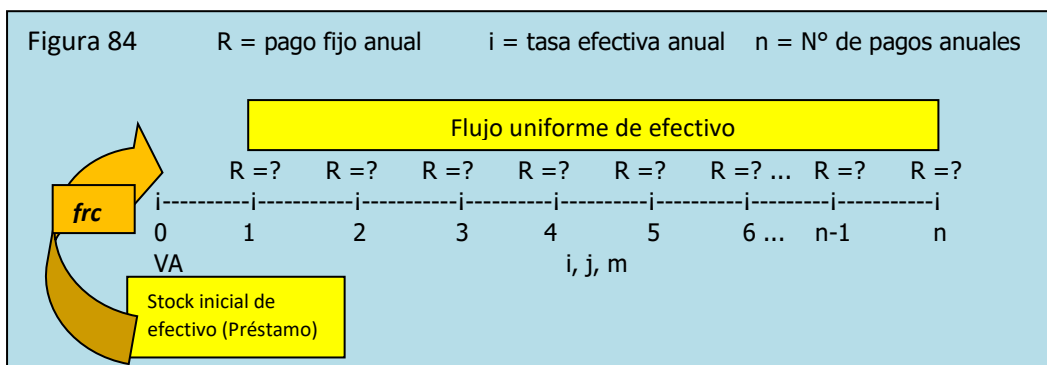


Figura 85. Amortización de préstamos con rentas vencidas.

Lo que se piden es determinar R es decir el valor de la cuota fija periódica a pagar, tenemos como datos, el monto del préstamo o de la deuda (VA), la tasa de interés nominal anual (TNA= j) o tasa efectiva anual (TEA= i), el número de capitalizaciones por año (m) y el número de pagos (n).

En la determinación del pago fijo periódico con rentas vencidas de un préstamo se presentan los siguientes casos:

Caso I. Cuando los pagos fijos son anuales y a una tasa efectiva anual.

Para determinar el Pago fijo periódico vencido **R** para cancelar una deuda cuyo capital es **VA**, por el cual, se realizarán pagos fijos anuales durante **n** años, y a una tasa de interés efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F90.

$$R = VA * \left[\frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \right] \quad \text{F 90}$$

La cuota fija vencida a pagar se determina también del producto del monto del préstamo y el factor de recuperación del capital, como se puede observar en la fórmula F91

$$R = VA * \text{frc} \quad \text{F 91}$$

Factor de Recuperación del Capital (frc), se determina mediante la fórmula F92

$$\text{frc} = \left[\frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \right] \quad \text{F 92}$$

Este factor permite transformar un valor presente de efectivo (VA) en flujo de efectivo uniforme (R).

Ejemplo: El Banco Continental otorgó un préstamo por la suma de 150,000 soles, el cual se amortizará mediante 5 pagos anuales iguales, la tasa de interés del banco es de 30% anual, encontrar el pago anual y elaborar la tabla de amortización.

Solución:

Datos: VA = S/. 150,000 n = 5 años i = 0.30 R = ? /año

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 150,000 * \left[\frac{0.30}{1 - (1 + 0.30)^{-5}} \right] \quad \Rightarrow R = \text{S/. } 61,587.23 \text{ por año.}$$

Tabla 6. Cronograma de pagos anuales: Método de cuotas fijas

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUALES: METODO FRANCÉS O CUOTAS FIJAS

Fecha	Nº de Cuota	Saldo de préstamo (SD)	Intereses I=SD*i	Amortización A=R-I	Pago total: cuota (R)
02/01/2004	0	150,000.00			
02/01/2005	1	133,412.77	45,000.00	16,587.23	61,587.23
02/01/2006	2	111,849.37	40,023.83	21,563.40	61,587.23
02/01/2007	3	83,816.94	33,554.81	28,032.42	61,587.23
02/01/2008	4	47,374.79	25,145.08	36,442.15	61,587.23
02/01/2009	5	0.00	14,212.44	47,374.79	61,587.23
Total			157,936.16	150,000.00	307,936.16

Para elaborar el cuadro anterior se siguen los siguientes pasos:

Primero, la fecha en que se recibe el préstamo, se registra el préstamo, como saldo deudor, en esa fecha no se paga intereses, no se amortiza y por lo tanto no se paga cuota. Periodo cero

Segundo, cumplido un periodo de pago, en la columna de pago total, se registra la cuota a pagar, y se pregunta de este monto ¿cuánto son los intereses?, ¿cuánto es amortización?

Tercero, Dando respuesta a la pregunta sobre los intereses. Los intereses se obtienen de multiplicar el saldo deudor (en el periodo cero) por la tasa de interés del periodo ($150,000 * 0.30 = S/. 45,000$).

Cuarto, la amortización se obtiene de restar el pago total (cuota) y los intereses: $A = R - I$

Quinto, el nuevo saldo deudor del préstamo al final del primer periodo, se obtiene de restar el saldo deudor del periodo anterior (SD_0) y la amortización del primer periodo (A_1): $SD_1 = SD_0 - A_1$

Los pasos anteriores se repiten hasta el saldo deudor se extinga.

En el Excel se utiliza la función financiera: PAGO (TASA, NPER, VA), llegamos a la misma respuesta como se puede ver en las figuras 86 y 87.

La desventaja de esta función es que opera para mes de 30 días y por lo tanto para un año de 360 días.

	A	B	C	D	E
3		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)			
4		Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	30.00%
5		Número de periodos (n)		Nper	5
6		Valor Actual (VA)		VA	150,000
7		Valor Futuro (VF)		VF	
8		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
9		Cuota fija (R)		Pago	S/. 61,587.23
10		Intereses totales		I	157,936.16

Figura 86. Cálculo de la cuota fija a pagar con la función financiera PAGO en el Excel.

Argumentos de función

PAGO

Tasa: E4 = 0.3

Nper: E5 = 5

Va: -E6 = -150000

Vf: = número

Tipo: = número

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 61,587.23

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 87. Proceso de ingresar los datos para calcular la cuota vencida a pagar.

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para determinar el importe del Pago fijo periódico vencido R , para cancelar una deuda cuyo capital es VA , por el cual realizaran pagos fijos anuales durante n años, a una tasa de interés nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F93

$$R = VA * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \right] \quad \text{F 93}$$

Dónde: R = pago fijo periódico anual
 m = Numero de capitalizaciones por año

j = Tasa nominal anual
 n = N° de periodos, expresado en años

Ejemplo: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 150,000 soles, el cual se amortizará mediante 5 pagos anuales iguales, la tasa de interés del banco es de 30% capitalizable mensualmente encontrar el pago anual y elaborar la tabla de amortización.

Solución:

Datos: VA = S/. 150,000 n = 5 años j = 0.30 m = 12 R = ? /año

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 150,000 * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.30}{12}\right)^{12} - 1}{1 - \left(1 + \frac{0.30}{12}\right)^{-5*12}} \right] \implies R = \text{S/. } 66,949.95 \text{ por año.}$$

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede notar en las figuras 88 y 89.

E20					
	A	B	C	D	E
12		CASO II: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)			
13		Tasa nominal anual	TNA		30%
14		Frecuencia de capitalización	m		12
15		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		34.49%
16		Número de periodos (n)	Nper		5
17		Valor Actual (VA)	VA		150,000
18		Valor Futuro (VF)	VF		
19		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
20		Cuota fija (R)	Pago		S/. 66,949.95
21		Intereses totales	I		184,749.74

Figura 88. Cuota fija a pagar para amortizar un préstamo.

Figura 89. Proceso de calcular la cuota fija a pagar con la función financiera PAGO.

Caso III. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Para determinar el Pago fijo periódico vencido R para cancelar una deuda cuyo capital es VA por el cual se realizarán pagos fijos periódicos pagaderos p veces por año durante n años, a una tasa de interés nominal anual j y capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F94

El caso III se utiliza cuando el número de capitalizaciones por año son iguales al número de pagos por año, es decir: $m = p$

Para determinar el Pago fijo periódico vencido para cancelar una deuda cuyo capital es **VA** por el cual se realizarán pagos fijos periódicos **R** pagaderos **p** veces por año durante n años, y a una tasa de interés efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F95

$$R = VA * \left[\frac{(1+i)^{1/p} - 1}{1 - (1+i)^{-n}} \right]$$

Dónde:

VA = Préstamo, Valor actual

i = Tasa efectiva anual

$p =$ N° de pagos por año

R = Pago fijo periódico

n = N° de periodos, expresado en años

Ejemplo: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 150,000 soles, el cual se amortizará en 5 años mediante pagos mensuales iguales, la tasa de interés del banco es de 30% anual. Encontrar el pago fijo mensual y elaborar la tabla de amortización.

Solución:

Datos: VA = S/. 150,000 n = 5 años i = 0.30 p = 12 R = ? /mes

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 150,000 * \left[\frac{(1 + 0.30)^{2/2} - 1}{1 - (1 + 0.30)^{-5}} \right] \implies R = \text{S/ } 4,537.84 \text{ por mes.}$$

Quando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede notar en las figuras 92 y 93.

E44		E40		E41	
A	B	C	D	E	
36	CASO IV: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)				
37	Tasa de interés efectiva anual (i)		Tasa	30.00%	
38	Tasa efectiva del periodo		ip	2.21%	
39	Número de pagos por año (p)		p	12	
40	Número de años (n)		Nper	5	
41	Valor Actual (VA)		VA	150,000	
42	Valor futuro (VF)		VF		
43	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo		
44	Cuota fija (R)		Pago	S/. 4,537.84	
45	Intereses totales		I	122,270.39	

Figura 92. Cuota fija a pagar en periodos menores a un año

Argumentos de función

PAGO

Tasa	E38		= 0.022104451
Nper	E40*E39		= 60
Va	-E41		= -150000
Vf			= número
Tipo			= número

= 4537.839775

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$/. 4,537.84

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 93. Proceso de ingresar datos para determinar la cuota a pagar.

Caso V. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para determinar el Pago fijo periódico vencido para cancelar una deuda cuyo capital es **VA** por el cual se realizarán pagos fijos periódicos **R** pagaderos **p** veces por año durante n años, a una tasa de interés nominal anual **j** y capitalizable **m** veces por año, podemos utilizar la fórmula F96

$$R = VA * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \right] \quad \text{F 96}$$

Dónde:

VA = Préstamo, Valor actual

R = Pago fijo periódico

j = Tasa nominal anual

m = N° de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 150,000 soles, el cual se amortizará en 5 años mediante pagos mensuales iguales, la tasa de interés del banco es de 30% anual, capitalizable diariamente Encontrar el pago fijo mensual.

Solución:

Datos: P = S/. 150,000 n = 5 años j = 0.30 m = 360 p = 12 R = ? /mes

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 150,000 * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.30}{360}\right)^{\frac{360}{12}} - 1}{1 - \left(1 + \frac{0.30}{360}\right)^{-360*5}} \right] \implies R = \text{S/. } 4,886.72 \text{ por mes.}$$

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede notar en las figuras 94 y 95.

E57 X ✓ fx =PAGO(E51;E53*E52;-E54)				
	A	B	C	D
47		CASO V: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)		
48		Tasa nominal anual	TNA	30%
49		Frecuencia de capitalización	m	360
50		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa	34.97%
51		Tasa efectiva del periodo	ip	2.53%
52		Número de pagos por año (p)	p	12
53		Número de años (n)	Nper	5
54		Valor Actual (VA)	VA	150,000
55		Valor futuro (VF)	VF	
56		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	
57		Cuota fija (R)	Pago	S/. 4,886.72
58		Intereses totales	I	143,203.42

Figura 94. Cuota a pagar en periodos menores a un año

$$R = VA * \left[\frac{e^{j/p} - 1}{1 - e^{-jn}} \right] \quad \text{F 98}$$

Ejemplo1: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 150,000 soles, el cual se amortizará en 5 años mediante pagos mensuales iguales, la tasa de interés del banco es de 30% capitalizable instantáneamente. Encontrar el pago fijo mensual y elaborar la tabla de amortización.

Solución:

Datos: P = S/. 150,000 n = 5 años j = 0.30 m = instantánea p = 12 R = ? /mes

Reemplazando los datos en la fórmula

$$R = 150,000 * \left[\frac{e^{0.30/12} - 1}{1 - e^{-0.30*5}} \right] \quad R = \text{S/. } 4,887.91 \text{ por me}$$

Así, el pago fijo mensual al banco es de 4,887.91 soles.

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede notar en la figura 97

E81 X ✓ f =+PAGO(E75;E77*E76;-E78)				
	A	B	C	D
71		CASO VII: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)		
72		Tasa nominal anual	TNA	30%
73		Frecuencia de capitalización	m	Continua
74		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa	34.985881%
75		Tasa efectiva del periodo	ip	2.53%
76		Número de pagos por año (p)	p	12
77		Número de años (n)	Nper	5
78		Valor Actual (VA)	VA	150,000
79		Valor futuro (VF)	VF	
80		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	
81		Cuota fija (R)	Pago	S/. 4,887.91
82		Intereses totales	I	143,274.46

Figura 97. Cuota a pagar en periodos menores a un año y con capitalización continua

4.3.3. Sistema de pagos de préstamos

4.3.3.1. Sistema de amortización de préstamos: método francés o con cuotas fijas .

Es un sistema de pagos que se caracteriza porque los pagos son fijos al final de cada periodo, cada pago fijo contiene los intereses sobre el saldo y una parte del capital adeudado. Los intereses al comienzo del contrato son elevados los cuales van disminuyendo conforme se va liquidando el capital adeudado. En cambio, la amortización durante los primeros periodos son montos pequeños cuales se van incrementando cuando se acerca el vencimiento del contrato.

En cuanto a los cronogramas de pagos con cuotas fijas existen varios casos y modelos.

CASO I. El siguiente cronograma de pagos, es para cancelar una deuda de 3,000 soles, el cual se cancelará en un año con cuotas fijas mensuales y a una tasa efectiva mensual de 2.84%, como se puede observar en la figura 98.

E92					
					=PAGO(E86;E88*E87;-E89)
	A	B	C	D	E
84		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)			
85		Tasa de interés efectiva anual (i=TEA)	Tasa		40.00%
86		Tasa efectiva del periodo	ip		2.84%
87		Número de pagos por año (p)	p		12
88		Número de años (n)	Nper		1
89		Valor Actual (VA)	VA		3,000
90		Valor futuro (VF)	VF		
91		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
92		Cuota fija (R)	Pago		S/. 298.58
93		Intereses totales	I		582.96

Figura 98. Determinación de la cuota mensual a pagar.

Tabla 7. Elaboración de cronograma de pagos con cuotas mensuales

	A	B	C	D	E	F	G
107		CRONOGRAMA DE PAGOS CON CUOTAS FIJAS					
108		Fecha de pago	N° de cuota	Saldo deudor	Intereses	Capital	Cuota a pagar
109		13/02/2017	0	3,000			
110		13/03/2017	1	2786.73	85.31	213.27	298.58
111		13/04/2017	2	2567.39	79.24	219.34	298.58
112		13/05/2017	3	2341.82	73.01	225.57	298.58
113		13/06/2017	4	2109.83	66.59	231.99	298.58
114		13/07/2017	5	1871.25	60.00	238.58	298.58
115		13/08/2017	6	1625.88	53.21	245.37	298.58
116		13/09/2017	7	1373.53	46.23	252.35	298.58
117		13/10/2017	8	1114.01	39.06	259.52	298.58
118		13/11/2017	9	847.11	31.68	266.90	298.58
119		13/12/2017	10	572.62	24.09	274.49	298.58
120		13/01/2018	11	290.32	16.28	282.30	298.58
121		13/02/2018	12	0.00	8.26	290.32	298.58
122		TOTAL			582.96	3000.00	3582.96

El caso elaborado en la tabla 7, se cumple solamente cuando los intereses se cobran suponiendo que todos los meses tienen 30 días y la fecha de desembolso coincide con la fecha de pago en un periodo después, por ejemplo, si la fecha de desembolso fue el 13 de febrero, entonces la fecha del primer pago será el 13 de marzo y así sucesivamente.

Para el caso anterior se utiliza la función financiera PAGO de Microsoft Excel, como se puede ver en la figura 98.

En la amortización de préstamos se presenta un segundo caso, más cercano a la realidad práctica con el sistema financiero.

CASO II: Cronograma de pagos con cuotas fijas, donde la fecha de desembolso no coincide con la fecha de pago, además se incluyen otros gastos como los portes, el seguro de desgravamen y costo de mantenimiento. Estos costos dan origen a la tasa de costo efectivo anual (TCEA), como comúnmente los pagos son mensuales, primero se determina la tasa de costo efectivo mensual (TCEM) y luego la tasa de costo efectivo anual.

En este cronograma, la determinación de los intereses toman en cuenta los días efectivos transcurridos entre las fechas de pago.

Cuando se incluyen los gastos adicionales antes mencionados la función financiera del Excel PAGO ya no funciona para determinar la cuota fija a pagar periódicamente.

En este caso, para solucionar el problema se emplea de Ms Excel, Menú Datos, en el sub menú Análisis de Hipótesis, la función Buscar Objetivo, como se puede observar en las figuras 99, 100 y 101.

En la elaboración del cronograma de pagos primero se elabora el cuadro modelo en base a una supuesta cuota fija, que podría ser obtenida mediante la función financiera PAGO. En la tabla de amortización de préstamos, en la columna de saldo final resulta una cantidad distinta de cero en la última cuota, indicando que el préstamo no se ha cancelado o se ha excedido en el pago.

Es aquí donde aplicamos la función Buscar Objetivo, del Menú Datos y sub menú Análisis de Hipótesis.

Primero verificamos que en la celda donde se va a determinar la cuota fija no haya una fórmula, sino solamente un número digitado que se aproxime a la cuota.

En la tabla amortización elaborada se ubica en la última celda de la columna saldo final, donde el número obtenido ahí es distinto de cero. Luego damos un clip en el Menú Datos, luego un clip en Análisis de hipótesis, ubicando la función Buscar Objetivo, dando un clip sobre esta, apareciendo la siguiente ventana.



Figura 99. Menú datos, Análisis de hipótesis

En la herramienta Análisis de hipótesis, se encuentra la función buscar objetivo.

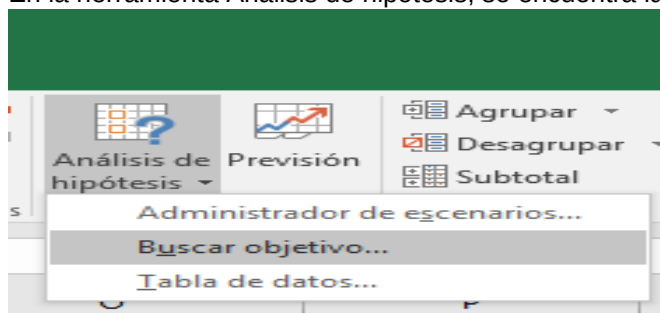


Figura 100. En la herramienta Análisis de Hipótesis, hacer clic Buscar Objetivo

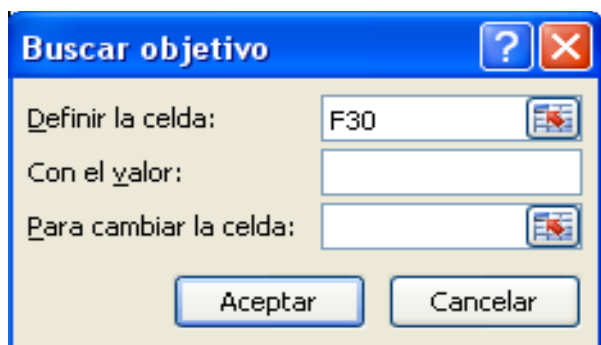


Figura 101. Aplicar la función buscar objetivo.

En Buscar Objetivo, en **Definir la celda**, como se puede observar en la figura 101 ingresamos la celda donde estamos ubicados en la hoja Excel y queremos que el saldo sea cero, después damos un clip en el espacio en blanco inferior donde dice: **Con el valor**, allí digitamos cero, y por último damos un clip en la celda inferior donde dice: **Para cambiar la celda**, Allí tenemos que dar un clip en la celda donde se va a calcular el nuevo valor de la cuota fija a pagar; luego damos un clip en aceptar, y el saldo final en al vencimiento del préstamo debe ser cero. El resultado se puede apreciar en la tabla N° 8.

Tabla 8. Cronograma de pagos, utilizando la función buscar objetivo y calculando la TCEA

M18													
2	CRONOGRAMA DE PAGOS					BANCO XYZ							
3	Solicitud N°	:			1.2E+07								
4	Nombre cliente	:			Vidaurre Díaz, Ceveriano								
6	Importe desembolsado (VA)					3,000.00			Tasa efectiva anual		40.00%		
7	Cantidad total a pagar					3,660.02			Tasa efectiva mensual		2.8436%		
8	Monto total de interés compensatorio					657.94			Tasa de costo efectivo anual		45.94%		
9	Fecha de emisión de cronograma					20/01/2017			Periodo de gracias (en meses)				
10	Fecha de desembolso					20/01/2017			Periodicidad	Mensual	12		
11	Cuota a pagar					S/. 305.00			Seguro desgravamen		0.01%		
12	Plazo en años					1			Portes				
13	Mantenimiento								Fecha de pago		10 de cada mes		
15	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON CUOTAS FIJAS Y CÁLCULO DE LA TCEA												
16	TABLA DE AMORTIZACIÓN						COSTOS ADICIONALES						
17	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALDO INICIAL	INTERESES	AMORTIZACIÓN	SALDO FINAL	MANTENIMIENTO	DESGRAVÁMEN	PORTES	PAGO TOTAL	FLUJO DE CAJA	TCEM y TCEA	
18	0		3,000.00			3,000.00					3,000.00	3.2003%	
19	1	10/03/2017	3,000.00	140.59	164.11	2,835.89	-	0.30	-	305.00	-305.00	45.9398%	
20	2	10/04/2017	2,835.89	83.37	221.35	2,614.54	-	0.28	-	305.00	-305.00		
21	3	10/05/2017	2,614.54	74.35	230.39	2,384.14	-	0.26	-	305.00	-305.00		
22	4	10/06/2017	2,384.14	70.09	234.67	2,149.47	-	0.24	-	305.00	-305.00		TCEA
23	5	10/07/2017	2,149.47	61.12	243.66	1,905.80	-	0.21	-	305.00	-305.00		
24	6	10/08/2017	1,905.80	56.03	248.78	1,657.02	-	0.19	-	305.00	-305.00		
25	7	10/09/2017	1,657.02	48.71	256.12	1,400.90	-	0.17	-	305.00	-305.00		
26	8	10/10/2017	1,400.90	39.84	265.03	1,135.87	-	0.14	-	305.00	-305.00		
27	9	10/11/2017	1,135.87	33.39	271.50	864.37	-	0.11	-	305.00	-305.00		
28	10	10/12/2017	864.37	24.58	280.34	584.04	-	0.09	-	305.00	-305.00		
29	11	10/01/2018	584.04	17.17	287.77	296.26	-	0.06	-	305.00	-305.00		
30	12	10/02/2018	296.26	8.71	296.26	0.00	-	0.03	-	305.00	-305.00		
31	TOTAL			657.94	3,000.00		-	2.08	-	3,660.02			
32	Nota: Para determinar la LA TCEA, se calcula la sobre el flujo de caja, como los flujos son mensuales, la tasa de costo efectivo mensual (TCEM), que sirve de base para hallar la TCEA anual												

En el sistema financiero, se cobran intereses por los días efectivos transcurridos, es decir en los meses de 30 días, cobran intereses por esos 30 días y en los meses de 31 días cobran intereses por 31 días, si la fecha de desembolso no coincide con la fecha de pago del primer mes, por ejemplo si la fecha de desembolso fue el 20 de enero, y si la fecha de pago se programan los 10 de cada mes, el pago de la primera cuota no sería el 10 de febrero porque hay menos de un mes entre la fecha de desembolso 20 de enero y el 10 de febrero, en todo caso empezaría a pagar a partir del 10 de marzo, por lo tanto, en la primera cuota los intereses serían más elevados porque entre la fecha de desembolso y la fecha de la primera cuota habrían pasado 49 días.

4.3.3.2. Amortización de préstamos con cuotas decrecientes (método alemán)

La característica de este método de cancelación de préstamos, es que la amortización (devolución del capital) es constante durante el tiempo que se cancela la deuda, y se obtiene de dividir la deuda (**VA**) entre el número de pagos (**n**), aplicación de la fórmula F99:

$$A = \frac{VA}{n} \quad \text{F 99}$$

Los intereses del periodo (**I**) se obtienen de multiplicar el saldo de deuda anterior (**VA**) por la tasa de interés efectiva (**i**), como se muestra en la fórmula F100.

$$I = VA * i \quad \text{F 100}$$

Otra de las características de este método es que la cuota a pagar periódicamente tiene una tendencia decreciente a lo largo del plazo de cancelación. El pago total (**R**) se obtiene de la suma de los intereses y la amortización como se observa en la fórmula F101.

$$R = A + I$$

F 101

Aquí se puede observar en el cuadro siguiente que los pagos periódicos son decrecientes, porque la amortización es constante y los intereses vienen disminuyendo progresivamente.

Algunas empresas utilizan este sistema de pagos para recuperar su capital o cancelar sus deudas pendientes de sus proveedores.

Ejemplo: El Banco de Crédito otorgó un préstamo por la suma de 3,000 dólares a Maquinarias Lambayeque SAC, a una tasa de interés de 2.84362% anual, se acordó con el banco pagar la deuda en 1 año con cuotas mensuales.

Datos:

VA = \$ 3,000

n = 1 año = 12 meses

i = 2.84362% mensual

Amortización anual (A) $A = \frac{3,000}{12}$ A = \$ 250 por mes

Intereses del primer mes (I) $I = 3,000 * 0.0284362$ I = \$ 85.31

Cronograma de pagos mensuales con el método alemán se ver en la tabla N° 9

Tabla 9. Cronograma de pagos: Método Alemán, llamado también método con cuotas decrecientes

	A	B	C	D	E	F	G
128		CRONOGRAMA DE PAGOS CON CUOTAS DECRECIENTES					
129		Fecha de pago	N° de cuota	Saldo deudor	Intereses	Capital	Cuota a pagar
130		13/02/2017	0	3000.00			
131		13/03/2017	1	2750.00	85.31	250.00	335.31
132		13/04/2017	2	2500.00	78.20	250.00	328.20
133		13/05/2017	3	2250.00	71.09	250.00	321.09
134		13/06/2017	4	2000.00	63.98	250.00	313.98
135		13/07/2017	5	1750.00	56.87	250.00	306.87
136		13/08/2017	6	1500.00	49.76	250.00	299.76
137		13/09/2017	7	1250.00	42.65	250.00	292.65
138		13/10/2017	8	1000.00	35.55	250.00	285.55
139		13/11/2017	9	750.00	28.44	250.00	278.44
140		13/12/2017	10	500.00	21.33	250.00	271.33
141		13/01/2018	11	250.00	14.22	250.00	264.22
142		13/02/2018	12	0.00	7.11	250.00	257.11
143		TOTAL			554.51	3000.00	3554.51

4.3.4. Número de pagos para cancelar una deuda

Determinar el número de pagos para liquidar una deuda es muy importante porque en base a esto podemos saber cuánto es lo que puede pagar un deudor periódicamente, e incluso se utiliza para casos de Manual de Matemática Financiera

Autor: Ceveriano Vidaurre Díaz

refinanciamiento de deudas, cuando el cliente se atrasa en los pagos porque las cuotas son muy altas y el desea pagar montos menores a un mayor plazo, en este caso sobre el saldo de la deuda y la cuota que puede pagar el cliente, se determinan el nuevo número de cuotas. Fórmula F103 la cual se despeja de la fórmula F80:

$$n = \frac{\log\left(1 - \frac{VA}{R} * i\right)}{-\log(1 + i)} \quad \text{F 102}$$

Ejemplo 1: Cuantos pagos fijos de 2,976.96 soles al final de cada año se deben realizar para cancelar una deuda de 12,000 soles a una tasa de interés del 20% anual.

Solución:

datos:

R = S/. 2,976.95 por año VA= 12,000 i = 20% anual n = ?

Reemplazando los datos en la fórmula F91

$$n = \frac{\log\left(1 - \frac{12,000}{2,976.96} * 0.20\right)}{-\log(1 + 0.20)} \quad n = 9 \text{ años}$$

Respuesta: Se deben efectuar 9 pagos fijos al final de cada año.

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede ver en las figuras 102 y 103.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
107		NÚMERO DE PAGOS O RENTAS (n=Nper)							
108		Tasa efectiva anual						TEA	20.00%
109		Valor Actual (VA)						VA	12,000
110		Pago (Renta): Anual						Pago	2,976.95
111		Valor Futuro (VF)						VF	
112		Tipo (Vencida o anticipada)						Tipo	
113		Número de pagos o rentas anuales						Nper	9.00

Figura 102. Número de pagos anuales en base al valor actual

Argumentos de función

NPER

Tasa: I108 = 0.2

Pago: I110 = 2976.95

Va: -I109 = -12000

Vf: = número

Tipo: = número

= 9.000027131

Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = 9.00

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Figura 103. Proceso de ingresar datos para obtener el número de pagos

Ejemplo 2: cuantos pagos fijos de 1,500 soles al final de cada semestre se deben realizar para cancelar una deuda de 12,000 soles a una tasa de interés del 20% anual.

Solución:

Datos:

R = S/. 1,500 por semestre VA = 12,000 i = 20% anual p = 2 n = ?

Tasa efectiva semestral (i_s)

$$i_s = (1 + 0.20)^{1/2} - 1 \quad i_s = 0.095445115$$

Determinación del número de pagos(n)

$$n = \frac{\log\left(1 - \frac{12,000}{1,500} * 0.095445115\right)}{-\log(1 + 0.095445115)} \quad n = 15.81891598 \text{ semestres}$$

Respuesta: Se deben efectuar 16 pagos fijos al final de cada semestre aproximadamente, el último pago debe ser menor.

Ejemplo 3: cuantos pagos fijos de 400 soles al final de cada mes se deben realizar para cancelar una deuda de 12,000 soles a una tasa de interés del 20% anual con capitalización diaria.

Datos:

R = S/. 400 por mes VA = 12,000 i = 20% anual m = 360 p = 2 n = ?

Tasa efectiva mensual (i_m)

$$i_m = \left(1 + \frac{0.20}{360}\right)^{360/12} - 1 \quad i_m = 0.016801625$$

Determinación del número de pagos(n)

$$n = \frac{\log\left(1 - \frac{12,000}{400} * 0.016801625\right)}{-\log(1 + 0.016801625)} \quad n = 42.08834549 \text{ meses}$$

Respuesta: Se deben efectuar 42 pagos fijos al final de cada mes aproximadamente, el último pago debe ser mayor.

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede ver en las figuras 104 y 105.

I105 X ✓ f =NPER(I99;I102;-I101)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
96	NÚMERO DE PAGOS O RENTAS (n=Nper)								
97	Tasa de interés nominal anual (TNA=j)						Tasa	20.00%	
98	Frecuencia de capitalización						m	360.00	
99	Tasa efectiva periodica						ip	1.68%	
100	Número de pagos por año						p	12	
101	Valor Actual (VA)						VA	12,000	
102	Pago (Renta)						Pago	400.00	
103	Valor Futuro (VF)						VF		
104	Tipo (Vencida o anticipada)						Tipo		
105	Número de pagos o rentas						Nper	42.088	

Figura 104. Número de pagos en periodos menores a un año.

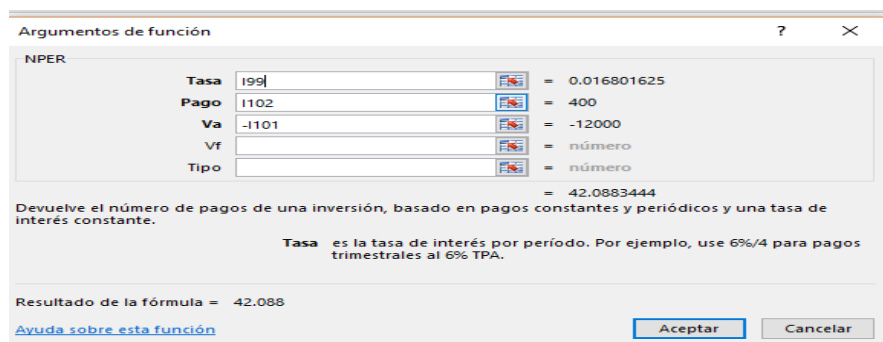


Figura 105. Proceso de ingresar datos para determinar el número de pagos**4.3.3.3. Amortización de préstamos: método americano**

La caracteriza de este método de pagos es que durante el plazo del contrato solamente se pagan los intereses periódicamente (los intereses son constantes durante el periodo de pago del préstamo) y el capital se devuelve en el último periodo de pago, tal como se puede ver en la tabla 10.

En este caso, solamente se calculan los intereses sobre el saldo deudor aplicando la fórmula F102:

$$I = VA * i \quad \text{F 103} \quad VA = \text{Monto del préstamo} \quad i = \text{tasa de interés del periodo}$$

Ejemplo: El Banco de Crédito otorgó un préstamo por la suma de 3,000 dólares a Maquinarias Lambayeque SAC, a una tasa de interés de 2.84362% anual, se acordó con el banco pagar la deuda en 1 año con cuotas mensuales.

$$I = 3,000 * 0.0284362 \quad I = 85.31 \text{ soles}$$

Tabla 10. Cronograma de pagos: método americano

G178							=SUMA(G166:G177)
	A	B	C	D	E	F	G
163		CRONOGRAMA DE PAGOS: MÉTODO AMERICANO					
164		Fecha de pago	N° de cuota	Saldo deudor	Intereses	Capital	Cuota a pagar
165		13/02/2017	0	3000.00			
166		13/03/2017	1	3000.00	85.31		85.31
167		13/04/2017	2	3000.00	85.31		85.31
168		13/05/2017	3	3000.00	85.31		85.31
169		13/06/2017	4	3000.00	85.31		85.31
170		13/07/2017	5	3000.00	85.31		85.31
171		13/08/2017	6	3000.00	85.31		85.31
172		13/09/2017	7	3000.00	85.31		85.31
173		13/10/2017	8	3000.00	85.31		85.31
174		13/11/2017	9	3000.00	85.31		85.31
175		13/12/2017	10	3000.00	85.31		85.31
176		13/01/2018	11	3000.00	85.31		85.31
177		13/02/2018	12	0.00	85.31	3000.00	3085.31
178		TOTAL			1023.70	3000.00	4023.70

Para las operaciones y financiamiento de proyectos de una empresa este método tiene ventajas sobre el flujo de caja porque la salida de efectivo periodo tras periodo es menor en comparación con los otros métodos, con excepción del último periodo de pago cuando se devuelve el principal y los intereses.

4.3.5. Tasa de interés de un préstamo (i)

Si queremos calcular la tasa de interés que estamos pagando por un préstamo, se tiene que, determinar el Valor Actual Neto (VAN) de las cuotas fijas, decir determinar el valor actual de las cuotas fijas a pagar y a ese resultado se le resta el monto del préstamo, cuando esa diferencia se hace cero, se ha calculado la tasa de interés, llamada TIR, la cual deducimos de las fórmulas F104 y F105

$$VAN = R * \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] - VA$$

F 104

Para calcular la TIR, el valor actual neto de los pagos tiene que ser cero, de la fórmula F104, se obtiene la fórmula F105 de la que se conocen la cuota fija a pagar (R), el plazo (n) y el monto del préstamo (VA), la incógnita es la tasa de interés (i).

$$R * \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] - VA = 0 \quad \text{F 105}$$

Para este caso se utiliza el método de la interpolación. o en todo caso recurrir a Excel utilizando la función TASA o la función TIR

Ejemplo: Se recibe un préstamo de 25,000 soles y se acuerda con el banco pagar la deuda en 5 años con cuotas fijas de 8,000 soles por año. Determinar la tasa efectiva anual comprometida en la negociación.

Datos:

R = S/. 8,000 por año VA = \$ 25,000 (Monto del préstamo) n = 5 i = ?

Reemplazando los datos:

$$8,000 * \left[\frac{1 - (1 + i)^{-5}}{i} \right] - 25,000 = VAN \quad \text{Ecuación A}$$

Si utilizamos i = 17% (TIR1) en la ecuación A se tiene un VAN1 = 594.7693

Si utilizamos i = 19% (TIR2) en la ecuación A se tiene un VAN2 = -538.9209

Reemplazando los datos en la fórmula F106, tenemos:

$$TIR = TIR1 + \left((TIR2 - TIR1) * \left[\frac{-VAN1}{VAN2 - VAN1} \right] \right) \quad \text{F 106}$$

$$TIR = 0.17 + \left((0.19 - 0.17) * \left[\frac{-594.77}{-538.92 - 594.77} \right] \right) \quad TIR = 18.05\% \text{ anual.}$$

Se concluye que la tasa de interés es de 18.05% anual

El problema anterior se resuelve de manera más sencilla utilizando el Excel, de la siguiente manera:

En este caso se utiliza la función financiera: TASA (NPER, PAGO, VALOR ACTUAL), obteniendo la misma respuesta como se puede apreciar en la figura 106

G151								:	✕		✓	fx	=+TASA(G146;G148;-G147)	
	A	B	C	D	E	F	G							
145		TASA DE INTERÉS (TASA INTERNA DE RETORNO:TIR)												
146		Número de pagos				Nper	5							
147		Valor Actual (VA): Préstamo				VA	25,000							
148		Pago (Renta): Cuota a pagar				Pago	8,000							
149		Valor Futuro (VF)				VF								
150		Tipo (Vencida o anticipada)				Tipo								
151		TASA DE INTERÉS ANUAL				TASA	18.03%							

Figura 106. Calcular la tasa de interés con la función financiera TASA del Excel.

Así, la tasa de interés que cobra la institución financiera por otorgar créditos es de 18.03% anual

Ejemplo2: Se recibe un préstamo de 6,000 soles y se acuerda con el banco pagar la deuda en 3 años con cuotas fijas de 233.99 soles por mes. Determinar la tasa efectiva mensual y la tasa efectiva anual.

Datos:

R = S/. 233.99 por mes VA = 6,000 soles n = 3 años p = 12 (N° de pagos por año) i = ?

Tanteando e interpolando, la tasa efectiva del mes es: $i_m = 0.0196272$, es decir 1.96272% mensual

La tasa efectiva anual (TEA) se obtiene de la siguiente manera: $TEA = (1 + 0.0196272)^{12} - 1$

TEA = 0.2627, es decir i = 26.72% anual

Cuando se utiliza Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede ver en las figuras 107 y 108.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
161		TASA DE INTERÉS DEL PERIODO Y TASA EFECTIVA ANUAL							
162		Número de pagos por año (p)						p	12
163		Número de años (n)						Nper	3
164		Valor Actual (VA): Préstamo						VA	6,000
165		Pago fijo periodico (R: Pago)						Pago	233.99
166		Valor futuro (VF)						VF	
167		Tipo (Vencida o anticipada)						Tipo	
168		Tasa efectiva del periodo						ip	1.96272%
169		Tasa de interés efectiva anual (i=TEA)						Tasa	26.27%

Figura 107. Cálculo de tasa efectiva mensual y luego la tasa efectiva anual

Argumentos de función

TASA

Nper: I162*I163 = 36

Pago: I165 = 233.99

Va: -I164 = -6000

Vf: = número

Tipo: = número

= 0.019627176

Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Nper es el número total de periodos de pago de un préstamo o una inversión.

Resultado de la fórmula = 1.96272%

[Ayuda sobre esta función](#) **Aceptar** **Cancelar**

Figura 108. Proceso de ingreso de datos para calcular la tasa efectiva mensual y anual.

Problemas 4c

- Una familia compra una casa de \$ 60 000 y paga \$ 10 000 de cuota inicial. La familia obtiene un préstamo hipotecario a 20 años por el saldo. Si el prestamista cobrara una tasa de interés del 9% capitalizable mensualmente, ¿cuál sería el valor del pago mensual?
a. **Respuesta: R = \$ 449.86 por mes**
- Un automóvil de la marca Toyota modelo 1995, puede comprarse por \$12,000. Si el fabricante carga el 8% efectivo en las ventas a plazos de dichos coches, ¿Cuál será el importe del plazo que habría que pagar al final de cada mes durante un año para pagar el coche? Respuesta:
R = \$ 1,042.31 por mes
- Una deuda de S/. 500,000 que devenga el 15% anual, capitalizable mensualmente, tiene que ser amortizada por medio de 10 pagos iguales semestrales. ¿Cuál es el valor de la cuota fija a pagar? Construya un cuadro de amortización mediante el método francés y el método alemán.

Respuesta: R = S/. 73,637.62 por semestre

4. Un préstamo del INTERBANC a un agricultor por S/. 75,000 se amortiza, con arreglo al contrato firmado, por medio de 6 pagos fijos semestrales, la tasa activa de dicha institución es del 20% mensual, capitalizable semestralmente. Realizar el cronograma de pagos de dicha deuda.

Respuesta: R = S/. 17,220.55 por semestre

5. La Predilecta S.A. desea amortizar una deuda de \$100,000 con interés del 10%, en 20 años. ¿Qué pagos iguales anuales tendrán que hacerse? **Respuesta: R = \$ 11,745.96 por año**

6. Para pagar un préstamo de \$250,000 que devenga 12% anual capitalizable semestralmente, los Sres. Baldera y Tuñoque, contratistas, deciden amortizar a la deuda por medio de 60 pagos semestrales iguales. Hallase el importe de cada pago.

Respuesta: R = \$ 15,468.93 por semestre

7. La Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgo créditos a las empresas, Volvo Perú S.A., Papelera del Sur S.A., Procacao S.A., y Extebandes. El crédito otorgado a Volvo Perú S.A. es por la suma de \$ 8,000,000; el crédito otorgado a Papelera del Sur S.A. es de \$ 3,000,000; del mismo modo el crédito otorgado a Procacao S.A. es de \$ 2,000,000; y por último el crédito concedido al banco Extebandes es por la suma de \$ 5,000,000. Asumiendo que el préstamo otorgado por la CAF se cancelara en 5 años, con cuotas fijas semestrales, la tasa de interés es de 12% anual. ¿Cuál es la cuota fija que debe pagar semestralmente en cada uno de los casos? Realizar el cronograma de pagos del préstamo para cada empresa mediante el método alemán el método francés. Respuestas: a) R = \$ 1, 078,208.86 por semestre b) R = \$ 404,328.32 por semestre c) R = \$ 269,552.21 por semestre d) R = \$ 673,880.54 por semestre

8. El Consorcio Ontario-Quinta Avv. (Ontario Hydra Inc.de Canadá y Chilquinta Internacional Avv.de Chile) ofertó 212.12 millones de dólares por EDELSUR; en cambio Inversiones Distrilima S.A. se adjudicó EDELNOR al ofertar 176.49 millones de dólares, ambas empresas pagaron dichas sumas por el 60% de las acciones de EDELSUR y EDELNOR. Suponiendo que la tasa de ganancia esperada es de 20% anual y que esperan recuperar su dinero en 10 años, ¿Cuál deberá ser la ganancia neta uniforme en efectivo anual para recuperar su inversión inicial?

Respuesta: a) R = \$ 50.60 millones por año b) R = \$ 42.10 millones por año

9. La Compañía Telefónica Internacional de España, los grupos Wiese, y Graña y Montero pagaron la suma de \$ 2, 002,18 millones por la compra del 35% de las acciones de la CTP y el 35% de las acciones de ENTEL PERU, la tasa de rentabilidad que esperan obtener es de 15% anual, ¿Cuánto deberían ser sus ingresos netos de efectivo anuales durante 20 años para que el negocio sea rentable? **Respuesta: R = \$ 319.87 millones por año.**

10. La Empresa Shougang Corporation de China por el 100% de las acciones de Hierro Perú pago la suma de \$ 120 millones, la tasa de rendimiento atractiva mínima (TRAM) para la empresa es de 20% anual, ¿cuál deberá ser los ingresos netos anuales durante 15 años para la inversión sea rentable? (5-11-92) **Respuesta: R = \$ 25,67 millones por año.**

11. La Cia. Cyprus Minerals de U.S.A. pago \$ 32.4 millones por la compra del 100% de las acciones de Cerro Verde, la tasa de rentabilidad mínima es de 20% anual, capitalizable mensualmente, cuál es el monto uniforme semestral que le permitirá a la Cia. recuperar su inversión durante 10 años. (10-11-93). **Respuesta: R = \$ 3.92 millones por semestre**

12. La Cia. Southern Perú Copper Corporation pago la suma de \$ 66, 626,249 por la compra del 100% de las acciones de la Refinería de Cobre de Ilo-Minero Perú, ¿Cuál es el ingreso neto de efectivo uniforme trimestral que se debe obtener durante 12 años, para que la inversión sea rentable, sabiendo que la tasa de rentabilidad que espera obtener la empresa es de 24% nominal anual. (22-4-94). **Respuesta: R = \$ 3, 982,475.07 por trimestre**

13. La Sociedad Ganadera S.A. solicita un préstamo al Banco Continental por S/. 1'000,000, a una tasa de interés del 25 % nominal anual, capitalizable semestralmente, el plazo de cancelación es de 6 años, pagadero en 6 cuotas anuales constantes. ¿Cuál será cuota fija anual a cobrar por el Banco? Realizar el cronograma de pagos mediante el método alemán y el método francés. **Respuesta: R = S/. 351,037.97 cada año**

14. La empresa XYZ solicitó un préstamo al banco Continental por la suma de 250,000 soles, con el objetivo de adquirir equipos de computación, la tasa de interés es de 22% nominal anual, capitalizable semestralmente, se acordó cancelar dicho préstamo con cuotas fijas trimestrales durante 1.5 años.

Determinar el monto a pagar y realizar el cronograma de pagos de dicho préstamo. Respuesta:
 $R = S/. 49,817.39$ por trimestre

15. El BID da un préstamo de 50 millones de dólares a una empresa nacional, la tasa de interés es del 7% nominal anual, con capitalización semestral, este préstamo se cancelará en 10 años, con 2 años de gracia: Determinar el Monto a pagar cada semestre **Respuesta: $R = \$ 4.43$ millones cada semestre**
16. La empresa I&M S.A. desea amortizar una deuda de S/. 100,000, con interés del 15% nominal anual, capitalizable mensual, en 5 años. ¿Qué pagos iguales anuales tendrán que hacerse?
 Respuesta: $R = S/. 30,594.71$
17. Para pagar un préstamo de S/. 350,000 que devenga el 12% nominal anual, capitalizable semestralmente, los Sres. Vidaurre y Díaz, contratistas, deciden amortizar la deuda por medio de 20 pagos semestrales iguales. Hállese el importe de cada pago.
Respuesta: $R = S/. 30,514.59$

4.4. Fondo de amortización con rentas vencidas

4.4.1. Definición de fondo de amortización

Muchas personas requieren una cantidad de dinero para el futuro, por ejemplo, para la educación universitaria de un hijo o hija cuando haya terminado la secundaria a los 16 años y el niño o niña tiene actualmente 5 años, los padres se preguntarán ¿cuánto debo depositar al final de cada mes para acumular 50,000 soles? Tratan crear un fondo para darle una buena educación a mi hijo.

La definición de fondo de amortización, según Moore, J. (1981, p.334) señala,

Un fondo de amortización es la cantidad de dinero que se va acumulando mediante pagos periódicos que devengan interés y que se usa principalmente con el objeto de pagar una deuda a su vencimiento o de hacer frente a otra clase de obligaciones o compromisos futuros. Así, por ejemplo, se crean fondos de amortización para retirar o redimir una emisión de bonos a su vencimiento, para cancelar una hipoteca, para proveer dinero para pensiones a la vejez y para reemplazar activo desgastado.

Un fondo de amortización sirve para acumular dinero para poder comprar un nuevo activo fijo y poder operar de manera eficiente en la empresa. Crear un fondo es importante porque disminuye el riesgo de incumplimiento con nuestras obligaciones o de operar con maquinaria y equipos en buenas condiciones en la empresa.

Cuando se necesita una suma de dinero en una fecha futura, una buena práctica consiste en ir acumulando un fondo que llegue a reunir la suma de dinero que se necesita en la fecha futura. Se dice que el dinero que se ha acumulado es un **fondo de amortización**.

4.4.2. Depósitos al Fondo de amortización con rentas vencidas

La fórmula F107 sirve para calcular el importe de los pagos anuales a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el monto total del fondo (**VF**), el número de pagos (**n**), la tasa de interés efectiva anual (**i**) y cuando los pagos fijos **R** se hacen anualmente.

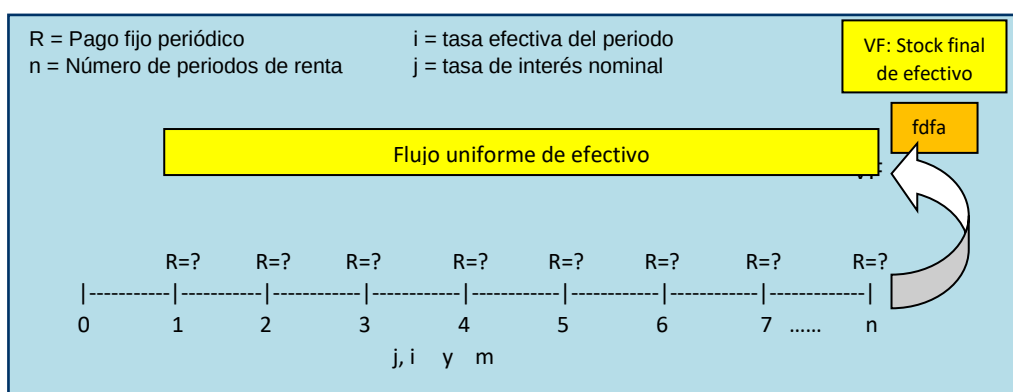


Figura 109. Fondo de Amortización con rentas vencidas

En la figura 109, podemos ver que se pide determinar la renta fija periódica R , se tiene como datos el valor futuro (**VF**), la tasa de interés nominal o efectiva del periodo (**j** o **i**), el número de capitalizaciones (**m**) y el número de pagos (**n**)

Para la calcular el pago fijo al final de cada periodo a un fondo de amortización se presentan 5 casos:

Caso I. Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa de interés es efectiva anual.

Para determinar el importe de los pagos fijos anuales R a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), una tasa efectiva anual i , podemos utilizar la fórmula F107

$$R = VF * \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] \quad \text{F 107}$$

La cuota fija vencida a depositar también se obtiene del producto del valor futuro y el factor de depósito al fondo de amortización, como se presenta en la fórmula F108

$$R = VF * fdfa \quad \text{F 108}$$

Donde:

VF = Valor futuro de la deuda

n = Número de años

i = Tasa de interés efectiva anual

R = Pago fijo periódico anual

Lo que está entre corchetes en la fórmula f107 se le conoce con el nombre de factor de depósito al fondo de amortización. Así, la cuota a depositar también se obtiene de multiplicar el valor futuro por el factor de depósito al fondo de amortización.

El Factor del depósito al fondo de amortización: $fdfa$ se determina aplicando la fórmula F109

$$fdfa = \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] \quad \text{F 109}$$

Este factor nos permite transformar un valor futuro o un stock final de efectivo (VF) en flujo uniforme de efectivo (R).

Ejemplo 1: La empresa Comercial del Perú S.A. coloca \$ 3, 000,000 de bonos corporativos, a una tasa cupón de 6.5%, con fondo de amortización. Los bonos tienen fecha de emisión el 1 de noviembre de 1997 y vencen el 1 de noviembre de 2009. Los cupones son semestrales. La escritura estipula que, para satisfacer esta emisión a su vencimiento, se establecerá un fondo de amortización comenzando el 1 de noviembre de 1999. Hállese el importe del pago anual (R) al fondo de amortización. Suponga que el fondo se acumula a la tasa efectiva de 6.5% anual.

Solución:

Datos. $VF = \$3, 000,000$ $n = 10$ pagos anuales $i = 0.065$ $R = ?$

Determinación del importe del pago anual (R)

$$R = 3,000,000 * \left[\frac{0.065}{(1+0.065)^{10} - 1} \right] \quad R = \$ 222,314.07 \text{ por año}$$

Conclusión: Por lo tanto, la empresa Comercial del Perú S.A. tiene que pagar anualmente \$ 222,314.07 a su fondo de amortización.

Utilizando el Excel, llegamos a la misma respuesta. En este caso se utiliza la función financiera PAGO, como se ver en las figuras 110 y 111.

E9					=+PAGO(E4;E5;;-E7)
	A	B	C	D	E
3		CASO I: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)			
4		Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	6.50%
5		Número de periodos (n)		Nper	10
6		Valor Actual (VA)		VA	
7		Valor Futuro (VF)		VF	\$3,000,000
8		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
9		Pago fijo (R)		Pago	\$222,314.07
10		Intereses totales		I	\$776,859.30

Figura 110. Fondo de amortización con rentas vencidas anuales

Argumentos de función

PAGO

Tasa: E4 = 0.065

Nper: E5 = 10

Va: = número

Vf: -E7 = -3000000

Tipo: = número

= 222314.0702

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$/. 222,314.07

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 111. Proceso de ingreso de datos para calcular el pago al fondo de amortización.

Caso II: Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para determinar el importe de los depósitos fijos anuales R a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), a una tasa de interés nominal anual (j) y capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F110.

$$R = VF * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1} \right] \quad \text{F 110}$$

Dónde:

VF = Valor futuro de la deuda

n = Número de años

j = Tasa de interés nominal anual

m = Número de capitalizaciones por año

R = Pago fijo periódico

Ejemplo 2: Una compañía quiere retirar una emisión de bonos de \$ 3, 000,000 en 10 años, mediante contribuciones anuales a un fondo de amortización. Este deberá invertirse en valores que producen un interés nominal del 6.5%, capitalizable por semestres. ¿Qué pago anual tiene que hacerse al fondo de amortización?

Datos: VF = \$ 3, 000,000 n = 10 años j = 6.5% anual m = 2 R = ? / año

Determinación del importe del pago anual (R). Reemplazando los datos en la fórmula F110 obtenemos:

Para determinar el importe de los pagos fijos periódicos R a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), cuando los pagos se realizan p veces por año, a una tasa de interés efectiva anual i , podemos utilizar la fórmula F112.

$$R = VF * \left[\frac{(1+i)^{1/p} - 1}{(1+i)^n - 1} \right] \quad \text{F 112}$$

Dónde:

VF = Valor futuro de la deuda

n = Número de años

i = Tasa de interés efectiva anual

m = Número de pagos por año

R = Pago fijo periódico

Ejemplo: La empresa XYZ S.A. desea proveer un fondo de amortización para retirar una emisión de bonos de \$ 3,000,000 que vencen dentro de 10 años. ¿Cuál es el pago que hay que hacer al fondo de amortización cada fin trimestre?, si el interés obtenido es de 6.5% nominal, capitalizable trimestralmente.

Datos: VF = \$3, 000,000 n = 10 años p = 4 i = 6.5% anual R =? Pago fijo por trimestre

Calculo de la cuota al fondo de amortización. Reemplazando los datos en la fórmula F112, obtenemos:

$$R = 3,000,000 * \left[\frac{(1+0.065)^{1/4} - 1}{(1+0.065)^{10} - 1} \right] \quad R = S/. 54,272.97 \text{ por trimestre}$$

Conclusión: Por lo tanto, la empresa tendrá que depositar trimestralmente \$ 54,272.97 a su fondo de amortización.

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede observar en las figuras 116 y 117.

	A	B	C	D	E
36		CASO IV: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)			
37		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.50%
38		Tasa efectiva del periodo	ip		1.59%
39		Número de pagos por año (p)	p		4
40		Número de años (n)	Nper		10
41		Valor Actual (VA)	VA		
42		Valor futuro (VF)	VF		\$3,000,000
43		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
44		Cuota fija (R)	Pago		\$54,272.97
45		Intereses totales	I		\$ 829,081.25

Figura 116. Renta en periodos menores a un año con tasa efectiva anual al fondo de amortización

Argumentos de función

PAGO

Tasa: E38 = 0.015868285

Nper: E40*E39 = 40

Va: = número

VF: -E42 = -3000000

Tipo: = número

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$54,272.97

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 117. Proceso de ingreso de datos para determinar la renta en periodos menores a un año.

Caso V: Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para calcular el importe de los depósitos fijos periódicos R a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), los pagos se realizan p veces por año, y la una tasa de interés nominal anual (j) se capitaliza m veces por año, podemos utilizar la fórmula F113

En este caso el número de pagos por año es diferente al número de capitalizaciones por año, es decir $p \neq m$

$$R = VF * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1} \right] \quad \text{F 113}$$

Dónde:

VF = Valor futuro del fondo requerido

n = Número de años

j = Tasa de interés nominal anual

p = Número de pagos por año

m = Número de capitalizaciones por año

R = Pago fijo periódico

Ejemplo: Una compañía textil que tiene una deuda de \$ 3, 000,000 que vence a los 10 años. La compañía crea un fondo de amortización para pagar el capital de la deuda a su vencimiento. Los pagos al fondo se hacen trimestralmente a la tasa nominal del 6.5% se capitaliza semestralmente.

Datos: VF = \$3, 000,000 n = 10 años p = 4 j = 6.5% anual m = 2 R =? Pago fijo por trimestre

Determinación del importe del pago anual (R). Reemplazando los datos en la fórmula F113, obtenemos:

$$R = 3,000,000 * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{\frac{2}{4}} - 1}{\left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{2*10} - 1} \right] \quad R = \$ 53,983.22 \text{ por trimestre}$$

Conclusión: Por lo tanto, la empresa tendrá que pagar trimestralmente \$ 53,983.22 durante 10 años a un fondo de amortización

Cuando utilizamos el Microsoft Excel obtenemos la misma respuesta, como se puede mirar en las figuras 118 y 119.

E57					=PAGO(E51;E53*E52;;-E55)
	A	B	C	D	E
47		CASO V: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS VENCIDAS (PAGO)			
48		Tasa nominal anual	TNA		6.5%
49		Frecuencia de capitalización	m		2
50		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.61%
51		Tasa efectiva del periodo	ip		1.61%
52		Número de pagos por año (p)	p		4
53		Número de años (n)	Nper		10
54		Valor Actual (VA)	VA		
55		Valor futuro (VF)	VF		\$3,000,000
56		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
57		Cuota fija (R)	Pago		\$53,983.22
58		Intereses totales	I		\$ 840,671.24

Figura 118. Renta en periodos menores a un año para crear un fondo de amortización

Argumentos de función

PAGO

Tasa: E51 = 0.016120072

Nper: E53*E52 = 40

Va: = número

Vf: -E55 = -3000000

Tipo: = número

= 53983.21911

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$53,983.22

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Figura 119. Proceso de ingreso de los datos en la función financiera PAGO

Problemas 4d

1. ¿Cuál es el importe del pago semestral que hay que hacer a un fondo de amortización para proveer a la redención en 5 años de una emisión de obligaciones que importan \$ 20,000,000, si el fondo puede producir el 13%, capitalizando semestralmente?

Respuesta: **R = \$ 1, 482,093.80**

2. ¿Qué cantidad tendrá que depositar el Sr. Velásquez cada fin de mes, en un banco que paga el 15% anual, capitalizable mensualmente, con el objeto de disponer de S/. 15,000 para su matrimonio al cabo de 5 años?

Respuesta: **R = S/. 169.35**

3. La Empresa Minera XY desea establecer un fondo de amortización para redimir una emisión de bonos por un valor de \$ 3'000,000 que vence a los 8 años. ¿Cuál es el importe de los pagos que tienen que ponerse aparte cada fin de trimestre, en un fondo de amortización e invertirse al 12% capitalizable trimestralmente, para poder pagar el capital de los bonos a su vencimiento.

Respuesta:

R = \$ 57,139.855

4. La Compañía VIDICE lanza una emisión de obligaciones de \$2, 500,000 que vence a los 10 años. ¿Qué pagos anuales tendrá que hacer a un fondo de amortización para pagar la deuda a su vencimiento? si el fondo produce el 12.5% capitalizando anualmente?

Respuesta: **R = \$ 139,054.45**

5. El Gobierno de Suiza autorizó el 1 de Julio de 1920 una emisión de \$25, 000,000 con interés del 8%, pagadero el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. El fondo de amortización preveía pagos trimestrales al mismo. Si el 1 de Julio de 1926 había ya acumulados en el fondo \$6, 000,000 y el tipo medio de interés obtenido era el 5.5%, ¿Cuál fue el importe del pago trimestral?

Respuesta: **R =**

\$ 213,415.81

6. El Banco de Crédito logro colocar \$ 5,000,000 en bonos corporativos de la empresa Enrique Ferreyros S.A., estos bonos se liquidarán en 3 años, con este objetivo la empresa crea un fondo que le generará una tasa de ganancia de 15% anual, capitalizable mensualmente, ¿Cuánto debe depositar cada fin de trimestre en el fondo?

Respuesta: **R = 351,708.40 por trimestre**

7. El Banco de Crédito logro colocar \$ 10, 000,000 de bonos corporativos de la empresa Volvo del Perú S.A., los cuales se liquidarán dentro de 720 días, la empresa con el objetivo de no tener problemas de liquidez crea un fondo que le generará un rendimiento de 15% anual, ¿cuánto debe depositar en el fondo cada fin de mes?

Respuesta: **R = S/. 363,253.24**

8. Una Compañía de Aviación Peruano - mexicana adquiere todos los aviones de Aéreo - Perú, en el precio de \$ 2, 250,000 pagaderos al cabo de 7 años. En vista de ello decide acumular un fondo de amortización para hacer frente a este pago, si el precio del dinero es el 12 %, capitalizable trimestralmente y se hacen pagos iguales durante 7 años, ¿Cuál será el pago habrá que hacer cada trimestre al fondo de amortización?

Respuesta: $R = \$ 52, 409.78/$ trimestre

9. Concordia S.A. depositó S/. 87,500 en un fondo de amortización al final de cada trimestre para retirar una emisión de obligaciones que importaba S/. 2, 500,000. Suponiendo que este fondo producía el 15% anual, capitalizable trimestralmente. ¿Cuál sería el monto al cabo de 5 años?, ¿Son suficientes los fondos depositados para cancelar la deuda?

Respuesta: Si son suficientes; VF = S/. 2, 539,021.32

10. Jorge Sandoval puso al nacer su hija María Carmen, y en cada uno de sus sucesivos cumpleaños \$ 150 en un fondo destinado a sufragar los gastos de su educación superior. Si el Sr. Sandoval ha obtenido el 6% de interés sobre su inversión, ¿cuál sería el monto del fondo al cumplir su hija los 18 años y los intereses generados?

Respuesta: VF = \$ 4,635.851 I= \$ 1,935.85

11. Qué cantidad deberá invertir Juan Sánchez en el Banco de Crédito para obtener una anualidad de S/. 2,500 por semestre durante 15 años, si dicha compañía paga el 10% anual, capitalizable semestralmente. **Respuesta: P = S/. 38,431.13**

12. La Cámara de Comercio de una ciudad puede efectuar pagos semestrales de \$ 100,000, pero no más para amortizar una deuda de \$ 5'000,000 que devenga el 10% de interés, capitalizable trimestralmente. ¿En cuántos años se amortizará la deuda?, y ¿cuál será el importe del último pago?

Respuesta: $n = 25.54715325 = 26$ semestres = 13 años; $R = \$ 54, 103.06$

13. Una persona desea acumular \$ 10,000 para iniciar un negocio. Si puede ahorrar \$ 300 cada fin de mes, ¿Cuánto tiempo se tardará para acumular los \$ 10,000? Si los ahorros al final de cada mes se colocan en una inversión que paga el 7% capitalizable mensualmente.

Respuesta: $n = 30.55$ meses. = 2.55 años

14. Hállese el importe del pago trimestral al fondo de amortización en la emisión de bonos de la empresa Telefónica del Perú por la suma de \$ 50, 000,000. Supóngase que el fondo se acumula a la tasa efectiva de 12% y el tiempo de vencimiento es de 5 años.

Respuesta: R = \$ 1, 884,807.39

15. Una institución financiera paga intereses mensuales con una tasa efectiva anual de 6%. ¿Qué tasa de interés ganará cada mes y cuáles son los intereses acumulados? Si hoy no tiene dinero en el banco ¿Cuánto necesitará ahorrar al final de cada mes para acumular S/ 50,000 dentro de 5 años?

Respuestas: TEM= 0.486755% mensual, R = S/ 719.57 Intereses acumulados=S/ 6,825.70

CAPÍTULO V

5. RENTAS ANTICIPADAS

Definición de rentas anticipadas

En muchas actividades de negocios los pagos se realizan al comienzo de un periodo de rentas, por ejemplo, en un contrato de alquiler los pagos se realizan al comienzo de cada periodo acordado, en un contrato de seguro, o en un contrato de un préstamo (leasing), así mismo, en las pensiones de enseñanza, la pensión se paga al comenzar el ciclo académico. Por lo tanto, surge lo que se conoce como **rentas anticipadas o inmediatas o adelantadas**.

Una renta anticipada es aquella en la que los pagos fijos se efectúan al comienzo de una serie de flujos de efectivo, debiendo efectuarse el primer pago de inmediato.

Es pues, evidente que los pagos fijos adelantados representan un tema de mucha importancia práctica.

5.1. Valor futuro (VF) de una renta anticipada

En la figura 120, se puede visualizar en la parte superior las rentas anticipadas, y en la parte inferior se puede observar la transformación de las rentas anticipadas en rentas vencidas, lo cual se obtiene de multiplicar el pago fijo R por el factor $(1+i)$; se tiene como datos, las rentas (R), la tasa de interés nominal (j) o tasa efectiva (i), el número de periodos (n) y el número de capitalizaciones (m).

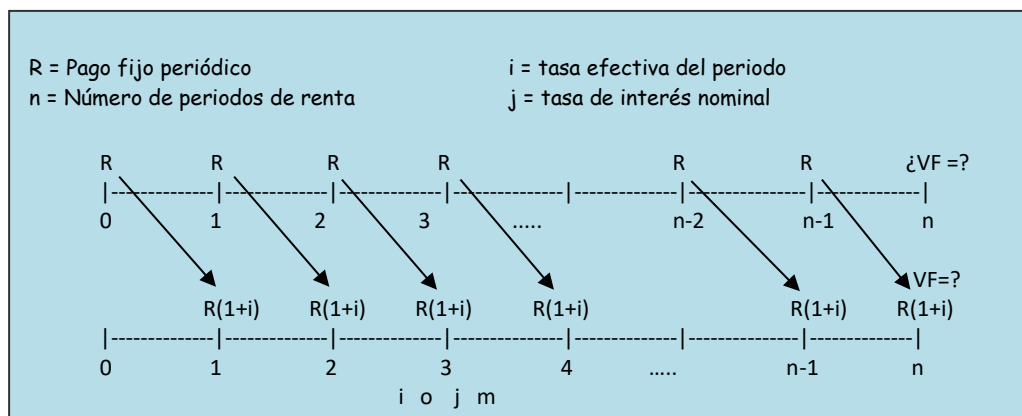


Figura 120. Diagrama de una Renta anticipada o renta adelantada

Caso I: Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa es efectiva anual.

Para calcular el Valor futuro **VF** de una renta anticipada de **R** por año, pagadera durante **n** años, a una tasa efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F114

$$VF = R * (1+i) * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] \quad \mathbf{F\ 114}$$

R= Pago fijo al comienzo de cada año i=Tasa efectiva anual n=Número de pagos anuales

Ejemplo. La empresa Textil S.A. deposita \$ 4,500 de sus fondos de superávit al comienzo de cada año en un banco que le abona el 5%. ¿A cuánto ascenderán los depósitos al cabo de los cinco años?

Solución:

Datos: $R = \$ 4,500$ por año $n = 5$ años $i = 5\%$ anual $VF = ?$

Determinación del valor futuro. Reemplazando los datos en la fórmula F114

$$VF = 4,500 * (1 + 0.05) * \left[\frac{(1 + 0.05)^5 - 1}{0.05} \right] \quad VF = \$ 26,108.61$$

Así, el monto depositado ascenderá a \$ 26,108.61

Intereses acumulados:(I)

$$I = 26,108.61 - 5 * 4,500 \quad I = \$ 3,608.61$$

Empleando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta. Teniendo cuidado que en el **argumento de función Tipo se debe anotar 1**, como se puede apreciar en las figuras 121 y 122

E8					:				=+VF(E3;E4;-E5;;E7)				
	A	B			C	D		E					
2		VALOR FUTURO DE UNA RENTA ANTICIPADA (VF)											
3		Tasa de interés efectiva (i)				Tasa		5.00%					
4		Número de periodos (n)				Nper		5					
5		Pago (Renta)				Pago		4,500					
6		Valor actual (VA)				VA							
7		Tipo (Vencida o anticipada)				Tipo		1					
8		Valor futuro (VF)					VF		S/. 26,108.61				
9		Intereses Acumulados					I		3,608.61				

Figura 121. Cálculo del Valor futuro de una renta anual anticipada

Argumentos de función

?

✕

VF

Tasa

E3



= 0.05

Nper

E4



= 5

Pago

-E5



= -4500

Va



= número

Tipo

E7



= 1

= 26108.60766

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa

es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 26,108.61

Ayuda sobre esta función

Aceptar

Cancelar

Figura 122. Ingreso de los datos para calcular el valor futuro de una renta anticipada

Caso II. Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para estimar el Valor futuro **VF** de una renta anticipada **R** pagadera anualmente durante **n** años, a una tasa de interés nominal anual **j** y capitalizable **m** veces por año, podemos utilizar la ecuación F115

$$VF = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1} \right] \quad \text{F 115}$$

Dónde

R = pago fijo periódico anual al comienzo de cada año
m = Numero de capitalizaciones por año

j = tasa de interés nominal anual
n = N° de periodos, expresado en años

Ejemplo 1: El Sr. Gómez deposito al comienzo de cada año la suma de 4,500 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: R = S/. 4,500 por año j = 0.05 n = 5 años m = 12 VF = ?

Determinación del valor futuro (VF). Ingresando los datos en la fórmula F115, obtenemos:

$$VF = 4,500 * \left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12*5} - 1}{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} - 1} \right] \quad VF = S/. 26,198.23$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 26,198.23

Usando Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta, como se puede apreciar las figuras 123 y 124.

E19	:	X	✓	f _x	=+VF(E14;E15;-E16;;E18)
	A	B	C	D	E
11		CASO II: VALOR FUTURO DE UNA RENTA ANTICIPADA(VF)			
12		Tasa nominal anual	TNA		5%
13		Frecuencia de capitalización	m		12
14		Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		5.12%
15		Número de periodos (n)	Nper		5
16		Pago (Renta)	Pago		4,500
17		Valor actual (VA)	VA		
18		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
19		Valor futuro (VF)	VF		S/. 26,198.23
20		Intereses Acumulados	I		3,698.23

Figura 123. Cálculo del Valor futuro de una renta anual anticipada con tasa nominal anual durante n años.

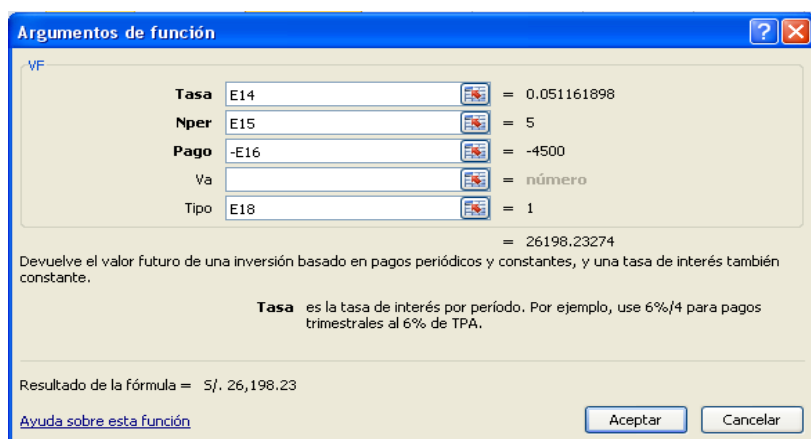


Figura 124. Proceso de ingresos de dato para calcular el valor futuro de una renta anticipada

Caso III. Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Para calcular el Valor futuro (VF) de una renta anticipada **R** pagadera **p** veces por año durante **n** años, a una tasa de interés nominal anual **j** y capitalizable **m** veces por año, cuando $m=p$, podemos utilizar la ecuación F116

$$VF = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right) * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1}{\frac{j}{m}} \right] \quad \text{F 116}$$

Dónde:

R = Pago fijo al inicio de cada periodo

j = Tasa nominal anual

m = N° de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo 1: El Sr. Gómez deposito al comienzo de cada semestre la suma de 2,250 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% nominal anual capitalizable semestralmente. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: R = S/. 2,250/ semestre j = 0.05 n = 5 años m = 2 p = 2 VF = ?

Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 2,250 * \left(1 + \frac{0.05}{2}\right) * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.05}{2}\right)^{2*5} - 1}{\frac{0.05}{2}} \right] \quad VF = \text{S/. } 25,837.80$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 25,837.80

Usando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede apreciar las figuras 125 y 126

E32					
	A	B	C	D	E
22		CASO III: VALOR FUTURO DE UNA RENTA ANTICIPADA (VF)			
23		Tasa nominal anual	TNA		5%
24		Frecuencia de capitalización	m		2
25		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		5.06%
26		Tasa efectiva del periodo	ip		2.50%
27		Número de pagos por año (p)	p		2
28		Número de años (n)	Nper		5
29		Pago (Renta) por periodo	Pago		2,250
30		Valor actual (VA)	VA		
31		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
32		Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,837.80
33		Intereses Acumulados	I		3,337.80

Figura 125. Cálculo del VF de una renta anticipada en periodos menores a una año con tasa nominal anual.

Argumentos de función

VF

Tasa	E26		= 0.025
Nper	E28*E27		= 10
Pago	-E29		= -2250
Va			= número
Tipo	E31		= 1

= 25837.7992

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = \$/. 25,837.80

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 126. Proceso de ingresar los datos para determinar el valor futuro de una renta anticipada

Caso IV: Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la tasa de interés es efectiva anual.

Para calcular el Valor futuro (VF) de una renta anticipada R , pagadera p veces por año durante n años, y a una tasa efectiva anual i , podemos utilizar la ecuación F117

$$VF = R * (1+i)^{1/p} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^{1/p} - 1} \right] \quad \mathbf{F\ 117}$$

Dónde:

R = pago fijo al comienzo de cada periodo

i = tasa efectiva anual

n = N° de periodos, expresado en años

$p =$ N° de pagos por año

Ejemplo 1: El Sr. Gómez deposita al comienzo de cada semestre la suma de 2,250 soles durante 5 años, la tasa de interés que paga el banco es de 5% efectiva anual. ¿Cuánto tiene acumulado al cumplir los 5 años?

Solución:

Datos: $R = 4,500$ por semestre $i = 0.05$ $n = 5$ años $p = 2$ $VF = ?$

Determinación del valor futuro (VF)

$$VF = 2,250 * (1 + 0.05)^{\frac{1}{2}} * \left[\frac{(1 + 0.05)^5 - 1}{(1 + 0.05)^{\frac{1}{2}} - 1} \right] \quad VF = \$1.25,794.00$$

Así, el Sr. Gómez tiene acumulado S/. 25,794.00

Utilizando Microsoft Excel, obtenemos el mismo resultado, como se puede apreciar en las figuras 127 y 128

	A	B	C	D	E
35		CASO IV: VALOR FUTURO DE UNA RENTA ANTICIPADA (VF)			
36		Tasa de interés efectiva anual (TEA=i)	Tasa		5.00%
37		Tasa efectiva del periodo	ip		2.47%
38		Número de pagos por año (p)	p		2
39		Número de años (n)	Nper		5
40		Pago (Renta) por periodo	Pago		2,250
41		Valor actual (VA)	VA		
42		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
43		Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,794.00
44		Intereses Acumulados	I		3,294.00

Figura 127. Cálculo del Valor futuro de una renta anticipada en periodos menores a un año y tasa efectiva.

Figura 128. Proceso de ingresar datos para calcular el VF de una renta anticipada

Caso V. Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para determinar el Valor futuro VF de una renta anticipada de **R**, pagadera **p** veces por año durante **n** años, a una tasa nominal anual **j**, capitalizable **m** veces por año, podemos utilizar la fórmula F118

En este caso V el número de pagos por año es diferente del número de capitalizaciones por año, es decir **p** # **m**

$$VF = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \right] \quad \text{F 118}$$

Dónde:

R = pago fijo periódico

j = tasa nominal anual

m = N° de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo: La empresa Textil S.A. deposita \$ 2,250.00 en sus fondos de superávit al comienzo de cada semestre en un banco que le abona el 5% nominal anual capitalizable diariamente. ¿A cuánto ascenderá el depósito al cabo de los cinco años?

Solución:

Datos:

R = \$ 2,250 por semestre n = 5 años p = 2 j = 5% anual m = 360 VF = ?

Determinación del valor futuro.

$$VF = 2,250 * \left(1 + \frac{0.05}{360}\right)^{\frac{360}{2}} * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.05}{360}\right)^{360*5} - 1}{\left(1 + \frac{0.04}{360}\right)^{\frac{360}{2}} - 1} \right] \quad VF = \$ 25,882.89$$

Así, el depósito ascenderá a \$ 25,882.89

Los intereses (I)

$$I = 25,882.89 - 5 * 2 * 2,250 \quad I = 3,382.89$$

Usando el Microsoft Excel calculamos la misma respuesta, como se aprecia en las figuras 129 y 130

E56					=+VF(E50;E52*E51;-E53;;E55)
	A	B	C	D	E
43		Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,794.00
44		Intereses Acumulados	I		3,294.00
45					
46		CASO V: VALOR FUTURO DE UNA RENTA ANTICIPADA (VF)			
47		Tasa nominal anual	TNA		5%
48		Frecuencia de capitalización	m		360
49		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		5.13%
50		Tasa efectiva del periodo	ip		2.53%
51		Número de pagos por año (p)	p		2
52		Número de años (n)	Nper		5
53		Pago (Renta) por periodo	Pago		2,250
54		Valor actual (VA)	VA		
55		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
56		Valor futuro (VF)	VF		S/. 25,882.89
57		Intereses Acumulados	I		3,382.89

Figura 129. Cálculo del VF de una renta anticipada en periodos menores a una año.

Argumentos de función

VF

Tasa: E50 = 0.025313341

Nper: E52*E51 = 10

Pago: -E53 = -2250

Va: = número

Tipo: E55 = 1

= 25882.89107

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% de TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 25,882.89

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 130. Ingreso de datos para calcular el VF de una renta anticipada en periodos menores a un año

Problemas 5a

- La Cía. Molina deposita S/. 12,000 en su cuenta corriente al comienzo de cada año en el banco Financiero que le abona el 8%. ¿A cuánto ascenderá el depósito al cabo de 5 años? Respuesta: VF = S/. 76,031.15 I = S/. 16,031.65
- El Señor Smith posee una casa de departamentos por la que recibe S/. 4,000 de rentas al comienzo de cada año. Si al recibir cada año este dinero lo invierte de manera que le produzca el 8%. ¿Cuál será el monto de sus inversiones al cabo de 10 años? Respuesta.: VF = S/. 62,581.95
- Si Federico Fernández deposita S/. 50 el día 1º de cada mes en un banco que le abona el 8.5% capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el monto de su cuenta al cabo de 7 años? Respuesta: VF = S/. 5,739.50
- Antonio Cisneros deposita S/. 900 en el banco Financiero al comienzo de cada trimestre; se le abona la tasa de interés de 15% anual. ¿Cuál será valor futuro de sus ahorros al término de 8 años? Respuesta: VF = S/. 53,968.45
- Una compañía de construcciones ha venido colocando durante los últimos 6 años, al comienzo de cada semestre, S/. 20,000 en un fondo para la depreciación de su maquinaria. ¿Cuál será el monto de este fondo al término de los 6 años, si ha estado produciendo el 10% capitalizable semestralmente? Respuesta: VF = 334,259.66 I = 94,259.66
- La Sra. Figari deposita S/. 100 en el banco Financiero al comienzo de cada mes. Si esos depósitos producen el 12% capitalizado mensualmente, ¿cuál sería el monto de su cuenta al término de 5 años? Respuesta: VF = 8,248.64 I = 2,248.64
- El Sr. Jauregui depositó S/. 500 al comienzo de cada trimestre en el banco Wiese que le paga una tasa de 11% de interés, capitalizado trimestralmente. ¿Cuál será el monto de los depósitos del Sr. Jauregui al término de 7 años? Respuesta: VF = 21,249.20 I = 7,249.20

8. El Sr. Prado depositó S/. 250 al comienzo de cada mes en el banco Wiese que le paga la tasa de 12% de interés, capitalizado mensualmente. ¿Cuántos años tardará para tener acumulados S/. 25,000? Respuesta: $n = 69.16196068$ meses. $n = 5.76$ años.
9. La Sra. Quispe Catari deposita S/. 1000 en el banco Wiese al comienzo de cada año. Si esos depósitos producen el 5.5% anual capitalizado mensualmente, ¿cuál sería el monto de su cuenta al término de 5 años? Respuesta: VF = S/. 5,912.51
10. El Sr. Vidaurre depositó S/. 5000 al comienzo de cada trimestre en el banco Wiese que le paga una tasa de 6% anual de interés, capitalizado semestralmente. ¿Cuál será el monto de los depósitos del Sr. Vidaurre al término de 7 años? VF = S/. 174,698.20

5.2. Valor actual (VA) de una renta anticipada

En la figura 131 se puede observar el caso del valor actual de una renta anticipada, llamada también renta adelantada, como se puede ver los pagos (R) se realizan al inicio de cada período y nos piden que determinemos su valor actual, llamado también valor presente, es decir el precio al contado.

Los pagos fijos (R) al inicio de cada período se pueden convertir en pagos fijos al final de cada período, multiplicando R por el factor $(1+i)$, obteniendo como resultado $R(1+i)$.

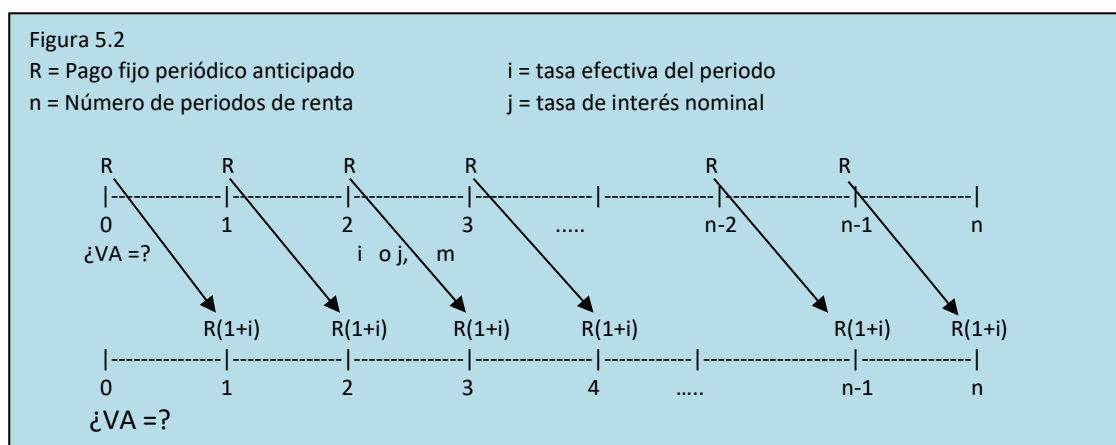


Figura 131. Diagrama para determinar el Valor actual de una renta anticipada

En la determinación del valor actual de una renta anticipada se presentan cinco casos que veremos a continuación:

Caso I. Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa es efectiva anual.

Para calcular el Valor actual **VA** de una renta anticipada de R por año, pagadera durante n años, a la tasa efectiva anual i , podemos utilizar la fórmula F119

$$VA = R * (1+i) * \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \right] \quad \text{F 119}$$

R = Pago fijo al comienzo de cada año i = tasa efectiva anual (TEA) n = Número de pagos anuales

Ejemplo: Una compañía arrienda un garaje por \$ 12,000 por año durante 10 años; la renta hay que pagarla por adelantado cada año. ¿Cuál es el valor actual del contrato de arriendo tomando como base el interés del 5%?

Solución: Datos

$R = \$ 12,000$ por año $n = 10$ años $i = 5\%$ anual $P = VA = ?$

Determinación del valor futuro.

$$VA = 12,000 * (1 + 0.05) * \left[\frac{1 - (1 + 0.05)^{-10}}{0.05} \right] \quad P = \$ 97,293.86$$

Así, el valor del contrato es \$ 97,293.86

El descuento por pago adelantado (D) $D = 10 * 12,000 - 97,293.86$ $D = \$ 22,706.14$

Utilizando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta, sin olvidarnos que en el **Argumento Tipo** hay que **anotar 1** como se puede apreciar en las figuras 131 y 132.

D7				=+VA(D2;D3;-D4;;D6)
	A	B	C	D
1	VALOR ACTUAL DE UNA RENTA ANTICIPADA (VA)			
2	Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	5.00%
3	Número de periodos (n)		Nper	10
4	Pago (Renta)		Pago	S/. 12,000.00
5	Valor Futuro (VF)		VF	
6	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	1
7	Valor Actual (VA)		VA	S/. 97,293.86
8	Descuento racional		D	S/. 22,706.14

Figura 132. Determinación del valor actual de una renta anticipada

Argumentos de función

VA

Tasa: D2 = 0.05

Nper: D3 = 10

Pago: -D4 = -12000

VF: = número

Tipo: D6 = 1

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 97,293.86

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Figura 133. Forma de ingresar los datos para calcular el VA de una renta anticipada

Como se puede apreciar hemos llegado a la misma respuesta: El Valor actual = S/. 97,293.86

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y a una tasa de interés nominal anual. Para calcular el Valor actual de una renta anticipada de R por año pagadera anualmente durante n años, a una tasa de interés nominal anual j capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F120

$$VA = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1} \right] \quad \text{F 120}$$

Donde.

R = pago fijo anual anticipado

j = Tasa nominal anual

m = Numero de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 12,000 al comienzo de cada año durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 5% anual capitalizable mensualmente.

Solución:

Datos: $R = 12,000/\text{año}$ $n = 10$ $j = 5\%$ $m = 12$ $VA = ?$

Reemplazando los valores:

$$VA = 12,000 * \left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{-12*10}}{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} - 1} \right] \quad VA = \$ 96,854.27$$

Así, el valor del contrato es \$ 96,854.27

El descuento por pago adelantado (D)

$$D = 10 * 12,000 - 96,854.27 \quad D = \$ 23,145.73$$

Usando el Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta, como se puede apreciar en las figuras 134 y 135.

D18				=+VA(D13;D14;-D15;;D17)
	A	B	C	D
10	CASO II: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA ANTICIPADA (VA)			
11	Tasa nominal anual	TNA		5%
12	Frecuencia de capitalización	m		12
13	Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		5.12%
14	Número de periodos (n)	Nper		10
15	Pago (Renta)	Pago		S/. 12,000.00
16	Valor Futuro (VF)			
17	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
18	Valor Actual (VA)	VA		S/. 96,854.27
19	Descuento racional	D		S/. 23,145.73

Figura 134. Determinación del valor actual de una renta anticipada

Argumentos de función

VA

Tasa: D13 = 0.051161898

Nper: D14 = 10

Pago: -D15 = -12000

Vf: = número

Tipo: D17 = 1

= 96854.26777

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 96,854.27

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 135. Forma de ingresar los datos para calcular el VA de una renta anticipada

Caso III. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Para determinar el Valor actual de una renta anticipada de R , pagadera p veces por año durante n años, a una tasa nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F121

El caso III se aplica cuando el número de capitalizaciones por año es igual al número de pagos por año, es decir: $m = P$

$$VA = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right) * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\frac{j}{m}} \right] \quad \text{F 121}$$

$$VA = R * (1+i)^{\frac{1}{p}} * \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{(1+i)^{\frac{1}{p}} - 1} \right]$$

F 122

Donde:

R = pago fijo periódico

i = Tasa efectiva anual

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo: La empresa Molinera SRL obtiene un contrato de arrendamiento de una tienda por 10 años, comprometiéndose a pagar \$ 1,000 al comienzo de cada mes durante todo el arriendo. Cuál es el valor actual de este contrato, si la tasa de interés es de 5% anual.

Solución:

Datos:

R = 1,000 por mes n = 10 años i = 5% anual p = 12 VA=?

Reemplazando los valores:

$$VA = 1,000 * (1 + 0.05)^{\frac{1}{12}} * \left[\frac{1 - (1 + 0.05)^{-10}}{(1 + 0.05)^{\frac{1}{12}} - 1} \right] \quad \text{Va} = \$ 95,151.68$$

Así, el valor actual del arrendamiento es de \$ 95,151.68

Usando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta como se puede apreciar en las figuras 138 y 139.

D42				=+VA(D36;D38*D37;-D39;;D41)
	A	B	C	D
34	CASO IV: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA ANTICIPADA (VA)			
35	Tasa de interés efectiva anual (TEA=i)	Tasa		5.00%
36	Tasa efectiva del periodo	ip		0.41%
37	Número de pagos por año (p)	p		12
38	Número de años (n)	Nper		10
39	Pago (Renta) por periodo	Pago		S/. 1,000.00
40	Valor Futuro (VF)	VF		
41	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
42	Valor Actual (VA)	VA		S/. 95,151.68
43	Descuento racional	D		S/. 24,848.32

Figura 138. Determinación del valor actual de una renta anticipada en periodos menores aun año.

Argumentos de función

VA

Tasa D36 = 0.004074124

Nper D38*D37 = 120

Pago -D39 = -1000

VF = número

Tipo D41 = 1

= 95151.67733

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 95,151.68

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 139. Forma de ingresar los datos en la función financiera VA

Caso V. Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para calcular el Valor actual VA de una renta anticipada de R , pagadera p veces por año durante n años, a la tasa de interés nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F123

Este caso se presenta cuando el número de pagos por año difieren del número de capitalizaciones por año, es decir: $m \neq p$.

$$VA = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \right] \quad \text{F 123}$$

Dónde:

R = Pago fijo periódico

j = Tasa nominal anual

m = N° de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo: Una compañía arrienda un garaje por \$ 1,000 al comienzo de cada mes durante 10 años; la renta hay que pagarla por adelantado cada mes. ¿Cuál es el valor actual del contrato de arriendo tomando como base el interés del 5% capitalizable semestralmente?

Solución:

Datos:

$R = \$ 1,000$ al comienzo de cada mes

$n = 10$ años

$i = 5\%$ anual

$m = 2$

$p = 12$

$VA = ?$

Determinación del valor actual de una RA.

$$VA = 1,000 * \left(1 + \frac{0.05}{2}\right)^{\frac{1}{2}} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{0.05}{2}\right)^{-2*10}}{\left(1 + \frac{0.05}{2}\right)^{\frac{1}{2}} - 1} \right] \quad VA = \$ 94,894.35$$

Así, el valor del contrato es \$ 94,894.35

El descuento por pago adelantado (D)

$$D = 10 * 12 * 1,000 - 94894.35 \quad D = \$ 25,105.65$$

Reemplazando los datos en Función financiera del Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta como se puede apreciar en las figuras 140 y 141

En las figuras 2.10 y 2.11					
D55	:	X	✓	f _x	=+VA(D49;D51*D50;-D52;;D54)
	A	B	C	D	
45	CASO V: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA ANTICIPADA (VA)				
46	Tasa nominal anual		TNA		5%
47	Frecuencia de capitalización		m		2
48	Tasa de interés efectiva anual (i)		Tasa		5.06%
49	Tasa efectiva del periodo		ip		0.41%
50	Número de pagos por año (p)		p		12
51	Número de años (n)		Nper		10
52	Pago (Renta) por periodo		Pago		S/. 1,000.00
53	Valor Futuro (VF)		VF		
54	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo		1
55	Valor Actual (VA)		VA		S/. 94,894.35
56	Descuento racional		D		S/. 25,105.65

Figura 140. Determinación del valor actual de una renta anticipada en periodos menores a un año.

Argumentos de función

VA

Tasa D49 = 0.004123915

Nper D51*D50 = 120

Pago -D52 = -1000

Vf = número

Tipo D54 = 1

= 94894.34741

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por período. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 94,894.35

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 141. Forma de ingresar los datos para el calcular VA de una renta anticipada

Problemas 5b

1. La Cía. Inmobiliaria Orión cobra una renta de \$ 12,000 por el arriendo de sus locales comerciales al comienzo de cada año ¿A cuánto ascenderá el valor actual de sus rentas al cabo de 5 años a una tasa de interés del 9% anual? Respuesta: VA = \$ 50,876.64
2. El Señor Smith posee una casa de departamentos por la que recibe \$ 4,000 de rentas al comienzo de cada año. ¿Cuál será el valor actual de sus rentas al cabo de 10 años a una tasa de interés del 7% anual capitalizable diariamente? Respuesta: VA = \$ 29, 875.92
3. Si Federico Fernández deposita S/. 500 el día 1º de cada mes durante 6 años en un banco que le abona el 5.5% capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el valor actual de sus depósitos? Respuesta: VA = S/. 30, 765.38
4. Antonio Cisneros deposita S/. 9,000 en el banco Financiero al comienzo de cada trimestre durante 4 años; se le abona la tasa de interés de 5% anual. ¿Cuál será el valor actual de sus ahorros? Respuesta: VA = S/. 131,619.08
5. Una compañía de construcciones ha venido colocando durante los últimos 6 años, al comienzo de cada semestre, S/. 20,000 en un fondo para la depreciación de su maquinaria. ¿Cuál será el valor actual de estos depósitos al término de los 6 años?, si la tasa de interés es el 7.5% capitalizable semestralmente. Respuesta: VA = \$S/. 197,595.90
6. La Sra. Figari deposita S/. 100 en el banco Financiero al comienzo de cada mes. Si esos depósitos producen el 10% capitalizado mensualmente, ¿cuál será el valor actual de sus depósitos al término de 5 años? Respuesta: VA = S/. 4,745.76
7. El Sr. Jáuregui depositará \$ 5,000 al comienzo de cada trimestre durante 3 años en el banco Financiero que le paga una tasa de 6% de interés, capitalizado trimestralmente. ¿Cuál será el valor actual de los depósitos del Sr. Jáuregui? Respuesta: VA = \$ 55,355.59
8. El Sr. Prado depositará S/. 2,500 al comienzo de cada trimestre durante 3.5 años en el banco Crédito que le paga la tasa de 5.5% de interés anual, capitalizado mensualmente. ¿Cuál será el valor actual del señor Prado? Respuesta: VA = S/. 32,063.10
9. De acuerdo con la cláusula del testamento del Sr. Dumont, un museo deberá recibir S/. 12,000 cada año durante 20 años, debiendo hacerse el primer pago el 1º de Julio de 1996. ¿Cuál es el valor actual de este legado el 1º de julio de 1996? El precio del dinero es el 9% efectivo anual. Respuesta: VA = S/. 119,401.38
10. Una compañía arrienda un garaje por S/. 2000 por mes durante 10 años; la renta hay que pagarla por adelantado cada mes. ¿Cuál será el valor actual del contrato de arriendo tomando como base la tasa de interés de 12% capitalizable mensualmente? Respuesta: VA = S/. 140,795.05
11. Con arreglo a una escritura de fideicomiso, María del Carmen Vidaurre, de 12 años de edad, deberá recibir después de cumplir los 18 años, la suma de S/. 800 al inicio de cada mes durante 5 años. Si María del Carmen va invirtiendo dicha cantidad a medida que la recibe de manera que le produzca el

5% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulado al cabo de 5 años? y ¿Cuál es el valor actual? Respuesta.: $VF = S/. 54,631.55$ $VA = S/. 42,569.20$

12. La Iglesia de La Merced está pagando un órgano, que adquirió recientemente, por medios de pagos de S/. 1000 al comienzo de cada trimestre. Transcurridos tres años, cuando aún quedan por hacer 32 pagos, la iglesia recibe algunos donativos que le permiten liquidar de una vez la deuda pendiente. ¿Cuánto tendrá que pagar en la fecha indicada para liquidar totalmente la deuda, si la tasa de Interés es de 12% efectivo anual? Respuesta: $VA = S/. 21,339.74$
13. ¿Qué cantidad tendrá que depositar el Sr. Rivera en el banco Financiero que paga una tasa de interés de 12% capitalizado trimestralmente, para que su sobrina puede disfrutar de una anualidad de S/. 14,000 soles por año durante 15 años, pagadera al comienzo de cada trimestre, por la suma de 3,500 soles? Respuesta: $VA = S/. 99,770.41$
14. La póliza de seguro de vida del esposo de la Sra. Garrido estipula que se entregue a la viuda o a los herederos de ésta un pago de S/. 1,500 al comienzo de cada mes durante 20 años. ¿Cuál es el valor actual de esta anualidad, suponiendo que la tasa de interés sea de 12% con capitalización mensual? Respuesta: $VA = S/. 137,591.42$
15. De acuerdo con las cláusulas del testamento del Sr. Pérez, un museo deberá recibir S/. 12,000 cada año durante 20 años, debiendo hacerse el primer pago el 1o de julio de 1996. ¿Cuál es el valor actual de esta herencia el 1o de julio de 1996? El precio del dinero es de 10% efectivo anual. Respuesta: $VA = S/. 112,379.04$
16. ¿Cuál de estas dos maneras de acumular S/. 20,000 es más rápida? ¿Depositar S/ 12,800 en un banco que paga el 8% de interés, capitalizable semestralmente, o depositar en el mismo banco S/. 400 al comienzo de cada trimestre?

Respuesta: La primera manera es la más rápida: $n_1 = 5.7$ años; $n_2 = 8.65$ años

5.3. Amortización de préstamos con rentas anticipadas

En muchas operaciones financieras y comerciales los pagos fijos o cuotas fijas se realizan desde el comienzo del plazo del financiamiento, por ejemplo, en el arrendamiento financiero o leasing. Se presentan los siguientes casos:

Caso I. Cuando los pagos fijos son anuales y la tasa es efectiva anual.

Para calcular el pago fijo periódico anticipado **R** necesario para cancelar una deuda cuyo capital es **VA** o **P pagadera** anualmente durante **n** años, y que devenga intereses, a una tasa de interés efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F124

$$R = VA * (1 + i)^{-1} * \left[\frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \right] \quad \text{F 124}$$

R= pago fijo al comienzo de cada año. i=Tasa efectiva anual n= Número de pagos anuales

Esta fórmula F124, también se puede utilizar para determinar el pago fijo **R**, cuando **R**, **n** e **i** están en las mismas medidas de tiempo, es decir en mes, en trimestres, en semestre y por año, por ejemplo, si los pagos son mensuales (R), la tasa de interés tiene que ser una tasa efectiva mensual (TIEM) y el número de periodos (n) tiene que estar expresados en meses.

Ejemplo: Se recibe del banco continental un préstamo de S/. 60,000 a una tasa de interés del 25% anual. Se acordó con el banco pagar la deuda en 5 años con cuotas fijas al comienzo de cada año.

Solución:

Datos

P = S/. 60,000 j = 25% anual n = 5 años R = ? Pagos al inicio de cada año

Determinación del importe del pago fijo mensual (R)

$$R = 60,000 * (1 + 0.25)^{-1} * \left[\frac{0.25}{1 - (1 + 0.25)^{-5}} \right] \quad R = S/. 17,848.64 \text{ por año}$$

Así, el pago fijo es de S/. 17,848.64 al comienzo de cada año.

El cronograma de pagos anuales con rentas anticipadas se presenta en la tabla 11:

Tabla 11.

Cronograma de pagos con rentas anticipadas. Método francés o método con cuotas fijas.

Préstamo (VA)	S/. 60,000	Número de pagos (n)	5 años
Tasa de interés anual (i)	25%	Pago fijo	S/.17,848.64

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUALES: MÉTODO FRANCÉS

Fecha	N° de Cuota	Saldo de préstamo	Intereses	Amortización	Pago fijo anual
17/01/2004	1	42,151.36	0.00	17,848.64	17,848.64
17/01/2005	2	34,840.55	10,537.84	7,310.80	17,848.64
17/01/2006	3	25,702.05	8,710.14	9,138.51	17,848.64
17/01/2007	4	14,278.91	6,425.51	11,423.13	17,848.64
17/01/2008	5	0.00	3,569.73	14,278.91	17,848.64
TOTAL			29,243.22	60,000.00	89,243.22

En la tabla 11 se observa el cronograma amortización en que el pago de la primera cuota es devolución de capital, por eso el saldo del préstamo se reduce de inmediato, así mismo, los intereses son cero porque la fecha de desembolso del préstamo coincide con la fecha de pago.

Utilizando el Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede apreciar en las 142 y 143.

E9					=+PAGO(E4;E5;-E6;;E8)
	A	B	C	D	E
3		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)			
4		Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	25.00%
5		Número de periodos (n)		Nper	5
6		Valor Actual (VA)		VA	S/. 60,000.00
7		Valor Futuro (VF)		VF	
8		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	1
9		Cuota fija (R)		Pago	S/. 17,848.64
10		Intereses totales		I	S/. 29,243.22

Figura 142. Determinación de la cuota fija a pagar de una renta anticipada.

Argumentos de función

PAGO

Tasa E4 = 0.25

Nper E5 = 5

Va -E6 = -60000

VF = número

Tipo E8 = 1

= 17848.6435

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 17,848.64

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 143. Proceso de ingreso de datos con la función financiera Pago-

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para determinar el importe del Pago fijo periódico anticipado R , para cancelar una deuda cuyo capital es VA, por el cual realizaran pagos fijos anuales durante n años, a una tasa de interés nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F125

$$R = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-m} * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \right] \quad \text{F 125}$$

Donde:

R = pago fijo periódico anual

j = Tasa nominal anual

m = Numero de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

$$R = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-1} * \left[\frac{\frac{j}{m}}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \right]$$

Dónde

P = Préstamo = Va = Valor actual

$m = \text{N}^\circ \text{ de capitalizaciones por año}$

$p =$ N° de pagos por año

R = Pago fijo periódico

$n = N^\circ$ de periodos, expresado en años

j=Tasa nominal anual

Ejemplo: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 60,000 soles, el cual se amortizará en 5 años mediante pagos mensuales iguales, la tasa de interés del banco es de 25% capitalizable mensualmente. Encontrar el pago fijo mensual e intereses totales.

Solución:

Datos: VA = S/. 60,000 n = 5 años j = 0.25 m = 12 p = 12 R = ? /mes

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 60,000 * \left(1 + \frac{0.25}{12}\right)^{-1} * \left[\frac{\frac{0.25}{12}}{1 - \left(1 + \frac{0.25}{12}\right)^{-5*12}} \right] \Rightarrow R = \text{S/. } 1,725.14 \text{ por mes.}$$

Intereses totales (I) $I = 5 \cdot 12 \cdot 1,725.14 - 60,000$

$$I = S/. 43,508.40$$

Con Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta como se puede apreciar en las figuras 146 y 147.

	A	B	C	D	E
23		CASO III: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO ANUAL)			
24		Tasa nominal anual	TNA		25%
25		Frecuencia de capitalización	m		12
26		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		28.07%
27		Tasa efectiva del periodo	ip		2.08%
28		Número de pagos por año (p)	p		12
29		Número de años (n)	Nper		5
30		Valor Actual (VA)	VA		S/. 60,000.00
31		Valor futuro (VF)	VF		
32		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
33		Cuota fija (R)	Pago		S/. 1,725.14
34		Intereses totales	I		S/. 43,508.34

Figura 146. Cálculo del pago fijo anticipado con cuotas en periodos menores a un año.

Argumentos de función

PAGO

Tasa

E27

= 0.020833333

Nper

E29*E28

= 60

Va

-E30

= -60000

Vf

= número

Tipo

E32

= 1

= 1725.139007

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$1,725.14

Ayuda sobre esta función

Aceptar

Cancelar

Figura 147. Forma de ingresar los datos para calcular el pago fijo anticipado.

Caso IV. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la tasa de interés es efectiva anual.

Caso V. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para calcular el pago fijo periódico anticipado R necesario para cancelar una deuda cuyo capital es VA o P , pagadera p veces por año durante n años y que devenga intereses, a una tasa de interés nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F128. En este caso el número de pagos por año es diferente del número de capitalizaciones por año, es decir: $p \neq m$.

$$R = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \right] \quad \text{F 128}$$

Dónde:

P = Préstamo = VA = Valor actual

R = Pago fijo periódico

j = Tasa nominal anual

m = N° de capitalizaciones por año

n = N° de periodos, expresado en años

p = N° de pagos por año

Ejemplo: Se recibe del banco continental un préstamo de S/. 60,000 a una tasa de interés del 25% anual capitalizable semestralmente. Se acordó con el banco pagar la deuda en 5 años con cuotas fijas al comienzo de cada mes.

Solución:

Datos

P = S/. 60,000 j = 25% anual m = 2 n = 5 años

p = 12 meses (Pagos mensuales) R = ? Pagos mensuales

Determinación del importe del pago fijo al inicio del mes (R)

$$R = 60,000 * \left(1 + \frac{0.25}{2}\right)^{-\frac{2}{12}} * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.25}{2}\right)^{\frac{2}{12}} - 1}{1 - \left(1 + \frac{0.25}{2}\right)^{-2*5}} \right] \quad R = \text{S/. 1,685.34 por mes}$$

Así, el pago fijo es de S/. 1,685.34 al comienzo de cada mes.

Intereses totales (I)

$$I = 5 * 12 * 1685.34 - 60,000 \quad I = \text{S/. 41,120.30}$$

Utilizando Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta como se puede apreciar en las figuras 150 y 151.

E57 X ✓ f_x =+PAGO(E51;E53*E52;-E54;;E56)				
	A	B	C	D
47		CASO V: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)		
48		Tasa nominal anual	TNA	25%
49		Frecuencia de capitalización	m	2
50		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa	26.56%
51		Tasa efectiva del periodo	ip	1.98%
52		Número de pagos por año (p)	p	12
53		Número de años (n)	Nper	5
54		Valor Actual (VA)	VA	S/. 60,000.00
55		Valor futuro (VF)	VF	
56		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	1
57		Cuota fija (R)	Pago	S/. 1,685.34
58		Intereses totales	I	S/. 41,120.30

Figura 150. Cálculo de la cuota fija adelantada a pagar en periodos menores a un año.

Figura 151. Forma de ingresar los datos en la función financiero Pago.

Problemas 5c

1. En lugar de recibir \$ 25,000 en efectivo de una herencia, el heredero decide recibir pagos trimestrales durante 10 años, debiéndose recibir el primer pago de inmediato. Si el dinero se invertirá al 7% capitalizable trimestralmente, ¿cuál sería el importe de cada pago?

Respuesta: $R = \$ 859.27$ por trimestre.

2. Una deuda de \$ 75,000 vence dentro de 10 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando 40 pagos trimestrales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 8% anual.

Respuesta: $R = \$ 2,662.46$ por trimestre

3. Una deuda de \$ 175,000 vence dentro de 3 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando pagos trimestrales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 8% anual capitalizable diariamente. Respuesta: $R = \$ 16,240.13$ por trimestre.

4. Una deuda de \$ 250,000 vence dentro de 4 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando pagos anuales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 8% anual capitalizable diariamente.

Respuesta: $R = \$ 70,186.62$ por año.

5. Una deuda de \$ 150,000 vence dentro de 5 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando pagos anuales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 12% anual.

Respuesta: $R = \$ 35,379.70$ por año.

6. Una deuda de \$ 2,500 vence dentro de 2 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando pagos mensuales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 20% anual capitalizable mensualmente.

Respuesta: $R = \$ 125.15$ por mes.

7. Una deuda de \$ 11,500 vence dentro de 2.5 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando pagos mensuales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 14% anual capitalizable diariamente y los intereses totales.

Respuesta: $R = \$ 451.67$ por mes.

8. Una deuda de \$ 25,000 vence dentro de 3 años. El deudor está de acuerdo en liquidar la deuda efectuando pagos semestrales iguales, debiendo efectuarse el pago de inmediato. Determine el valor de cada uno de los pagos si el dinero vale el 12% anual y también calcule los intereses totales.

Respuesta: $R = \$ 4778.37$ por semestre. $I = \$ 3,670.22$

5.4. Fondo de amortización con rentas anticipadas

Cuando una familia o empresa desea acumular un fondo de amortización y los pagos los realiza al inicio de cada periodo, entonces estamos hablando de un fondo de amortización con rentas anticipadas.

Caso I: Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa es efectiva anual.

Para calcular el importe de los pagos fijos periódicos anticipados **R** a un fondo de amortización que dura **n años**, del que se conoce el Valor futuro del Fondo o de la deuda **VF** cuando los pagos se hacen anualmente y a una tasa efectiva anual **i** podemos utilizar la fórmula F129

$$R = VF * (1 + i)^{-1} * \left[\frac{i}{(1 + i)^n - 1} \right] \quad \text{F 129}$$

Ejemplo: Una compañía quiere retirar una emisión de bonos de \$ 3, 000,000 en 10 años, mediante contribuciones anuales a un fondo de amortización. Este deberá invertirse en valores que producen un interés del 6.5%. ¿Qué pago al inicio de cada año tiene que hacerse al fondo de amortización?

Datos:

VF = \$3, 000,000 n = 10 pagos anuales anticipados i = 6.5% anual R = ?

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 3,000,000 * (1 + 0.065)^{-1} * \left[\frac{0.065}{(1 + 0.065)^{10} - 1} \right] \quad R = \$ 208,745.61 \text{ por año}$$

Así, se debe depositar \$ 208,745.61 al inicio de cada año.

Intereses generados de la operación (I)

$$I = VF - n * R \quad \text{F129.1}$$

Reemplazando los datos en la fórmula F129.1

$$I = 3, 000,000 - 10 * 208,745.61 \quad I = \$ 912,543.94$$

Así, los intereses acumulados por la compañía son de US\$ 912,543.94

Utilizando Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta como se puede ver en las figuras 152 y 153, utilizando la función financiera Pago

E9 X ✓ fx =+PAGO(E4;E5;;-E7;E8)				
A	B	C	D	E
3	CASO I: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)			
4	Tasa de interés efectiva (i)		Tasa	6.50%
5	Número de periodos (n)		Nper	10
6	Valor Actual (VA)		VA	
7	Valor Futuro (VF)		VF	\$3,000,000
8	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	1
9	Pago fijo (R)		Pago	\$208,745.61
10	Intereses totales		I	\$912,543.94

Figura 152. Cálculo de la cuota fija adelantada a depositar en el fondo de amortización.

Argumentos de función

PAGO

Tasa E4 = 0.065

Nper E5 = 10

Va = número

VF -E7 = -3000000

Tipo E8 = 1

= 208745.6058

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$208,745.61

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 153. Forma de ingreso de los datos en la función financiera Pago adelantado al fondo.

Caso II: Cuando los depósitos fijos son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para calcular el Importe de los pagos fijos anticipados anuales R de un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), a una tasa de interés nominal anual (j) y capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F130

$$R = VF * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-m} * \left[\frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1} \right] \quad \text{F 130}$$

Dónde:

VF = Valor futuro de la deuda

n = Número de años

j = Tasa de interés nominal anual

m = Número de capitalizaciones por año

R = Pago fijo periódico

Ejemplo 2: Una compañía quiere retirar una emisión de bonos de \$ 3, 000,000 en 10 años, mediante contribuciones anuales a un fondo de amortización. Este deberá invertirse en valores que producen un interés nominal del 6.5%, capitalizable por semestres. ¿Qué pago fijo anual al comienzo de cada año tiene que hacerse al fondo de amortización?

Datos: VF = \$ 3, 000,000 n = 10 años j = 6.5% anual m = 2 R = ? / año

Determinación del importe del pago anual (R)

$$R = 3,000,000 * \left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{-2} * \left[\frac{\left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^2 - 1}{\left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{2*10} - 1} \right] \quad R = \$ 207,503.59 \text{ por año}$$

Conclusión: Por lo tanto, la empresa tiene que pagar anualmente \$ 207,503.59 a su fondo de amortización.

Usando Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta, como se puede apreciar en la figuras 154 y 155.

E20 X ✓ fx =PAGO(E15;E16;;-E18;E19)				
	A	B	C	D
12		CASO II: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)		
13		Tasa nominal anual	TNA	6.5%
14		Frecuencia de capitalización	m	2
15		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa	6.61%
16		Número de periodos (n)	Nper	10
17		Valor Actual (VA)	VA	
18		Valor Futuro (VF)	VF	\$3,000,000
19		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo	1
20		Pago fijo (R)	Pago	\$207,503.59
21		Intereses totales	I	\$ 924,964.14

Figura 154. Cálculo de la cuota fija adelantada para un fondo de amortización.

Figura 155. Forma de ingresar los datos para calcular el pago adelantado al Fondo de amortización.

Caso III: Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Importe de los pagos fijos periódicos anticipados R a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), cuando los pagos se realizan p veces por año, y la tasa de interés nominal anual (j), se capitaliza m veces por año, podemos utilizar la fórmula F131

El número de pagos por año es igual al número de capitalizaciones por año, es decir $p = m$.

$$R = VF * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-1} * \left[\frac{\frac{j}{m}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1} \right] \quad \text{F 131}$$

Dónde:

VF = Valor futuro de la deuda n = Número de años j = Tasa de interés nominal anual
 m = Número de capitalizaciones por año p = Número de pagos por año R = Pago fijo periódico

Ejemplo: La empresa desea proveer un fondo de amortización para retirar una emisión de bonos de \$ 3,000,000 que vencen dentro de 10 años. ¿Cuál es el pago que hay que hacer al fondo de amortización al comienzo de cada trimestre?, si la tasa de interés obtenido es de 6.5% nominal, capitalizable trimestralmente.

Datos. VF = \$3,000,000 n = 10 años $p = 4$ j = 6.5% anual $m = 4$ R =? Pago fijo por trimestre
 Determinación del importe del pago anual (R)

$$R = 3,000,000 * \left(1 + \frac{0.065}{4}\right)^{-1} * \left[\frac{\frac{0.065}{4}}{\left(1 + \frac{0.065}{4}\right)^{4*10} - 1} \right] \quad R = \$ 52,973.35 \text{ por trimestre.}$$

Conclusión: Por lo tanto, la empresa tendrá que ingresar trimestralmente \$ 52,973.35 a su fondo de amortización.

Usando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta como se puede mirar en las figuras 156 y 157.

E33					=+PAGO(E27;E29*E28;;-E31;E32)
	A	B	C	D	E
23		CASO III: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)			
24		Tasa nominal anual	TNA		6.50%
25		Frecuencia de capitalización	m		4
26		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.66%
27		Tasa efectiva del periodo	ip		1.63%
28		Número de pagos por año (p)	p		4
29		Número de años (n)	Nper		10
30		Valor Actual (VA)	VA		
31		Valor futuro (VF)	VF		\$3,000,000
32		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1
33		Pago fijo (R)	Pago		\$52,973.35
34		Intereses totales	I		\$ 881,066.05

Figura 156. Cálculo de la cuota fija adelantada al fondo de amortización.

Figura 157. Forma de ingresar los datos para calcular el pago fijo anticipado al fondo de amortización.

Caso IV: Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la tasa de interés es efectiva anual.

El Importe de los pagos fijos periódicos anticipados R a un fondo de amortización que dura n años, del que se conoce el Valor futuro del fondo (VF), cuando los pagos se realizan p veces por año, a una tasa de interés efectiva anual i , podemos utilizar la fórmula F132

$$R = VF * (1+i)^{-\frac{1}{p}} * \left[\frac{(1+i)^{\frac{1}{p}} - 1}{(1+i)^n - 1} \right] \quad \text{F 132}$$

Dónde:

VF = Valor futuro de la deuda n = Número de años i = Tasa de interés efectiva anual
 m = Número de pagos por año R = Pago fijo periódico

Ejemplo 1:

Ejemplo: La empresa desea proveer un fondo de amortización para retirar una emisión de bonos de \$ 3,000,000 que vencen dentro de 10 años. ¿Cuál es el pago que hay que hacer al fondo de amortización al comienzo de cada trimestre?, si la tasa de interés obtenida es de 6.5% efectiva anual.

Solución:

Datos: VF = \$3,000,000 n = 10 años p = 4 i = 6.5% anual R =? Pago fijo por trimestre

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 3,000,000 * (1 + 0.065)^{-\frac{1}{4}} * \left[\frac{(1 + 0.065)^{\frac{1}{4}} - 1}{(1 + 0.065)^{10} - 1} \right] \quad R = \$ 53,425.20 \text{ por trimestre}$$

Conclusión: Por lo tanto, la empresa tendrá que ingresar trimestralmente \$ 53,425.20 a su fondo de amortización.

Usando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede apreciar en las figuras 158 y 159.

	A	B	C	D	E
36	CASO IV: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)				
37	Tasa de interés efectiva anual (i)		Tasa		6.50%
38	Tasa efectiva del periodo		ip		1.59%
39	Número de pagos por año (p)		p		4
40	Número de años (n)		Nper		10
41	Valor Actual (VA)		VA		
42	Valor futuro (VF)		VF		\$3,000,000
43	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo		1
44	Cuota fija (R)		Pago		\$53,425.20
45	Intereses totales		I		\$ 862,991.90

Figura 158. Determinación del depósito fijo adelantado al fondo de amortización

Argumentos de función

PAGO

Tasa

E38

= 0.015868285

Nper

E40*E39

= 40

Va

= número

Vf

-E42

= -3000000

Tipo

E43

= 1

= 53425.20254

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$53,425.20

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

Figura 159. Forma de ingresar los datos para calcular el pago fijo adelantado al fondo.

Caso V: Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para calcular el importe de los pagos fijos periódicos anticipados **R** a un fondo de amortización que dura **n años**, del que se conoce el Valor futuro del Fondo o de la deuda VF cuando los pagos son pagaderos **p** veces por año y a una tasa nominal anual **j**, capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F133

$$R = VF * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} * \frac{\left[\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1\right]}{\left[\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} - 1\right]} \quad \mathbf{F\ 133}$$

Ejemplo: Una compañía textil que tiene una deuda de \$ 3, 000,000 que vence a los 10 años. La compañía crea un fondo de amortización para pagar el capital de la deuda a su vencimiento. Los pagos al fondo se han de hacer al inicio de cada trimestre y la tasa nominal del 6.5% se capitaliza semestralmente.

Datos:

VF = \$ 3, 000,000 n = 10 años p = 4 j = 6.5% anual m = 2 R = ? Pago fijo por trimestre

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 3,000,000 * \left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{-\frac{3}{4}} * \frac{\left[\left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{\frac{3}{4}} - 1\right]}{\left[\left(1 + \frac{0.065}{2}\right)^{2*10} - 1\right]}$$

Así, se debe depositar \$ 53,126.81 al inicio de cada trimestre.

Usando Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta como se puede ver en las figuras 160 y 161

E57					=PAGO(E51;E53*E52;;-E55;E56)
A	B	C	D	E	
47	CASO V: FONDO DE AMORTIZACIÓN CON RENTAS ANTICIPADAS (PAGO)				
48	Tasa nominal anual	TNA		6.5%	
49	Frecuencia de capitalización	m		2	
50	Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		6.61%	
51	Tasa efectiva del periodo	ip		1.61%	
52	Número de pagos por año (p)	p		4	
53	Número de años (n)	Nper		10	
54	Valor Actual (VA)	VA			
55	Valor futuro (VF)	VF		\$3,000,000	
56	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		1	
57	Cuota fija (R)	Pago		\$53,126.81	
58	Intereses totales	I		\$ 874,927.56	

Figura 160. Cálculo del depósito fijo anticipado al fondo de amortización

Argumentos de función

PAGO

Tasa: E51 = 0.016120072

Nper: E53*E52 = 40

Va: = número

Vf: -E55 = -3000000

Tipo: E56 = 1

= 53126.8111

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$53,126.81

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 161. Forma de ingresar los datos para calcular el pago fijo adelantado al fondo.

Problemas 5d

- Se estima que dentro de 12 meses deberá adquirirse una maquina cuyo precio será de \$ 10,000. empezando de hoy día ¿qué cantidad de dinero uniforme deberá depositarse cada mes durante ese periodo de tiempo, en un banco que paga una tasa de interés del 5.5% anual, con el objetivo de comprar dicha maquina con el fondo acumulado? Respuesta: R = \$ 809.42 por mes
- Se estima que dentro de 5 años deberá adquirirse una maquina cuyo precio será de \$ 100,000. empezando de hoy día ¿qué cantidad de dinero uniforme deberá depositarse al comienzo de cada semestre durante ese periodo de tiempo, en un banco que paga una tasa de interés del 4.5% anual capitalizable semestralmente, con el objetivo de comprar dicha maquina con el fondo acumulado? Respuesta: R = \$ 8,830.09 por semestre
- Se estima que dentro de 6 años deberá adquirirse una maquina cuyo precio será de \$ 120,000. empezando de hoy día ¿qué cantidad de dinero uniforme deberá depositarse al comienzo de cada año durante ese periodo de tiempo, en un banco que paga una tasa de interés del 4.5% anual capitalizable semestralmente, con el objetivo de comprar dicha maquina con el fondo acumulado? Respuesta: R = \$17,066.06 por año
- Se estima que dentro de 8 años deberá adquirirse una maquina cuyo precio será de \$ 500,000. empezando de hoy día ¿qué cantidad de dinero fija deberá depositarse al comienzo de cada año durante ese periodo de tiempo, en un banco que paga una tasa de interés del 6.5% anual?, con el objetivo de comprar dicha maquina con el fondo acumulado. Respuesta: R = \$ 46,590.28 por año.
- La AFP Corporación XYZ empieza el 1 de julio de 1993 un fondo de amortización para proveer al pago de las pensiones de retiro de sus empleados. Si ingresa en el fondo \$ 10,000 al principio de cada trimestre y el fondo produce el 6% capitalizable mensualmente, ¿cuál será el monto del fondo inmediatamente después del pago del 1 de julio de 2013? Respuesta: Valor del fondo = VF = \$ 1,558,280.10

6. La AFP Corporación XYZ empieza el 1 de julio de 1993 un fondo de amortización para proveer al pago de las pensiones de retiro de sus empleados. Si ingresa en el fondo \$ 15,000 al principio de cada trimestre y el fondo produce el 5% capitalizable diariamente, ¿cuál será el monto del fondo inmediatamente después del pago del 1 de abril de 2013? Respuesta: VF = \$ 2,033,996.02

CAPÍTULO VI

6. RENTAS DIFERIDAS

6.1. Definición de renta diferida

Una renta diferida es una renta cuyo plazo no comienza sino después de haber transcurrido un cierto de número de períodos de pago, también se le conoce como aquella en que el primer pago no se efectúa al principio ni al final del primer período, sino hasta cierta fecha después.

Las rentas diferidas se presentan con frecuencia en los negocios comerciales y financieros como en las Tiendas Saga Falabella, Tiendas Ripley y en los bancos, como es el caso del BCP que otorga préstamos con pago diferido para financiar estudios de post grado (maestrías y doctorados).

El tiempo de duración de una renta diferida, es la suma del plazo de aplazamiento (periodo de gracias) más el periodo de rentas. Como puede verse en la figura 6.1, el periodo comprendido entre el momento actual y el comienzo del plazo de la anualidad.

Las rentas diferidas se aplican para determinar el valor actual de una renta, así como para amortización de préstamos con rentas diferidas.

6.2. Valor actual (VA) de una renta vencida diferida

El valor actual de una renta vencida diferida es diferente del valor actual de una renta vencida ordinaria y del valor actual de una renta anticipada porque no tiene las mismas características en cuanto a la tasa de interés, el plazo, el importe y las fechas de los pagos.

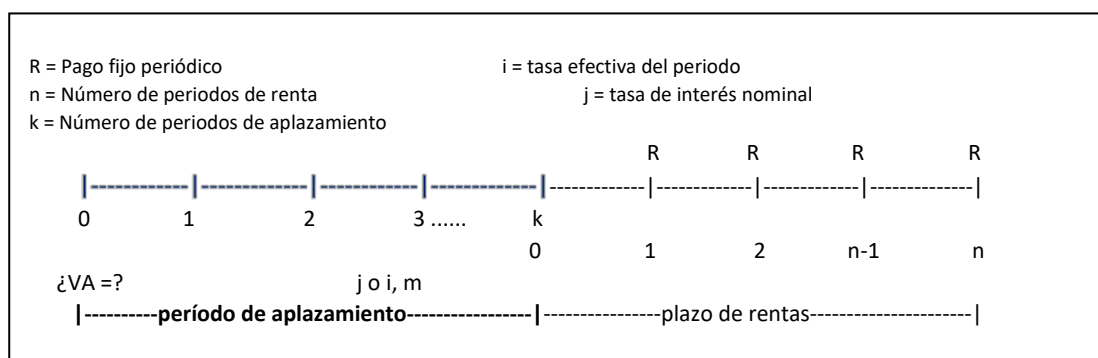


Figura 162. Diagrama de determinar el valor actual de una renta diferida

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y a una tasa de interés nominal anual.

Para calcular el Valor actual de una renta vencida diferida de R por año pagadera anualmente durante n años, a una tasa de interés nominal anual j capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F135.

$$VA = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-km} * \frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1} \quad \text{F 135}$$

Dónde

R = Pago fijo anual anticipado j = Tasa nominal anual m = Numero de capitalizaciones por año
 n = N° de periodos, expresado en años k = Periodo de gracia

Ejemplo: Se está construyendo el Hotel Las Dunas que será terminado dentro de un año y medio. Suponiendo que los ingresos netos anuales sean de S/. 1, 440,000 durante los 20 años siguientes, hállese el valor actual de los ingresos netos, suponiendo una tasa de interés nominal del 8 % anual capitalizable semestralmente.

Solución:

Datos: $R = 1, 440,000/\text{año}$ $n = 20$ $j = 8\%$ $m = 2$ $VA = ?$

Reemplazando los valores:

$$VA = 1,440,000 * \left(1 + \frac{0.08}{2}\right)^{-2*1.5} * \frac{1 - \left(1 + \frac{0.08}{2}\right)^{-2*20}}{\left(1 + \frac{0.08}{2}\right)^2 - 1} \quad \text{VA} = \$ 12, 420,496.88$$

Así, el valor actual de los ingresos netos es de \$ 12, 420,496.88.

Usando Microsoft Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede mirar en las figuras 165 y 166.

E22					=VA(E16;E17;-E19*(1+E16)^-E18)
	A	B	C	D	E
13		CASO II: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA DIFERIDA (VA)			
14		Tasa nominal anual	TNA		8%
15		Frecuencia de capitalización	m		2
16		Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		8.16%
17		Número de periodos (n)	Nper		20
18		Periodos de aplazamiento (k) años	k		1.5
19		Pago (Renta)	Pago		S/. 1,440,000
20		Valor Futuro (VF)	VF		
21		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
22		Valor Actual (VA)	VA		S/. 12,420,497

Figura 165. Cálculo de Valor actual de una renta anual diferida a una tasa nominal al anual.

Argumentos de función

VA

Tasa: E16 = 0.0816

Nper: E17 = 20

Pago: -E19*(1+E16)^-E18 = -1280154.756

VF: = número

Tipo: = número

= 12420496.88

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 12,420,497

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 166. Proceso de ingresar los datos para calcular el valor actual de una renta diferida.

Caso III. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Para determinar el Valor actual de una renta diferida vencida de **R**, pagadera **p** veces por año durante **n** años, a una tasa nominal anual **j**, capitalizable **m** veces por año, podemos utilizar la fórmula F136

El caso III se aplica cuando el número de capitalizaciones por año es igual al número de pagos por año, es decir: $m = p$

$$VA = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mk} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\frac{j}{m}} \right] \quad \text{F 136}$$

Dónde:

R = Pago fijo periódico j = Tasa nominal anual m = N° de capitalizaciones por año
n = N° de periodos, expresado en años p = N° de pagos por año k = Periodo de gracia

Ejemplo: Se está construyendo el Hotel Las Dunas que será terminado dentro de un año y medio. Suponiendo que los ingresos netos mensuales sean de S/. 120,000 durante los 20 años siguientes, hállese el valor actual de los ingresos netos, suponiendo una tasa de interés nominal del 8 % anual, capitalizable mensualmente.

Solución:

Datos: R = 120,000 por mes n = 20 años j = 8% anual m = 12 p = 12 VA = ?

Reemplazando los valores:

$$VA = 120,000 * \left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^{-12*1.5} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^{-12*20}}{\frac{0.08}{12}} \right] \quad \text{Va} = \$ 12,729,285.54$$

Así, el valor actual de los ingresos netos es de \$ 12,729,285.54

Utilizando Microsoft, llegamos a la misma respuesta como se puede apreciar en la figura 167 y 168

E35					=+VA(E28;E30*E29;-E32*(1+E28)^(E29*E31))
	A	B	C	D	E
24		CASO III: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA DIFERIDA (VA)			
25		Tasa nominal anual	TNA		8%
26		Frecuencia de capitalización	m		12
27		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		8.30%
28		Tasa efectiva del periodo	ip		0.67%
29		Número de pagos por año (p)	p		12
30		Número de años (n)	Nper		20
31		Periodos de aplazamiento (k) años	k		1.5
32		Pago (Renta) por periodo	Pago		120,000
33		Valor futuro (VF)	VF		
34		Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
35		Valor Actual (VA)	VA		S/. 12,729,285.54

Figura 167. Cálculo del Valor actual de una renta en periodos menores a un año.

Argumentos de función

VA

Tasa: E28 = 0.006666667

Nper: E30*E29 = 240

Pago: -E32*(1+E28)^(E29*E31) = -106472.8448

Vf: = número

Tipo: = número

= 12729285.54

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

VF es el valor futuro o saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago.

Resultado de la fórmula = S/. 12,729,285.54

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 168. Proceso de ingresar los datos para calcular el valor actual de una renta diferida

Así, se llega al mismo resultado de VA=12,729,285.54 soles

IV. Cuando los depósitos fijos son en periodos menores a un año y la tasa de interés es efectiva anual.

Para determinar el Valor actual de una renta diferida vencida **R**, pagadera **p** veces por año, durante **n** años, a una tasa efectiva anual **i**, podemos utilizar la fórmula F137

$$VA = R * (1+i)^{-k} * \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{(1+i)^{\frac{1}{p}} - 1} \right] \quad \text{F 137}$$

Dónde:

R = Pago fijo periódico i = Tasa efectiva anual n = N° de periodos, expresado en años
p = N° de pagos por año k = Periodo de gracia

Ejemplo: Se está construyendo el Hotel Las Dunas que será terminado dentro de un año y medio. Suponiendo que los ingresos netos mensuales sean de S/. 120,000 durante los 20 años siguientes, hállese el valor actual de los ingresos netos, suponiendo una tasa de interés efectiva del 8 % anual.

Solución:

Datos:

R = S/.1, 440,000 por mes n = 20 años i = 8% anual p = 12 VA = P =?

Reemplazando los valores:

$$VA = 120,000 * (1 + 0.08)^{-1.5} * \left[\frac{1 - (1 + 0.08)^{-20}}{(1 + 0.08)^{\frac{1}{12}} - 1} \right] \quad \text{Va} = \$ 13, 052,150.08$$

Así, el valor actual del arrendamiento es de \$ 13, 052,150.08.

Utilizando Microsoft Excel se llega a la misma respuesta como se puede mirar en las figuras 169 y 170.

E46 : X ✓ fx =+VA(E39;E41*E40;-E43*(1+E39)^(E40*E42))				
A	B	C	D	E
37	CASO IV: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA DIFERIDA (VA)			
38	Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		8.00%
39	Tasa efectiva del periodo	ip		0.64%
40	Número de pagos por año (p)	p		12
41	Número de años (n)	Nper		20
42	Periodos de aplazamiento (k) años	k		1.5
43	Pago (Renta) por periodo	Pago		120,000
44	Valor Futuro (VF)	VF		
45	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
46	Valor Actual (VA)	VA		S/. 13,052,150.08

Figura 169. Cálculo del valor actual de una renta diferida en periodos menores a un año.

Argumentos de función

VA

Tasa: E39 = 0.00643403

Nper: E41*E40 = 240

Pago: -E43*(1+E39)^(E40*E42) = -106916.7165

VF: = número

Tipo: = número

= 13052150.08

Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros.

Tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 13,052,150.08

[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

Figura 170. Proceso de ingresos de datos en la función financiera VA

Así, se llega al mismo resultado de VA=13,052,150.08 soles como se observa en las figuras 169 y 170

Caso V. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización difiere con aquellos periodos.

Para calcular el Valor actual de una renta diferida vencida R , diferida k años, pagada p veces por año durante n años, a la tasa nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F138

$$VA = R * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mk} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \right] \quad \text{F 138}$$

Dónde:

R = pago fijo periódico j = tasa nominal anual m = N° de capitalizaciones por año
 n = N° de periodos, expresado en años p = N° de pagos por año k = periodo de aplazamiento

Ejemplo:

Se está construyendo el Hotel Las Dunas que será terminado dentro de un año y medio. Suponiendo que los ingresos netos mensuales sean de S/. 120,000 durante los 20 años siguientes, hállese el valor actual de los ingresos netos, suponiendo una tasa de interés del 8 % anual capitalizable trimestralmente

Datos:

$R = 120,000$ por mes $n = 20$ años $k = 1.5$ años $j = 8\%$ anual $p = 12$ $m = 4$

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$VA = 120,000 * \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{-4*1.5} * \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{-4*20}}{\left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{\frac{4}{12}} - 1} \right] \quad VA = S/. 12,789,444.69$$

Así, el valor actual de los ingresos netos esperados es de 12, 789,444.69 nuevos soles.

Utilizando Microsoft Excel se llega a la misma respuesta como se puede mirar en las figuras 171 y 172

E59	:	✕	✓	f _x	=+VA(E52;E54*E53;-E56*(1+E52)^(E53*E55))	
	A	B	C	D	E	Barra de f
48		CASO V: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA DIFERIDA (VA)				
49		Tasa nominal anual		TNA		8%
50		Frecuencia de capitalización		m		4
51		Tasa de interés efectiva anual (i)		Tasa		8.24%
52		Tasa efectiva del periodo		ip		0.66%
53		Número de pagos por año (p)		p		12
54		Número de años (n)		Nper		20
55		Periodos de aplazamiento (k) años		k		1.5
56		Pago (Renta) por periodo		Pago		120,000
57		Valor Futuro (VF)		VF		
58		Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo		
59		Valor Actual (VA)		VA		S/. 12,789,444.69

Figura 171. Cálculo del valor actual de una renta diferida en periodos menores a un año.

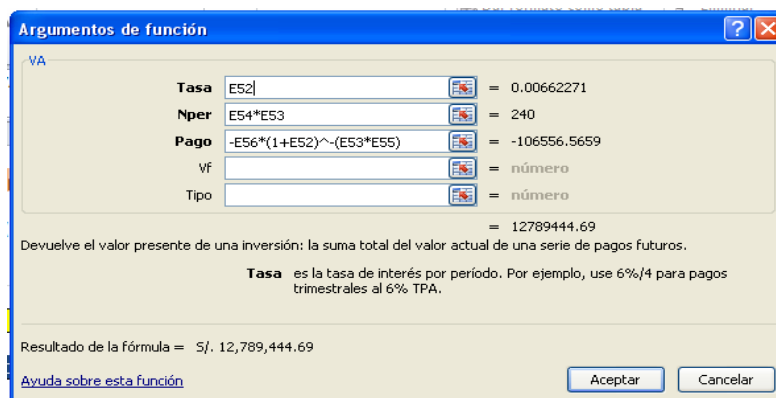


Figura 172. Proceso de ingreso de datos en la función financiera VA

Problemas 6ª

1. Se está construyendo el Hotel Las Dunas que será terminado dentro de un año y medio. Suponiendo que los ingresos brutos mensuales sean de S/. 50,000 durante los 50 años siguientes, hállese el valor bruto actual, suponiendo una tasa de interés del 12 % anual, capitalizable mensualmente. Respuesta: VA = S/. 4, 169,411.74
2. Se está construyendo un puente que se espera esté terminado dentro de 5 años y por cuyo uso habrá que pagar derechos de peaje que se calcula producirán unos S/. 10,000 trimestrales. ¿Cuál es el valor presente de esta renta, si el precio del dinero es el 10 % anual, capitalizable trimestralmente y la duración probable del puente es de 25 años? Respuesta.: VA = S/. 223,445.25
3. La Empresa Minera S.A. tiene una mina que se estima podrá rendir S/ 75,000 de ganancia neta cada fin de semestre durante 20 años, pero no se juzga conveniente empezar la explotación hasta dentro de tres años al contar del momento actual. ¿Cuál es el valor actual de la producción, si el precio del dinero es 15 % anual, capitalizable semestralmente? Respuesta: VA = S/. 612,051.91
4. ¿Qué cantidad de dinero habrá ahora que poner aparte para asegurar al Sr. Díaz una renta de S/. 1,500 al final de cada mes durante 15 años, debiendo comenzar el pago dentro de 5 años? Supóngase que el precio del dinero es el 6%, capitalizable trimestralmente. Respuesta: VA = S/. 132,229.78
5. Esteban Sandoval tomó prestados \$ 1,800 de Pablo Ruiz y para saldar esta deuda con los intereses correspondientes, conviene en que después de transcurridos 10 años pagara a Pablo Ruiz al comienzo de cada mes \$55 durante 5 años ¿Cuál es la tasa aproximada pagada por E. Sandoval? Respuesta: $i = 5\%$ aproximadamente
6. Para extraer el mineral de níquel de ciertas propiedades de una compañía son necesarias instalaciones hidroeléctricas cuya construcción exigirá 4 años. Suponiendo que el mineral extraído cada mes valga \$ 5,000, durante 10 años, ¿Cuál es el valor actual de esta mina, si el precio del dinero es el 8% anual? Respuesta: VA = S/. 306,626.49
7. Encontrar el valor presente de una anualidad diferida de S/. 5000 al año por 6 años, considerando que tal anualidad habrá de diferirse por 5 años y tomando en consideración que el dinero tiene un valor del 6%. Respuesta: VA = S/. 18,372.55
8. Encontrar el valor presente de una anualidad diferida de S/. 2500 que habrá de recibirse cada 6 meses y durante 4 años, habiendo de diferirse 5 años y 6 meses, siendo la tasa del 6% capitalizable semestralmente. Respuesta: VA = S/. 12,677.94
9. Encontrar el valor presente de una anualidad diferida de S/. 5000 al año por 10 años, considerando que tal anualidad habrá de diferirse por 3 años, sabiendo que la tasa de interés es de 12%. Respuesta: VA = S/. 20,108.59
10. Encontrar el valor actual de una anualidad diferida de S/. 300 que habrá de recibirse cada 6 meses y durante 5 años, habiendo de diferirse 2.5 años, siendo la tasa de interés del 12% anual capitalizable semestralmente. Respuesta: VA = S/. 2,954.83

6.3. Amortización de préstamos con rentas diferidas vencidas

Cuando los préstamos provienen de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras instituciones financieras internacionales, estas instituciones otorgan períodos de gracia a los países deudores, por lo tanto se aplican las anualidades diferidas, actualmente en las instituciones financieras como banco Saga Falabella, banco Ripley y otras instituciones financieras están aplicando masivamente este tipo de rentas para sus clientes.

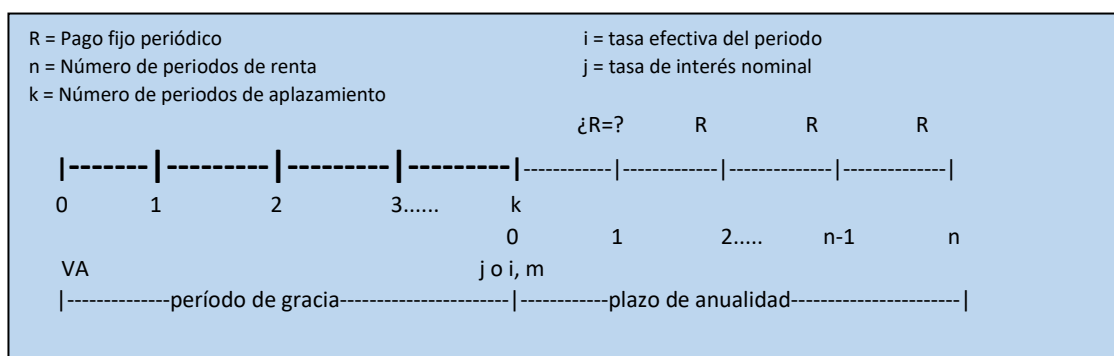


Figura 173. Diagrama de flujo de una renta diferida.

En la figura 173 nos piden determinar el pago fijo diferido vencido (R), nos dan como datos, el monto del préstamo (VA), el número de pagos (n), la tasa de interés nominal o tasa efectiva (j o i), la capitalización (m), y el período de gracia (k)

Para determinar los pagos fijos con rentas diferidas se utilizan cinco casos:

Caso I. Liquidación de préstamos con pagos fijos anuales a una tasa efectiva anual.

Para determinar el Pago fijo periódico diferido vencido R , diferido k años para cancelar una deuda cuyo capital es VA por el cual se realizarán pagos fijos anuales durante n años, a la tasa de interés efectiva anual i , podemos utilizar la fórmula F139

$$R = VA * (1 + i)^k * \left[\frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \right] \quad \text{F 139}$$

R = pago fijo periódico anual i = Tasa efectiva anual (TEA) n = N° de años
 k = periodo de aplazamiento, o periodo de gracia, expresado en años

Ejemplo:

Se recibe del banco Continental un préstamo de S/. 60,000 a una tasa de interés del 25% anual. Se acordó con el banco pagar la deuda en 5 años con cuotas fijas vencidas anuales y un periodo de gracia de un año.

Solución:

Datos

VA = S/. 60,000 i = 25% anual n = 5 años R = ? Pagos fijos anuales K = 1 año

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 60,000 * (1 + 0.25)^1 * \left[\frac{0.25}{1 - (1 + 0.25)^{-5}} \right] \quad R = \text{S/. } 27,888.51 \text{ por año}$$

Se tiene que pagar cada fin de año S/. 27,888.51 dólares a partir del segundo año.

Utilizando Ms Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede ver en las figuras 174 y 175.

	H	I	J	K
3	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS DIFERIDAS (PAGO)			
4	Tasa de interés efectiva (TEA=i)		Tasa	25.00%
5	Número de periodos (n): Años		Nper	5
6	Periodos de aplazamiento (k) años		k	1
7	Valor Actual (VA): Monto del préstamo		VA	S/. 60,000.00
8	Valor Futuro (VF)		VF	
9	Tipo (Vencida o anticipada)		Tipo	
10	Cuota fija (R): Anuales	Pago		S/. 27,888.51
11	Intereses totales	I		S/. 79,442.53

Figura 174. Cálculo del pago fijo anual diferido a una tasa efectiva anual.

Argumentos de función

PAGO

Tasa: K4 = 0.25

Nper: K5 = 5

Va: -K7*(1+K4)^K6 = -75000

Vf: = número

Tipo: = número

= 27888.50547

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 27,888.51

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 175. Proceso de ingresar los datos para calcular el pago fijo diferido.

En la tabla 12 se presenta el cronograma de pagos con rentas diferidas. El acuerdo es que en el periodo de aplazamiento no se paga capital ni intereses.

Tabla 12.

Cronograma de pagos con cuotas fijas diferidas

PRÉSTAMO CON PERIODO DE DIFERIMIENTO O GRACIA TOTAL					
Monto:	S/. 60,000.00		Tasa efectiva del periodo	25.0000%	
Plazo total:	6	años			
Plazo diferimiento	1	Año	Cálculo de intereses que se capitalizan		
TEA:	25.00%		Tasa de interés equivalente:	25.00%	
Forma de pago:	cuotas fijas anuales		Intereses a capitalizar:	15,000	
Plazo total:	6	años	Cuota anual:	-27,888.51	
Plazo amortiz.:	5	Año			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN					
Periodo	S. inicial	Intereses	Amortiz.	Cuota	S. final
1	60,000.00	15,000.00		0.00	75,000.00
2	75,000.00	18,750.00	9,138.51	27,888.51	65,861.49
3	65,861.49	16,465.37	11,423.13	27,888.51	54,438.36
4	54,438.36	13,609.59	14,278.91	27,888.51	40,159.45
5	40,159.45	10,039.86	17,848.64	27,888.51	22,310.80
6	22,310.80	5,577.70	22,310.80	27,888.51	0.00
TOTAL		79,442.53	75,000.00	139,442.53	

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y la tasa de interés es nominal anual.

Para determinar el importe del Pago fijo periódico diferido R , para cancelar una deuda cuyo capital es VA , por el cual realizaran pagos fijos anuales durante n años, a una tasa de interés nominal anual j , capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F140

$$R = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mk} * \frac{\left[\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1\right]}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \quad \text{F 140}$$

Dónde:

R = pago fijo periódico anual j = tasa nominal anual m = Numero de capitalizaciones por año
 n = N° de periodos, expresado en años k = Periodo de gracia o periodo de aplazamiento

Ejemplo: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 60,000 soles, el cual se amortizará mediante 5 pagos anuales iguales y un periodo de gracia de un año., la tasa de interés del banco es de 25% capitalizable mensualmente encontrar el pago anual y los intereses totales.

Solución:

Datos: $VA = S/. 60,000$ $n = 5$ años $j = 0.25$ $m = 12$ $K = 1$ año $R = ?/\text{año}$

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = 60,000 * \left(1 + \frac{0.25}{12}\right)^{12*1} * \frac{\left[\left(1 + \frac{0.25}{12}\right)^{12} - 1\right]}{1 - \left(1 + \frac{0.25}{12}\right)^{-12*5}} \implies R = S/. 30,392.72 \text{ por año.}$$

Intereses totales (I): $I = 30,392.72 * 5 - 60000$ $I = S/. 91,963.60$

Utilizando Ms Excel, obtenemos la misma respuesta, como se puede ver en las figuras 176 y 177.

K22 $\text{=PAGO(K16;K17;-K19*(1+K16)^K18)}$				
	G	H	I	J
13	CASO II: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS DIFERIDAS (PAGO)			
14	Tasa nominal anual	TNA	25%	
15	Frecuencia de capitalización	m	12	
16	Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa	28.07%	
17	Número de periodos (n)	Nper	5	
18	Periodos de aplazamiento (k) años	k	1	
19	Valor Actual (VA)	VA	S/. 60,000.00	
20	Valor Futuro (VF)	VF		
21	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
22	Cuota fija (R)	Pago	S/. 30,392.72	
23	Intereses totales	I	S/. 91,963.59	

Figura 176. Cálculo del pago fijo con rentas diferidas y tasa nominal anual

Argumentos de función

PAGO

Tasa K16 = 0.280731561

Nper K17 = 5

Va -K19*(1+K16)^K18 = -76843.89364

Vf = número

Tipo = número

= 30392.71705

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por período del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = S/. 30,392.72

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Figura 177. Proceso de ingreso de datos para calcular el pago fijo con rentas diferidas

Caso III. Cuando los pagos fijos son en periodos menores a un año y la capitalización coincide con aquellos periodos.

Para determinar el Pago fijo periódico diferido R para cancelar una deuda cuyo capital es VA por el cual se realizarán pagos fijos periódicos pagados p veces por año durante n años, a una tasa de interés nominal anual j y capitalizable m veces por año, podemos utilizar la fórmula F141

El caso III se utiliza cuando el número de capitalizaciones por año son iguales al número de pagos por año, es decir: $m = p$

$$R = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mk} * \left[\frac{\frac{j}{m}}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}} \right] \quad \text{F 141}$$

Dónde

P = Préstamo = Va = Valor actual R = Pago fijo periódico j = Tasa nominal anual
 m = N° de capitalizaciones por año n = N° de periodos, expresado en años p = N° de pagos por año

Ejemplo: El banco continental otorgó un préstamo por la suma de 60,000 soles, el cual se amortizará en 5 años mediante pagos mensuales iguales y un periodo de gracia de un año, la tasa de interés que cobra el banco es de 25% capitalizable mensualmente. Encontrar el pago fijo mensual e intereses totales.

Solución:

Datos:

VA= S/. 60,000 n = 5 años j = 0.25 m = 12 p = 12 k= 1 año R = ? /mes

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$R = VA * \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mk} * \frac{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m/p} - 1}{1 - \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{-mn}}$$

Dónde:

P = Préstamo = Va = Valor actual
m = N° de capitalizaciones por año
p = N° de pagos por año

R = Pago fijo periódico j = Tasa nominal anual
n = N° de periodos, expresado en años
k= Periodo de aplazamiento en años

Ejemplo:

Se recibe un préstamo de banco por S/. 60,000 para adquirir maquinaria, se acuerda con el banco pagar la deuda en 6 años con cuotas mensuales y un periodo de gracia de 1 año y a una tasa de interés del 25% nominal anual capitalizable trimestralmente. Determinar la cuota fija a pagar trimestralmente.

Solución:

Datos:

VA = S/. 60,000 n = (6-1) años p = 4 j = 25% anual k = 1 año (periodo de gracia) m = 4

Determinación de la cuota fija a pagar (R)

$$R = 60,000 * \left(1 + \frac{0.25}{4}\right)^{4*1} * \frac{\left[\left(1 + \frac{0.25}{4}\right)^{\frac{4}{12}} - 1\right]}{1 - \left(1 + \frac{0.25}{4}\right)^{-4*5}}$$

Se tiene que pagar cada fin de mes 2,221.86 soles.

Utilizando Microsoft Excel, llegamos a la misma respuesta, como se pude mirar en las figuras 182 y 183.

	H	I	J	K
51	CASO V: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CON RENTAS DIFERIDAS (PAGO)			
52	Tasa nominal anual	TNA		25%
53	Frecuencia de capitalización	m		4
54	Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		27.44%
55	Tasa efectiva del periodo	ip		2.04%
56	Número de pagos por año (p)	p		12
57	Número de años (n)	Nper		5
58	Periodos de aplazamiento (k) años	k		1
59	Valor Actual (VA)	VA		S/. 60,000.00
60	Valor futuro (VF)	VF		
61	Tipo (Vencida o anticipada)	Tipo		
62	Cuota fija (R)	Pago		S/. 2,221.86
63	Intereses totales	I		S/. 73,311.44

Figura 182. Cálculo del pago diferido en periodos menores a un año.

Argumentos de función

PAGO

Tasa

K5%

= 0.020413775

Nper

K57*K56

= 60

Va

-K59*(1+K55)^(K58*K56)

= -76465.75928

Vf

= número

Tipo

= número

= 2221.857345

Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.

Tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA.

Resultado de la fórmula = \$J, 2,221.86

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

Figura 183. Proceso de ingreso de datos para calcular la cuota fija diferida

Problemas 6b

1. Se recibe un préstamo de 20,000 soles a una tasa de interés del 15% anual capitalizable mensualmente, se acordó con el banco pagar la deuda en 5 años con cuotas mensuales y un periodo de gracia de 6 meses. Determinar el importe del pago fijo mensual.
2. Se recibe un préstamo de 200,000 soles a una tasa de interés del 14% anual capitalizable trimestralmente, se acordó con el banco pagar la deuda en 6 años con cuotas fijas semestrales y un periodo de gracia de 1 año. Determinar el importe del pago fijo semestrales.
3. Se recibe un préstamo de 300,000 soles a una tasa de interés del 12% anual capitalizable semestralmente, se acordó con el banco pagar la deuda en 6 años con cuotas fijas trimestrales y un periodo de gracia de 1.5 años. Determinar el importe del pago fijo trimestrales.
4. Se recibe un préstamo de 150,000 soles a una tasa de interés del 16%, se acordó con el banco pagar la deuda en 4 años con cuotas al final de cada trimestre y un periodo de gracia de 6 meses. Determinar el importe del pago fijo trimestral.
5. Se recibe un préstamo de 400,000 soles a una tasa de interés del 17% anual, se acordó con el banco pagar la deuda en 2 años con cuotas fijas al final de cada semestre y un periodo de gracia de 1.5 año. Determinar el importe del pago fijo semestrales.
6. Se recibe un préstamo de 300,000 soles a una tasa de interés del 18% anual capitalizable semestralmente, se acordó con el banco pagar la deuda en 4.5 años con cuotas fijas al final de cada año y un periodo de gracia de 1.5 años. Determinar el importe del pago fijo anual.
7. Se recibe un préstamo de 2, 000,000 soles a una tasa de interés del 13% anual capitalizable trimestralmente, se acordó con el banco pagar la deuda en 7 años con cuotas fijas al final de cada año y un periodo de gracia de 1.5 año. Determinar el importe del pago fijo anual.
8. Se recibe un préstamo de 900,000 soles a una tasa de interés del 15% anual, se acordó con el banco pagar la deuda en 6 años con cuotas fijas al final de cada año y un periodo de gracia de 2 años. Determinar el importe del pago fijo anual.
9. Se recibe un préstamo de 3, 000,000 soles a una tasa de interés del 13% anual, se acordó con el banco pagar la deuda en 4 años con cuotas fijas al final de cada año y un periodo de gracia de 1/2 año. Determinar el importe del pago fijo anual.
10. Se recibe un préstamo de 900,000 soles a una tasa de interés del 15% anual capitalizable semestralmente, se acordó con el banco pagar la deuda en 5 años con cuotas fijas al final de cada semestre y un periodo de gracia de 2 años. Determinar el importe del pago fijo anual.

CAPÍTULO VII

7. RENTAS PERPETUAS

7.1. Concepto de renta perpetua

Una renta perpetua es una renta cuyo plazo no tiene fin, al respecto Gitman (2007) define “Una perpetuidad es una anualidad con una vida infinita, es decir, una anualidad que nunca termina proporcionando a su tenedor un flujo de efectivo al final de cada año” (p.153). Asimismo, Berk y Demarzo explican que “una perpetuidad es una serie de flujos de efectivo iguales que ocurren a intervalos regulares y duran para siempre” (p.95). Son ejemplos de una renta perpetua, la renta de un solar en una ciudad no cesara nunca, mientras la renta pedida sea lo bastante razonable para atraer a ocupantes.

De las rentas perpetuas solamente podemos determinar su valor actual, en cambio no se puede determinar el valor futuro de una renta, asimismo, tampoco el cálculo del pago para la amortización de préstamos ni el pago fijo para un fondo de amortización con una fecha específica.

7.2. Valor actual de una renta perpetua (VA)

En la determinación del valor actual de una renta perpetua se presentan los siguientes casos:

Caso I. Cuando los pagos fijos son anuales y la tasa es efectiva anual.

Valor actual de una serie de renta perpetúa vencida igual a R pagadera al final de cada año, a una tasa efectiva anual i , podemos utilizar la fórmula F144

$$VA = \frac{R}{i} \quad \text{F 144}$$

VA = Valor Actual de una renta perpetua

R = Pago fijo periódico anual

i = Tasa de interés efectiva anual

Ejemplo: La empresa Inmobiliaria S.A. recibe al final de cada año \$ 51,600 de los de los inquilinos de un edificio de su propiedad. Suponiendo que la propiedad pueda arrendarse siempre a ese precio, y que la tasa de interés efectiva anual es de 5%, ¿Cuál es el valor capitalizado de la propiedad?

Solución:

Datos:

R = 51,600 por año n = infinito i = 5% anual VA = ?

Reemplazando los valores:

$$VA = \frac{51,600}{0.05} \quad VA = \$ 1,032,000$$

Así, el valor actual capitalizado es de \$ 1,032,000, como se puede ver en la figura 184.

Q7					
	M	N	O	P	Q
3		CASO I: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA PERPETUA (VA)			
4		Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		5.00%
5		Número de periodos (n): años	Nper		
6		Pago (Renta)	Pago		S/. 51,600
7		Valor Actual (VA)	VA		S/. 1,032,000

Figura 184. Cálculo del Valor actual de una renta anual perpetua con tasa efectiva anual

Caso II. Cuando los pagos fijos son anuales y la tasa es nominal anual

El Valor actual de una renta perpetua vencida igual a **R** pagada al final de cada año hasta el infinito, a una tasa nominal anual **j**, capitalizable **m** veces por año, podemos utilizar la fórmula F145

$$VA = \frac{R}{\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1} \quad \text{F 145}$$

Ejemplo: La empresa Inmobiliaria S.A. recibe al final de cada año \$ 51,600 de los de los inquilinos de un edificio de su propiedad. Suponiendo que la propiedad pueda arrendarse siempre a ese precio, y que la tasa de interés nominal anual es de 5% capitalizable mensualmente, ¿Cuál es el valor capitalizado de la propiedad?,

Datos R= \$ 51,600 por año j=5% anual m= 12 veces

Determinación del valor actual de una renta perpetua

$$VA = \frac{51,600}{\left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} - 1} \quad VA = \$ 1,008,563.05$$

Así, el valor actual capitalizado es de \$ 1,008,563.05, como se puede ver en la figura 185.

Q15					
	M	N	O	P	Q
9		CASO II: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA PERPETUA (VA)			
10		Tasa nominal anual	TNA		5%
11		Frecuencia de capitalización	m		12
12		Tasa de interés efectiva (i)	Tasa		5.12%
13		Número de periodos (n)	Nper		Perpetuo
14		Pago (Renta)	Pago		S/. 51,600
15		Valor Actual (VA)	VA		S/. 1,008,563

Figura 185. Cálculo del Valor actual de una renta anual perpetua a una tasa nominal anual

Q43					
	M	N	O	P	Q
35		CASO V: VALOR ACTUAL DE UNA RENTA DIFERIDA (VA)			
36		Tasa nominal anual	TNA		5%
37		Frecuencia de capitalización	m		360
38		Tasa de interés efectiva anual (i)	Tasa		5.13%
39		Tasa efectiva del periodo	ip		0.42%
40		Número de pagos por año (p)	p		12
41		Número de años (n)	Nper		
42		Pago (Renta) por periodo	Pago		4,300
43		Valor Actual (VA)	VA		S/. 1,029,923.16

Figura 188. Cálculo del Valor actual de una renta perpetua en periodos menores a un año.

Problemas 7

- El Sr. Fernández posee tierras en el Valle de Lambayeque por las que recibe \$ 5,000 de renta anual. Si el precio del dinero es de 4.5% anual y el Sr. Fernández cree tener la seguridad que podrá seguir recibiendo dicha renta indefinidamente. ¿Cuál es el valor capitalizado de las tierras?
Respuesta: VA = \$ 111,111.11
- El Sr. Chinchay posee tierras en el Valle de Lambayeque por las que recibe \$ 1,500 de renta trimestral. Si el precio del dinero es de 5.5% anual capitalizable mensualmente y el Sr. Chinchay cree tener la seguridad que podrá seguir recibiendo dicha renta indefinidamente. ¿Cuál es el valor capitalizado de las tierras? Respuesta: VA = \$ 108,592.43
- Una empresa puede invertir dinero a una tasa de interés del 6% anual capitalizable semestralmente. ¿Cuánto tendría que ser el valor de la donación que permita que se entreguen S/ 200,000 anuales y por tiempo indefinido a una institución de investigación?
Respuesta. VA= 3,284,072.25 soles.
- ¿Cuánto tendría que ser la donación en el problema 3 si los fondos invertidos produjeran una tasa de interés del 7% anual capitalizable diariamente.
Respuesta. VA= 2,758,587.08 soles
- Una acción preferente tiene un valor nominal de 100 soles y paga dividendos anuales del 6%. Si se compra en 95 soles, ¿Qué tasa de rendimiento ganaría el inversionista?
Respuesta. Ke=6.32% anual
- Si la acción del problema 5 se comprara en 105 soles, ¿cuál sería su tasa de rendimiento?
Respuesta: Ke=5.71% anual
- Una inversión tiene un costo de 2,250 soles y paga 150.00 soles a perpetuidad. Si la tasa de interés es de 10% ¿cuál es el valor presente neto?
- Una empresa espera un FCF constantes de \$ 240 millones al año a perpetuidad. Si el WACC es de 12%, ¿cuál es el valor de las operaciones?
- El valor actual de las operaciones de una empresa es \$ 800 millones, y tiene \$ 100 millones en inversiones a corto plazo. Si la deuda de la empresa es de \$ 400 millones y tiene 10 millones de acciones ordinarias en circulación, ¿cuál es el precio estimado de la acción?

CAPÍTULO VIII

8. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La depreciación es uno de los conceptos muy importantes en la actividad empresarial, ya que todo profesional de contabilidad y de gestión de negocios debe saber determinar y aplicar correctamente en su empresa. La depreciación se calcula sobre el valor de compra de los activos fijos depreciables.

En primer lugar, la depreciación una vez determinada se considera como parte del costo de producción, ya que se considera dentro de los costos indirectos de fabricación y en segundo lugar la depreciación se considera como un gasto de operación y se incluye dentro de los gastos de administración y los gastos de ventas de la empresa.

Cuando la depreciación se incluye como un costo, estos aumentan lo que hace que la utilidad antes de impuestos disminuya y, por lo tanto, se paga menos impuesto a la renta al Estado. También es bueno mencionar que la depreciación es un costo no en efectivo, es decir es costo que no genera salida de efectivo de la empresa.

Sobre la depreciación Gitman (2007) “las empresas de negocios están autorizadas, con propósitos de información fiscal y financiera, para cobrar sistemáticamente una parte de los costos de los activos fijos frente a los ingresos anuales” (p. 92).

8.1. Definiciones de depreciación

La depreciación según la Real Academia Española es “De depreciar. Disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase”

Moore, J. (1981, p.698) define la depreciación como, “Depreciación es la baja de valor de cualquier activo material debido al desgaste o a la caída en desuso”. A la definición anterior, en lugar de activo material, sería recomendable usar la expresión “activo fijo tangible” porque es sobre ellos que se aplica la depreciación y desde el punto de vista contable se aplica sobre la cuenta 33 -Inmuebles, maquinaria y equipo y se registra con la cuenta 39 –depreciación y amortización acumulados.

8.2. Métodos de depreciación de activos fijos

Existen varios métodos para determinar la depreciación de los activos fijos tangibles de una empresa, sin embargo, en el Estado Peruano la SUNAT, ha impuesto como método oficial el método de la línea recta. Los tres principales métodos que estudiaremos son los siguientes:

1. Método uniforme o de la línea recta
2. Método del porcentaje fijo del valor decreciente en libros.
3. Método de la suma de los dígitos de la vida útil del activo

Símbolos empleados en la determinación de la depreciación de activos fijos tangibles.

VC = valor de compra del activo fijo o costo inicial del activo fijo

VR = valor residual o de desecho del activo fijo

n = número de años de la vida estimada del activo fijo

r = Coeficiente de depreciación (cálculo sobre el valor en libros cada año)

D = Cargo periódico por depreciación.

8.2.1. Método uniforme: depreciación de línea recta

Este método consiste en calcular una cantidad fija de desgaste mediante la fórmula F136 (disminución de valor) por cada año, la cual se va acumulando al final de cada año, durante la vida útil del activo fijo tangible, con la finalidad de remplazar al activo desgastado.

La principal objeción a este método es que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir los intereses que se generan sobre el fondo de amortización para reemplazar el activo fijo tangible.

El método de línea recta es el método oficial de la SUNAT, la cual ya estableció una vida útil para el activo fijo tangible, así como también supone que el valor residual contable de cero.

El Artículo 22° del reglamento de la Ley del impuesto a la renta, decreto supremo N° 122-94-EF, señala "Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones:

De conformidad con el artículo 39° de la Ley, los edificios y construcciones sólo serán depreciados mediante el método de líneas recta, a razón de 5% anual.

Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la renta de tercera categoría, se deprecian aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla:

Tabla 13.

Depreciación de activos fijos, mediante el método de línea recta: SUNAT

Depreciación de activos fijos, mediante el método de la línea recta: SUNAT

	Vida útil	Depreciación
Edificios y construcciones	20	5%
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca.	4	25%
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general.	5	20%
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos de oficina.	5	20%
Equipos de procesamiento de datos.	4	25%
Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91.	10	10%
Otros bienes del activo fijo	10	10%

La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada unidad de activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente".

La fórmula F149 nos permite calcular el cargo periódico por depreciación (método uniforme o de la línea recta).

$$D = \frac{VC - VR}{n}$$

F 149

Este cargo por depreciación puede ser anual, puede ser mensual (el monto anual dividido entre 12 meses del año), puede ser diario (cargo por depreciación anual dividido entre 360 días del año)

n = Vida útil del activo fijo

D = Depreciación por periodo, el cual puede ser anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal, diaria y por hora.

Ejemplo 1:

La Empresa de transportes XYZ compró el dos de enero de 2007 cuatro camionetas a \$ 50,000 cada una, con un valor de desecho de cero por las cuatro y una duración probable de 5 años. ¿Qué cantidad deberá ponerse aparte cada año en el fondo de depreciación?

Solución:

Datos:

$$VC = 50,000 \times 4 = 200,000$$

$$VR = 0$$

$$n = 5 \text{ años}$$

Reemplazado los datos en la fórmula:

$$D = \frac{200,000 - 0}{5} \quad \Rightarrow D = 40,000 \text{ soles/año}$$

Es importante determinar la depreciación para periodos menores a un año, porque la deprecación se debe incluir en los costos mensuales o para cualquier otro periodo de tiempo.

Depreciación anual = 40,000 soles por años

Depreciación mensual = 3,333.33 soles por mes (Depreciación entre 12)

Depreciación diaria = 111.11 soles por día (Depreciación mensual entre 30)

Depreciación por hora = 4.63 soles por hora. (Depreciación diaria entre 24)

Utilizando Microsoft Excel se puede calcular la depreciación mediante el método de la línea recta, utilizando la función financiera: SLN como se puede apreciar en la figura 189.

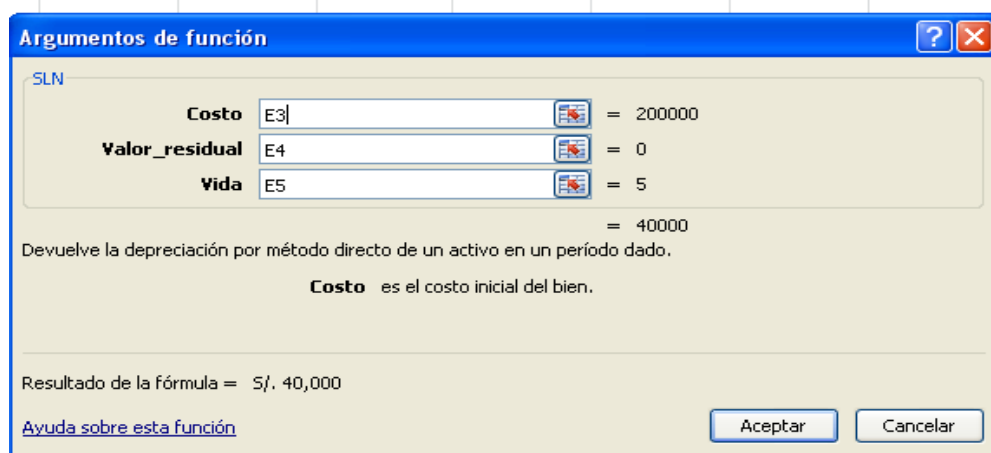


Figura 189. Proceso de ingreso de datos en la función financiera SLN para calcular la depreciación línea recta

En la tabla 14 se observa el cronograma de depreciación mediante el método de la línea recta, el cual puede ser elaborado en base a periodos anuales y periodos mensuales dependiendo de los requerimientos de las personas responsables de la gestión contable y administrativa.

Tabla 14.

Cronograma de depreciación anual: método línea recta.

E6 X ✓ f =SLN(E3;E4;E5)				
A	B	C	D	E
2	DEPRECIACIÓN: MÉTODO DE LÍNEA RECTA			
3	Valor de compra		VC	S/. 200,000
4	Valor residual		VR	S/. 0
5	Vida útil		n	5
6	Depreciación anual		D	S/. 40,000
7	Depreciación mensul		D/12	3,333.33
8	Depreciación diaria		D/360	111.11
9	Depreciación por hora		(D/360)/24	4.63

	G	H	I	J	K
	CROGRAMA DE DEPRECIACIÓN ANUAL: MÉTODO DE LÍNEA RECTA				
	Vida útil	Fecha	Depreciación anual (D)	Depreciación	valor en libros
	0	2/01/2017			200,000
	1	2/01/2018	40,000	40,000	160,000
	2	2/01/2019	40,000	80,000	120,000
	3	2/01/2020	40,000	120,000	80,000
	4	2/01/2021	40,000	160,000	40,000
	5	2/01/2022	40,000	200,000	0
	TOTAL		200,000		

8.2.2. Método del porcentaje fijo del valor decreciente en libros

Por este método de depreciación acelerada tiene por objetivo recuperar el capital invertido en activos fijos tangibles rápidamente, consiste en determinar un porcentaje fijo de depreciación, el cual se calcula con la fórmula F150, este porcentaje se aplica sobre el saldo decreciente del valor en libros del activo. Para la depreciación del año 1, se multiplica el porcentaje fijo por el valor en libros del activo fijo en el año cero, y así, sucesivamente.

Para aplicar este método si o si se tiene que estimar un valor residual del activo fijo tangible diferente de cero, en caso contrario no se puede calcular el porcentaje fijo.

$$r = 1 - \left(\frac{VR}{VC} \right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{F 150}$$

Ejemplo2:

Tomando como referencia ejemplo1, determinar la depreciación mediante este método del porcentaje fijo, suponiendo que el valor residual estimado es de 14,000 soles.

Solución:

Datos:

VC = 200,000 VR = 14,000 n = 5 años

Reemplazando los datos en la fórmula:

$$r = 1 - \left(\frac{14000}{200000} \right)^{\frac{1}{5}}$$

==> r = 41.2484122% anual, este porcentaje se aplica sobre el valor en libros para cada año.

La depreciación anual para un año se determina de la siguiente manera:

$$D_t = r * VL_{t-1} \quad \text{F 151}$$

Dónde: VL es el valor en libros del activo fijo. Para determinar el cargo por depreciación del presente años, multiplicamos el porcentaje fijo por el valor en libros del año anterior.

Depreciación del primer año: $D_1 = 0.412484122 * 200,000$ D1 = 82,496.824 soles

Depreciación del segundo año: $D_2 = 0.412484122 * 117,503.18$ D2 = 48,468.19

Y Así, sucesivamente.

En la tabla 16 se observa el cronograma de depreciación mediante el método del porcentaje fijo sobre el saldo del valor libros.

Tabla 15.

Depreciación anual, mediante el método del porcentaje fijo sobre el saldo del valor en libros.

E27				=1-(E25/E24)^(1/E26)	
	A	B	C	D	E
23		DEPRECIACIÓN: MÉTODO DEL PORCENTAJE FIJO SOBRE EL SALDO DEL VALOR EN LIBROS			
24		Valor de compra		VC	S/. 200,000
25		Valor residual	7%	VR	S/. 14,000
26		Vida útil (Años)		n	5
27		Porcentaje fijo de depreciación (r)		%D	41.2484%
28		Depreciación del primer año		D	82,496.82
29		Depreciación mensual, primer año		D/12	6,874.74
30		Depreciación diaria, del primer año		D/360	229.16
31		Depreciación por hora, del primer año		(D/360)/24	9.55

Tabla 16. Cronograma de depreciación anual: Método del porcentaje fijo sobre el saldo del valor en libros

	G	H	I	J	K	L
23		CRONOGRAMA DE DEPRECIACIÓN: MÉTODO DEL PORCENTAJE FIJO SOBRE EL SALDO DEL VALOR EN LIBROS				
24		Vida útil	Fecha	Depreciación anual (D)	Depreciación acumulada	valor en libros
25						
26		0	2/01/2017			200,000
27		1	2/01/2018	82,496.82	82,496.82	117,503.18
28		2	2/01/2019	48,468.19	130,965.02	69,034.98
29		3	2/01/2020	28,475.83	159,440.85	40,559.15
30		4	2/01/2021	16,730.00	176,170.86	23,829.14
31		5	2/01/2022	9,829.14	186,000.00	14,000.00
32		TOTAL		186,000		

8.2.3. Método de la suma de años dígitos

Otro método de depreciación acelerada es el método de la suma de años dígitos, porque de lo que se trata es recuperar el valor del activo fijo tangible en los primeros años, por eso, los cargos por depreciación en los primeros años son mayores.

Según Cissel R (1985, p.357) “Este método constituye un método muy sencillo que pretende que los cargos por depreciación en los primeros años de vida del activo fijo sean suficientemente grandes”, con el objetivo de recuperar el capital invertido rápidamente. “La depreciación para cada uno de los años representará una fracción del valor depreciable. El denominador de la fracción se obtiene numerando los años de la vida útil y sumándolos”. Si, por ejemplo, si la vida estimada es de 5 años, el denominador será igual a: $1+2+3+4+5 = 15$. El numerador para el primer año será igual a la vida útil estimada; cada año se reduce el numerador en 1, es decir, para el segundo año el numerador es 4.

Ejemplo 1:

Una maquina cuesta S/. 200,000. Se ha estimado un valor residual al cabo de 5 años en S/. 14,000. Determine la depreciación anual, utilizando el método de la suma de los años dígitos.

Solución:

- Datos: Valor de Compra (VC) = S/. 200,000 VR (Valor residual) = S/. 14,000 n = 5 años
- Determinación de la Suma de los años dígitos (S)
 $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 \implies S = 15$

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

F 152

Otra forma de calcular la suma de los años dígitos es: $S = \frac{n * (n + 1)}{2}$ F 153

- Los factores de depreciación (Ft) para cada uno de los años se obtienen de la siguiente manera:
 Primer factor = F1 = 5/15 Segundo factor = F2 = 4/15
 Tercer factor = F3 = 3/15 Cuarto factor = F4 = 2/15
 Quinto factor = F5 = 1/15

d. Estos factores se multiplican por la diferencia del valor de compra del activo fijo menos el valor residual del mismo y obtenemos la depreciación anual mediante la Fórmula F154:

$$D_t = (VC - VR) * F_t \quad \text{F 154}$$

Dónde:

$t = 1, 2, 3, \dots, n$ vienen a ser los años

Por ejemplo depreciación del primer año: $D_1 = (200,000 - 14,000) * \frac{5}{14} = 62,000$

Depreciación del segundo año: $D_2 = (200,000 - 14,000) * \frac{4}{15} = 49,600$

Otra fórmula para determinar la depreciación anual, mediante la suma de dígitos de los años, es la fórmula F155:

$$D_t = (VC - VR) * \frac{2 * (n + 1 - t)}{n * (n + 1)} \quad \text{F 155}$$

La depreciación del primer año sería:

$$D_1 = (200,000 - 14,000) * \frac{2 * (5 + 1 - 1)}{5 * (5 + 1)} = 62,000 \text{ soles.}$$

En la tabla 17 se observa el cronograma de depreciación anual mediante el método de la suma de los años dígitos.

Tabla 17.
Depreciación anual, mediante el método de la suma de los años dígitos

E39					=SYD(E36;E37;E38;1)
	A	B	C	D	E
35		DEPRECIACIÓN: MÉTODO DE SUMA DE LOS AÑOS DIGITOS			
36		Valor de compra		VC	S/. 200,000
37		Valor residual	7%	VR	S/. 14,000
38		Vida útil (Años)		n	5
39		Depreciación del primer año		D	62,000.00
40		Depreciación mensual, primer año		D/12	5,166.67
41		Depreciación diaria, del primer año		D/360	172.22
42		Depreciación por hora, del primer año		(D/360)/24	7.18

Tabla 18.
Cronograma de depreciación anual, mediante el método de la suma de los años dígitos

J39						=+SYD(\$E\$36;\$E\$37;\$E\$38;H39)
	G	H	I	J	K	L
35		CRONOGRAMA DE DEPRECIACIÓN: MÉTODO DE LA SUMA DE LOS AÑOS DIGITOS				
36		Vida útil	Fecha	Depreciación anual (D)	Depreciación acumulada	Valor en libros
37						
38		0	2/01/2017			200,000
39		1	2/01/2018	62,000.00	62,000.00	138,000.00
40		2	2/01/2019	49,600.00	111,600.00	88,400.00
41		3	2/01/2020	37,200.00	148,800.00	51,200.00
42		4	2/01/2021	24,800.00	173,600.00	26,400.00
43		5	2/01/2022	12,400.00	186,000.00	14,000.00
44		TOTAL		186,000		

En la figura 190 se puede observar cómo se obtiene la depreciación anual mediante el método de la suma de los años dígitos, aplicando la función financiera SYD. Se recomendaría mantener constante las celdas

del costo, el valor residual y la vida útil en cambio, la ventana de periodo vincularla a la columna vida útil con la finalidad de calcular la depreciación para cada uno de los periodos en un cronograma de depreciación.

Argumentos de función

SYD

Costo	E36	=	200000
Valor_residual	E37	=	14000
Vida	E38	=	5
Período	1	=	1

= 62000

Devuelve la depreciación por método de anualidades de un activo durante un período específico.

Costo es el costo inicial del bien.

Resultado de la fórmula = 62,000.00

[Ayuda sobre esta función](#)

Figura 190. Proceso de calcular la depreciación del primer año mediante el método de la suma de los años dígitos.

Problema 8

1. El Sr. Eladio Aguirre invirtió en la compra de 10 fotocopiadoras marca Minolta a un precio de S/. 5000 cada una, la vida útil estimada de las fotocopiadoras es de 3 años, el valor residual estimado de dichos activos fijos es de S/. 300 soles cada una. Determinar la Depreciación anual, semestral, trimestral, mensual, etc. mediante los métodos estudiados.
2. Un Instituto de Educación Superior adquirió 100 computadoras marca IBM a un precio unitario de 600 dólares, la vida útil estimada de 3 años, el valor residual estimado es de 50 dólares cada una. Determinar la depreciación anual utilizando los métodos estudiados.
3. Una empresa de transporte internacional compró 3 buses a un precio de 300,000 dólares cada uno, la vida útil estimada es de 5 años, el valor residual estimado es de 50,000 dólares. Determinar la depreciación mediante los métodos explicados.
4. Una empresa con el objetivo de modernizarse adquirió 20 computadoras a un precio de 700 dólares, 10 impresoras a un precio de 250 dólares, se desea determinar la depreciación anual mediante los métodos anteriores estudiados, la vida de útil estimada de estos equipos es de 4 años, el valor residual estimado para las computadoras es de 50 dólares y el de las impresoras es de 20 dólares.

CAPÍTULO IX

9. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES

Para la evaluación de proyectos de inversión se requiere de tres componentes importantes:

- El flujo de caja del proyecto elaborado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero, es decir, el flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista y el flujo de caja de la deuda
- La tasa de descuento, que viene a ser el costo de oportunidad del capital de la empresa (COKemp.). El costo del capital propio (k_e) se utiliza como tasa de descuento del flujo de caja financiero y el Costo del capital promedio ponderado (CCPP=WACC) se utiliza como tasa de descuento del flujo de caja económico para proyectos apalancado. El costo del capital no apalancado (k_u) se utiliza para descontar el flujo de caja libre o el flujo de caja económico. Estos conceptos se desarrollarán en el curso de finanzas de manera más detallada.
- El plazo de duración de los proyectos de inversión, llamado también horizonte de evaluación.

A medida que se reconocieron las deficiencias en el método del periodo de recuperación de la inversión no descontado (PR) y del método de rendimiento sobre la inversión (ROI), los especialistas empezaron a buscar métodos para evaluar proyectos que reconocieran el valor del dinero en el tiempo, es decir, que el valor de un sol (S/) recibido hoy es preferible a un sol (S/) que se recibirá en alguna fecha futura.

Este reconocimiento condujo al desarrollo de las técnicas del flujo de efectivo descontado para tomar en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Por lo tanto, se presentan dos criterios:

Los métodos que no toman en cuenta el criterio del valor del dinero en el tiempo: ROI y PR no descontado

Los métodos que toman en cuenta el criterio que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo: VAN, TIR, RBC, PR descontado, FAE, y CEA

En este manual se presentan los métodos que aplican el criterio de tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo que se mencionó anteriormente. Valor actual neto, Razón Beneficio Costo (RBC), Tasa interna de

retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación descontado (PRD). Incluyendo el método del periodo de recuperación del capital no descontado.

9.1. Valor actual neto (VAN)

9.1.1. **Definición.** - Conocido también como Valor presente neto (VPN). Este método de evaluación de proyectos consiste en determinar si el valor actual de los flujos de caja esperados durante la vida útil del proyecto justifica el costo de inversión inicial del proyecto.

El valor actual neto nos indica en cuanto aumentará la riqueza de los accionistas, si se ejecuta el proyecto de inversión y si se cumplen con planes establecidos. Al respecto Forsyth (2012, p.105) manifiesta:

La principal herramienta para determinar si un proyecto añade o destruye valor es el VAN, entonces la correcta estimación de la tasa de descuento de los flujos de caja operativos o COKemp resulta fundamental para la toma de decisiones financieras. Si empleásemos una tasa de descuento inadecuada, podríamos terminar aprobando proyectos que destruyen valor en la empresa o rechazando proyectos que añaden valor a la empresa.

Por ejemplo, si el valor actual del flujo de caja es de 25,000 soles y el costo de inversión es de 20,000 soles, quiere decir que el proyecto es rentable y es conveniente ejecutarlo (Valor actual neto es igual a S/ 5,000). En cambio, si el valor actual de los flujos de caja es de 20,000 soles y el costo de inversión es de 25,000 soles, es un proyecto que no beneficia al inversionista, en este caso se recomendaría no llevar a cabo este proyecto porque hace perder dinero (Valor actual neto es igual a S/ -5,000)

9.1.2. Fórmulas del Valor actual Neto:

Para determinar el Valor Actual Neto de un proyecto se utilizan las siguientes fórmulas:

La fórmula general F156 se utiliza para todo tipo de flujos de cajas sean estas variables o sean estas constantes. La fórmula F156 se resume en la fórmula F157.

$$VAN = \left[\frac{FC_1}{(1+k)^1} + \frac{FC_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1+k)^n} \right] - I_0 \quad \text{F 156}$$

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+k)^t} - I_0 \quad \text{F 157}$$

Donde:

FC_t = Flujo de caja del proyecto.

k = Tasa de rendimiento esperada; k = Costo del capital de la empresa (COKemp)

I_0 = Costo de Inversión inicial.

n = Vida útil del proyecto, $t = 1, 2, 3, \dots, n$ (cada uno de los años de desarrollo del proyecto)

VR = Valor residual estimado del proyecto (Valor de recuperación)

Otras fórmulas para determinar el valor actual neto

La fórmula F158, se utilizará cuando los flujos de caja (FC) del proyecto de inversión sean uniformes o fijos durante la vida útil del proyecto y exista un valor residual, valor de liquidación o valor de recuperación al final del proyecto, sino existiese, entonces asumimos que el valor residual es cero.

$$VAN = FC * \left[\frac{1 - (1+k)^{-n}}{k} \right] + VR * (1+k)^{-n} - I_0 \quad \text{F 158}$$

También se puede presentar el caso en que los flujos de caja son por un futuro indefinido, es decir son flujos de caja perpetuos, para que se cumpla los anterior los fondos por depreciación se reinvierten y las utilidades netas se distribuyen totalmente como dividendos. En este caso se determina el valor actual neto mediante la siguiente fórmula.

$$VAN = \frac{FC}{k} - I_0 \quad \text{F 159}$$

La fórmula F159 sirve la valoración de empresas o proyectos apalancados, en la cual con tres métodos de valuación llegamos a la misma respuesta. Método del valor presente ajustado (VPA), Valor actual neto Método del WACC) y Valor actual neto financiero. Se asume que los flujos de caja son perpetuos.

Para proyectos apalancados, la fórmula F159 se puede subdividir en cuatro fórmulas de manera más específica que resultan de lo que se conoce como evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión.

- a. Valor actual neto económico (VANE). Se calcula mediante la fórmula F159.1.

$$VANE = \frac{FCE}{K_u} - I_0 \quad \text{F159.1}$$

FCE=Flujo de caja económico, Flujo de caja desapalancado, en inglés se expresa de la siguiente manera Unlevered Cash Flow (UCF)

Ku=Costo del capital de un proyecto no apalancado

I₀=Costo de inversión inicial

Se puede ver que la actualización de los flujos de caja económicos se realiza como la tasa de descuento denominada Costo de capital no apalancado (Ku), que también se llama costo oportunidad del capital operativo (COKoper). El costo del capital no apalancado (Ku) y el costo del capital apalancado deben estar vinculados. En base al Ku se determina el Ke utilizando la proposición II de Modigliani Miller, en caso contrario mediante el Ke obtenido mediante el modelo de Valuación de activos de capital (CAPM), se puede calcular el Ku utilizando la Proposición II de Modigliani Miller.

- b. Valor presente ajustado (VPA). Se obtiene de sumar al valor actual neto económico los beneficios tributarios como se puede ver en la fórmula F159.2. Los beneficios tributarios también se calculan mediante la actualización del escudo tributario teniendo como tasa de actualización la tasa de interés (Rd)

$$VPA = VANE + t * D \quad \text{F159.2}$$

Donde, t=Tasa de impuesto a la renta, D=deuda financiera

- c. Valor actual neto financiero (VANF) o Método de flujo a capital, se obtiene como se puede ver en la fórmula F159.3 de actualizar los flujos de cajas financieros con el costo del capital del accionista (ke) denominado también costo del oportunidad del capital del accionista (COKacc)

$$VANF = \frac{FCF}{K_e} - (I_0 - D) \quad \text{F159.3}$$

Donde, FCF=Flujo de caja financiero, en términos del inglés Levered Cash Flow,

Ke=Costo del capital apalancado, obtenido mediante la proposición II de Modigliani Miller para una economía con impuestos si se conoce el Ku.

- d. Valor actual neto, método del WACC, como se puede observar en la fórmula F159.4 se obtiene de actualizar los flujos de caja económicos utilizando como tasa de descuento el costo del capital promedio ponderado (CCPP, conocido también como WACC)

$$VAN_{WACC} = \frac{FCE}{WACC} - I_0 \quad \text{F159.4}$$

FCE=Flujo de caja económico del proyecto

Donde, WACC es el costo promedio ponderado de capital, Weighted Average Cost of Capital

$WACC=CCPP=E/V \cdot K_e + D/V \cdot (1-t) \cdot R_d$

Valor total del Proyecto= $V= E + D$

E =Aporte propio de los accionistas al proyecto de inversión

D =Deuda financiera, financiamiento del proyecto con capital de terceros.

R_d =Tasa de interés, viene a ser el costo de la deuda

9.1.3. Criterio de aceptación o rechazo del proyecto:

Si la suma de los flujos de efectivo descontados es cero o más, el proyecto debe aceptarse; si es negativo, debe rechazarse.

Si $VAN \geq 0$, entonces aceptar el proyecto de inversión y recomendar su ejecución porque es rentable y además agrega valor a la empresa.

Si $VAN < 0$, entonces rechazar el proyecto de inversión y recomendar archivarlo.

9.1.4. Determinación del Valor Actual Neto de un proyecto.

Con fines académicos, suponga que después de elaborar los estudios de un proyecto de inversión se obtiene el flujo neto de caja para un periodo de tres años como se observa en la tabla 19.

Tabla 19.

Flujo Neto de Caja de un Proyecto

Concepto /años	0	1	2	3
1. Ingresos de efectivo	0	120,000	160,000	240,000
2. Egresos de efectivo	-100,000	-90,000	-100,000	-120,000
3. = Flujo de Caja (FC)	-100,000	30,000	60,000	120,000
Tasa de rendimiento esperada por el inversionista (k)	30%			

El costo del capital de la empresa es de 30% anual. La pregunta clásica es ¿Será rentable el proyecto? Para responder la pregunta, determinemos el valor actual neto.

$$VAN = \left[\frac{30,000}{(1+0.30)^1} + \frac{60,000}{(1+0.30)^2} + \frac{120,000}{(1+0.30)^3} \right] - 100,000 \quad VAN = \$ 13,199.82$$

9.1.5. **Conclusión:** Dado que el valor actual neto es de \$ 13,199.82, se concluye que el proyecto de inversión es rentable y, por lo tanto, se recomienda su ejecución.

Para obtener el valor actual neto (VAN) en una computadora con la herramienta Microsoft Excel es bastante sencillo, en este caso se utiliza la función financiera VNA que actualiza los flujos de caja desde el año 1 hasta el último año de vida del proyecto como se puede observar la tabla 20 y la figura 191.

Tabla 20. Flujo de caja de un proyecto

F38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

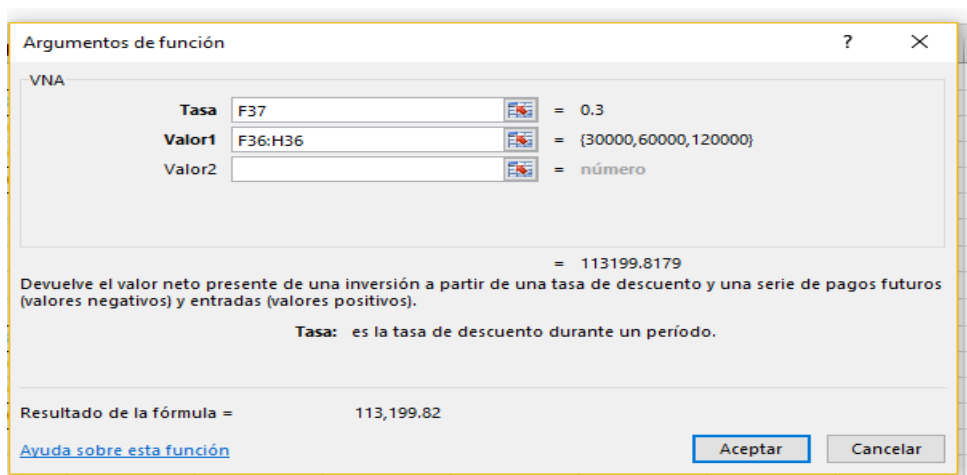


Figura 191. Cálculo del valor actual de los flujos de caja, sin considerar la inversión inicial (VNA)

Como se observa en la figura 191, el resultado de los flujos de caja descontados es de 113,199.82, al cual falta sustraer el costo de la inversión inicial que es de 100,000. El resultado final será de 13,199.82

9.1.6. Proyectos de inversión mutuamente excluyentes

Cuando se tienen varios proyectos mutuamente excluyentes, se elegirá el proyecto de inversión que tenga un mayor Valor Actual Neto (VAN).

Se tiene una cartera de proyectos de inversión, en el cual se presentan con su respectivo Valor Actual Neto (VAN)

Proyecto de inversión	Valor actual neto (VAN)
A	105,000
B	130,000
C	158,500
D	222,800
E	135,000

El proyecto de inversión que se debe ejecutar en primer lugar, sino existe problemas de financiamiento, será el proyecto D porque es el proyecto que tiene mayor Valor Actual Neto (VAN) y es el que agregaría mayor valor a la empresa o al inversionista.

El valor actual neto de un proyecto es exactamente el mismo que el incremento en la riqueza de los accionistas. Para ver porqué, empecemos por suponer que un proyecto tiene un valor actual neto de cero. En este caso, el proyecto retorna suficiente flujo de efectivo como para hacer tres cosas:

Liquidar todos los pagos de intereses a los acreedores que hayan prestado dinero para financiar el proyecto.

Pagar todos los rendimientos esperados (dividendos y ganancias de capital) a los accionistas que hayan aportado capital contable para el proyecto.

Liquidar el costo de inversión inicial I_0 , que se haya invertido en el proyecto.

De este modo, un proyecto con un valor actual neto de cero es aquel que gana un rendimiento justo para compensar a los tenedores de las deudas y a los tenedores de capital propio, cada uno según los rendimientos que esperan por el riesgo que asumen.

Un proyecto con un valor actual neto positivo gana más que la tasa requerida de rendimiento, y los tenedores de capital contable reciben todos los flujos de efectivo excesivos, porque los tenedores de las deudas tienen un derecho fijo sobre la empresa.

En consecuencia, la riqueza de los tenedores del capital contable aumenta exactamente en una cantidad igual al valor actual neto del proyecto. Es este el vínculo directo entre la riqueza de los accionistas y la definición del valor actual neto (VAN) lo que lo hace tan importante en la toma de decisiones.

9.2. Razón beneficio costo (RB/C)

La segunda herramienta de evaluación de proyectos de inversión es el método de la Razón Beneficio Costo (RB/C)

9.2.1. Definiciones.

Es la ratio que resulta de dividir el valor actual de los flujos de caja entre el costo de inversión inicial, también se le conoce como índice de rentabilidad, que según Van Horne & Wachowicz (2010, p.329) “El índice de rentabilidad o la razón beneficio - costo de un proyecto es la razón entre el valor presente de los flujos de efectivos netos futuros y el flujo de salida inicial”.

9.2.2. Fórmula:

Las fórmulas para determinar la Relación Beneficio Costo de un proyecto de inversión son las F160 y F161, como se puede observar son muy similares a las del valor actual neto, la única diferencia está en la inversión inicial (Flujo de caja del año 0), en el valor actual neto se resta en cambio en la razón beneficio costo se divide.

$$RB/C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+k)^t}}{I_0} \quad \text{F 160}$$

$$RB/C = \frac{\left[\frac{FC_1}{(1+k)^1} + \frac{FC_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1+k)^n} \right]}{I_0} \quad \text{F 161}$$

Dónde:

FC = Flujo de Caja o Efectivo del proyecto

k = Tasa de rendimiento requerida

n = Vida útil del proyecto

I_0 = Costo de Inversión Inicial

k = Costo del capital de la empresa (COKemp)

VR = Valor residual

La fórmula F162 se utiliza principalmente cuando los flujos netos de caja o efectivo son idénticos o uniformes durante la vida útil del proyecto y además existe un valor residual.

$$RB/C = \frac{FC * \left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \right] + VR * (1+i)^{-n}}{I_0} \quad \text{F 162}$$

9.2.3. Criterio de decisión a aceptación

En tanto que el índice de rentabilidad sea uno o mayor, la proposición de inversión es aceptable, en caso contrario se rechazará, es decir

Si $RB/C \geq 1$ entonces Aceptar el proyecto de inversión.

Si $RB/C < 1$ entonces Rechazar el proyecto de inversión.

Si el índice de rentabilidad es mayor que 1, el valor actual de los flujos de caja (VA) es mayor que la inversión inicial (I_0) y, por tanto, el proyecto debe tener un valor actual neto (VAN) positivo. El índice de rentabilidad conduce, por tanto, exactamente a la misma decisión que el valor actual neto.

9.2.4. Determinación de la relación beneficio costo (RBC)

Supongamos que después de elaborar los estudios de un proyecto de inversión se obtiene el flujo de caja que se observa en la tabla 21.

Tabla 21. Flujo de caja de un proyecto

Concepto /años	0	1	2	3
1. Ingresos de efectivo	0	120,000	160,000	240,000
2. Egresos de efectivo	100,000	90,000	100,000	120,000
3. = Flujo de Caja	-100,000	30,000	60,000	120,000
Tasa de rendimiento esperada por el inversionista (i)	30%			

El costo del capital es de 30% anual. La pregunta clásica es ¿Será rentable el proyecto? Para responder la pregunta, determinemos el índice de rentabilidad o la relación beneficio costo.

$$RB/C = \frac{\left[\frac{30,000}{(1+0.30)^1} + \frac{60,000}{(1+0.30)^2} + \frac{120,000}{(1+0.30)^3} \right]}{100,000} \quad RB/C = 1.13$$

Conclusión: Dado que el índice de rentabilidad es mayor que uno ($RB/C = 1.13$) se concluye que el proyecto es rentable y se recomienda su ejecución.

Obtener la Razón Beneficio Costo desde una computadora y con el Ms Excel es fácil, el cálculo es muy similar al del valor actual neto en el cual la inversión inicial se resta, en cambio en la razón beneficio costo la inversión inicial pasa a dividir, como se puede observar en la figura 192.

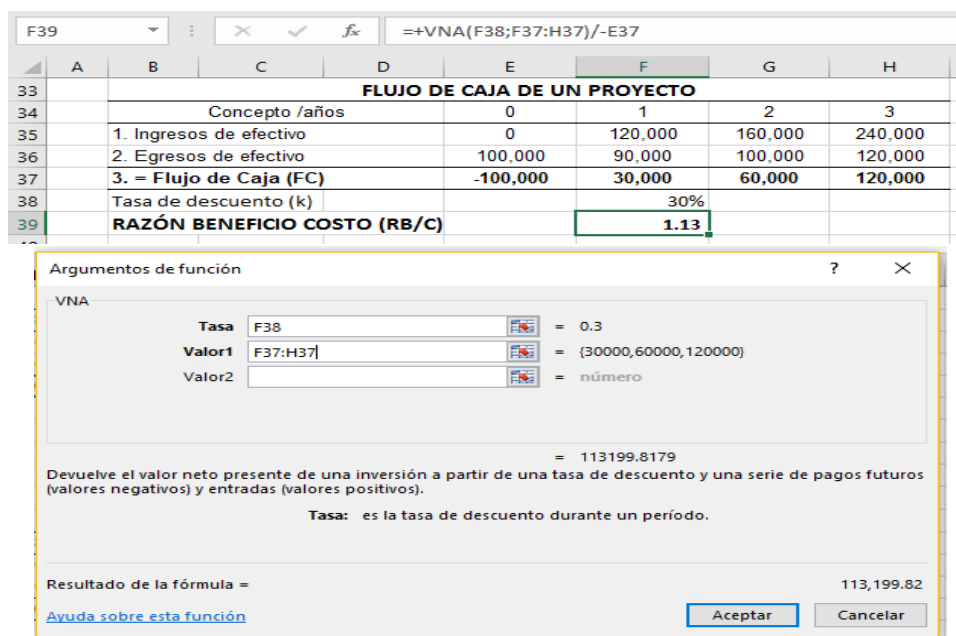


Figura 192. Proceso de ingresar los datos para determinar la Relación beneficio costo (RB/C)

9.2.5. Método del valor actual neto en comparación con el método de la relación beneficio costo

Para cualquier proyecto de inversión en particular, el método del valor actual neto (VAN) y el método de la razón beneficio costo (RB/C) dan las mismas disyuntivas de aceptar o rechazar.

Si es necesario seleccionar entre proyectos mutuamente excluyentes, se preferirá la medida del valor actual neto (VAN), debido a que expresa en términos absolutos la contribución económica esperada del proyecto. Por el contrario, el índice de rentabilidad sólo muestra la rentabilidad relativa. Como una ilustración considere los siguientes proyectos mutuamente excluyentes:

	PROYECTO A	PROYECTO B
Valor actual de flujos de caja	\$ 20,000	\$ 8,000
Costo de inversión inicial (I_0)	15,000	5,000
Valor Actual Neto (VAN)	5,000	3,000
Índice de rentabilidad (RBC)	1.33	1.60

De acuerdo con el valor actual neto se debe preferir el proyecto A, mientras que de acuerdo con los índices de rentabilidad ha de optarse por el proyecto B. Debido a que el valor actual neto representa la contribución económica esperada de un proyecto, se debe preferir A sobre B. Por lo tanto, el método del valor neto es el mejor de los dos, cuando se debe seleccionar entre proyectos mutuamente excluyentes que representan diferentes desembolsos de efectivo iniciales.

9.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tercera herramienta de la evaluación de proyectos de inversión es el método de la tasa interna de rendimiento (TIR)

9.3.1. Definición

La tasa interna de rendimiento (TIR) se define como la tasa de interés que iguala el valor actual de los flujos de caja futuros, con el costo de inversión inicial. Viene también a ser la tasa de ganancia promedio que genera la inversión en el proyecto durante su vida útil.

9.3.2. Fórmula:

Las fórmulas para determinar la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) son las siguientes fórmulas: Calculamos la TIR si solo si, el valor actual neto es cero, entonces tenemos la fórmula F163:

$$\left[\frac{FC_1}{(1+TIR)^1} + \frac{FC_2}{(1+TIR)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1+TIR)^n} \right] - I_0 = 0 \quad \text{F 163}$$

La fórmula F163 de manera simplificada se puede expresar en la fórmula F164

$$\sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} - I_0 = 0 \quad \text{F 164}$$

Hay que tener presente que la sumatoria va desde el año 1 hasta el año n, es decir hasta el último año de la vida útil del proyecto.

TIR = k = Tasa interna de rendimiento del proyecto

COKemp= Costo de oportunidad del capital de la empresa

FC = Flujo de Caja o de Efectivo anuales del Proyecto

n = Vida Útil del Proyecto

I_0 = Costo de Inversión Inicial

Las dos fórmulas F163 y F164 se utilizan cuando los flujos netos de efectivo son diferentes durante los años del plazo del proyecto de inversión.

En las dos fórmulas anteriores no se menciona el valor residual (VR) o valor de liquidación del proyecto, por lo tanto, este monto se suma al flujo neto de efectivo del último año, aunque, también se podría actualizar como un flujo neto de efectivo más, pero utilizando como año de actualización el último año del proyecto.

Cuando los flujos netos de efectivo son uniformes durante la vida útil del proyecto se utiliza la fórmula F165 para calcular la tasa interna de rendimiento (TIR), teniendo en cuenta que si el proyecto de inversión tiene un valor de liquidación o valor residual este se descuenta con la misma tasa.

$$FC * \left[\frac{1 - (1 + TIR)^{-n}}{TIR} \right] + VR * (1 + TIR)^{-n} - I_0 = 0 \quad \text{F 165}$$

Como se sabe casi siempre en todos los proyectos de inversión existe un valor residual, el cual es un ingreso de efectivo para el proyecto y hay que considerarlo como un ingreso de efectivo, porque de lo contrario se estaría castigando al proyecto, por lo tanto, podría dejar de ser rentable para el inversionista.

Después de determinar el valor actual neto con diferentes tasas de descuento, buscando que el valor actual neto sea cero, entonces elegimos la menor tasa (TIR1) que hace que el valor actual neto sea positivo cercano a cero (VAN1) y elegimos la tasa de interés (TIR 2) que hace que el valor actual neto sea negativo lo más cerca de cero (VAN2) y aplicamos la fórmula F166

$$TIR = TIR1 + (TIR2 - TIR1) * \left[\frac{-VAN1}{VAN2 - VAN1} \right] \quad \text{F 166}$$

9.3.3. Criterio de aceptación o decisión

Cuando se utiliza como criterio de aceptación la tasa interna de rendimiento (TIR), un proyecto de inversión se acepta cuando se cumple lo siguiente:

Si $TIR \geq COKemp$, entonces aceptar el proyecto de inversión.

Si $TIR < COKemp$, entonces rechazar el proyecto de inversión.

Si usamos el criterio de la tasa interna de rendimiento y los proyectos son independientes, aceptamos cualquier proyecto que tenga una tasa interna de rendimiento (TIR) mayor que la tasa de rendimiento requerida por la empresa o inversionista (WACC, Ke).

Ejemplo:

Si la Tasa de Rendimiento Mínima (TRM) = 20 %

Proyectos	Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
A	15%
B	25%
C	19%
D	23%

Observando el cuadro anterior los resultados del Tasa Interna de Retorno de los proyectos, se elige el Proyecto B porque genera una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital invertido.

9.3.4. Cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Supongamos que después de elaborar los estudios de un proyecto de inversión se obtiene el flujo neto de caja que se observa en la tabla 22.

Tabla 22.

Flujo de caja de un proyecto

Concepto /años	0	1	2	3
1. Ingresos de efectivo	0	120,000	160,000	240,000
2. Egresos de efectivo	100,000	90,000	100,000	120,000
3. = Flujo de Caja (FC)	-100,000	30,000	60,000	120,000
Tasa de rendimiento esperada por el inversionista (k) 30%				

El costo del capital es de 30% anual. La pregunta clásica es ¿Será rentable el proyecto? Para responder la pregunta planteada, determinemos la tasa interna de rendimiento (TIR)

9.3.5. Método del Valor actual neto (VAN) en comparación con el Método de la Tasa interna de rendimiento (TIR)

Cuando dos alternativas de inversión sean mutuamente excluyentes, de modo que solo se pueda elegir una de ellas, los dos métodos pueden dar resultados contradictorios. Para ilustrar la naturaleza del problema, suponga una empresa que tiene dos proposiciones de inversión que se excluyen entre sí y que se espera produzcan los siguientes flujos de caja.

Tabla 24. Flujos de caja de proyecto A y proyecto B

Flujos de Caja (FC)		
Año	Proyecto A	Proyecto B
0	-150,000	-150,000
1	90,000	20,000
2	70,000	40,000
3	50,000	60,000
4	30,000	80,000
5	10,000	100,000
VAN	46,489.54	50,035.84
TIR	28.43%	21.86%
RB/C	1.31	1.33
Tasa de descuento		12%

Las tasas internas de rendimiento para los proyectos A y B son de 28.43% y 21.86%, respectivamente. No obstante, si la tasa de rendimiento requerida es del 12% y se utiliza esta cifra como tasa de descuento, los valores actuales netos de los proyectos A y B serán \$ 46,489.54 y \$ 50,035.84. Por consiguiente, se prefiere el Proyecto A, si se utiliza el método de la tasa interna de rendimiento (TIR), mientras que se prefiere el proyecto B si se emplea el método del valor actual neto (VAN). Dado que sólo se puede seleccionar uno de estos proyectos, es evidente que hay un problema.

Finalmente se toma la decisión final tomando el criterio del Valor actual neto, en este caso el Proyecto B, porque va a incrementar la riqueza de la empresa en una mayor cantidad.

9.4. Periodo de Recuperación (PR)

9.4.1. Definición. En inglés Payback period, (PB). Es el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos de caja de una inversión recuperen el costo de la inversión inicial.

Se puede calcular en base a flujos nominales sin descontar o, si se quiere mejorar el nivel del análisis, se usarán flujos de caja descontados. Un período de recuperación prolongado puede significar: que los montos de la inversión quedarán comprometidos durante un período prolongado y, por ende, la liquidez del mismo es relativamente baja; o que los flujos de efectivo del proyecto deberán ser pronosticados hacia un futuro distante, lo cual hará al proyecto más riesgoso.

Al respecto Moyer, McGuigan & Kretlow manifiestan (2005, p.316), “es el periodo requerido para que las entradas de efectivo acumuladas (flujos de efectivo neto) de un proyecto sean iguales al desembolso de efectivo inicial (inversión neta). Así mismo, para van Horne & Wachowicz (2010, p.324) “el periodo de recuperación de un proyecto de inversión nos dice el número de años requeridos para recuperar la inversión de efectivo inicial con base en los flujos de efectivo esperados”

Con respecto al periodo de recuperación tenemos dos metodologías: La primera no considera el valor del dinero en el tiempo y la segunda si considera el valor del dinero en el tiempo.

9.4.2. Periodo de recuperación del capital sin considerar el valor del dinero en el tiempo.

En la figura 194 y tabla 24 se observa una inversión inicial de US\$ 30,000 es recuperada con US\$ 12,000, US\$ 13,000 del primer y segundo año respectivamente y un flujo de US\$ 5,000 que corresponde al tercer año, pero como se puede apreciar en el tercer año el flujo de caja que genera el proyecto es de 15,000, es decir de 1,250 dólares por mes. Como para completar los 30,000 solo faltan \$ 5,000, este monto de dinero se divide entre 1,250 y obteniéndose 4 meses (5000/1250).

Por lo tanto, el Periodo de recuperación = PR = 2 años y 4 meses.

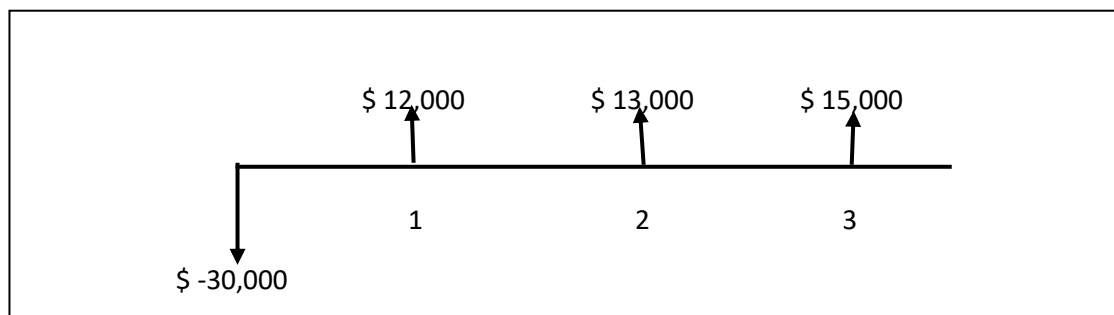


Figura 194. Flujos de caja de un proyecto de inversión pequeño.

En la siguiente tabla también se puede apreciar el proceso de recuperación de la inversión inicial de \$ 30,000. Como resultado final tenemos que el tiempo requerido es de 2 años y 4 meses.

Tabla 25. Determinación del periodo de recuperación sin descontar (PR)

Inversión inicial	US\$ 30,000
Monto recuperado con flujos de caja del:	
1er año	US\$ 12,000
2do año	13.000
3er año	5,000
Total recuperado	30,000

9.4.3. Periodo de recuperación del capital considerando el valor del dinero en el tiempo.

Mediante este método de evaluación de proyectos de inversión se descuentan y acumulan los flujos de caja descontados hasta alcanzar el monto de la inversión inicial como se observa en la tabla 25. En base a los datos de la tabla 24, se determinará el periodo de recuperación descontado, es decir el periodo considerando el valor del dinero del tiempo, para este caso la tasa de descuento (k) es de 8% anual.

El descuento de los flujos de caja se obtiene mediante la fórmula F167.

$$FCD = \frac{FC}{(1+k)^t} \quad \text{F 167}$$

Por ejemplo, el flujo de caja descontado del primer año, se obtiene de la siguiente manera:

$$FCD_1 = \frac{12,000}{(1+0.08)^1} \Rightarrow FCD_1 = 11,111.11$$

La fórmula para calcular el periodo de recuperación descontado o payback se calcula mediante la fórmula F167.A

$$Payback = (p - 1) + \frac{-FlujoAcumulado_{p-1}}{FlujoDescontado_p} \quad F167-A$$

Dónde:

p=Periodo en el cual el flujo acumulado es mayor o igual a 0

Flujos Acumulados: Sumatoria Acumulada de los Pagos, empezando en el año 0

Flujo descontado: Flujos del proyecto actualizado a una tasa de descuento

P= Plazo requerido por el inversionista

Tabla 26. Periodo de recuperación del capital descontado (PRCD)

Monto de inversión inicial (Flujo de caja, año 0)			-30.000	
Periodo (t)	Flujo de caja (FC)	Flujo de caja Descontado (FCD)	Flujo de caja descontado Requerido	Flujo acumulado
0 año				-30,000.00
1er año	12,000	11,111.11	11,111.11	-18,888.89
2do año	13,000	11,145.40	11,145.40	-7,743.49
3er año	15,000	11,907.48	7,743.49	4,163.99
Total	40,000	34,163.99	30,000.00	

En la tabla 25 se puede observar que el flujo de caja descontado del tercer año es de \$ 11,907.48, equivalente a \$ 992.29 por mes (11,907.48/12), como se observa del tercer año se requiere de \$ 7,743.49, esta cantidad se divide entre el flujo de caja actualizado que se genera mensualmente es decir 7,743.49 / 992.29, obtenemos como respuesta 7.8 meses, redondeando 8 meses.

Aplicando la fórmula F167-A se tiene:

$$Payback = (3 - 1) + \frac{-(-7,743.49)}{11907.48} \Rightarrow Payback = 2.65 \quad Payback = 2 \text{ años y } 8 \text{ meses}$$

Visto los resultados, se concluye que el periodo de recuperación descontado es de 2 años y 8 meses y si los inversionistas aceptan proyectos con Payback de 2.5 años, se recomendaría la ejecución del proyecto de inversión.

Problema 9

1. Se tiene las dos alternativas siguientes:

Año	Proyecto A	Proyecto B
0	\$ -220,000	\$ -250,000
1	95,000	100,000
2	105,000	120,000
3	120,000	150,000

Si se considera una tasa rendimiento esperada de 15%, ¿cuál de las dos debe elegirse?

Utilizar el VAN, TIR y RBC

RESULTADOS		
Indicador/Proyecto	Proyecto A	Proyecto B
Valor Actual neto (VAN)	20,905.73	26,321.20
Tasa Interna de Retorno (TIR)	20.43%	20.83%
Razón Beneficio Costo (RB/C)	1.10	1.11

Se debe elegir el Proyecto B, porque genera mejores resultados mediante los tres métodos.

2. Considérese dos alternativas mutuamente exclusivas:

Año	Proyecto A	Proyecto B
0	\$ -100,000	\$ -50,000
1	35,000	16,000
2	35,000	16,000
3	35,000	16,000
4	35,000	16,000

Si se considera una tasa descuento de 10%, ¿cuál de las dos debe elegirse?

Utilizar el VAN, TIR y RBC

RESULTADOS		
Indicador/Proyecto	Proyecto A	Proyecto B
Valor Actual neto (VAN)	10,945.29	717.85
Tasa Interna de Retorno (TIR)	14.96%	10.66%
Razón Beneficio Costo (RB/C)	1.11	1.01

Se elige el proyecto A, porque se genera mejores resultados con los tres métodos.

3. Una fábrica cuesta 500,000 soles. Después de costos operativos, generará un flujo de entrada de 120,000 soles en el primer año, 250,000 en el año 2 y 360,000 en el año 3. El costo de oportunidad del capital es de 13%. Calcule el valor actual neto.

4. Una máquina cuesta 380 mil soles y se espera que produzca los siguientes flujos de efectivo en miles de soles

Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Flujo de efectivo (FC)	50	57	75	81	86	93	93	79	65	55

Si el costo de capital es de 12% ¿Cuál es el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento y la razón beneficio costo?

CAPÍTULO X

10. VALUACIÓN DE BONOS

10.1. Definición de bonos.

Una obligación o bono es una promesa escrita de pagar una suma especificada en una fecha futura determinada. Usualmente un bono contiene también el compromiso de pagar interés a intervalos regulares a una tasa de interés especificada. Suele, asimismo mencionarse en la obligación una garantía concreta, tal como una hipoteca o un depósito; en el caso de que al vencimiento dejaran de pagarse los intereses o el capital, los acreedores obligacionistas tienen derecho preferente sobre la garantía nombrada en la obligación. A continuación, se presentan otras definiciones:

Según Van Horne y Wachowicz, J, (2010, p.528) un bono es un “Instrumento de deuda de largo plazo emitido por una corporación o un gobierno, es un valor que paga una cantidad establecida de interés al inversionista, periodo tras periodo, hasta que la compañía emisora lo retira”.

Según Gitman (2007, p.22) “los bonos son instrumentos de deuda de largo plazo que usan las empresas y el gobierno para recaudar grandes sumas de dinero, por lo general de un grupo diverso de prestamistas”.

Así mismo Ross, Westerfield, y Jaffe, definen un bono como “un préstamo en el que sólo se pagan intereses, lo cual significa que el prestatario pagará intereses cada periodo, pero no hará abonos al principal, cuyo monto total deberá pagarse al final del préstamo” (2012, p.234).

También Ehrhardt y Brigham (2007) expresan la definición “El bono es un contrato de largo plazo en que el prestatario acepta pagar periódicamente –en fechas fijas- los intereses y el capital al tenedor” (p.185).

Continuando con las definiciones, “Un bono es un título que venden los gobiernos y corporaciones para obtener dinero de los inversionistas hoy a cambio de la promesa de un pago futuro” (Berk, & Demarzo, 2008, pag.211) y, en cambio, Tong define un bono como:

Un título valor representativo de una deuda de largo plazo, emitido por una entidad privada o pública con el fin de obtener recursos externos de inversionistas que permitan financiar sus operaciones y sus proyectos. Desde el punto de vista legal, un bono es un contrato bajo el

cual el prestatario -el emisor del bono- se compromete a pagar intereses (cupones) y devolver el principal al prestamista –tenedor del bono- en fechas específicas. (2013, p.159).

10.2. Reintegro del principal.

El principal de una obligación o bono puede ser cancelada de diversas maneras.

- Puede estipularse que se devuelva en alguna fecha especificada de vencimiento.
- Puede citarse una fecha concreta de vencimiento, pero, además, puede darse al prestatario la opción de devolverlo antes, exigiendo la presentación de las obligaciones, o puede concederse al obligacionista la opción a entregar las obligaciones para su conversión en otra clase de títulos con arreglo a un privilegio especificado.
- Puede especificarse que el principal puede devolverse de acuerdo a un cronograma de amortización, el cual la devolución del capital puede empezar junto con los pagos de los cupones o con un periodo de aplazamiento.

10.3. El Precio de un bono.

Para determinar el precio de un bono, ¿primero observen la figura N° 195 y en ella se pregunta por el precio del bono, $P_b = ?$, se conocen las demás variables que intervienen para calcular el precio del bono.

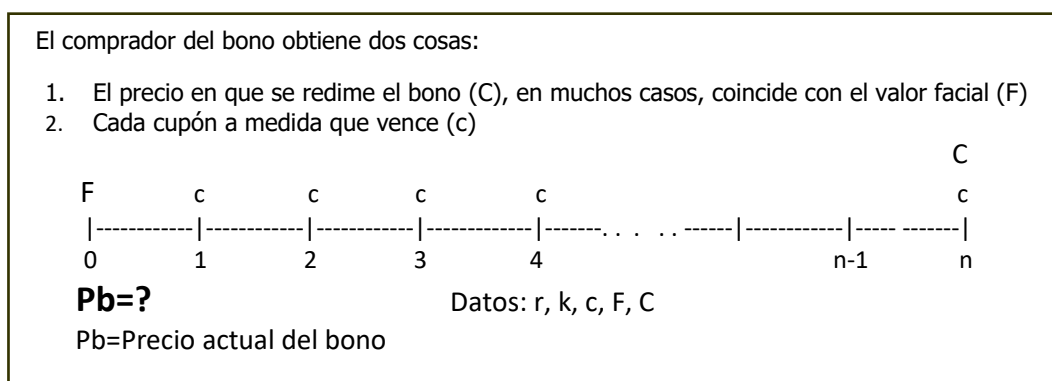


Figura 195 . Precio actual de un bono y sus variables que interviene en su cálculo.

F = representa el valor nominal o el valor a la par o valor facial del bono (comúnmente \$ 1,000, S/ 1.000, S/ 5000 o S/ 10,000).

C = El precio en que se redimirá el bono u obligación. Este precio deberá ser igual al valor nominal del bono, salvo que se señale lo contrario.

r = Tasa de interés que se paga sobre el bono u obligación por periodo, llamada tasa cupón (tasa que paga la empresa emisora sobre el valor nominal del bono).

c = Cupón, cantidad de pago de intereses. De ahora en adelante nos referiremos a cupón para cualquier pago periódico de intereses. El cupón se calcula mediante la fórmula F168

$$c = F \cdot r \quad \text{F 168}$$

n = Cantidad de periodos de capitalización desde la fecha en que empiezan a correr los intereses, o fecha establecida hasta que se redime el título o su vencimiento.

k = Tasa de rendimiento requerida del inversionista.

P_b = Precio del bono u obligación

P = Prima

D = Descuento.

La fórmula F169 sirve para calcular el precio actual de un bono, teniendo como datos el cupón (c), la tasa de rendimiento requerida del inversionista (k), el valor de redención del bono (C o F) y el plazo para el vencimiento (n). Si los pagos de los cupones se pagan al final de cada semestre, la tasa cupón sería ($r/2$), la tasa del rendimiento del inversionista ($k/2$, si la capitalización de los intereses es semestral) y el plazo se expresa en periodos semestrales.

$$P_b = C * (1 + k)^{-n} + c * \left[\frac{1 - (1 + k)^{-n}}{k} \right] \quad \text{F 169}$$

Ejemplo: La empresa Luz del Sur S.A.A. emitió un bono con las siguientes características: Valor nominal=S/ 5,000, la fecha de vencimiento es el 30/10/2028, la tasa cupón es de 7% anual, con pagos semestrales. Determinar el precio del bono al 30/4/2020 si las tasas de rendimiento al vencimiento son de: 6%, 7% y 8%.

Datos: Valor facial= $F=5,000$ Tasa cupón= $r=7\%$ anual= 3.5% semestral Valor de redención= $C=F=5,000$
Plazo para el vencimiento= $n=8.5$ años= 17 semestres

Cálculo del cupón semestral: $c=F*r$ $c=5000*0.035$ $c= 175$ soles

Cálculo de la tasa de rendimiento: $k=6\%$ anual $=k_s=3\%$ semestral

Caso1. Tasa de rendimiento de 6% anual (i)

$$P_b = 5000 * (1 + 0.03)^{-17} + 175 * \left[\frac{1 - (1 + 0.03)^{-17}}{0.03} \right] \Rightarrow P_b = 5,329.15$$

Así, el precio del bono es de 5,329.15 soles, es decir el tenedor vende el bono con una prima de 329.15 soles.

Caso2. Tasa de rendimiento de 7% anual (i)

$$P_b = 5000 * (1 + 0.035)^{-17} + 175 * \left[\frac{1 - (1 + 0.035)^{-17}}{0.035} \right] \Rightarrow P_b = 5,000.00$$

Así, el precio del bono es de 5,000.00 soles, es decir el tenedor vende el bono a un precio a la par.

Caso3. Tasa de rendimiento de 8% anual (i)

$$P_b = 5000 * (1 + 0.04)^{-17} + 175 * \left[\frac{1 - (1 + 0.04)^{-17}}{0.04} \right] \Rightarrow P_b = 4,695.86$$

Así, el precio del bono es de 4,695.86 soles, es decir el tenedor vende el bono con un descuento de 304.14 soles.

En la figura 196 se observa cómo se puede determinar el precio de un bono, utilizando la *función financiera Precio*.

E15					=+PRECIO(E2;E3;E5;E10;100;2)				
	A	B	C	D	E				
1	Determinación del precio del bono: Pb								
2	Fecha de liquidación				30/04/2020				
3	Fecha de vencimiento				30/10/2028				
4	Valor nominal de bono, valor a la par			F	5,000.00				
5	Tasa cupón anual			r	7.000%				
6	Tasa cupón semestral			rs	3.5000%				
7	Cupón(Intereses)			c=F*r	175				
8	Plazo en años				8.5				
9	Plazo en semestres			n	17				
10	Tasa de rendimiento del inversionista anual			k	8.00%				
11	Tasa de rendimiento semestral			k	4.00%				
12	Valor del redención del bono			C=F	5,000.00				
13	Precio actual del bono			Pb	4,695.86				
14	Prima o Descuento			P o D	304.14				
15	Precio actual del bono			Pb	93.917				

Figura 196. Determinación del precio del bono

10.4. Prima y descuento.

Las obligaciones vendidas a un precio superior al valor nominal se dice que se venden con **premio** y las que se venden a un precio inferior al valor nominal se dice que se venden con **descuento**.

El precio de mercado de una obligación es el resultado de un acuerdo entre el comprador y el vendedor en lo que respecta a la cantidad de dinero que se considera razonable que el primero entregue para que la obligación pase a ser de su propiedad. El que el precio de mercado de un bono sea superior, igual o inferior a su valor nominal depende en gran parte de la relación que exista entre las siete variables siguientes:

- La tasa de interés o tasa de rendimiento exigida por el inversionista (k)
- La tasa de interés del cupón (r)
- El tiempo que tiene que transcurrir hasta el vencimiento(n)
- El intervalo de los intereses, semestral o anual
- El precio de redención (C), en algunos casos C=F
- El carácter de la garantía.
- La situación económica general

a. Prima. Se obtiene, si la tasa de interés sobre el bono es superior a la tasa de rendimiento sobre el precio de compra. En este caso el comprador pagará más del valor a la par del bono. La prima de un bono se puede calcular mediante las fórmulas F170, F171 y F172

$$P = P_b - F \quad \text{F 170}$$

$$P = (F * r - F * k) * \left[\frac{1 - (1 + k)^{-n}}{k} \right] \quad \text{F 171}$$

Si el precio en que se redimirá el bono u obligación (C) es diferente del valor nominal o la par del bono (F), entonces el valor de la prima se determina de la siguiente manera:

$$P = (F * r - F * k) * \left[\frac{1 - (1 + k)^{-n}}{k} \right] + (C - F) * (1 + k)^{-n} \quad \text{F 172}$$

b. Descuento. Se obtiene, cuando la tasa de interés sobre el bono es inferior a la tasa de rendimiento sobre el precio de compra. El descuento se calcula mediante las fórmulas F173, F174 y F175

$$D = F - P_b \quad \text{F 173}$$

$$D = (F * k - F * r) * \left[\frac{1 - (1 + k)^{-n}}{k} \right] \quad \text{F 174}$$

Si el precio en que se redimirá el bono u obligación (C) es diferente del valor nominal o el par del bono (F), entonces el valor del descuento se determina de la siguiente manera:

$$D = (F * k - F * r) * \left[\frac{1 - (1 + k)^{-n}}{k} \right] + (F - C) * (1 + k)^{-n} \quad \text{F 175}$$

10.5. Duración de un bono (Duration)

Una definición más completa del riesgo de la tasa de interés se denomina **Duración (D)**. Es un estadístico que mide la sensibilidad de los precios de los bonos a los cambios en la tasa de interés.

La duración se define formalmente como el cambio porcentual en el precio de un bono con respecto a un cambio porcentual en las tasas de interés; por consiguiente, es una medida de la estabilidad del precio del bono. (Weston F.)

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n [FC_t * (1 + k)^{-t} * t]}{\sum_{t=1}^n FC_t * (1 + k)^{-t}} \quad \text{F 176}$$

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n [FC_t * (1 + k)^{-t} * t]}{P_b} \quad \text{F 177}$$

Dónde: FC=Flujo de caja que genera el bono que está compuesto por los cupones y el valor del bono en la fecha de vencimiento.

K=Tasa de rendimiento requerida por el inversionista

t=1, 2, 3, ...n, periodos de pagos de cupones

Pb= Precio del bono

n= Plazo para el vencimiento

Ejemplo. ¿Cuál es la duración de un bono a 5 años con cupones anuales al 8% que se negocia a una tasa de rendimiento de 7% anual?

Tabla 27. Cálculo de la duración de un bono

Periodo (t)	Cupón + F (al vencimiento) FC_t	Flujo de caja actualizado $FC_t / (1+k)^t$	Flujo de caja actualizado * tiempo = $FC_t / (1+k)^t \times t$
0			
1	80	74.766	74.766
2	80	69.875	139.75
3	80	65.304	195.912
4	80	61.032	244.128
5	1080	770.025	3850.125
TOTAL		1041.0019	4504.681

- Calculo del cupón: $c=1000*8\%$, entonces el cupón es $c=80$ soles por año, columna 2 de la tabla 27
- En la fecha de vencimiento, el flujo de caja (FC) es igual a la suma del cupón + el valor de la redención del bono, fila 5 de la tabla 27
- En la columna 3 se actualiza al momento cero los flujos de caja y se obtiene el valor actual de todos los flujos de caja actualizados, viene ser el precio actual del bono
- En la tabla 27 la columna 4 se obtiene de multiplicar los datos der la columna 1 y los datos de la columna 3, obteniendo una suma ponderada.
- La duración se obtiene de dividir el total de la columna 4 entre el total de la columna tres (precio de bono):

$$\text{Duración} = 4504.681 / 1041.0019 \quad \text{Duración} = 4.3273 \text{ años}$$

10.6. Duración modificada

10.7. Tipos de bonos

En el mercado de capitales existen diversos tipos de bonos. He aquí los principales:

- Bono corporativo.** Este tipo de bono que están emitiendo las empresas industriales, mineras, de servicios públicos e incluso las empresas financieras. Al respecto el BCRP define un bono corporativo como:

Obligación emitida por una empresa para captar fondos que le permitan financiar sus operaciones y proyectos. Los bonos son emitidos a un valor nominal que será pagado al tenedor en la fecha de vencimiento (rescate). El monto del bono devenga un interés que puede pagarse íntegramente al vencimiento o en cuotas periódicas (cupones). (BCRP, 2011, p.15)

- Bonos soberanos.** Los países emiten bonos a los que llaman bonos soberanos con la finalidad de financiar sus inversiones de largo plazo, que según el BCRP es un “bono emitido por un gobierno. Su rendimiento es una aproximación del riesgo que le asigna el mercado emisor” (2011, p.16); Para el caso del Perú, tenemos los Bonos Soberanos del Tesoro Público, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los define como “Valores de contenido crediticio, nominativos, representados mediante anotación en cuenta y libremente negociables” y son listados en la Bolsa de Valores de Lima. Son emitidos por la República del Perú, representada por el MEF a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).

- Bonos Globales del Tesoro Público.** Son emitidos por la República del Perú para ser colocados en el mercado internacional, según el Banco Central de Reserva del Perú “son valores emitidos por la Republica diseñados para ser transados, colocados y cumplidos simultáneamente en

varios mercados internacionales y emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera” (BCRP, 2011, p.17)

d. Bonos de titulización. En el Perú, la emisión de bonos de titulización viene creciendo a una tasa promedio anual de 5.5% durante el periodo diciembre 2014 a diciembre 2018 como se puede apreciar en el cuadro 5 y en el cuadro 6, se definen según el BCRP (2011, p.17) “son valores negociables de renta fija con rendimiento explícito, emitidos como resultado de la independización de un grupo de activos de una empresa en un patrimonio autónomo para respaldar esos bonos (titulación)”

e. Bono cupón cero. Este tipo de bonos no son muy comunes porque son los de mayor riesgo y mayor costo financiero. El BCRP en su Glosario de Términos Económicos lo define como:

Bono que no paga intereses y se vende con un descuento. Por lo general se emite a largo plazo y el principal es pagado al vencimiento. Su uso es muy frecuente para reestructurar deudas cuya recuperación es difícil de obtener, goza de los beneficios tributarios. En un acuerdo de reducción de deudas tipo Plan Brady, generalmente la garantía se efectúa mediante estos bonos. (BCRP, 2011, p.16).

f. Eurobono (Eurobond). Bono internacional que se emite fuera del país y que está denominado en una moneda, en general la del emisor.

g. Bono Yankee. Son aquellos bonos emitidos por empresas de reconocida solvencia que no son americanas, pero son emitidos en dólares y destinados al mercado estadounidense.

h. Bono Samurai. Se define como un bono emitido en yenes japoneses, son emitidos por empresas no japonesas en el mercado japonés, sujeto a regulaciones japonesas

CASOS DE EMISIÓN DE BONOS.

CASO1. Emisión de bonos de Petroperú logró alta demanda.

Con fecha 12 de junio de 2017, Petróleos del Perú S.A. – Petroperú, finalizó exitosamente su colocación inaugural de USD 2,000 millones en los mercados internacionales de deuda. La transacción se realizó en dos tramos: USD 1,000 millones a 15 años de plazo y a una tasa de 4.75% anual, y USD 1,000 millones a 30 años de plazo y a una tasa de 5.625% anual, en ambos casos con pago único al vencimiento.

La transacción fue muy bien recibida por la base de inversionistas internacional y regional, lográndose una demanda que excedió los USD 10,000 millones y alcanzándose un diferencial de tasas sobre los bonos en dólares de la República del Perú de aproximadamente 140 bps que compara favorablemente con los diferenciales de tasas de emisores cuasi – soberanos similares en la región.

Previo a la transacción, el equipo gerencial de Petroperú se reunió con más de 100 inversionistas en los principales centros financieros de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Esta transacción representa la primera colocación de una empresa peruana que emite a un plazo de 30 años. (Petroperú, 12 de junio de 2017, *Emisión de bonos de Petroperú logró alta demanda*). Recuperado de: <https://www.petroperu.com.pe/emision-de-bonos-de-petroperu-logro-alta-demanda>

a. Calcular el valor de los bonos el 12 de junio de 2022 si la tasa de rendimiento es de 4.95% y 5.75% respectivamente.

b. Calcular el valor de los bonos el 12 de junio de 2022 si la tasa de rendimiento es de 4.55% y 5.55% respectivamente.

PROBLEMAS 10

Calcular el valor de los siguientes bonos:

N°	Valor nominal (F)	Condiciones para redimir (C)	Tasa de interés anual pagada semestralmente	Tasa de rendimiento anual capitalizable semestralmente	Respuesta
1	10,000	8 años a la par	4%	10%	6,748.67
2	10,000	6 años a la par	5%	8%	8,592.24
3	500	10 años al 102	7.5%	8%	487.58
4	5,000	5 años al 101	7.2%	7%	5077.03

5. Una obligación de Telefónica de \$ 1,000 y que devenga intereses del 9% vence el 15 de mayo del año 2004. El interés es pagadero el 15 de mayo y el 15 de noviembre. La obligación puede redimirse en 104 en 15 de mayo de 1984. Determinar el valor de esta obligación al 15 de mayo de 1978 si la tasa de rendimiento desea que sea del 8% anual capitalizable semestralmente suponiendo que:
 - a. La obligación se redima al 104 el 15 de mayo de 1984
 - b. La obligación se redima a la par el 15 de mayo del año 2004
6. Una obligación emitida por Bell South de \$ 1,000 y que devenga intereses del 9% vence el 1° de mayo del año 2000. Los intereses son pagaderos el 1° de mayo y el 1° de noviembre. La obligación puede ser retirada en 104 en 1° de mayo de 1985. Determinar el valor de esta obligación al 1° de mayo de 1983 si la tasa de rendimiento desea que sea del 8% anual capitalizable semestralmente suponiendo que:
 - a. La obligación se redima al 104 el 1° de mayo de 1985
 - b. La obligación se redima a la par el 1° de mayo del año 2000
7. Una obligación emitida por Bco. del Crédito de \$ 1,000 paga intereses del 6% y vence el 1° de diciembre del año 2003. Los intereses son pagaderos el 1° de junio y el 1° de diciembre. El bono se puede redimir al 103 en 1° de diciembre de 1988. Determinar el valor de esta obligación al 1° de junio de 1985 si la tasa de rendimiento desea que sea del 8% anual capitalizable semestralmente suponiendo que:
 - b. La obligación se redima al 103 el 1° de diciembre de 1988
 - b. La obligación se redima a la par el 1° de diciembre del año 2003
8. Una obligación de Luz del Sur de \$ 1,000 paga intereses del 6% y vence el 1° de octubre del 1999. Los intereses son pagaderos el 1° de abril y el 1° de octubre. El bono se puede redimir al 102 en 1° de octubre de 1989. Determinar el valor de esta obligación al 1° de abril de 1986 si la tasa de rendimiento desea que sea del 8% anual capitalizable semestralmente suponiendo que:
 - a. La obligación se redima al 102 el 1° de octubre de 1989
 - b. La obligación se redima a la par el 1° de octubre del año 1999.
9. Una obligación del Continental de \$ 1,000 paga intereses del 8% y vence el 1° de diciembre del año 2000. Los intereses son pagaderos el 1° de junio y el 1° de diciembre. El bono se puede redimir al 104 en 1° de diciembre de 1985. Determinar el valor de esta obligación al 1° de junio de 1983 si la tasa de rendimiento desea que sea del 8% anual capitalizable semestralmente suponiendo que:

- a. La obligación se redima al 102 el 1° de diciembre de 1985
 - b. La obligación se redima a la par el 1° de diciembre del año 2000.
10. Una obligación de Standard Oil Company de Indiana de \$ 1,000 paga intereses del 6% y vence el 15 de enero del año 2003. Los intereses son pagaderos el 15 de enero y el 15 de julio. El bono se puede redimir al 103 en 15 de enero de 1988. Determinar el valor de esta obligación al 15 de enero de 1985 si la tasa de rendimiento desea que sea del 10% anual capitalizable semestralmente suponiendo que:
- b. La obligación se redima al 103 el 15 de enero de 1988
 - c. La obligación se redima a la par el 15 de enero del año 2003
11. Una obligación de Volvo de \$ 1,000 paga intereses del 4.5% y vence el 1° de marzo del año 1998. Los intereses son pagaderos el 1° de marzo y el 1° de septiembre. Determine el valor de esta obligación al 1° de septiembre de 1984, de manera que rinda un 10% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=597.32$ $D=402.68$

12. Una obligación de Enrique Ferreyros de \$ 1,000 paga intereses del 5% y vence el 1° de octubre del año 1994. Los intereses son pagaderos el 1° de abril y el 1° de octubre. Determine el valor del título al 1° de abril de 1985, de manera que rinda un 8% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=802.99$ $D=197.01$

13. Una obligación de Santander S.A. de \$ 1,000 paga intereses del 12.75% y vence el 1° de enero del año 2013. Los intereses son pagaderos el 1° de enero y el 1° de julio. Determine el valor del título al 1° de julio de 1987, de manera que rinda un 11% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=1,148.72$ Prima= 148.72

14. Una obligación de Santander S.A. de \$ 5,000 paga intereses del 9.75% y vence el 1° de enero del año 2012. Los intereses son pagaderos el 1° de enero y el 1° de julio. Determine el valor del título al 1° de julio de 2001, de manera que rinda un 9% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=5,251.34$ Prima= 251.34

15. Una obligación de Alicorp de \$ 10,000 paga intereses del 7% y vence el 1° de octubre del año 2014. Los intereses son pagaderos el 1° de abril y el 1° de octubre. Determine el valor del título al 1° de abril de 2001, de manera que rinda un 8% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=9,183.82$ Descuento= 816.48

16. Una obligación de Gloria de S/ 1,000 paga intereses del 7.125% y vence el 5° de febrero del año 2035. Los intereses son pagaderos el 5 de febrero y el 5 de agosto. Determine el valor de esta obligación al 5 de agosto del año 2020, de manera que rinda un 6% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=1,107.94$ Prima= 107.94

17. Una obligación de Fortuna de \$ 5,000 paga intereses del 7.5% y vence el 1° de marzo del año 2010. Los intereses son pagaderos el 1° de marzo y el 1° de septiembre. Determine el valor de esta obligación al 1° de septiembre del año 2001, de manera que rinda un 6% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=5,493.73$ Prima= 493.73

18. Una obligación de Interbank de \$ 5,000 paga intereses del 8.5% y vence el 1° de marzo del año 2015. Los intereses son pagaderos el 1° de marzo y el 1° de septiembre. Determine el valor de esta obligación al 1° de septiembre del año 2001, de manera que rinda un 9% de interés anual capitalizable semestralmente.

Respuesta: Precio del bono= $P_b=4,806.86$ Descuento= 193.14

19. ¿Cuál es el precio actual de un bono perpetuo con valor a la par de 1,000 soles para un inversionista que exige una tasa de rendimiento anual de 6%? El bono perpetuo para intereses a una tasa de 5% anual.

CAPÍTULO XI

11. VALUACIÓN DE ACCIONES

11.1. Definiciones

Una acción es un instrumento financiero de renta variable que representa una parte alícuota del capital social de una empresa constituida como sociedad anónima, la cual puede ser Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) o Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Al adquirir acciones se reciben unos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría de socio.

Sobre las acciones comunes. “Las acciones comunes representan una forma residual de propiedad en cuanto a que los dividendos se pagan sólo después de que se cumple con las obligaciones financieras principales, como intereses sobre la deuda” (Moyer, McGuigan y Kretlow, 2005. p.763)

11.2. Derechos de los accionistas. Los accionistas tienen los derechos siguientes:

- c. Derecho a los dividendos. El accionista común, tiene derecho a recibir los dividendos o beneficios que distribuya la empresa sin límite máximo. Será la Junta General de Accionistas o el Consejo de Administración el que deberá fijar la política de pagos de dividendos antes de que se emitan las acciones.
- d. Derecho a los activos de la empresa. Ante una liquidación, los accionistas tienen derecho a los activos después de cubrir las obligaciones de los trabajadores, los acreedores y el Estado (impuestos)
- e. Derechos de prioridad. Le concede al accionista común el derecho a mantener su proporción de capital en la sociedad.
- f. Derecho de voto. El accionista común suele ser el único con derecho a voto en las juntas generales de accionistas para elegir al Consejo de Administración (Directorio).

11.3. Rendimiento de una acción.

El rendimiento de una acción se obtiene sobre los beneficios futuros que esta genera, principalmente sobre los dividendos pagados por acción. Se obtiene de dividir los dividendos pagados por acción entre el precio de compra (inversión) y se calcula mediante la fórmula F178

K =Rendimiento de una acción de mercado

D_1 =Dividendos anuales (al final del primer año)

P_0 =Precio pagado por la acción (al comienzo del primer año), inversión el patrimonio de la empresa.

$$k = \frac{D_1}{P_0} \quad \text{F 178}$$

Ejemplo 1: Un inversionista compra comunes de la American Express Company (AXP) a los precios y en las fechas que se indican a continuación.

(A) 16 de marzo de 2020	US\$ 74.12
(B) 11 de mayo de 2020	82.22
(C) 27 de julio de 2020	93.32

Las acciones pagan un dividendo de US\$ 1.72 por trimestre. ¿Cuál es el rendimiento por cada compra?
Solución. Un dividendo trimestral de 1.72 equivale a un dividendo anual de US\$ 6.88.

(A) $K=6.88/74.12 = 9.28\%$ anual

(B) $K=6.88/82.22 = 8.37\%$ anual

(C) $K=6.88/93.32 = 7.37\%$ anual

Ejemplo 2: El precio actual de una acción de Johnson & Johnson (JNJ) es de US\$ 160.30 cada una y se estima que el dividendo anual sería de 4.04 dólares por acción. Calcule el rendimiento del dividendo

Reemplazando los datos en la fórmula F178, tenemos: $K=4.04/160.30$ $k=2.52\%$ anual

Así, el rendimiento esperado del dividendo es de 2.52% anual.

11.4. Valor actual de las acciones comunes

Las acciones generan dos tipos de flujos de caja. Primero muchas acciones pagan dividendos trimestralmente o anualmente. Y, en segundo lugar, el accionista recibe ingresos por la venta de la acción a precio de mercado.

El precio actual de una acción (P_0) que un inversionista está dispuesto a pagar se calcula mediante la fórmula F177. Se asume que un inversionista planea comprar una acción común y mantenerla durante un periodo. Al final de este, el inversionista recibirá un dividendo D_1 y un precio P_1 al vender la acción a otro inversionista.

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)} + \frac{P_1}{(1+k_e)} \quad \text{F 179}$$

D_1 =Dividendo que se paga al final del primer año

P_1 = Precio de la acción al final del primer año

K_e =Tasa de rendimiento del inversionista, viene a ser la tasa de descuento.

Si al final del primer año hay un inversionista que está dispuesto a comprar la acción en P_1 , este inversionista calcula el precio actual de la acción con la fórmula F178.

$$P_1 = \frac{D_2}{(1+k_e)} + \frac{P_2}{(1+k_e)} \quad \text{F 180}$$

Reemplazando P_1 de la fórmula F178 en P_1 de la fórmula F177, se obtiene la fórmula 179

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)} + \frac{D_2}{(1+k_e)^2} + \frac{P_2}{(1+k_e)^2} \quad \text{F 181}$$

Si al final del segundo año hay un inversionista que está dispuesto a comprar la acción en P_2 , este inversionista calcula el precio de la acción con la fórmula F180.

$$P_2 = \frac{D_3}{(1+k_e)} + \frac{P_3}{(1+k_e)} \quad \text{F 182}$$

Reemplazando P_2 de la ecuación F180 en la P_2 de la fórmula 179, se obtiene la fórmula F181

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)} + \frac{D_2}{(1+k_e)^2} + \frac{D_3}{(1+k_e)^3} + \frac{P_3}{(1+k_e)^3} \quad \text{F 183}$$

Si continuamos reemplazando indefinidamente, tendríamos la fórmula F182 que indica que el precio de una acción común para el inversionista es igual al valor presente de todos los dividendos esperados a futuro.

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)^1} + \frac{D_2}{(1+k_e)^2} + \frac{D_3}{(1+k_e)^3} + \dots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k_e)^t} \quad \text{F 184}$$

Concluimos entonces, que el valor de una acción en cualquier punto del tiempo es igual al valor presente de todos los dividendos futuros.

11.5. Valuación de diferentes tipos de acciones.

Caso1: Valor de acciones con dividendos sin crecimiento (Crecimiento 0%)

Es un procedimiento para la valuación del precio actual de una acción que supone una corriente de dividendos constantes perpetuos y sin crecimiento.

Es decir, $D_1 = D_2 = \dots = D_{\infty}$; por lo tanto, el precio actual de una acción se obtiene mediante la fórmula F183.

$$P_0 = \frac{D_1}{k_e} \quad \text{F 185}$$

Ejemplo1. Se estima para la empresa McDonald's Corporation (MCD) un dividendo de D_1 de US\$ 5.50 anual constantes y la tasa de rendimiento esperada (k_e) es de 2.5% anual. Determinar el precio actual de la acción.

Reemplazando los datos en la fórmula F183, se obtiene.

$$P_0 = 5.50 / 0.025 \quad P_0 = \text{US\$ } 220.00$$

El resultado indica que el precio estimado es de US\$ 220.00

Ejemplo2. Se espera que el dividendo de American Express Company (AXP) permanezca constante a \$6.88 por acción indefinidamente. El rendimiento requerido sobre la acción es 4% anual.

Reemplazando los datos en la fórmula F183, se obtiene lo siguiente:

$$P_0 = 6.88 / 0.04 \quad P_0 = \text{US\$ } 172.00$$

El resultado indica que el precio estimado es de US\$ 172.00

Caso 2: Valor de acciones con dividendos de crecimiento constante

Es un procedimiento para la valuación del precio de una acción, citado con mucha frecuencia, que supone que los dividendos crecerán a una tasa constante (g) menor que el rendimiento requerido (k_e).

La fórmula F184 permite calcular el valor actual de una acción, partiendo de un dividendo pagado al comienzo del primer año D_0 que crece a una tasa constante (g)

$$P_0 = \frac{D_0 * (1+g)}{(1+k_e)^1} + \frac{D_0 * (1+g)^2}{(1+k_e)^2} + \frac{D_0 * (1+g)^3}{(1+k_e)^3} + \dots + \frac{D_0 * (1+g)^{\infty}}{(1+k_e)^{\infty}} \quad \text{F 186}$$

Como se sabe que la F184 es una perpetuidad creciente, se resume en la fórmula F185.

$$P_0 = \frac{D_0 * (1+g)}{k_e - g} \quad \mathbf{F\ 187}$$

El valor actual de una acción, cuando se tiene información del dividendo al final del primer año D1, se calcula con la fórmula F186

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)^1} + \frac{D_1 * (1+g)}{(1+k_e)^2} + \frac{D_1 * (1+g)^2}{(1+k_e)^3} + \frac{D_1 * (1+g)^3}{(1+g)^4} + \dots = \frac{D_1}{k_e - g} \quad \mathbf{F\ 188}$$

La fórmula F187 se utiliza si se espera que los pagos de dividendos futuros crezcan a una tasa constante (g) por periodo de manera perpetua, entonces es posible pronosticar el dividendo en cualquier periodo futuro. Se observa en la fórmula F187 que se parte de un dividendo 0 (D0) es decir de un dividendo de inicio del primer año.

$$D_t = D_0 * (1+g)^t \quad \mathbf{F\ 189}$$

En caso la tasa de crecimiento constante (g) se comience a generar a partir del segundo del año con un dividendo D1, la fórmula F188 permite calcular el dividendo en cualquier periodo de tiempo.

$$D_t = D_1 * (1+g)^{t-1} \quad \mathbf{F\ 190}$$

Ejemplo1. Una empresa espera pagar este año un dividendo de S/ 0.50, que se espera que crezca 4% anualmente. Si la tasa de rendimiento requerido es 12%, entonces el valor de la acción es, cuál será dentro de 5 años y cuál será dentro de 10 años.

D1=0.50 g=4% anual ke=12% anual

f. Precio actual. $P_0 = 1.50 / (0.12 - 0.04)$ $P_0 = 6.25$ soles por acción

Así, el precio actual de la acción de 6.25 soles.

g. Precio dentro de 5 años: P5

$$P_5 = D_6 / (k_e - g)$$

$$D_6 = D_1 * (1+g)^{6-1} \quad D_6 = 0.50 * (1+0.04)^5 \quad D_6 = 0.60832$$

$$P_5 = 0.60832 / (0.12 - 0.04) \quad P_5 = 7.604 \text{ soles por acción}$$

h. Precio dentro de 10 años: P10

$$P_{10} = D_{11} / (k_e - g)$$

$$D_{11} = 0.50 * (1+0.04)^{10} \quad D_{11} = 0.74012$$

$$P_{10} = 0.74012 / (0.12 - 0.04) \quad P_{10} = 9.2515 \text{ soles por acción}$$

Ejemplo2. Johnson & Johnson (JNJ) acaba de pagar un dividendo de 4.04 dólares por acción. Se espera que los dividendos crezcan a tasas constantes de 3% por año en forma indefinida. Si los inversionistas requieren un rendimiento de 6% sobre las acciones.

¿Cuál es el precio actual?, ¿Cuál será dentro de tres años? ¿Y Dentro de 15 años?

a. Precio actual (Po).

Datos: Do= 4.04 g=3% Ke=5.5% anual

Reemplazando los datos en la fórmula F185

$$P_0 = 4.04 * (1+0.03) / (0.055 - 0.03) \quad P_0 = \text{US\$ } 166.45$$

a. Precio dentro de tres años: P3

$$P_3 = D_4 / (K_e - g), \text{ primero se calcula el dividendo al final del 4 año: } D_4 = D_0 * (1+g)^4$$

$$D_4 = 4.04 * (1+0.03)^4 \quad D_4 = 4.5471$$

$$P_3 = 4.5471 / (0.055 - 0.03) \quad P_3 = 181.88 \text{ dólares}$$

b. Precio dentro de 15 años (P_{15})

$P_{15} = D_{16} / (k_e - g)$, primero calculamos el dividendo al final del año 16.

$$D_{16} = 4.04 * (1 + 0.03)^{16} \quad D_{16} = 6.483 \text{ dólares}$$

$$P_{15} = 6.483 / (0.05 - 0.03) \quad P_{15} = 259.32$$

Caso 3: Valor de acciones con dividendos de tasa crecimiento no constante

A medida que el mercado del producto madura, se espera que tasa de crecimiento del dividendo alcance un crecimiento estable, en ese caso la fórmula para determinar el precio actual de la acción es F189. Como se puede observar la fórmula F189 tiene dos etapas, la primera etapa es calcular el valor presente de los dividendos de crecimiento no constante a la cual se debe sumar el valor actual de la etapa de dividendos de crecimiento constante.

P_0 = Valor presente de los dividendos en la etapa de crecimiento no constante + Valor presente de los dividendos de la etapa de crecimiento constante

$$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+k_e)^t} + \frac{D_n * (1+g)}{(1+k_e)^n * (k_e - g)} \quad \text{F 191}$$

Ejemplo1. Supongamos una empresa de dividendos irregulares anuncia que pagará dividendos de S/. 2.00 por acción los dos primeros años, de S/. 3 los dos siguientes años y de ahí los dividendos crecerán al 3% anual; y que el retorno requerido es $k=9\%$. Determinar el precio actual de la acción.

$$P_0 = \frac{2}{(1+0.09)} + \frac{2}{(1+0.09)^2} + \frac{3}{(1+0.09)^3} + \frac{3}{(1+0.09)^4} + \frac{3*(1+0.03)}{(1+0.09)^4 * (0.09 - 0.03)} \Rightarrow P_0 = 42.35$$

Así, el precio actual de la acción es de 42.35 soles.

Una variante del ítem anterior es el valor de una acción con un crecimiento supernormal

P_0 = Valor presente de los dividendos en la etapa de crecimiento supernormal. + Valor presente de los dividendos de la etapa de crecimiento normal

$$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+k_e)^t} + \frac{D_n * (1+g)}{(1+k_e)^n * (k_e - g)} \quad \text{F 192}$$

11.6. Rendimiento esperado del accionista (k_e).

Para calcular el rendimiento esperado del accionista o del capital propio, existen principalmente dos modelos.

Caso 1. Modelo de descuento de dividendos (MDD), llamado también modelo de crecimiento de Gordon-Shapiro

fórmula F193 presenta la fórmula de perpetuidad creciente de los dividendos. D_1 es el dividendo esperado al final del primer año, P_0 es el precio actual y g la tasa de crecimiento de los dividendos y k_e es el rendimiento esperado del inversionista.

$$k_e = \frac{D_1}{P_0} + g \quad \text{F 193}$$

La tasa de crecimiento (g) se obtiene de multiplicar dos componentes: el primero se refiere al rendimiento sobre el patrimonio (ROE) y el segundo es la tasa de retención (TR) que viene a ser un porcentaje de la utilidad neta que se reinvierten en la empresa.

$$g = ROE * TR \quad \text{F 194}$$

Ejemplo1. Volkswagen AG (VOWB.F) cotiza a 156.60 euros y se estima que pagará dividendos de 4.80 euros y su tasa de crecimiento es de 2%. Calcular el rendimiento esperado del accionista.

Reemplazando los datos $P_0=156.60$, $D_1=4.80$ y $g=2\%$ en la fórmula F193, tenemos.

$$k_e = \frac{4.80}{156.60} + 2\% \Rightarrow k_e = 5.07\%$$

Así, el rendimiento esperado del accionista es de 5.07% anual

Caso2. Modelo de valuación de activos de capital (CAPM, Capital Asset Pricing Model).

Consiste en determinar el rendimiento requerido del accionista (k_e), sumándole a un rendimiento libre de riesgo (R_f) un premio o prima por el riesgo (PR) del activo en cuestión.

El CAPM es un modelo sumamente sencillo y fácil de manejar, que permite estimar el costo de capital con gran objetividad y sentido común, y que considera, además, el riesgo inherente a cada alternativa de inversión. Para determinar el rendimiento requerido sobre el capital propio, se siguen los siguientes pasos:

- Se estima un rendimiento libre de riesgo (en general, la tasa que prometen los bonos del tesoro estadounidense) R_f .
- Se calcula el Beta (β) de la acción; Beta mide la sensibilidad del rendimiento de la acción a los rendimientos del mercado.

$$\beta_e = \frac{COV(R_m, R_j)}{VAR(R_m)} \quad \text{F 195} \quad \beta_e = \rho_{R_m, R_j} * \frac{\sigma_j}{\sigma_m} \quad \text{F 196}$$

$COV(R_m, R_j)$ = Covarianza entre el rendimiento de una acción R_j y el rendimiento del mercado R_m

$VAR(R_m)$ = Varianza del rendimiento del mercado R_m

ρ_{R_m, R_j} = Índice de correlación entre el rendimiento de una acción j y el rendimiento del mercado m

σ = Desviación estándar

β_e = Beta apalancado (β_e ; beta de la empresa con deuda financiera, es decir, apalancada)

Beta (β) Mide la sensibilidad de una acción a los movimientos del portafolio del mercado

La Correlación (ρ). Mide la compactibilidad en torno a la línea de regresión

- Se estima el rendimiento del mercado (R_m), que en realidad es una expectativa matemática. En este caso, el rendimiento del mercado está representado por el rendimiento de un índice bursátil que se forma de un conjunto de valores cotizados en una bolsa de valores. En la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) se tiene el índice S&P500 como el más utilizado, en cambio en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se tiene el índice S&P/BVL Perú General.

$$R_m = \left(\frac{S \& P500_{final}}{S \& P500_{inicial}} \right)^{1/n} - 1 \quad \text{F 197}$$

Dónde: n = Número de periodos entre la fecha actual y la fecha de inicio. El índice S&P500 puede ser considerado para periodos de 3 años o 5 años.

- d. Se suma al rendimiento libre de riesgo (R_f) la prima de riesgo, que es igual a Beta por la diferencia entre R_m y r_f .
- e. Finalmente, se determina el rendimiento esperado de la acción con las fórmulas 198 y 199.

$$K_e = r_f + \text{Primaderiesgo del activo} \quad \text{F 198}$$

$$K_e = r_f + \beta_e * (R_m - R_f) \quad \text{F 199}$$

$$K_e = r_f + \beta_e * (R_m - r_f) + R_p \quad \text{F 200}$$

La fórmula F200, se utiliza cuando la inversión se realiza en un país extranjero y el riesgo país (R_p) se toma de la información del EMBI+ (Emerging Markets Bonds Index o Índice de bonos de mercados emergentes) proporcionada por el JP Morgan Chase & Co.

Ejemplo: Se tiene la siguiente información; la tasa de rendimiento libre de riesgo, $R_f=1.21\%$, el índice S&P500 al 1 de junio del 2016 fue de 2,098.86 y al 1 de junio de 2021 fue de 4,188.13 y la beta del capital de la empresa Walmart Inc. (WMT) es de 0.48. Calcular el rendimiento requerido de los accionistas (K_e)

Solución.

- a. Determinar el rendimiento promedio esperado del mercado (R_m)

$$R_m = \left(\frac{4188.86}{2098.86} \right)^{1/5} - 1 \Rightarrow R_m = 14.82\%$$

- b. Reemplazando los datos en la fórmula F199

$$K_e = 0.0121 + 0.48 * (0.1482 - 0.0121) \Rightarrow K_e = 7.7428\%$$

- c. Conclusión. Dado el resultado, se concluye que el rendimiento requerido es de 7.7428% anual.

PROBLEMAS 11

1. Dada la siguiente información sobre el dividendo, la tasa de crecimiento y el rendimiento requerido del inversionista determinar el el precio actual de la acción.
2. Colgate-Palmolive Company (CL) acaba de pagar un dividendo de 1.76 dólares por acción. Se espera que los dividendos crezcan a una tasa constante de 4% por año en forma indefinida. Si los inversionistas requieren un rendimiento de 12% sobre las acciones, ¿Cuál es el precio actual? ¿Cuál será el precio dentro de 3 años? ¿Y dentro de 12 años?
3. El siguiente pago de dividendos de JPM, Inc., será de 3.60 dólares por acción. Se prevé que los dividendos mantendrán una tasa de crecimiento del 3% de manera indefinida. Si actualmente las acciones de 135.74 dólares cada una, ¿cuál es el rendimiento que se requiere?
4. BAC pagará un dividendo de 2.88 dólares por acción el próximo año. La empresa se ha comprometido a incrementar su dividendo en 3.25% anual de manera perpetua. Si usted requiere un rendimiento de 12% sobre su inversión, ¿Cuánto pagará hoy por las acciones de la empresa?
5. ¿Cuál es el valor actual de una acción común de IBM para un inversionista que requiere una tasa de rendimiento de 9% anual, si se espera que el dividendo del próximo año D1, sea de 6.52 dólares por acción y que crezca a una tasa de 4% de forma indefinida?

6. Actualmente Citigroup Inc. (D_0) paga un dividendo de 2.04 dólares por acción. Se espera que este dividendo se incremente a una tasa de 4% anual durante los próximos tres años y posteriormente a un 3% anual de manera perpetua. ¿Cuánto pagará usted por una acción si demanda una tasa de rendimiento de 8% anual?
7. La empresa XYZ S.A. vendió al público 200 mil de acciones a 10 soles cada una. La compañía recibió ingresos netos de sus suscriptores por 1,906,125 soles. ¿cuál fue el diferencial en suscripción de esta oferta?
8. Walmart Inc. (WMT) proyecta pagar un dividendo de 2.20 (D_1) dólares por acción. Se espera que los dividendos crezcan a tasas constantes de 3.5% (g) por año en forma indefinida. Si los inversionistas requieren un rendimiento de 5% (k) sobre las acciones. ¿cuál es el precio actual?, ¿Cuál será dentro de tres años? ¿Y Dentro de 15 años?

CAPÍTULO XII

12. RENTABILIDAD Y RIESGO

La rentabilidad y el riesgo de un activo y de un portafolio de inversiones son temas que estudiaremos en este capítulo, dado que son importantes para el área de finanzas y la toma de decisiones eficientes que coadyuven en la generación de valor a la empresa..

12.1. Rendimientos

a. Rendimientos en dólares o soles

Supongamos que usted compró 100 acciones (NA) de BAP al inicio del año a un precio de $P_0=113.33$ dólares cada una. De este modo, su inversión inicial fue de: $I_0 = P_0 \cdot NA = \$113.33 \cdot 100 = \$11,333$

Suponga que durante el año la acción paga un dividendo de 3.99 dólares por acción. Entonces, durante el año usted recibe ingresos de: $Div. = D_1 \cdot NA = \$3.99 \cdot 100 = \399

Por último, suponga que al final del año el precio de mercado de cada acción es de $P_1 = \$131.65$. debido a que la acción aumento de precio, usted tuvo una ganancia de capital de:

Ganancia de capital= $GC = (P_1 - P_0) \cdot NA = (131.65 - 113.33) \cdot 100 = \$1,832$

Rendimiento total en dólares= Ingreso por dividendos + Ganancia (o pérdida) de capital

Rendimiento total en dólares= $399 + 1,832 = \$2,231$

Si vendiera las acciones al final del año, su ingreso total de efectivo sería la inversión inicial más el rendimiento total en dólares.

Efectivo total si vende las acciones= inversión inicial + rendimiento en dólares

Efectivo total = $11,333 + 2,23 = \$13,564$

b. Rendimientos porcentuales

Es más conveniente resumir la información acerca de rendimientos en términos porcentuales que en dólares porque los porcentajes se aplican a cualquier monto que se invierta.

El rendimiento del ingreso, algunas veces denominado rendimiento del dividendo, es de:

Rendimiento del dividendo= $R_{DIV} = D_1 / P_0 = 3.99 / 113.33 = 0.0352 = 3.52\%$

Rendimiento del capital inicial (o la pérdida) es el cambio del precio de la acción dividido entre el precio inicial.

Rendimiento del capital inicial = $R_{GC} = (P_1 - P_0) / P_0 = (131.65 - 113.33) / 113.33 = 0.1617 = 16.17\%$

Al combinar estos dos resultados se determina que el rendimiento total (R_T) sobre la inversión en acciones durante el año, que se denominará R_T

$$R_T = \frac{D_1}{P_0} + \frac{(P_1 - P_0)}{P_0} \Rightarrow R_T = \frac{3.99}{113.33} + \frac{(131.65 - 113.33)}{113.33} \Rightarrow R_T = 19.69\%$$

Realizando la suma parcial de los rendimientos, tenemos: $R_T = 3.52\% + 16.17\% = 19.69\%$

12.2. Rendimiento esperado.

- a. **Rendimiento esperado de un activo cualquiera, "i": $E(R_i)$.** Es el promedio ponderado de los rendimientos posibles, donde las ponderaciones o pesos son las probabilidades de ocurrencia.

$$E(R_i) = \sum_{i=1}^n p_i * r_i \quad \text{F 201}$$

r_i = Rendimiento total histórico de un activo

p_i = Probabilidad de ocurrencia de un escenario (pesimista, más probable u optimista o número de datos)

n = número de resultados considerados

- b. **Rendimiento esperado de un portafolio $E(R_p)$.** La rentabilidad de un portafolio se expresa en términos de una tasa de rendimiento esperada, la cual es igual al promedio ponderado de las rentabilidades de los activos que componen dicho portafolio, utilizando como pesos para la ponderación el monto invertido en cada activo dividido entre el total de la inversión. La expresión para el rendimiento esperado de una cartera $E(R_p)$ es la siguiente:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i * E(R_i) \quad \text{F 202}$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

F 203

Donde:

w_i : Proporción del total invertido en el activo i

$E(R_i)$: tasa de rendimiento esperado del activo i

12.3. Riesgo de una sola inversión o un solo activo

Las medidas del riesgo de un activo financiero son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son las medidas para evaluar la volatilidad. La varianza es una medida de los cuadrados de las diferencias del rendimiento de un valor con respecto a su rendimiento esperado.

- a. Varianza de un activo cualquiera, "i": (σ_i^2). En este caso, la probabilidad p_i se obtiene de dividir cada uno de los términos o escenarios entre el total de datos o total de escenarios.

$$\sigma_i^2 = \sum_{i=1}^n p_i * [r_i - E(R)]^2 \quad \text{F 204}$$

Varianza muestral. En este caso al número total de datos se le resta una unidad como se puede observar en la fórmula F205

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - E(R))^2}{n-1} \quad \text{F 205}$$

Varianza poblacional. En este caso se toma en cuenta en el numerador de la fórmula el número total de datos en el cálculo de la varianza como se puede ver en la fórmula F206.

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - E(R))^2}{n} \quad \text{F 206}$$

Si se determinó la varianza para un periodo menor a un año y para una mejor comprensión de los resultados se requiere calcular la varianza anual, sería de la siguiente manera:

Si la varianza diaria (σ_{rd}^2) se multiplica por la raíz cuadrada de 252 para obtener la varianza anual (σ_{ra}^2)

$$\sigma_{ra}^2 = \sigma_{rd}^2 * \sqrt{252}$$

Sí, la varianza es semanal (σ_{rs}^2) se multiplica por la raíz cuadrada de 52 para obtener la varianza anual

$$\sigma_{ra}^2 = \sigma_{rs}^2 * \sqrt{52}$$

Por último, si, la varianza es mensual (σ_{rm}^2) se multiplica por la raíz cuadrada de 12 como se puede observar en la fórmula F207

$$\sigma_{ra}^2 = \sigma_{rm}^2 * \sqrt{12} \quad \text{F 207}$$

- b. Desviación estándar de un activo “i”: (σ_i). Una medida estadística de la variabilidad de una distribución alrededor del rendimiento esperado. Para Gitman (2007) “es un indicador estadístico más común del riesgo de un activo, mide la dispersión alrededor del valor esperado” (p.201). Es la raíz cuadrada de la varianza.

$$\sigma_i = \sqrt{\sum_{i=1}^n p_i * [r_i - E(R)]^2} \Rightarrow \sigma_i = \sqrt{\sigma_i^2} \quad \text{F 208}$$

De la misma manera que en la varianza, si tenemos la desviación estándar diaria y queremos determinar la desviación estándar anual se multiplica por la raíz cuadrada de 252 y si la desviación estándar es mensual y si queremos la desviación estándar anual se multiplica por la raíz cuadrada de 12

12.4. Covarianza y correlación.

Sobre estas dos medidas Ross, Westerfield y Jaffe (2012) expresan “miden la manera en que se relacionan dos variables aleatorias”.

- a. **Covarianza.** La covarianza mide el grado de relación que existe entre los rendimientos de los activos i e j y se expresa de la siguiente manera:

$$Cov_{i,j} = \sum_{t=1}^n p_t * [r_{i,t} - E(r_i)] * [r_{j,t} - E(r_j)] \quad \text{F 209}$$

$$Cov(i, j) = \rho * \sigma_i * \sigma_j \quad \text{F 210}$$

Donde:

p_t Probabilidad de ocurrencia del escenario t

$r_{i,t}$, $r_{j,t}$ Rendimiento de los activo i e j en el activo t

$E(r_i)$, $E(r_j)$: Rendimientos esperados de los activos i e j

σ_i = Desviación estándar del activo i

σ_j = Desviación estándar del activo j

ρ =Coeficiente de correlación de los activos i y j

Si la covarianza es positiva, quiere decir que, cuando el rendimiento de un activo sube, el rendimiento del otro también sube. Si la covarianza es negativa, entonces, cuando el rendimiento de un activo sube, el rendimiento del otro baja. Si la covarianza es próxima a cero, quiere decir que las dos acciones son independientes.

b. Coeficiente de correlación. Es difícil interpretar las cifras de la covarianza; por ello, se utiliza muchas veces el coeficiente de correlación, que mide igualmente la relación entre las dos variables. Este coeficiente está dado por la siguiente fórmula.

$$\rho = \frac{COV_{AB}}{\sigma_A * \sigma_B} \quad \text{F 211}$$

La ventaja del coeficiente de correlación es que sus valores varían de -1 a +1. Si el coeficiente es igual a +1 (correlación perfectamente positiva), la desviación estándar del portafolio es equivalente al promedio ponderado de las desviaciones estándar de los activos que lo componen.

Si el coeficiente de correlación es cero, significa que no existe ninguna relación entre las variables; es decir son independientes.

Si el coeficiente de correlación está entre 0 y +1, indica correlación positiva; se tendrá la situación de que, si una acción sube, la otra también lo hará y viceversa. En caso de que el coeficiente de correlación sea negativo, si una acción sube, la otra tenderá a bajar y viceversa

12.5. Riesgo de un portafolio.

El riesgo de un portafolio es medido por la desviación estándar de sus rendimientos. Para el caso de un portafolio formado por dos activos, se tiene la fórmula F213:

a. Varianza de un portafolio de dos activos. Se obtiene con la fórmula F212

$$\sigma_p^2 = w_i^2 * \sigma_i^2 + w_j^2 * \sigma_j^2 + 2w_i w_j Cov_{i,j} \quad \text{F 212}$$

b. Desviación estándar de un portafolio con dos activos

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, e indica la volatilidad de rendimientos respecto al rendimiento promedio, asimismo también mide el riesgo total del activo, es decir incluye el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático.

$$\sigma_p = \sqrt{w_i^2 * \sigma_i^2 + w_j^2 * \sigma_j^2 + 2w_i w_j * Cov_{i,j}} \quad \text{F 213}$$

Donde:

w_i , w_j Proporción del total invertido en el activo i e j

σ_i , σ_j Desviaciones estándar de los retornos de los activo i e j

$Cov_{(i,j)}$: Covarianza de los retornos de los activos i e j

c. Varianza de un portafolio con cuatro a más activos.

La mayoría de los portafolios están compuestos por más de dos activos ¿Qué pasaría si tuviéramos un portafolio de 4 activos? Sería recomendable utilizar, la matriz de varianza- covarianza y la matriz de proporciones como la que se muestra en la tabla 29 siguiente .

Tabla 28: Matriz de Markowitz de cuatro activos

	W_1 1	W_2 2	W_3 3	W_4 4
W_1 1	$\sigma_{1,1}^2$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,1}$
W_2 2	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,2}^2$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,1}$
W_3 3	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{3,3}^2$	$\sigma_{2,1}$
W_4 4	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{2,1}$	$\sigma_{4,4}^2$

El producto de las tres matrices anteriores da como resultado la siguiente matriz que permite calcular la varianza de un portafolio de 4 activos.

$$\left\{ \begin{array}{cccc} w_1^2 \sigma_1^2 & w_1 w_2 \sigma_{1,2} & w_1 w_3 \sigma_{1,3} & w_1 w_4 \sigma_{1,4} \\ w_2 w_1 \sigma_{2,1} & w_2^2 \sigma_2^2 & w_2 w_3 \sigma_{2,3} & w_2 w_4 \sigma_{2,4} \\ w_3 w_1 \sigma_{3,1} & w_3 w_2 \sigma_{3,2} & w_3^2 \sigma_3^2 & w_3 w_4 \sigma_{3,4} \\ w_4 w_1 \sigma_{4,1} & w_4 w_2 \sigma_{4,2} & w_4 w_3 \sigma_{4,3} & w_4^2 \sigma_4^2 \end{array} \right\}$$

La varianza del portafolio es la suma de los términos que aparecen en todas las celdas que se presentan en la matriz que se encuentra entre corchetes de la tabla 29. La primera celda de la diagonal representa la varianza del rendimiento del primer activo σ_1^2 , multiplicado por la proporción de inversión del primer activo al cuadrado w_1^2 . Los términos diagonales de la matriz contienen las varianzas de los diferentes activos (acciones). Los términos que se encuentran fuera de la diagonal contienen las covarianzas.

La varianza del portafolio se presenta en la fórmula F209

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_{1,1}^2 + w_2^2 \sigma_{2,2}^2 + w_3^2 \sigma_{3,3}^2 + w_4^2 \sigma_{4,4}^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{2,1} + 2w_1 w_3 \sigma_{3,1} + 2w_1 w_4 \sigma_{4,1} + 2w_2 w_3 \sigma_{3,2} + 2w_2 w_4 \sigma_{4,2} + 2w_3 w_4 \sigma_{4,3} \quad \text{F 214}$$

La matriz de la tabla 29 se puede generalizar para n activos y se genera la tabla 30, en esta tabla se forma la matriz que se usa para calcular la varianza de un portafolio de n activos. Sobre la varianza de un portafolio Ross, Westerfield y Jaffe (2012) expresan “la varianza del rendimiento de un portafolio con muchos valores depende más de la covarianza entre cada uno de los valores que de las varianzas de ellos” (p.346)

Tabla 29: Matriz de para calcular la varianza mediante la fórmula de Markowitz

Activos	1	2	3		N
1	$w_1^2 \sigma_1^2$	$w_1 w_2 \sigma_{1,2}$	$w_1 w_3 \sigma_{1,3}$		$w_1 w_N \sigma_{1,N}$

2	$w_2 w_1 \sigma_{2,1}$	$w_2^2 \sigma_2^2$	$w_2 w_3 \sigma_{2,3}$		$w_2 w_N \sigma_{2,N}$
3	$w_3 w_1 \sigma_{3,1}$	$w_3 w_2 \sigma_{3,2}$	$w_3^2 \sigma_3^2$		$w_3 w_N \sigma_{3,N}$
..	..	..	..		..
N	$w_N w_1 \sigma_{N,1}$	$w_N w_2 \sigma_{N,2}$	$w_N w_3 \sigma_{N,3}$		$w_N^2 \sigma_N^2$

En resumen, la varianza del portafolio se representa mediante la fórmula F215

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{i,j} \quad \text{F 215}$$

Utilizando matrices también podemos obtener la varianza del portafolio, mediante la fórmula F216

Tabla 30

Matriz de proporciones de inversión: A							
Wi	w1	w2	w3	w4		wN	
Matriz de varianzas y covarianzas: B							
	Activos	a1	a2	a3	a4	..	aN
w1	a1	$\sigma^2_{1,1}$	$\sigma_{1,2}$	$\sigma_{1,3}$	$\sigma_{1,4}$	·	$\sigma_{1,N}$
w2	a2	$\sigma_{2,1}$	$\sigma^2_{2,2}$	$\sigma_{2,3}$	$\sigma_{2,4}$	·	$\sigma_{2,N}$
w3	a3	$\sigma_{3,1}$	$\sigma_{3,2}$	$\sigma^2_{3,3}$	$\sigma_{4,3}$	·	$\sigma_{3,N}$
w4	a4	$\sigma_{4,1}$	$\sigma_{4,2}$	$\sigma_{4,3}$	$\sigma^2_{4,4}$	·	$\sigma_{4,N}$
.	.	.	.	.	.	.	.
wN	aN	$\sigma_{N,1}$	$\sigma_{N,2}$	$\sigma_{N,3}$	$\sigma_{N,4}$	..	$\sigma^2_{N,N}$

Matriz A

Matriz B

$$\sigma_P^2 = A * B * A^T \quad \text{F 216}$$

Dónde:

B=Matriz B, que viene a ser la matriz de varianzas y covarianzas, completada en la diagonal superior e inferior, formando una matriz de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 a más.

A=Matriz A, viene a ser la matriz de las proporciones, comúnmente está compuesta por una fila y varias columnas.

A^T =Matriz transpuesta de las proporciones de la inversión, comúnmente está compuesta por una columna y muchas filas.

CAPÍTULO XIII

13. TEMA BÁSICOS DE FINANZAS INTERNACIONALES

Referencias Bibliográficas

1. Aching, C. (2006). *Matemáticas Financieras para la toma de decisiones empresariales*. Lima
2. Banco Central de Reserva del Perú. *Glosario de Términos Económicos* (2011).
<https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html>
3. Berk, J. & Demarzo, P. (2008). *Finanzas Corporativas*. México: Pearson Educación
4. Cissel, R., Cissel, H. & Flaspohler, D. (1985). *Matemáticas Financieras*. México: CECSA
5. Brigham E. Ehrhardt, M. (2017). *Finanzas Corporativas: Enfoque Central*. México: Cengage Learning
6. Gitman, L (2007). *Principios de Administración Financiera*. (11ª Ed.). México. Pearson Educación
7. Global-Rates.com (2022) *Tasa LIBOR*. Recuperado de <https://www.global-rates.com/es/tipos-de-interes/libor/libor.aspx>
8. Forsyth, J. (2012). *Finanzas Empresariales: rentabilidad y valor*. (2ª Ed.). Lima.
9. Moore, J. (1981). *Manual de Matemáticas Financieras*. México: UTEHA.
10. Moyer, R., McGuigan, J. & Kretlow, W. (2005). *Administración Financiera Contemporánea*. (9ª Ed.). México: Thomson.
11. Petroperú (12 de junio, 2017). *Emisión de bonos de Petroperú logró alta demanda*. [Noticias y Comunicados]. Recuperado de <https://www.petroperu.com.pe/emision-de-bonos-de-petroperu-logro-alta-demanda>
12. Ross, S., Westerfield, R. & Jaffe, J. (2012). *Finanzas corporativas*. (9ª Ed.). México: McGraw-Hill
13. Van Horne, J. & Wachowicz, J. (2010). *Fundamentos de Administración Financiera*. (13ª Ed.). México: Prentice Hall
14. Weston, J., Copelan, Th. (1993). *Finanzas en Administración*. (3ª Ed.). México: McGraw-Hill.